

Анатолий Левенчук



**ИНЖЕНЕРИЯ
ЛИЧНОСТИ
2023**

Учебник

Анатолий Левенчук

Инженерия личности

«Издательские решения»

Левенчук А.

Инженерия личности / А. Левенчук — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-608894-8

Курс «Инженерия личности» описывает развитие личности путём её обучения. Точно так же, как «менеджмент» оказывается инженерией организации, инженерией личности оказывается «обучение». Курс задаёт основные практики обучения: культуртрегерство, авторство учебных материалов (методология как ответ на вопрос «чему учить» и методика как ответ на вопрос «как учить»), архитектурную работу в обучении, преподавание, оценку результатов обучения, администрирование обучения.

ISBN 978-5-00-608894-8

© Левенчук А.
© Издательские решения

Содержание

Введение	7
1. Инженерия личности и системная инженерия	9
Обучение агентов	9
Развитие мастерства:	20
Онтология обучения личности	23
Адаптация системной схемы проекта для проекта учебного курса	26
Мастерство	33
Описание мастерства/цифровой двойник целевого мастерства	38
Работы мастерства	41
Внешние роли проекта обучения	42
Упражнение по альфе внешних проектных ролей	46
Учительская команда	47
Оргмодель учительской команды / команды провайдера обучения	51
Работы учительской команды	53
Организация обучения (менеджмент провайдера обучения)	55
2. Практика культуртрегерства	56
Роль культуртрегера	56
Пример усиления интеллекта с помощью практик интеллекта-стека	57
Алгоритм культуртрегерства: его нет!	60
Коммерческая возможность обучения	62
Упражнение по альфе коммерческой возможности	65
Задания по культуртрегерству	66
3. Практика методологической работы: «чему учить»	67
Место методологии в обучении	67
Типовые ситуации методологической работы в обучении	69
Основная альфа методологии:	73
Описание степени мастерства как «образовательный стандарт»	80
Отличие кругозорного обучения от профессионального	82
Особенности методологической работы в проектах обучения	85
Упражнение по альфе описания мастерства	89
Задания по методологии	90
4. Практика методической работы: «как учить»	91
Чем занимается методист	91
Мотивация и предметное содержание как две составляющих методики	96
Когнитивистика и нейронаука как наследники психологии	98
Конструктивизм и конструкционизм	103
Учим навыку или пониманию? Пониманию учить вдвое дольше!	108
Перечень понятий	111
Collaborative interactive learning	113
Программированное и адаптивное обучение	114
Перевёрнутый класс/flip classroom	118
Mastery learning	120

Смешанное обучение/blended learning	121
Перенос в жизнь/transfer of learning	122
Предметное, преподавательское и методологическое мастерство агента, выполняющего роль методиста	126
Оформление материалов курса: LXP	129
Моделирование альфы метода обучения	132
Задания по методике	133
5. Архитектурная работа в обучении	134
Сложность определения архитектуры личности	134
Архитектурные характеристики личности	136
Какие роли могут путаться с ролью архитектора личности	137
6. Практика преподавания	139
Преподаватель-предметник и преподаватель-лидер	139
Особая экспертиза преподавателя: риторика	141
Отношения преподавателя и студента	142
Упражнение по альфе мастерства	148
Задания по преподавательству	149
7. Оценка результатов обучения	150
Предрассудки по поводу измерения интеллекта: путают с прикладными курсами	150
Люди, или люди с машинами, или коллективы – кто судьи в том, что они поумнели по итогам обучения?	153
Нужно замерять не столько врождённый интеллект, сколько выученный интеллект	156
Решение проблемы: ориентироваться на то, как проверяет интеллект эволюция	157
Новации ШСМ в определении того,	159
Учебные программы дают не только немедленные результаты	164
8. Практика администрирования обучения	168
Администрирование обучения как инженерия обучающей платформы	168
Интеллект студента как «выносная часть LXP»	169
Обучающая платформа в поддержке организационного моделирования	171
Как это всё работает вместе	175
9. Клубная работа	177
Субкультуры, контркультуры,	177
Клубы как способ думать о поддержке сообществ	180
10. Примеры инженерии личности	183
Психотерапия и психологическое консультирование	183
Лидерство	186
Продвижение	188

Инженерия личности

Анатолий Левенчук

© Анатолий Левенчук, 2023

ISBN 978-5-0060-8894-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Курс «Инженерия личности» описывает развитие личности путём её обучения. Точно так же, как «менеджмент» оказывается инженерией организации, инженерией личности оказывается «обучение». Курс задаёт основные практики обучения: культуртрегерство, авторство учебных материалов (методология как ответ на вопрос «чему учить» и методика как ответ на вопрос «как учить»), архитектурную работу в обучении, преподавание, оценку результатов обучения, администрирование обучения.

В курсе даётся обзор текущего состояния каждой из практик инженерии/обучения личности, в том числе рассказывается о нескольких примерах неклассических ситуаций обучения: психотерапии и психологическом консультировании («мы научим мастерству не бояться пауков»), лидерстве («мы научим вас мастерству добросовестно работать в нашем проекте»), продвижении («мы научим вас мастерству покупки наших сервисов и товаров»). Курс сосредотачивается, тем не менее, на более-менее классическом проекте обучения, рассматриваемом со стороны провайдера обучения (ТебеИнженерия, сторона учительской команды), при этом акцент делается на индивидуальное обучение одной личности, а не работу с сообществами и обществами в проектах массового обучения. Для рассмотрения обучения со стороны студента (СебеИнженерия) рекомендуем обратиться к курсам учебной программы «Новая грамотность» ШСМ.

Курс не касается вопросов содержания и формы обучения (в том числе образования, понимаемого как обучение фундаментальным мыслительным практикам интеллект-стека), но определяет способ, каким определяется это содержание и форма – ровно так же, как курс системной инженерии не содержит описаний того, каковы должны быть системы – ракеты и небоскрёбы, которые разрабатываются по описанным в курсе системной инженерии практикам. Ровно так же, как в курсе менеджмента ничего не говорится о том, каковы же должны быть организации, которые создают и развивают менеджеры. Курс «Инженерия личности» тем самым ничего не говорит про справочную модель личности и ничего не говорит про то, как такую модель получить.

Курс входит во второй семестр программы «Организационное развитие ШСМ», пререквизитом к нему является прохождение курсов «Моделирование и собранность», «Системное мышление», «Методология», «Системная инженерия», «Системный менеджмент».

Материал излагается менее подробно, чем это делается в первых курсах семестра, а также даётся меньше заданий, ибо ожидается уже активная самостоятельная работа студента.

В основе курса лежит современное понимание интеллектуального агента, реализованного на базе нейросетевых вычислителей. Это не очень подробно раскрывается в материалах первых двух семестров программы «Организационное развитие» Школы системного менеджмента, а в курсе «Интеллект-стек» (пятый семестр) даётся уже более подробное изложение, которое существенно продвинет понимание курса «Инженерия личности».

Ожидается, что студент после прохождения курса понимает, как рассматривать личность интеллектуальных агентов в части её развития путём обучения каким-то новым практикам. Студент сможет распознавать ситуации (в том числе программы и проекты) обучения личности как ситуации инженерии, понимать разделение труда в этих ситуациях, находить пропущенные роли. Студент сможет организовывать учебные программы, готовить учебные курсы, если он пройдёт дополнительное прикладное обучение по упоминаемым в курсе практикам обучения.

Часть курса «Инженерия личности» получена переписыванием курса «Мастерство обучать образованных 2021», но содержание его было существенно изменено и обобщено на неклассические ситуации обучения.

Спасибо Роману Варьянко, который помогает вычитывать этот курс. Его замечания не ограничиваются указаниями на синтаксические ошибки, но затрагивают и проверку соответствия типам нашей мета-мета-модели. Спасибо также Празиону Медведевой и Церену Церенову, которые указали на места, требующие дополнительного разъяснения.

Чат поддержки курса общий для всех курсов второго семестра.

1. Инженерия личности и системная инженерия

Обучение агентов

Мастерство выполнения какой-то практики – это какая-то часть тела интеллектуального агента как вычислитель, реализующий алгоритм выполнения этой практики.

Тело агента (человека, робота, и даже организации из людей и компьютеров, включая ещё и их инструменты, например, экскаваторы или микроскопы), конечно, участвует в мастерстве не всё. Чаще всего имеется в виду даже не «мозг», а какая-то часть «мозга» (человеческого или «компьютера» в роботе), поддержанная каким-то тесно связанным с ним инструментарием. Сам агент и даже его «мозг» в его границах с инструментами выделяется весьма условно. Считать ли агента-человека с его экзокортексом (скажем, смартфоном или ноутбуком, или даже десктопом с несколькими облачными сервисами) агентом-киборгом, а экзокортекс вынести в «инструменты», или всё-таки всё включать в состав агента? Считать ли только тело, или и экзотело тоже, а также принадлежащие агенту ресурсы, входящие в его собственность или даже на которые он просто имеет влияние? Это всё существенно зависит от проекта, общего ответа тут нет – всегда будет оптимизация и попытка учесть огромное число зависимостей.

Мастерство как вычислитель реализует алгоритм достижения целей своей практики в предметной области дисциплины этой практики с использованием инструментов этой практики и с учётом обращения к интеллекту для достраивания частей этого алгоритма, если что-то пошло непредсказуемо.

Обучение – это инженерия мастерства как целевой системы. Это понимается примерно так же, как «менеджмент – это инженерия организации как целевой системы», то есть берём

- Методологию как общие указания о том, каким может быть метод (для всех практик)
- Системную инженерию как нормативные указания о том, какие роли и как должны быть организованы в ходе «создания и развития»/инженерии какой-то целевой системы
- Обучение (инженерия мастерства) как нормативные указания о том, какие роли и как должны быть организованы в ходе создания и развития мастерства.

Целевое мастерство часто называют **содержанием обучения/изучаемым предметом**, а практики самого обучения (инженерии мастерства, то, что делают системы-создатели мастерства в графе создания мастерства) называют **формой обучения**.

Образование/education – это практика обучения агента SoTA мыслительным трансдисциплинам интеллект-стека, так что в понятие образования неявно включено как **содержание образования** (мастерства выполнения SoTA-практик интеллект-стека), так и **форма образования** (например, прохождение какой-то школьной или вузовской программы, или прохождение домашнего обучения каким-то предметам). Результат образования – мыслительное мастерство/сильный интеллект. Конечно, в быту встречается много самых разных других словарных значений слова «образование», но мы тут в курсе будем считать обучение чему угодно – просто обучением, а вот та его часть, которая направлена на усиление интеллекта – это будет у нас «образование». Удивительно, но в большинстве бытовых употреблений интуитивно говорят именно так, «обучение рисованию» (но не «образование рисованию»), но «образование подрастающего поколения» (хотя могут сказать и «обучение подрастающего поколения», но всё-таки чаще будут иметь аспект усиления интеллекта – и скажут про образование).

Агент, который получил мастерство мыслительных практик интеллект-стека (то есть агент с сильным интеллектом) обычно называется образованным агентом. В случае агентов-людей это будет «образованный человек», а в случае AI это часто называют AGI

(artificial general intelligence). Отсылка к «образованности» агента подчёркивает, что речь идёт не о каком-то прикладном мастерстве, а именно высокой степени владения трансдисциплинами интеллект-стека, усиленном интеллекте.

Важно, что образованный агент владеет не просто практиками интеллект-стека (каким-то интеллектом), но SoTA практиками интеллект-стека. Если агент владеет практиками, которые были SoTA 20 лет назад или не полным набором практик (например, он учился 20 лет назад), его нельзя назвать полностью образованным. Говорят, что «он получил хорошее образование» (которое на момент самого разговора может уже не быть хорошим). Мы можем как-то говорить об «**образовании образованных**» как об brownfield (то есть «не с нуля») инженерии SoTA мыслительных практик интеллект-стека, обновлении версии мыслительного мастерства объекта до SoTA.

Так, если человек-профессор владеет SoTA трансдисциплин двадцатилетней давности, то его уже нельзя назвать образованным (но было можно 20 лет назад). Это означает, что образование должно быть непрерывным.

Мыслительное мастерство (интеллект) плюс совокупность прикладных видов мастерства, которыми овладел агент в их совокупности, часто называют **личностью**, включая туда не просто «сумму всех умений», но и направленность в применении этих умений (агентность как готовность к автономному действию, ибо можно «уметь, но не делать»). Так что личность это не просто «точка» в мире практик, но вектор – она куда-то движется, чего-то достигает, и это важно.

Тем самым личность получается в ходе

- образования как получения жизненного мастерства: «усиления интеллекта»/«обучения фундаментальным практикам», включающим в том числе умение читать-писать в современных медиа как «новую грамотность», а также мастерства ухода за собой – поддержание здорового образа жизни (ЗОЖ) и
- обучения различным другим (прикладным) практикам.

Это вся совокупность мастерства какого-то агента. По большому счёту, **образованный/интеллектуальный агент – это личность, реализованная условным «мозгом» (вычислитель с хорошей памятью, ещё и включающий экзокортекс для выноса отдельных вычислений), а также тело (включающее и экзотело, то есть инструменты и далее экзотело переходит в находящиеся в собственности другие ресурсы). И помним, что есть ещё намерение/intent/цели личности, которые необходимо учитывать. Личность всегда куда-то устремлена, она целенаправлена и намерена, она действует – это не что-то статичное.**

В жизни часто «личность» переносят с вычислителя на всего агента (метонимия): могут сказать «у Васи очень продвинутая личность» (то есть личность – это функциональная часть целого агента-Васи, которая только и будет продвинута), а могут сказать: «Вася – это очень продвинутая личность» (то есть личностью будет сам Вася целиком, «Вася продвинутый», а не его личность). Могут сказать, подчёркивая не столько набор умений личности Васи, сколько готовность к действию, что «Вася очень деятельный».

Зачем нам вообще понадобилось ввести «личность» отдельно от просто «агента»? Для того, чтобы не сводить всего агента к сумме его мастерства. Для создания и развития агента как такового возможны и другие практики инженерии, которые применяются вне контекста получения мастерства: медицина для организмов биологических агентов, компьютерная и программная инженерия для аппаратуры AI-агентов.

При этом организм (тело) обрывает экзотелом: компьютер с моделером, очки и бинокль, одежда и велосипед, а дальше всё продолжается в другие ресурсы, находящиеся в собственности, то есть здания, оборудование, ценные бумаги, удостоверяющие владение бизнесами,

и в конечном итоге универсальный ресурс – деньги. Собственность мы определяем контринтуитивно так, как это делают экономисты: это то, что другие агенты считают принадлежащим какому-то агенту и не возражают, что он этим распоряжается.

Помним, как описывал Karl Friston поведение агента во внешней среде: агент редко уверен в границах своего влияния, поэтому он непрерывно проводит эксперименты, «ощупывает» среду, убеждаясь, что какие-то части среды ему подвластны – то есть организм/тело, экзотело, внешние ресурсы находятся во всё более и более слабой принадлежности к агенту, внешняя среда в меньшей степени распоряжается телом агента, в большей – экзотелом, в ещё большей степени от неё зависят внешние ресурсы, подвластные агенту (прежде всего – находящиеся в его собственности). Если мы имеем жёсткую деградацию агента (внешняя среда сильно повредила агента!), то дальше мы имеем обычно:

- Меньше всего страдает личность. И это мастерство даёт возможность отрастить всё остальное!

- Больше страдает тело, оно болеет. Но если личность не пострадала, она ремонтирует тело! Мы сознательно пишем «ремонтирует», ибо мыслим тут инженерно, а не врачебно.

- Ещё больше страдают ресурсы, они исчезают быстрее всего (например, их можно просто отобрать разбойным нападением, деньги может съесть инфляция, может упасть стоимость предприятий, для которых есть владение акциями или паями, и т.д.). Но если есть личность, то и ресурсы можно отрастить заново.

А обучение? Обучение работает для личности агента (ну, или в случае использования метонимии, агента-личности, чтобы отличить от коллективного агента, которого «обучают» как-то по-другому – не практиками, подходящими для личного обучения автономного агента. Так, организацию и тем более сообщество трудно представить студентом, проходящим какой-то онлайн-курс, или пришедшей на приём к специалисту по персональной собранности – практики обучения будут отличаться). Ещё раз: мы тут будем говорить

- про личность («софт»), а не организм («хард») агента как кибер-физической системы. Это неважно, что агент может быть живой и многоуровневый, ибо и в таком агенте есть «аппаратура» и «алгоритмы», а в состав аппаратуры будем включать тело (включая экзотело, в который включаем и экзокортекс), причём рассматриваем и тот кусок внешней для агента среды, на который он имеет влияние и который можно рассматривать как его ресурсы, «собственность» это или более слабые формы влияния. Учим же именно алгоритмам, в том числе алгоритмам выбора целей для приложения этих алгоритмов!

- об индивидуальном агенте, ибо практики личного и коллективного обучения существенно отличаются. И ещё личность можно перенацеливать (задавать другие цели для приложения имеющегося в личности мастерства и другие пороги для перехода от «размышлений» к действиям): мастерство будет то же, но направленность в использовании мастерства и готовность к его задействованию будет меняться.

Ещё личность – это явно не часть любого агента, если мы вспомним, как безмасштабно определяется агент на полном спектре интеллектуальности объектов самой разной сложности, от камня до человечества. Личность – это свидетельство достаточной силы интеллекта, возможности предсказания и планирования, включая намеренное попадание в ситуации, где будет сильно хуже, чем во время планирования, но зато есть большая вероятность, что потом станет сильно лучше (это обсуждали в курсе «Интеллект-стек», что агентом иногда называют всё что угодно, а иногда – только вот таких более-менее вменяемых и хорошо планирующих образованных агентов). Вот личность – это чёткое указание на то, что речь идёт об агентах в этом узком смысле слова, «вменяемых агентах с довольно сильным интеллектом и полученным уже каким-то образованием, а ещё готовностью к действию по достижению различных

целей». Признать у кошки наличие личности можно только более-менее условно, равно как и ребёнка до года. А вот у пятилетнего ребёнка личность уже вполне присутствует.

Но можем ли мы говорить об обучении организации делать что-то новое, можем ли создавать и развивать организацию? Тем более, что она очень похожа на личность, хотя её чаще именуют «лицом» (помним: «юридические и физические лица» как раз про это сходство). А можем ли обучать какое-то сообщество? А общество, например, население всей страны?

Тут неявно всплывает проблема определения обучаемого (или самообучающегося) агента, аналогичная проблеме «биологического индивида»¹: если обучение (и его вариант для жизненного мастерства, включая фундаментальные практики интеллект-стека) – это развитие индивида, то что мы считаем субъектом развития? В биологии ответы существенно разнятся: это может быть генотип (развивается определяемый генотипом вид, эволюционное время, филогенез), это может быть организм (но организм сам по себе в большинстве случаев даже размножиться не может, у него есть онтогенез, но никакой связи с филогенезом в силу центральной догмы молекулярной биологии (мы её ещё и обобщим на техноэволюцию: геном/мемом реализуются в феноме непосредственно, а вот умения организма живого или технического в геном/мемом попадают через мутации), это может быть популяция (и вот тут проблемы, начиная с термина: самец и самка это уже популяция, стая/прайд/косяк тоже популяция, все организмы вида в каком-то ареале обитания – популяция, все организмы какого-то вида на всей Земле – тоже популяция. Что развивается, что там «индивид», с которым происходят изменения?! Изменения-то происходят со всем этим, они многоуровневые!). Да ещё в случае интеллектуальных агентов можно обсуждать и экзотело с экзокортексом, и даже ресурсы агента, находящиеся у него в собственности.

В приложении к людям тоже можно говорить о самой разной инженерии:

- **Инженерия личности**, под которой имеем в виду проекты, занимающиеся развитием одного человека и его инструментального окружения. Так же, как инженерия организации называется менеджментом, инженерию личности называют обучением. Наш курс как раз про это.

- **Инженерия организаций**, где личности объединены какой-то достигаемой целью. Значительная часть инженерии личности (и существенная часть интеллект-стека, которой учим в рамках инженерии личности) предназначена для того, чтобы итоговая личность могла действовать в рамках организации, могла кооперироваться с другими личностями в совместном действии, где известны собственники ресурсов и может быть осуществлено какое-то совместное планирование. Этому посвящён курс «Системный менеджмент».

- **Инженерия сообществ**, которые мыслятся как сообщества автономных агентов, но без определённой в них организации – то есть никто никому не может командовать. Обычно инженерией сообществ (обучением сообществ) занимается какая-то организация, заинтересованная в поддержке той или иной практики, проще всего тут думать о клубе или ассоциации, которые могут жить на членские взносы. Клубы, которые служат поддержке какой-то деятельности («музеи») у членов ассоциации, направлены «вовнутрь», живут долго, клубы, которые направлены «вовне» (на популяризацию в обществе) живут обычно не очень долго. Но есть и исключения, если мы говорим не о «клубах заинтересованных в практике», а клиентах и маркетинге. Маркетинг существует не на трёх (личность, организация, сообщество, как клуб), а на четырёх уровнях (добавляется общество): 1. Отдельная личность должна быть обучена выполнять функции лояльного потребителя какого-то продукта или услуги. Классическая инженерия личности, получение в отдельно взятой личности мастерства. 2. Эта отдельная личность включена в состав какого-то проекта по созданию чего-то. Она тем самым должна быть

¹ <https://plato.stanford.edu/entries/biology-individual/>

обучена использовать продукт или услугу в своём проекте, это уровень менеджмента (инженерия организации, лидерство). 3. Должна быть создана клиентура, составленная из таких потребителей, и у клиентуры есть эмерджентные свойства, которых нет у клиентов, и с которыми работают практики уровня клиентуры – её размер, скорость притока и оттока клиентов и их соотношение, демографические характеристики, и т. д. 4. Для многих и многих новых продуктов и практик надо обучить общество быть толерантными к ним (и как минимум, проинформировать о существовании – сообщества же должны быть откуда-то завербованы).

• **Инженерия обществ** (мы избегаем говорить «социальная инженерия»², ибо у этого термина есть чёткое значение, подразумевающее опору не на самоорганизацию обществ и современные теории, а подразумевающее личность-инженера, которая рассказывает людям в обществе, как им жить). Методы, которые тут используются, очень похожи на инженерию сообществ, только речь идёт о том, что практикантами целевой деятельности должны стать все члены общества. Это уже не клуб, а политическая партия или как-то по-другому оформленная организация, например, «политическое движение» – множество клубов, имеющих внешнюю направленность изменения мира и поэтому распространения своего учения, а не направленность поддержки деятельности своих членов и тем самым сохранения культуры.

В нашем курсе мы под обучением имеем в виду прежде всего обучение личности, касаться обучения организации (менеджмент), обучения сообществ (клубная работа, продвижение продуктов) и обществ (политика) мы не будем. Этому будет посвящено содержание других курсов.

Мы также не будем тут касаться тонкого момента, когда у ребёнка появляется личность, и насколько можно говорить о личности кошки, включая личность дикой кошки по сравнению с личностью хорошо дрессированной вполне культурной домашней кошки. То же самое верно для AI-агентов на базе нейронных сетей: для них принято множество уровней изготовления (практик обучения): путём сборки архитектуры нейросети (например, трансформера), потом получение LLM («знание языка и какой-то картины мира»), потом умение выполнять инструкции (чаще всего это получается буквально дрессировкой/обучением с подкреплением, RLHF³) затем умение вести разговор/chat с удержанием промежуточного контекста – и в какой-то момент в этой цепочке поведение нейросети становится похожим на поведение личности-человека.

Опора на понятие личности как «вычислитель, выполняющей практики» сдвигает разговор с обсуждения «личности в себе» (характеристики личности, устройство самой этой личности) на поведение (практики), которые выполняет личность. Поведение легко наблюдать, хотя это и не такой простой объект для наблюдения и тем более обобщения отдельных действий до уровня паттернов этих действий, то есть практик. В искусстве паттерны самих произведений искусства не так уж и уловимы, нужна «насмотренность» – их очень нелегко вычленишь, эти паттерны называют стилями. Стили есть и в действиях, в отношении личности даже можно говорить о «стиле жизни». По большому счёту стиль – это отсылка к многоуровневому паттернированию/похожести/шаблонности каких-то объектов рассмотрения. **Практика – это стилистика поведения, практика тем самым синоним стиля/паттерна работы.** Подробнее этот вопрос обсуждается в курсе «Интеллект-стек».

В психологии такой ход на работу прежде всего с внешне наблюдаемым паттерном поведения агента как «чёрного ящика» (практики), а не паттернами концепции системы агента как «прозрачного ящика» известен под названием «поведенизма»/behaviorism/бихевиоризма⁴.

² [https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_\(political_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(political_science))

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning_from_human_feedback

⁴ <https://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/>

Сам этот подход отражает общий сдвиг в познании/исследованиях/науке с объектов и их функциональной и модульной/конструктивной организации как главного для исследований к конструктивизму (операции/функции главней объектов, в частности объекты считаются понятиями, если мы понимаем, какими операциями их можно создать и какие при этом операции будут выполнять они сами, это тоже рассматривается в курсе «Интеллект-стек»). По бихевиоризму в сфере обучения/инженерии личности было развёрнуто множество дискуссий, при этом были предложены многочисленные ответы на критику: необихевиоризм, когнитивная поведенческая терапия, и многие другие подходы в когнитивистике и психологии, везде опора именно на поведение/behavior агента, а не на «конструкцию» личности этого агента.

В нашем курсе мы держимся близких позиций: мы рассматриваем инженерию личности как создание такой личности, которая может выполнять какую-то функцию, то есть выполнить работы по какому-то методу, то есть практиковать какой-то способ работы (в курсе «Методология» обсуждается, что существует множество самых разных способов сформулировать вопрос о паттернировании/стилевой структуре деятельности). В бихевиоризме не так важно, как устроена личность агента (личность – это часть агента!) внутри себя, хотя некоторые оговорки на эту тему есть – личности у нас вполне физические агенты, никаких «божественных душ» в теле личности не наблюдается, и даже 4E cognition⁵ хоть и размывает понимание границ личности, включая в её состав и тело, и предметы экзокортекса, и экзотело, и даже предметы окружающего мира, участвующие в мышлении и деятельности, но всё-таки придерживается предположения об устройстве личности как реализуемой физическим устройством (возможно, биологического происхождения).

Из существенных оговорок важно, что личность тут рассматривается не столько как классический объект из психологии, сколько как инженерный объект: то, что получается в ходе обучения (включающего и образование), повторим: это мыслительное мастерство (интеллект) плюс совокупность прикладных видов мастерства, которыми овладел агент в их совокупности. Так, обсуждая «целеустремлённую личность», мы задаёмся конструктивистским вопросом (вопросом про операцию создания объекта): как удалось научиться быть целеустремлённым? И дальше можно уже проблематизировать: всегда ли полезно быть целеустремлённым (ответ: конечно, нет! Стратегирование важно, цели надо уметь вовремя менять, не быть меднолобым в достижении целей! Это был материал курса «Системный менеджмент»), и дальше можно ставить вопрос «как переучиться, то есть вместо мастерства бездумного достижения когда-то кем-то поставленной и давно устаревшей цели в состав личности включить мастерство стратегирования, включающее своевременный отказ от долгосрочного преследования целей».

Обучение как инженерию личности можно сформулировать как практику обучения/teaching целевой практике для получения мастерства в составе личности. Обучение включает в себя образование (обучение практикам жизненного мастерства, включающим усиление интеллекта/«фундаментальное образование» и практики ухода за собой) и прикладное обучение (самым разным практикам за пределами интеллект-стека).

Обучение может быть разделено на достижения различных степеней мастерства в какой-то практике (тут дано две степени, но в общем случае их множество, это подразумевает разные варианты для предмета/score обучения):

- Обучение работе по какой-то практике (сугубо прикладное). Это обычно как-то ассоциируется с получением профтех-образования (уровень колледжа). Выпускник машиностроительного колледжа должен уметь воспроизводить какую-то практику машиностроения.

⁵ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250653/>

Выпускник танцевального колледжа должен воспроизводить какой-то танцевальный стиль (вариант практики танцевания).

- Обучение работе в какой-то предметной области, ориентированное на сознательное использование стилей, получение новых стилей (методологическая работа). Мы это в предыдущих курсах называли «прикладной/узкий интеллект», говоря, что студент должен быть способен после обучения разобраться с проблемами какой-то предметной области, даже если эти проблемы не встречались раньше ни ученику, ни учителю. Скажем, студент-машиностроитель должен после окончания обучения (с оговоркой, что при «непрерывном всём» окончания обучения быть не может, разве что практика машиностроения будет забыта как ненужная в ходе техно-эволюции) быть способен разобраться с новыми практиками машиностроения. Выпускник танцевального вуза (а не колледжа) должен быть способен работать со стилями танца как объектами, а не просто воспроизводить какой-то стиль⁶.

Обучение личности вовсе необязательно будет обучением в учебных заведениях: маркетинг и реклама в части отдельной личности – это обучение быть лояльным потребителем продукта, психотерапия – это обучение личности соответствию «психологической норме» (как она понимается в тот или иной момент в той или иной стране, при этом понятие «нормы» в явном виде уже не используется и признаётся субъективность её определения⁷), и так далее: всё, что нацелено менять личность (то есть менять алгоритм, по которому агент себя ведёт! Личность «ведёт себя», важно её поведение!), оказывается обучением, «инженерией личности».

В этом плане менеджмент (понимаемый как инженерия организации) иногда включает в себя или найм уже обученных какой-то необходимой практике с рынка или даже обучение уже нанятых работников мастерству этой практики (по факту – «провести курсы для работников»), а также лидерство (в ходе онбординга новых сотрудников, или перепрофилирования на новую работу старых сотрудников), которое может быть перетрактовано как обучение агента быть лояльным сотрудником предприятия, готовым выполнять нужную организации роль. Мы тут абстрагируемся от того, как именно будет устроено такое обучение личности (агент-лидер беседует с сотрудником, агент-лидер показывает личный пример, или речь идёт о разделённом/распределённом/shared лидерстве⁸, когда есть просто «атмосфера», заставляющая всех лояльно выполнять свои ролевые обязанности). Главное, чтобы было понимание: в конечном итоге лидерство сводится к обучению какой-то личности (по факту – всех личностей в организации) выполнению каких-то практик. **Лидерство – это тоже обучение, но в условиях организации как взаимовлияющих друг на друга множества личностей всех сотрудников.**

Продвижение (маркетинг, реклама, продажи) – это тоже превращение ничего не подозревающих агентов в лояльных клиентов. Клиентуру (множество клиентов) надо обучить мастерству лояльного пользования продуктом или услугой, в том числе включающему подмастерство приобретения продукта и услуги. В продвижении, как и в лидерстве, речь идёт тоже об обучении клиентуры в целом, но при этом возможно и прямое обучение отдельной личности как подпрактики продвижения/обучения клиентуры. Личность клиента при этом – часть клиентуры. Инженерия клиентуры идёт на двух уровнях минимально (уровень клиентуры в целом, которая должна расти, и уровень отдельного клиента).

В оригинальном oNLP⁹ (мы будем писать oNLP, original neuro-linguistic programming, чтобы не путать с natural language processing, речь идёт о бихевиористской практике нейро-

⁶ <https://ailev.livejournal.com/1375140.html>

⁷ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6593829/>

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_leadership

⁹ <https://disk.yandex.ru/i/5xHRsdexUZtv-w>

лингвистического программирования, предтече практики cognitive behavioral therapy, CBT¹⁰) подразумевалось, что большинство задач воздействия на личность мы ставим как задачи программирования – «интервенции» (обучение нейронной сети агента какому-то поведению) понимались как нейролингвистическое программирование, прямая аналогия с программированием компьютеров путём задания им машинного кода компьютерного алгоритма. Тут ещё неявный аспект именно программирования, а не простого планирования. Заранее/upfront чёткий проект (и project, и design) для человеческой нейросети в мозгу не сделаешь. oNLP занималось именно «человеческим совершенством»/human excellence, считая, что любые достижения людей – это результат обучения мозга выполнять какие-то паттерны поведения. Это близко к пониманию «программного управления» в менеджменте – «программы» как множество по потребности запускаемых проектов, в oNLP сразу говорилось о «программах» поведения. Тем самым программирование ведётся «постепенно открываемыми обстоятельствами» (дан-ными), получаемыми на каждом шаге.

Обучение в oNLP могло быть реализовано или добавкой новых типов операций, которые могли быть применены для изменений в личности, или изменением самой программы. Скажем, если программа в мозгу/нейросети включала головную боль как средство предохранить организм от переутомления, предлагались другие операции отдыха – полежать, погулять, а также другая программа, которая часто не просто должна была вместо головной боли включить выбор из «полежать» и «погулять», но и включить программу подбора альтернативных видов отдыха, чтобы выбранный вид отдыха был наиболее адекватен ситуации – но при этом не включать случайно выученный мозгом трюк с «когда голова болит, ты лежишь и ничего не делаешь, отдыхаешь». Было много критики такого подхода к тому, что раньше признавалось только «терапией», но было и множество интересных результатов. Главное, что oNLP отказывалось от обычной «терапевтической» (в инженерии это «приведение в норму», ремонт) постановки задачи лечения личности в пользу постановки задачи обучения и развития личности (достижение человеческого совершенства/human excellence, а не терапия как «ремонт психики», «устранение известных проблем отклонения от как-то выбранной нормы», при всех попытках убрать слово «норма» и вместо этого говорить о включении в сферу «ремонта» отклонений поведения в части этики, отношения к идеям социального общежития, допустимого риска, учёта эволюции и генетики, и т.д.¹¹).

Нейролингвистическое программирование понималось (это середина 70х прошлого века) как изменение алгоритмов поведения человека какими-то паттернами поведения, прежде всего основанными на предъявлении словесных инструкций. В принципе, сами слова там были даже необязательны, ибо речь шла о паттернах чего угодно в части модальности – у лингвистов и семиотиков всегда был тезис «всё есть текст», а один из основателей oNLP (John Grinder¹²) был профессором лингвистики. И нейролингвистическое программирование, конечно, это нейросемиотическое программирование¹³, «все модальности восприятия – аудио, видео, кинестетика, запахи, вкус».

В принципе, все идеи Software 3.0 (подробней про это в курсе «Интеллект-стек») – это как раз по этой линии «лингвистического программирования паттернов поведения нейросетевой системы по генерации компьютерного кода». В обучении людей можно призывать «включить логику», обращаясь на естественном языке, то есть переходить от чисто ассоциативного быстрого мышления S1 к медленному логическому мышлению с контролем ошибок и структурированием аргументов S2, и вменяемый человек будет «включать логику» в таких случаях,

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_behavioral_therapy

¹¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6593829/>

¹² https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder

¹³ <https://ailev.livejournal.com/88102.html> – давний текст 2003 года

переходить к более формальным рассуждениям. В Software 3.0 на базе больших языковых моделей (LLM мы понимаем как «образованную»/предобученную/pretrained нейросеть) пошло развитие идей low-code¹⁴ в идеи no-code (отсутствие кодирования даже на простых языках программирования, как в системах low-code). Так, если программист будет писать запрос к реляционной базе данных на языке SQL, то в Software 3.0 запрос к ИТ-системе может быть сформулирован на естественном языке и уже как-то внутри превратится в SQL-программу, которая и будет в итоге выполнена¹⁵.

Если мы говорим, что развитие личности включает усиление интеллекта путём задействования внешней памяти, структурированной как моделер (экзокортекс), то у нас сразу будет не «биологическая личность» (интеллект как предобученное мыслительное мастерство и какой-то набор прикладного мастерства на базе именно человеческого мозга), а cyborg¹⁶/киборг (с долей биологической личности от 0% до 100%, но чаще всего это всё-таки не сто процентов AI и не сто процентов «голый мозг внутри человеческого тела»), то все эти идеи можно использовать. Учим человека++ (то есть человека с экзокортексом, например, компьютером с универсальным моделером и доступом к рынку с инструментами), а не выживанца в джунглях с «голым мозгом» и «голыми руками».

Обучение нейросети основано на том, что её обучают каким-то практикам как многоуровневым паттернам поведения. Это как раз линия семиотики «всё есть текст», то есть все паттерны – знаки. Поведение какого-то типа – это пространственно-временной (а не чисто пространственный) паттерн, которому нейросетка может при достаточном числе предъявлений обучиться, даже если это обучение не выходит на уровень осознания. Тем самым обучение как нейролингвистическое или даже нейросемиотическое программирование (необязательно по практикам oNLP, имеется в виду, что программируется не классический компьютер, а нейросетевой вычислитель человека или AI на базе нейросетей) ещё сильно пересекается с эстетикой (стили в искусстве – это паттерны!) и риторикой (prompt engineering, те самые «лингвистические интервенции»). Нейро-программирование делается не в рамках строго логической теоретической теории понятий (theory theory, объекты и отношения), или конструктивной теории понятий (объекты и операции их создания друг из друга), а в рамках теории прототипов и других теорий понятий. Это не классическая инженерия сборки какого-то бинарного кода в голове каким-то «линкером»¹⁷ как в классическом компьютере. Обучение современных систем на основе нейросетей – это не классическое программирование, не классическая программная инженерия! Это нейролингвистическое программирование, нейролингвистическая программная инженерия.

Но после того, как был предложен термин «программирование», классическое нейролингвистическое программирование (oNLP) перестало развивать аналогию с компьютерным программированием, которое подразумевало плановую интервенцию. Термин был заменён на «обучение» как познание/learning (описание с точки зрения обучаемой личности, для создателя личности это будет обучение/teaching). Этот чисто терминологический вроде сдвиг с «нейролингвистического программирования» на «обучение» подразумевал несколько следствий, повторим их:

¹⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Low-code>

¹⁵ <https://arxiv.org/abs/2307.08674>, в этом же направлении – <https://github.com/microsoft/TypeChat>, хотя кажется, что это на другую тему, но аннотация типами каких-то текстов просто повышает точность высказываний на естественном языке без излишней его формализации. Выучивание интерфейсов пользования какими-то инструментами тоже идёт в рамках тренда Software 3.0 как опоры на естественный язык: <https://github.com/openbmb/toolbench>

¹⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg>

¹⁷ [https://en.wikipedia.org/wiki/Linker_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Linker_(computing))

- можно было рассматривать не только интервенции какого-то оператора (оператора, не терапевта! И это роль, её могут выполнять люди, программы AI, сами личности, которые тем самым «самопрограммируются»), но и случайно/непреднамеренно произошедшие обучения. Люди же могут учиться, просто подражая. Или где-нибудь прочтут инструкцию, забудут, где прочли – и вдруг воспроизведут описанное в инструкции поведение, даже не заметив этого, забыв, что прочитанное содержание инструкции осталось в памяти.

- в оригинальном НЛП явно обсуждалось, что это уход от психологии, уход от тамошней «терапии». Вместо вопроса «как ты так поломался, что не можешь бросить курить» предлагалось задавать вопрос «ух ты! как твой восхитительный мозг смог обучиться удерживать внимание на курении, чтобы оно стало таким устойчивым, постоянно повторяющимся поведением?». Всё, что не нравилось (предмет терапии в психотерапии) формулировалось как «волшебным образом научились чему-то такому, что нам не нравится. Значит, надо просто разучиться!». Более продвинутое обсуждение даже подразумевало некоторую свободу выбора того, что можно делать: «Вася научился не бояться пауков, а иногда ведь это надо, а ты научился дико бояться пауков, а иногда это не надо. Давай научим Васю и тебя уметь выбрать: сейчас бояться или не бояться пауков! Ибо если нет выбора – то нет свободы!». Поэтому дальше обсуждаем варианты и «научиться новому вдобавок ко старому, иметь возможность выбирать поведение» и «заменить старое на новое» без возможности выбирать.

- рассматривалось научение чему-то принципиально-новому (human excellence), ставился вопрос о развитии (отсутствие понятия «здоровья», «нормы» – при сохранении всей дискуссии о целях и путях развития, стратегировании, этических ограничениях развития), а не терапии, причём через обучение.

Есть две главные метафоры для алгоритмов, к которым сводится получение всего нового:

- поиск (search в пространстве решений, мы там бродим по каким-то правилам, пока не наткнёмся на нужное место в этом пространстве).
- обучение (learning, познание – высказывание догадок и подтверждение или опровержение их внешними данными).

Вы можете познать/выучить/learn какую-то функцию, но можете найти/search её. Поиск оказался хорошей метафорой для математиков. А обучение – для AI и людей, хотя по большому счёту и одно, и другое – это познание/обнаружение какой-то функции (преобразования из входов в выходы).

Ход на обучающиеся организации/learning organizations у Peter Senge¹⁸ тут тот же самый. Организация должна учиться/learn делать что-то новое, для этого она должна уметь заниматься инженерией самой себя, чтобы изменяться. Менеджмент (инженерия организации) тут выступает просто как методы создания этих самых learning organizations, «обучение учиться».

Интеллект трактуется тем же образом: это общее/general мастерство создания практики решения проблем в какой-то предметной области/domain. Грубо говоря, интеллект связан с познанием/learn (а познание связано с инженерией как физическим изменением мира к лучшему – эта линия рассуждений проведена в «Интеллект-стеке»). Познание и обучение (по учебнику, копированием действий учителя, или барахтаньем как у щенка, брошенного в воду для обучения плаванию) – это одно и то же, в AI передаётся словом learning.

У Виталия Ванчурина обучение – это свойство вселенной: один кусок вселенной каким-то образом познаёт другой кусок вселенной, потом забывает, потом снова познаёт. И его самого

¹⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_organization

тоже познают. Обучение/познание безмасштабное (многоуровневое!) и неантропоцентричное. Эволюция – это многоуровневое обучение¹⁹.

Инженерия личности – это по определению инженерии «создание и развитие личности» (набора самых разных мастерств в самых разных практиках) как системы. Но про создание личности мы предпочтём не говорить, для нас личность начинается не с набора «аппаратных» умений (включая условные рефлексy) ещё не говорящего существа. Нет, мы ожидаем, что личность начинается с того момента, когда агент достаточно уже вменяемый (вменяемость/persuadability как свойство интеллекта определяется в работах Michael Levin по фреймворку TAME²⁰).

Мы оставляем для инженерии/обучения личности только развитие личности: мы меняем что-то внутри личности при помощи нейролингвистического программирования, чтобы личность научилась делать что-то новое (освоила новую практику/стиль поведения).

Так что для инженерии личности за начальный уровень развития личности мы берём наличие большой языковой модели у агента-человека или даже агента-компьютера. Отдельные умения (мастерство: жизненное, получаемое в ходе образования, или прикладное/domain, получаемое в ходе обучения прикладному интеллекту) добавляем в целевую личность, осуществляя с ней практики обучения/teaching (со стороны обучаемой личности это будут практики learning) как практики инженерии.

То есть обучение/teaching личности – это тот способ, которым мы воздействуем на личность, чтобы её развивать. Менеджмент в части организационного развития – это практика обучения организации выживанию и росту, а обучение – всё то же самое, только для личности отдельного агента (одного человека).

Поскольку мы берём для обучения уже вменяемые (с ненулевой вменяемостью/persuadability, характеристика интеллекта) личности, то будем говорить про «образованных» как синоним «вменяемых» (образованные – это с достаточной силой интеллекта, чтобы понимать рациональные объяснения и дальше принимать их всерьёз, то есть строить на них своё действие). Получается, что это синонимия – «мастерство обучать образованных» и «инженерия личности», при этом мы берёмся также и за дополнительное образование как обучение мыслительным SoTA практикам интеллект-стека, мы из «просто человека с обычным интеллектом» делаем «образованного человека», усиливаем его интеллект.

Как и любая инженерия подразумевает «непрерывное всё», так и инженерия личности подразумевает непрерывное развитие личности.

Содержание образования подробно обсуждалось в курсе «Интеллект-стек», но там очень мало говорилось о том, как же получить образование. Основная идея в том, что просто надо обучать выполнению практик интеллект-стека, используя SoTA практики обучения. Эти практики, похоже, не сильно отличаются от стандартного набора практик системной инженерии, направленных на получение целевой системы «мастерство». Более того, эти практики более-менее похожи для создания и развития самых разных видов мастерства (но отличаются от практик создания и развития киберфизических систем или практик создания и развития каких-нибудь новых видов фруктов путём генной инженерии).

Как и любая инженерия, практики инженерии/обучения личности должны выполняться стандартным набором инженерных ролей, которые будут в случае обучения специализированы, немного по-другому сгруппированы, а также переименованы примерно так же, как это делается в случае инженерии организации.

¹⁹ <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2120037119>

²⁰ <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2022.768201/full>

Развитие мастерства: вслед за развитием практики

Онтологический статус мастерства как вычислителя, обеспечивающего деятельные рассуждения (active/embodied inference) для каких-то практик обсуждается подробно в «Интеллект-стеке». И там же обсуждается эволюция практики/стиля как паттерна каких-то работ. В случае осознанной (отмоделированной, описанной) практики, описание которой хранится отдельно от деятеля, речь идёт о меметической эволюции, техно-эволюции. Это будет техно-эволюция, даже если речь идёт о биологическом агенте, ибо речь идёт не о его филогенезе (развитие биологического вида агента), а повторяющихся в ходе онтогенеза шагах развития одного организма агента, в частности – развития личности, в частности – развития мастерства. Каждый шаг развития – это реализация какой-то (чаще всего «умной», то есть тщательно выбранной), но иногда и действительно случайной мутации практики, изменения способа работы. Практики как паттернированное поведение агентов непрерывно меняются в ходе эволюции, при этом на эволюционные изменения каждой практики влияет окружение всех остальных практик (эволюция едина для всех эволюционирующих сущностей, которые эволюционируют в контексте друг друга²¹). Мемом практик мы считаем каким-то образом отчуждённым от носителя практики, например, в виде регламента работы или в виде справочника, или даже в виде учебного курса.

Отдельные агенты (люди, AI, или даже организации) научаются делать что-то новое и практикуют новые способы работы, исполняемые ими по новым и поэтому часто ещё безымянным ролям в непрерывно углубляющемся разделении труда. Далее это мастерство исполнения новой роли становится распознаваемым объектом окружающего мира, у практики появляется какое-то имя или несколько имён (например, «гуглить», «искать в интернете»), а если речь идёт о какой-то занятости, то имя может появиться и у роли (например, machine learning engineer для практики инженерии систем машинного обучения).

Появляется спрос на агентов в качестве сотрудников, обладающих новым мастерством. Возникает мода на то, чтобы иметь новое мастерство (помним, что мода – это период быстрого распространения, когда что-то «приходит, чтобы остаться», а в силу пока ещё редкости модный предмет может стоить дороже, чем в период его максимального распространения). Массово проходят проекты обучения (проекты создания целевого мастерства), в которых массово «изготавливается» это новое мастерство. Изготовлением (и затем бесконечным развитием) мастерства занимаются **провайдеры обучения**. Когда мы говорим о провайдерах обучения, то мы не различаем отдельных людей, «самопровайдинг» (агента, который занимается самообучением), AI, учебные организации или даже какие-то подорганизации в компаниях, которые занимаются обучением сотрудников. Главное, что есть целевое мастерство, его надо создать и развивать/ему надо обучить – и есть система-создатель мастерства, которая занимается этим обучением как предоставлением сервиса. Согласно идеям «непрерывного всего», речь идёт о создании и затем непрерывном развитии мастерства. Такие системы-создатели мастерства и будут провайдерами обучения. Поскольку редко когда агенты-провайдеры обучают одному узкому мастерству, то часто говорят не о системах-создателях мастерства, а о системах развития личности (личность – это совокупность самых разных видов мастерства, например, мастерство улыбаться, когда тебе явно что-то не нравится – это тоже мастерство, ему тоже можно выучиться! И решать дифференциальные уравнения с использованием какой-то компьютерной системы – этому тоже можно научиться! И поддерживать это будет в аген-

²¹ <https://mdpi.com/1099-4300/25/7/964>

тах-людях одна и та же нейросеть в мозгу как «аппаратуре» вычислителя, реализующего разные виды мастерства).

Потом это каждое изготовленное в агенте мастерство практикуется, то есть обученные ему агенты (люди, AI, организации) работают. Потом варианты развития событий с практикой этого мастерства:

- практика выходит из моды и исчезает, мастерство оказывается незатребованным (телеграфисты, вооружённые паяльником электронщики при компьютерах на предприятии). Развитие мастерства на этом заканчивается.

- практика перестаёт быть трудовой и уходит в хобби. Не вам платят, а вы платите за занятие каким-то трудом. Если достигли высокого уровня мастерства, вам будут платить не за результаты, а провайдинг обучения для других хоббистов. Из хоббистов профессиональный путь, как правило, в тренеры/учителя: хождение под парусом, фехтование, верховая езда, рисование, гончарное дело. Это «загробная жизнь» какой-то профессиональной практики, но её мастерство при этом остаётся востребованным в качестве хобби. В искусстве, впрочем, это может быть нормальной жизнью: меценаты оплачивают хобби некоторым особо выдающимся любителям, и они могут считать себя профессионалами, а для остальных это хобби: танцору могут и платить за то, что он танцует на концерте, и он может сам платить за возможность потанцевать, если пришёл на вечеринку. Помним пример графоманства из «Интеллект-стека» (раздел эстетики): хобби чаще всего изготавливает не столько востребованный товар или услугу, сколько изменяет состояние создателя товара или услуги. Задействование мастерства для хобби изготавливает хорошее настроение хоббиста!

- практика непрерывно меняет своё содержание, оставаясь под прежним названием, и там происходит углубление разделения труда (например, практика программной инженерии, где программисты классических, нейросетевых, квантовых компьютеров занимаются уже совсем разным программированием, и это программирование непрерывно меняется).

В нашем курсе мы занимаемся сеансами обучения/учебными курсами. Учебный курс – это шаг создания и развития какого-то мастерства. В курсе «Системное мышление» давалась онтика сервисов, и говорилось, что у сервиса есть провайдер – для работ по инженерии личности/обучению это провайдер обучения, а ещё сервис предоставляется сеансами – учебный курс как раз такой сеанс сервиса обучения.

Проведение сеанса обучения вполне можно рассматривать и как «шаг развития личности», ибо развитие агента – это освоение агентом новой практики как способа решения каких-то проблем. Это похоже на определение из менеджмента: практика развития организации (как организованной группы личностей с их инструментами) как раз аналог практики обучения личности как отдельного «организма», но в случае организации редко говорят об обучении, но могут говорить о «постановке практики», «организации рабочего процесса» и т. д. как об аналоге обучения мастерству. Важно понимать, что суть дела не меняется, хотя сами практики обучения какому-то мастерству для личности и получения какой-то оргвозможности для организации – они для личности и организации пониматься должны более-менее одинаково, но вот исторически терминология будет отличаться, да и сами практики будут отличаться (при этом в постановку практики в организации будет входить и обучение каким-то новым практикам агентов, входящих в организацию, «развитие личностей сотрудников»). Наш курс «Инженерия личности» не будет акцентироваться на связи обучения как развития личностей сотрудников и развития самой организации, которая получает оргвозможность заниматься какой-то новой практикой. Мы считаем, что достаточно материала по организационному развитию уже дано в курсе «Системный менеджмент». Но вот в рамках лидерства задача развития сотрудников стоит, и нужно понимать, как организовано обучение сотрудников самым новым видам

мастерства (включая, например, проведение онбординга/onboarding/induction²² – прохождение новыми сотрудниками обучения по продуктивному участию в работе организации).

В ходе учебного курса (проекта, сеанса обучения, шага развития личности – это всё варианты одного и того же процесса) изготавливается воплощение мастерства или даже воплощение отдельной новой фичи (или исправление старой фичи) мастерства, то есть индивидуального экземпляра мастерства как функционального объекта, реализованного мозгом и отчасти телом и инструментами обучаемого агента. Обучаемый агент перед сеансом имеет состояние «**абитуриент**», в ходе изготовления – **студент**, после готовности мастерства – «**мастер**». Мастер может выполнять практику без новичковых ошибок (в том числе и с неновичковой скоростью, бегло).

Конечно, учебные курсы в случае изменения практик обеспечивают и переобучение со старого способа действий в какой-то практике на новый. Например, агента-программиста могут научить программированию на новом языке программирования: меняется не полностью всё знание по практике, а часть его. Так что рассмотрение затрагивает и greenfield/«обучение с чистого листа», и brownfield/«повышение квалификации»/«модернизация мастерства». В том числе обучение может пройти в формате мини-курса и поэтому не называться «курсом» (скажем, студент обратится к инструкции по эксплуатации и посмотрит, что делает та или иная кнопка – это займёт пять минут, пять минут «сеанса обучения» курсом никто называть не будет, но формально – это таки учебный курс!). Провайдер для мини-курса часто неочевиден, но он есть: обычно это сам обучаемый агент будет провайдером обучения, «самообучение». Его личность (в ней ведь есть интеллект, он приспособлен решать такие задачи!) найдёт нужный учебный материал, прочтёт его, попробует на практике, откорректирует возможные ошибки исполнения.

В любом случае, мы говорим о мастерстве и его создании и развитии точно так же, как говорим о создании и развитии любой другой инженерной системы.

²² <https://en.wikipedia.org/wiki/Onboarding>

Онтология обучения личности

Агент состоит из:

1. **Организм** («хардвер» агента – тело, «аппаратная часть»), сюда мы также относим экзотело с **экзокортексом**, и даже находящиеся в **собственности** агента **ресурсы**.

2. **Личность** («софтвер» агента, «прошивка») получается путём **обучения/нейросемантического программирования** организма и состоит из набора всех мастерств (методов/практик/алгоритмов работы, поддержанных организмом, то есть набор personal capabilities. Определение аналогично определению оргвозможностей/org-capabilities):

2.1. **Жизненное мастерство**, включающее

2.1.1. **Интеллект** (получается путём **образования/«фундаментального обучения»/«усиления интеллекта»** как подвида обучения личности практикам **интеллект-стека**) состоит из

2.1.1.1. Мастерство **дисциплины интеллект-стека 1**

2.1.1.2. Мастерство дисциплины интеллект-стека 2

2.1.1.3....

2.1.2. **Мастерство ухода за собой**

2.2. **Набор прикладных мастерств**

Обучение::сервис провайдера обучения конструктивно/модульно (темпоральные части) состоит из определяемых проектировщиком и архитектором программы взаимосвязанных:

- **учебных программ**, которые состоят из

- ###○ **семестров**, которые состоят из

- #####■ **курсов**, которые состоят из

- #####● **занятий**.

Обучение бывает:

1. **Образование/«фундаментальное обучение»/усиление интеллекта** – обучение практикам интеллект-стека

2. **Прикладное** – обучение всем остальным практикам, кроме практик интеллект-стека, оно в свою очередь делится на

2.1. **Кругозорное** – обучение общему устройству практики инженерии какой-то предметной области, даётся описание подпрактик и взаимодействия выполняющих эти практики ролей (например, курс «Системный менеджмент» ШСМ)

2.2. **Прикладное** узкое обучение – какой-то инженерной узкой подпрактике для одной роли (например, обучение операционному менеджменту, или методической работе).

Учитель::создатель (инженер::роль, в данном случае это **провайдер обучения**, то есть провайдер сервисов учебной программы, семестров, курсов, занятий). Учитель создаёт и развивает целевое **мастерство** в **ученике::личность** (ученик – это роль/«функциональная часть личности» в **проекте обучения**).

Лаборатория как функциональная часть провайдера обучения создаёт **материал учебных курсов**. Материал учебных курсов включает в себя учебник, задачник, тренажёры, какие-то элементы АИ (автоматизация отдельных курсов учителя) и методические материалы для преподавателей.

Университет/школа как организация поддерживает граф создания, включающий:

1. **Организатора образования** (менеджмент)

2. Лаборатории/научную часть :: создателя материалов учебных программ (семестров, курсов, занятий): учебники, задачки, тренажёры, методические материалы преподавателей. Этим заняты **культуртрегеры, методологи, методисты, архитекторы учебных программ**.

3. Деканат/учебную часть :: создателя учебного «конвейера» (internal development platform engineer), он состоит из

3.1. **Организаторов (проектировщиков и лидеров) учебного конвейера**

3.2. **Команды инженерии LXP** (learning eXperience platform) и клубной/социальной сети с материалами учебных программ и поддержкой клубной работы.

3.3. **Преподавателей** (используют внутреннюю платформу разработки)

3.4. **Студенческих групп** (для чего в ходе продвижения курса набирает абитуриентов и формирует из них студенческие группы, выпуская мастеров), проходящих обработку на LXP и общающихся в клубе под присмотром преподавателей.

4. Клуб/сообщество практики (community of practice):

4.1. **Организаторы клубной работы студентов и мастеров**

4.2. **Просветители по линии образования** (продвижение: набор абитуры по линии фундаментального обучения, в том числе внешней и из членов клуба)

4.3. **Профориентация членов клуба по линии прикладного мастерства** (продвижение: набор абитуры, в том числе из членов клуба: мастер в одной практике может быть абитуриентом в другой практике)

Учитель делится на внутренние роли учебного проекта (и если эти роли выполняются разными агентами, то мы назовём это **организацией/командой провайдера обучения/курса**): **культуртрегер, методолог, методист, преподаватель, декан**.

Альфа ученика проходит состояния (помним, что этот набор состояний можно применять и к мастерству в целом по состоянию на какую-то версию, и к каждому инкременту мастерства, начиная с MVP, если рассматриваем непрерывное развитие мастерства в рамках «непрерывного всего»):

- **Абитуриент** – это личность на входе обучения целевому мастерству, до принятия в команду проекта.

- **Студент** – это личность с частично изготовленным целевым мастерством

- **Мастер** – это личность с готовым целевым мастерством (на выходе обучения)

Учитель изменяет состояния ученика (создаёт и развивает в личности ученика целевое мастерство).

Преподаватель (подроль учителя) и ученик составляют команду, называемую учебной группой/потоком. По факту целевое мастерство создаёт не столько команда курса (агенты, выполняющие роли учителя), а учебная группа: преподаватель и студент, работающие вместе – преподаватель над личностью ученика, а личность ученика работает над собой.

Учебные материалы курса представляют собой «станок», на котором происходит обучение студентов. Этот станок изготавливается командой **авторов/разработчиков курса**, а **преподаватель** тут служит оператором этого станка. **Декан** (и если это команда, то **деканат**) – это инженер внутренней платформы разработки, который занимается созданием **учебного конвейера**. На учебном конвейере есть материалы курса как «станки», поддержанные их операторами – преподавателями. Из студентов деканат формирует учебные группы, и выделяет для них преподавателей с материалами курса (это же рассуждение применимо, если речь идёт о самообучении: просто деканат даёт доступ к материалу курса студенту, а роль преподавателя играет или AI в составе материала курсов, или даже личность проходящего обучения агента: «гуглит ответы на свои вопросы, мотивирует себя на продолжение обучения»).

Конечно, в разных традиционных сферах развития жизнь устроена по-другому:

- В психологии часто большинство ролей выполняются одним человеком (нет коллективной работы над программой обучения), при этом не используется идея обучения как развития, а используется идея терапии как достижения и удержания нормы «здоровья» (то есть инженерная идея ремонта под непрерывно меняющуюся нормативную базу, а не «непрерывного всего» в части модернизации по линии прихвата новых функций).

- В традиционных университетах разработчик курсовых материалов и преподаватель – один и тот же агент, хотя иногда «преподаватель» дан как лектор/professor отдельно, а семинары ведёт другой человек (доцент/assistant professor).

- ChatGPT, Claude 2 и другие AI-агенты могут быть использованы с набором промптов для создания какой-то учебной программы по наиболее общим предметам (на следующей стадии развития этих AI-агентов, но уже и сегодня идут успешные эксперименты), затем создания учебных материалов курса (работы «лаборатории», это уже весьма распространено), затем для помощи в прохождении программы (работы преподавателя, это тоже уже сейчас распространено), и никакой работы деканата и формирования группы из одного человека: это даже не рассматривается как часть классического обучения, просто работа «персонального ассистента».

- Если нет лабораторий и нет авторства курсов, нет обучения по усилению интеллекта (то есть не даётся образование), то можно говорить о каком-то нейтрально звучащем по отношению к классическим именно образовательным учреждениям «обучающем центре», где учат каким-то востребованным прикладным практикам. Хоббийным практикам могут учить в домах культуры, в рамках клубной работы. Спортивным практикам могут учить в тренажёрных залах, «спортивных секциях», бассейнах. «Психологическая консультация» научит каким-то новым **чертам характера** (видам мастерства, это просто другое имя). Мы будем говорить обо всех этих случаях (и множестве других) абсолютно одинаково в терминах мета-мета-модели, но не забывайте при разговоре с мастерами в этих предметных областях говорить на языке их предметной области/domain – языке мета-модели (и не забываем при этом удерживать в голове и мета-мета-модель, чтобы не забыть подумать обо всех важных объектах учебного проекта).

Ещё раз повторим, что всё описанное относится к практикам обучения личности, и плохо отражает практики обучения конструктивных частей личности практикам исполняемых ими ролей (залезаем внутрь личности человека и внутрь AI) и плохо отражает практики обучения каких-то сообществ и обществ, состоящих из взаимосвязанных как-то автономных агентов с их личностями, хотя на нижнем уровне такого обучения всё равно идёт обучение личностей этих индивидуальных автономных агентов каким-то практикам, но вот представить себе «учителя общества» как-то не получается (хотя диктаторы примерно так себя и мыслят, а их идеологи примерно так их и представляют, но ничего хорошего из этого обычно не получается. Даже вроде как позитивные фигуры типа Ганди оказываются не такими уж хорошими учителями, например, Ганди не возражал против устранения кастовой системы в Индии, сегодня его подают весьма близко к тому, как подают диктаторов). Если взять не сообщество и общество, а коллективного агента-организацию, то практики обучения организации новому мастерству можно найти в курсе «Системный менеджмент». Но и в случае организации требуется обучение личностей отдельных автономных агентов (людей, AI-агентов).

Адаптация системной схемы проекта для проекта учебного курса

Труд обучения/teaching – это извод инженерного труда (а именно – инженерии личности, обучаем личность новому мастерству), он меняет физический мир (создаёт в нём мастерство, реализованное каким-то материальным агентом, меняющим своё поведение). Занимается этим трудом роль учителя/педагога/андрагога (и точно так же мы перетрактуем роль, например, психолога – это учитель нового поведения) как специализация роли инженера. Как и роль инженера, которая делится на подроли со своими уникальными практиками в большинстве проектов, так и роль учителя тоже делится на подроли со своими специфическими практиками. Напомним табличку соответствия ролей инженера, менеджера, учителя с их разбиением на подроли, которая приводилась в курсе системного менеджмента, а в нашем курсе инженерии личности мы дадим больше подробностей:

Роль создателя системы (из мета-модели)	Инженер/деятель/создатель/constructor					
Стадия на V-диаграмме	Время замысливания / Conception time	Время проектирования / design-time		Время изготовления / manufacturing time	Время эксплуатации / operations time	Время проекта создания платформы разработки
Подрольи создателя системы / роли команды организации создания (из мета-модели)	Визионер / visionary	Архитектор/architect	Разработчик/developer			Инженер платформы разработки
			Проектировщик / designer	Технолог / manufacturing engineer	Оператор/operator	
Роль создателя целевой системы (из метаУ-модели, пример киберфизической системы)	Инженер целевой системы					
Подрольи создателя целевой системы / роли команды организации создания (из метаУ-модели, пример киберфизической системы)	Визионер целевой системы	Архитектор целевой системы	Разработчик/developer целевой системы			Инженер платформы разработки целевой системы
			Проектировщик	Технолог	Оператор	
Роль создателя организации создания целевой системы (из метаУ-модели системного менеджмента)	Менеджер (в широком понимании)/инженер предприятия					
Подрольи организации развития / Подрольи команды менеджеров (из метаУ-модели системного менеджмента)	Бизнесмен	Орг-архитектор	Организатор			Администратор
			Менеджер оргразвития		Операционный менеджер	
			Орг-проектировщик	Лидер / управляющий оргизменениями		

Роль создателя клиентуры	Продвиженец							
Подролки создателя клиентуры / организации продвижения (из метаУ-модели продвижения)	Разбиение, какое определено в учебнике по практике продвижения (маркетинга, рекламы и продаж)							
Роль создателя мастерства	Учитель							
Подролки организации создания мастерства / курсов, школы, факультета, кафедры (из метаУ-модели обучения)	Культуртрегер	Архитектор учебной программы/curriculum	Автор курса		Преподаватель		Тьютор	Декан
			Методолог	Методист	Предметник	Лидер		
Роль создателя инвестуры	Фандрайзер/fundraiser							
Подролки фандрайзера / создания инвестуры (из метаУ-модели инвестирования)	Разбиение, какое определено в учебнике по привлечению инвестиций							

Учитель как верхнеуровневая роль провайдера обучения проектирует/design целевое мастерство (или занимается reverse-engineering: берёт «стихийного мастера» в жизни и воссоздает проект/design мастерства из него), разрабатывает учебные материалы (объяснения, задачи), набирает из абитуриентов студенческую группу, проводит занятия куррикулума/учебной программы, помогает студенту с учебной нагрузкой, поддерживает администрирование учебного процесса.

Учитель – это тот же самый «инженер» (или даже в ходе непосредственного изготовления экземпляра мастерства – «рабочий»), только работающий не с железом или электроникой, а с людьми (помним, что для AI-агентов всё может быть тоже очень похоже, но роли и практики будут называться чуть по-другому, мы не будем в нашем курсе много уделять внимания обучению AI-агентов, будем говорить больше про обучение людей, но всё-таки будем учитывать и индивидуальных агентов-не-людей, «нежить»).

Для людей все учительские роли (включая составление программы курса!) для коротких небольших курсов может выполнять даже компьютер (довольно много работ по ChatGPT было посвящено тому, как превратить этого AI-агента в учителя²³). Пока ещё нельзя полностью автоматизировать работу авторов более-менее длинных современных курсов, но эта ситуация быстро меняется.

²³ Типичный пример, хотя уже немного устаревший: <https://blog.alexanderfyoung.com/how-to-use-chatgpt-to-learn-any-skill/>

А вот роль студента-человека AI-агент сыграть не может, автоматизировать работу студента по обучению нейросети его мозга нельзя.

Тем не менее, мы смотрим на создание мастерства как на обычную инженерную работу: авторы учебной программы и её частей (семестров, курсов, занятий) работают как бы в «конструкторском бюро» (делают «чертежи/информационные модели» мастерства, разрабатывают учебные и методические материалы), преподаватели как бы на «заводе», а деканат (инженеры внутренней платформы разработки/заводского конвейера) организуют «конструкторское бюро для мастерства» и «обучающий завод», поддерживая его сложное оборудование (прежде всего learning experience platform и клуб/социальную сеть, «станки» по изготовлению из студентов мастера и поддержке клуба/сообщества мастеров). Если думать по этой линии, то дальше будет происходить всё то же самое, что **везде в инженерии: рост сложности и полезности обучаемых («изготавливаемых») систем (мастерства, а также сложности личности, в которой будет больше сложных видов мастерства) при общем снижении стоимости изготовления по мере развития способов производства, переход от изготовления и продажи мастерства как «разового изготовленного продукта» к «непрерывному обучению», то есть постановка мастерства на сопровождение по линии его непрерывного развития (при этом существенно вырастает роль клуба мастеров, который позволяет не терять связи с выпускниками).**

Если думать про обучение «как обычно», то ничего со снижением стоимости образования не происходит при примерно сравнимом уровне качества и сложности (это давно уже замечено, стоимость образования только растёт при сравнимых результатах в прошлом и настоящем, например, в США стоимость обучения в колледже увеличилось на 1200% с 1980 до 2021 года, а остальные цены от инфляции выросли на 236%²⁴). Если думать «как инженеры», то обучение неизбежно будет дешевле и быстрее. Так, сдвиг к онлайн-образованию во время пандемии COVID-19, 2020 год стал годом с наименьшим ростом стоимости обучения. Можно дальше обсуждать, как и насколько в целом упало качество обучения, но и без онлайн-образования качество обучения отнюдь не везде было высоким.

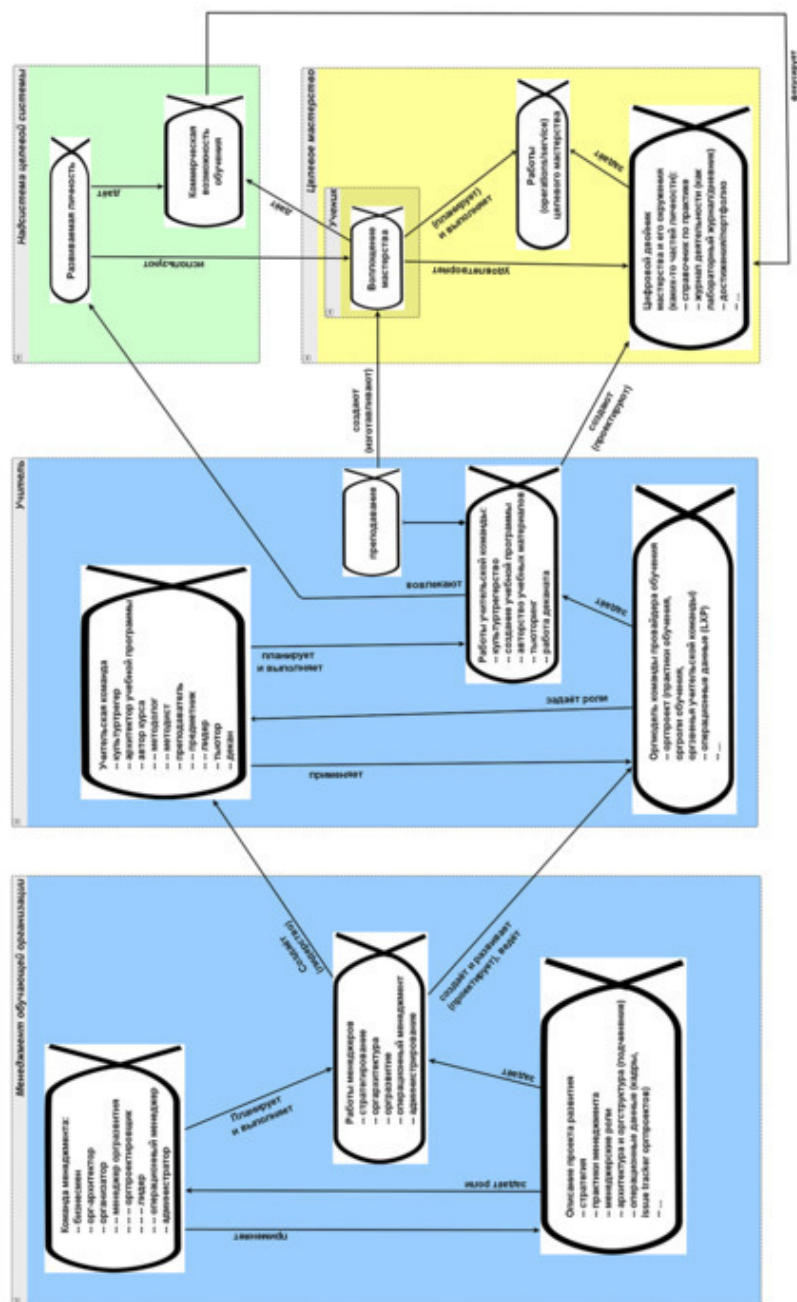
На этом уровне рассмотрения неважно: целевое мастерство в одной мыслительной практике или практике ухода за собой (образование), или даже целевое мастерство тут жизненное мастерство с интеллектом как мыслительным мастерством по всем практикам интеллект-стека (образование как подвид обучения) и ещё владение многими практиками ухода за собой (например, практиками ЗОЖ), или целевое мастерство тут какое-то прикладное мастерство по одной из прикладных практик (прикладное обучение), или даже «новая фишка старого мастерства» (повышение квалификации мастера). Неважно, учим ли мы чему-то, с чем сейчас идут к психологам (например, не бояться публичных выступлений), или учим следовать какой-то роли, не отвлекаясь (этому, например, в организациях учат лидеры, к которым ученики не идут, а лидеры сами приходят к ученикам, инициатива со стороны лидеров, а не со стороны учеников). Терминология учитель-ученик тут немного неуклюжа, но для наших целей пока её достаточно (при этом для нас термины неважны: в мета-мета-модели могут быть общие термины «учитель и ученик», а в метаУ-модели какого-то варианта образования может быть совсем другая терминология, например «лидер и сотрудник», а на конкретном предприятии и вообще в регламентах какая-то своя, ситуативная, терминология метаС-модели).

Также неважно, говорим о провайдинге курсов по одной небольшой дисциплине в виде онлайн-сервиса, или о какой-то длинной учебной программе из нескольких семестров, которые сами состоят из нескольких курсов, а курсы состоят из нескольких занятий. Рассуждение тут общее для всех этих случаев: надо изготовить мастерство (взять абитуриента и начать учить, вырастить в личности студента целевое мастерство, выпустить готового мастера и продолжать

²⁴ <https://www.visualcapitalist.com/rising-cost-of-college-in-u-s/>

далее обновлять версию этого мастерства, возвращая ученика из состояния мастера в состояние студента). Для этой цели мы проводим занятия (сеансы сервиса) в рамках проекта обучения как оказания обучающего сервиса, то есть проводим занятия в рамках куррикулума: учебной программы, семестра, курса или иных вариантов проведения обучения.

Так что мы должны просто взять системную схему (инженерного) проекта и адаптировать её для такого сервиса, как учебный курс. Вот вариант, при этом это «вариант из курса», так что для реального проекта обучения этот вариант должен быть адаптирован ещё раз. Обучение мастерству «не бояться пауков», то есть снятие фобии, и обучение мастерству «проектирование атомных реакторов» всё-таки устроены немного по-разному, и это обязательно нужно учитывать. На диаграмме только иллюстрирующий пример, если в вашем проекте будет ровно вот это, без доработок для условий вашей ситуации, то это «новичковая ошибка», она сразу будет видна:



Надо сразу считать, что разработка и проведение обучения (даже если начинает их один человек как «сам себе команда») – это коллективный проект. Поэтому сразу используем знания из курса «Системный менеджмент» по организационной инженерии, ибо создаём и развиваем коллективного учителя: организацию-провайдера обучения, которая занимается не только учительской деятельностью, но и привлекает инвесторов, обеспечивает продвижение своих сервисов, администрирует работу учительской команды.

Дальше как обычно: каждый объект внимания в проекте обучения (проекте проведения курса как оказания сервиса/услуги, меняющей состояние мастерства у студента) оформляется как предмет кейса, дальше этот предмет кейса ведут по состояниям при помощи различных практик. Это всё описано в курсах «Системное мышление» (понятие альфы как объекта внимания в проекте), «Методология» (как думать о практиках, меняющих состояния альфа и как моделировать альфы), «Системная инженерия» (альфы инженерного проекта), «Системный менеджмент» (управление кейсами).

К понятию обучение/«учебный проект»/куррикулум/«учебная программа»/курс надо относиться внимательно, ибо разные люди имеют в виду разное, когда говорят эти слова. В нашем подходе обучение – это сервис, который оказывает учитель/провайдер обучения (создание и развитие какого-то мастерства, или даже отдельных частей этого мастерства). Полностью приложима онтика сервиса, рассказанная в «Системном мышлении»:

- Сервис как тип Работы (а не практики/деятельности/труда), выполняемой
- Провайдером Сервиса (службой, сервером, это и есть Система Создания)
- над Заготовкой будущей Готовой Системы (хотя сервис может и не давать полной готовности).
- в ходе Прохождения Сервиса,
- которое состоит из отдельных Сеансов,
- Участниками которых являются Заготовки и взаимодействующий с ними через Интерфейс к Заготовке Провайдер Сервиса.

Для обучения (выбран был «курс» как единица сервиса) даже был пример использования этой онтики:

- Курс обучения – это сервис провайдера курса, который изготавливает мастерство в студенте::заготовка (тут тоже студент – надсистема-носитель для будущего мастера::Готовая Система, носителя целевого для курса мастерства) в ходе Прохождения Курса/«курсового потока», состоящего из занятий::сеансов. Студент в 4D принимает участие (participation, специализация part_of) в потоке, то есть наборе занятий, равно как и провайдер курса (подключаясь на интерфейсе к студенту) и другие студенты (если нет других студентов, то есть занятия::сеансы не групповые, то понятие «потока» не используется, говорят о «наборе занятий»). Будет ли агент, отыгрывающий роль студента переименован затем в мастера::Готовая Система – точно так же зависит от того, последний ли это поток курса в какой-то их серии. В потоке агенты, отыгрывающие роли студентов:: «заготовки мастера» взаимодействуют не только с преподавателем (или компьютером, к которому приписан преподаватель – если планируем автоматизацию и в конечном итоге убрать людей), но и друг с другом.

В нашем курсе инженерии личности добавляем: мы разбираемся ещё и с личностью (общее мастерство агента, проявляющееся во внешнем поведении, целевое мастерство тут – часть личности), а «студент» – это состояние не прямо агента, а ученика, который представляет собой функциональную часть личности, а личность представляет собой функциональную часть агента. Ещё мы различаем как минимум личность агента («software») и организм агента («hardware»). Скажем, особенности пищеварения агента нас в связи с личностью мало интересуют, хотя в составе личности может потребоваться какое-то особое мастерство питания, чтобы справиться с этими особенностями организма агента (мы отнесём это к мастерству ухода за собой, ведение здорового образа жизни, обучение этому – часть образования). Так что обучение идёт не организма агента («аппаратуры» агента), а его личности (софта): создаём новое или развиваем уже имеющееся в личности мастерство.

Мастерство

Мастерство – это воплощение целевой системы проекта обучения, результат работы сервисов провайдера обучения. Мастерство мы определяем как реализующий целевую практику «софт». Так что мастерство – это алгоритм, конструктивно реализованный сложно устроенным нейросетевым вычислителем вроде мозга или искусственной нейронной сетью в классическом или даже квантовом компьютере, причём этому вычислителю помогают инструменты, например, компьютерные модели, усиливающие память, или даже человеческое тело или тело робота, позволяющие мастеру как носителю мастерства взаимодействовать в ходе выполнения практики с окружающим миром.

Мастерство – это часть личности (личность – это совокупность всего мастерства какого-то агента). Мастерство реализуется куском мозга у агентов-людей, куском компьютерной аппаратуры у AI-агентов. Мастерство «коллективных лиц» (коллективных агентов, таких как «юридические лица» – организации) мы тут не рассматриваем, курс посвящён обучению личности автономных/индивидуальных агентов, причём речь идёт только об агентах с достаточной силой интеллекта (вменяемость и образованность как у взрослых людей, а не как у кошечек, подробнее про силу интеллекта рассказано в курсе «Интеллект-стек»). Всё-таки практики обучения коллектива (менеджмент) и практики обучения сообществ и обществ какому-то новому поведению на уровне целого сообщества и общества существенно отличаются от практик обучения личности – организацию, сообщество, общество в школу не отправишь, за парту не посадишь. А вот одного человека или даже AI-агента можно направить в какой-то аналог «школы», посадить за условную, но «парту».

Условно можно рассматривать и мастерство каких-то частей личности, но концепцию личности мы тут тоже не рассматриваем: концептуальные и архитектурные решения по поводу личности в учебном проекте должны быть сделаны, но они отдаются на откуп каждому проекту развития личности, нет «справочной архитектуры» для личности. Тем не менее, мы условно разделяем личность как «всё мастерство» на **жизненное мастерство**, состоящее из мастерства интеллекта и мастерства «ухода за собой» вроде соблюдения требований гигиены и поддержания работоспособности и **прикладное мастерство**. Жизненное мастерство должно быть у каждого агента, оно даётся образованием (подробнее в курсе «Интеллект-стек»). К жизненному мастерству мы добавляем прикладное мастерство: умение выполнять какие-то практики из тех предметных областей, которые встречаются в рабочих и хоббийных проектах. Вместе всё это и даёт личность: мастерство выполнения самых разных практик, которые встречаются агенту.

Слово «мастерство» тут не так важно, можете заменить на традиционные «компетенции» или «ЗУН» – у разных учебных заведений тут разная терминология, разные целевые системы их курсов, определяемые их образовательными школами! Мы идём даже дальше, и можете заменить в психотехнических проектах обучения «мастерство» принятым в психологии термином «черта характера» – благородство, гибкость, ехидность, жадность, двуличность, грозность, душевность, капризность, доброта, добросовестность, корыстность, отзывчивость, трудолюбие, пассивность, лояльность, любопытство, мрачность, наглость, неряшливость. При всей расплывчатости это всё выученное каким-то образом поведение, его можно изменить (даже если у человека оно может быть предопределено генетически или определяться болезнью, мы считаем, что можно переучить личность так, чтобы она проявляла другое поведение). Обратите внимание, что «благородство» тем самым становится частью личности, и в каких-то контекстах оно проявляется в поведении агента. Или это мастерство/черта характера просто знакомо студенту (если обратить его внимание специально, то он вспомнит и проявит благо-

родство), но в нужной ситуации не проявляется в поведении «автоматически» – следовательно, ещё не мастерство, говорим ещё о студенте, а не мастере.

В нашем курсе, чтобы не путаться с другими традициями психологии, психотехники, обучения, инженерии AI-систем принято говорить «мастерство», а поведение мастерства рекомендуем вместо абстрактного и научного «деятельность» называть «труд» или «практика», а то и «способ работы». Так что мы учим практическому/трудовому мастерству, «выращиваем» его из каких-то конструктивных частей агента (мозга, аппаратуры нейросетей) как функциональный объект. Не добились по окончании учебного проекта целевого мастерства, не создали его – значит, проект обучения/проект курса потерпел неудачу. Как узнать, создали ли мастерство? Если встречается ситуация, в которой предполагается выполнение выученной практики как SoTA, то агент задействует своё мастерство. Если агент владеет целевым мастерством, сдал все экзамены, но не вспомнил о мастерстве в момент, когда оно было бы уместно, или вспомнил, но решил не применять, то это означает, что агента «недоучили»: по факту целевого мастерства нет, оно не в окончательно готовой форме. Ситуацию, когда мастер сознательно решил не применять мастерство по каким-то особым соображениям (этические ограничения, проведение экспериментов по задействованию альтернативной практики, сохранение своего мастерства в тайне и т.д.) мы тут не рассматриваем. Мы рассматриваем типовой случай: научили практике X, но в жизни в нужной ситуации эта практика почему-то не используется, хотя умение есть и вроде как даже желание её использовать у студента-выпускника есть.

Важно довести всё рассуждение именно до конструктива, даже так расплывчато задаваемого, как «обученный кусок мозга» или «обученная нейросеть AI-системы». «Обученный весь агент (человек, робот) в целом» тут слишком много, но упоминание мозга привязывает обучение/проведение курса и затем использование его результатов к физическому миру (пространству и времени). Если вам требуется представить, как выглядит мастерство в момент его проявления в жизни, то очень полезно понимать, что это происходит с конкретным агентом (человеком, роботом, не затрагиваемым данным курсом «лицом»/организацией/коллективным агентом) – это прежде всего работа мозга (биологического или компьютерного, часто гибридного – «обученный человек-инженер работает с настроенным/обученным моделером, поддержанным AI»), а иногда и работа хорошо подготовленного тела (человеческого и/или робота).

Важно понимать, что мастерство работает вне учебного проекта, вне школы/университета/развивающего центра. Никакие экзамены не подтверждают наличие мастерства (не будем приводить тут многочисленные «за» и «против» экзаменов как вступительных, так и выпускных). А если уж речь идёт о мыслительном мастерстве, то и подавно нельзя предложить простой метод его оценки. Можно только говорить о проверках того, как работают те или иные составляющие мастерства.

Главное тут запомнить: когда речь идёт о мастерстве как об итоговом продукте обучения, вы должны представлять себе какую-то ситуацию/контекст, требующий применения прикладной практики, которой вы учите, вне стен школы:

- Первым делом нужно, чтобы началось выполнение практики (автоматически, или после каких-то осознанных рассуждений, это уже неважно, это может зависеть от уровня натренированности). Но выполнение практики должно начаться! Если после курса системного мышления студент не обращает внимания на целевую систему в её окружении в момент эксплуатации и вдруг указывает, что его целевой системой будет аналитический отчёт, который ему поручили сделать, хотя он отлично выполнил все задания курса и даже подготовил и защитил эссе в ходе самого курса, то это означает, что мастерства нет. Если после окончания курса «Системный менеджмент» студент сообщает, что «договорился со всеми», а не «договорил всех вокруг себя», то мастерства нет. Если человек играет на пианино только в здании музыкальной школы, и больше нигде и никогда, а при просьбе напомнить какую-то мелодию напевает или напси-

стывает её – то это означает, что «курс игры на фортепиано пройден, но мастерства нет». Если нужно отдельное указание кого-то со стороны, чтобы мастерство включилось в реальной жизни, то это означает, что мастерства нет! В педагогике это обсуждается как *transfer of learning/transfer of practice/teaching for transfer* (перевод результатов обучения в жизнь): какой практике/методу научили, по такой практике/методу и работаем, а не продолжаем работать как попало!

- И дальше можно обсуждать, что **мастерство приводит к выполнению практики без новичковых ошибок** (определение профессионализма по Нильсу Бору: профи – это тот, кто не делает новичковых ошибок). Учитель должен довести обучение до этого уровня (даже если речь идёт об изучении практики в режиме «самоучителя»). Если какие-то новичковые ошибки делаются, то это ещё не мастерство, это полуфабрикат мастерства. Это означает, что в обучении должно быть предусмотрено обнаружение и исправление новичковых ошибок: это обычно означает, что «чтения учебника недостаточно», нужен опыт выполнения деятельности, чтобы эти ошибки смогли проявиться, были бы обнаружены и затем надёжно исправлены, чтобы больше не проявляться.

Это мастерство будет проходить какие-то стадии готовности (инженерный подход! Говорим так же, как об изготовлении деталей, чтобы добиться точности в разговоре!). И тут можно отдельно долго говорить про разбиение на подвиды мастерства (подкомпетенции) в плане частей-целых мастерства, а ещё говорить про обеспечение совместной работы всей этой сборки частей мастерства в вычислителе (мозге, компьютерной нейросети, другом инструментарии, иногда и в теле и экзотеле тоже) мастера. То есть тут обязательно рассмотрение структуры мастерства и того, что мы будем отслеживать в проходящей обучение личности какого-то агента. По большому счёту рассуждения про мастерство как таковое применимы и к коллективным агентам/организациям, хотя методы/практики их обучения будут отличаться от методов обучения автономной личности.

Мастерство изготавливается из сырья, в качестве которого выступает личность ученика в роли ученика как надсистема мастерства. Физически это всё реализуется мозгом-телом-компьютером агента, но нам важно, что на входе личность без мастерства, а на выходе – личность с мастерством, функциональное рассмотрение. После обучения в конечном итоге студент становится мастером. Тут мы рассчитываем на абсолютно инженерное понимание, никакой «лирики» или психологизма, и даже антропоцентричность тут не очень приветствуется (учим необязательно человека).

С учеником будет работа с мотивацией в ходе всего учебного проекта: обучающаяся личность должна как-то удерживаться в роли ученика: сначала быть абитуриентом и выполнить все пререквизиты (возможно, побывав учеником в других проектах обучения), затем студента, а после окончания обучения переходить в роль мастера (ибо выучиться, но потом не использовать результат обучения – мы же не этого хотим?). Учебная программа, семестр, курс, занятие – это разной гранулярности сервисы по обучению/изменению ученика, превращению ученика из абитуриента в мастера. И мотивировать ученика вы будете, воздействуя на другие части личности, у человека, возможно, реализуемые другими частями мозга, нежели часть мозга, которая реализует мастерство. Хотя это трудно обсуждать, понимая коннекционистскую/нейросетевую природу устройства человеческого мозга. Если это личность не-человека, то можно ожидать очень похожего обсуждения (увы, мы пока имеем AI-агентов, но их личность ещё недостаточно проявлена, хотя этот вопрос наличия развитой личности у AI-агентов активно обсуждается исследователями).

Грубо говоря, преподаватель-предметник работает с будущим мастерством, исправляя в нём ошибки, а преподаватель-лидер работает с личностью студента, непрерывно удерживая её в роли ученика, подроли студента. Лучше всего это удаётся при групповом обучении,

помним про распределённое лидерство/shared leadership: все студенты помогают преподавателю-лидеру, убалтывают друг друга удерживать студенческую роль (тут задействуется мастерство лидера, а также ролевое мастерство по удержанию роли самого студента, это задача «развивающегося» в личности удерживать роль «ученик») и честно тратить время на выполнение заданий курса и разбирательство со сложными текстами материалов курса. Получается так, что даже для обучения у ученика-студента должно уже быть какое-то мастерство (ролевое мастерство, умение удержать себя в роли – часть интеллекта), то есть в момент преподавания работает не только преподаватель с его парой подролей, но задействуются части личности ученика (ролевое мастерство как минимум для удержания себя учеником, если работа в группе, то ещё и мастерство в распределённом лидерстве для помощи другим студентам в удержании своей роли), ответственные за его агентность.

Тут важно завести цифрового двойника ученика и отмечать, какие умения из описания мастерства у студента уже есть (начиная с умений абитуриента, там ведь нужно учитывать пререквизиты!), а каких ещё нет, а также учитывать проявляемую агентность. И не забывать проверять, что все эти умения студент может задействовать не по одному за раз, а совместно (скажем, при обучении музыке не только точно отсчитывать ритм и нажимать на правильные клавиши пианино, но делать это совместно: нажимать на клавиши в ритм) и ещё он намерен эти умения задействовать в жизни, а не просто осваивает «для коллекции».

Подход, при котором не происходит лишнего обучения при уже имеющемся у студента уровне какого-то частного мастерства из состава целевого мастерства (когда «уже откуда-то знал, или сейчас очень быстро понял») и наоборот, добавляется дополнительное время, объяснения и упражнения на доделку недоделанного частного мастерства (когда «уже учили-учили, но так ещё и не выучили») называется адаптивным обучением/adaptive learning. При адаптивном обучении каждому подвиду мастерства каждого студента учат сколько надо, и не меньше, чем сколько надо, но и не больше, чем надо.

Вот это «учить сколько надо, не меньше» в обучении имеет специальное имя: mastery learning²⁵. Если у вас есть «троечник», то гипотеза в том, что вы просто слишком быстро даёте материал, слишком мало объяснений, слишком мало даёте упражнений. Нужно притормозить и доучить такого студента, потратить на него дополнительное время, нужное для достижения какого-то намеченного уровня мастерства, а не просто «ознакомления с существованием мастерства». Поэтому и имя такой практики дотягивания недотянутых: mastery learning, «обучение мастерству».

Ещё одно требование к мастерству – это явное знание мастера о том, что и как он делает²⁶. Это может потребовать удвоения времени обучения, но если рассматривать общее время обучения, включающее «набор опыта, автоматизацию мышления о деятельности», то оказывается, что результат получается быстрее: если есть явное знание, то можно отследить ошибки, можно внести «умные мутации» в выполнение практики и попробовать её улучшить, можно научить других людей и получить их помощь.

И, конечно, вы можете выделить тут и другие подальфы мастерства, меняющие в ходе обучения свои состояния и требующие своего отслеживания. Помним, что мастерство – это про «в жизни, работает за пределами занятий». Это другое время/realm, gun time/operations, обсуждать, что и зачем входит в состав мастерства, как оно работает в мастерстве, нужно именно во время задействования мастерства уже мастером, а не рассматривать мастерство в ходе каких-то учебных проектов, во время ученичества.

²⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning

²⁶ «Осознанность против зеркальных нейронов», 2016, <https://ailev.livejournal.com/1284158.html> и «Пониманию учить вдвое дольше, чем просто навыку», <https://ailev.livejournal.com/1285014.html>

Вот очень грубо состояния альфы «мастерство» (не забываем, что это всё нужно адаптировать: как минимум, подставьте наименование мастерства вместо термина «мастерство» и посмотрите, «звучит ли это»!), об этом говорилось в том числе в курсе «Системное мышление». Мастерство проходит состояния:

- *Неизвестно ученику.* Неосознанная некомпетентность. По факту это состояние мастерства у не-ученика.

- *Вызывает интерес по его изучению.* Осознанная некомпетентность, но тут идём чуть дальше: отражаем уровень мотивации. Можно знать, что есть игра на рояле, понимать, что играть не умеешь, но не хотеть выучиться играть на рояле! Это состояние мастерства у абитуриента.

- *Задействуется осознанно.* Мастерство позволяет осознанно выполнять изучаемую практику, при этом возможны новичковые ошибки и задействовании мастерства в подходящем контексте студенту надо напоминать. Это осознанная компетентность, но проявляемая в учебном контексте – уметь выполнять практику ещё не означает, что в необходимом контексте это умение будет вспомнено и применено!). Это состояние мастерства у продвинутого студента (а непродвинутый студент ещё не может выполнять практику целиком, даже осознанно – он выполняет только какие-то операции из практики, но не всю практику в целом).

- *Задействуется неосознанно.* Мастерство позволяет выполнять изученную уже практику в рабочем, а не учебном контексте. Мастерство задействуется в подходящем контексте без внешнего напоминания, без учительского надзора. Это неосознанная компетентность, состояние мастерства у мастера.

- *Развивается.* Мастерство является предметом развития и совершенствования. Это состояние мастерства у мастера, участвующего в сообществе практики (community of practice, субкультуре/контркультуре и т.д.).

Описание мастерства/цифровой двойник целевого мастерства

Описание мастерства готовится учительской ролью «методолог», эта роль примерно соответствует проектировщику в инженерии и оргпроектировщику в менеджменте/инженерии организации. Это описание целевого (которому будем учить) мастерства в момент его эксплуатации, т.е. после того, как этому мастерству «учитель уже научил/teach ученика»/«ученик уже научился/learn у учителя». При этом специфика тут в том, что методолог описывает не столько именно мастерство как вычислитель, сколько его поведение: деятельность/практику/стиль.

Описание мастерства (делается методологом) не нужно путать с описанием того, как учить мастерству (делается методистом), то есть описанием метода обучения, которое делается на момент обучения – учебные материалы (лекции, объяснения, тренажёрные упражнения, задания) и методические рекомендации преподавателям.

Описание мастерства, точнее, описание практики этого мастерства, не содержит указаний на то, как вы это мастерство получаете. Мастерство – это то, что должно быть частью личности студента по итогу обучения, содержание «прошивки мозга/компьютера» после всех обучающих операций. Это не «как учить», это «чему учить». «Как учить», метод обучения – это в альфе «метод обучения», это описание не практики/метода самого мастерства, а практики/метода обучения. Метод обучения готовится методистом, в системной схеме проекта он указывает на то, как работает команда из преподавателя и студентов.

Аккуратней со словами: и методист и методолог в инженерии/обучении личности работают с методами – методолог с методом целевой предметной области/domain (станкостроение, геновая инженерия, медицина), а методист – с методами инженерии/обучения личности, то есть материалом нашего курса, развиваемым в рамках какой-то конкретной школы методики обучения и доводимым до обучения конкретному целевому мастерству, определяемому методологом. Материал нашего курса «Инженерия личности» тут мета-мета-модель работ обучения, позволяющая сравнивать, объединять и выбирать практики инженерии/обучения личности в самых разных областях – психологии, педагогике, андрагогике, коучинге, лидерстве и т. д.

Методолог тут как проектировщик в системной инженерии: описывает целевую систему, то есть мастерство, которое нужно создавать и развивать с точки зрения «фич», его функциональности, то есть возможностей практики, которую это мастерство будет выполнять.

Методист действует как технолог производства: он создаёт оснастку к станочку (текст учебника, упражнения к информационной системе поддержки курса/learning management system/LMS или по-новомодному learning experience system, а также разные тренажёры) и инструкции преподавателям (методические материалы). Преподаватели – это проводящие студента по «конвейеру» операторы этих «станочков» – «цеховые рабочие», «монтажники». Методист тем самым описывает не то, что должен делать мастер после обучения (целевое мастерство какой-то предметной области – ракетостроения, создания систем AI, лечения рака), а то, что должны делать преподаватель и студент в ходе обучения (практики работы учительских подролей и практики работы ученика), так что у методиста будет совсем другая альфа, на системной схеме проекта обучения это оргмодель команды провайдера курса, в которую входит и описание метода обучения (way of teaching), которым пользуется учительская команда.

Работа методологов (функциональные описания мастерства, обычно это описания практики этого мастерства) и методистов (описания мастерства с точки зрения частей практики, осваиваемых на отдельных занятиях, курсах, семестрах, всей учебной программы) позволяет преподавателям («рабочим-монтажникам», в их роли могут выступать и роботы, «безлюдное производство», в образовании это AI-преподаватели) изготовить в ученике целевое мастерство, соответствующее описанию как информационной модели целевой системы инженерного

проекта. Тут применим и весь разговор о «цифровом двойнике», если мы выходим на «непрерывное всё» и включаем также и эксплуатацию мастерства с учётом состояния альфы мастерства «развивается».

Содержание обучения (мастерство, рассматривается в момент использования) может быть большим и многоуровневым, или совсем маленьким. Например, мастерство после «образования в университете»/«программы обучения в университете» (сервис обучения, рассматривается в момент создания и развития мастерства) может описываться довольно большим объёмом самых разных документов, в этом мастерстве будет много частей и подчастей. А мастерство, которому учат на каком-нибудь трёхчасовом микрокурсе, может описываться на одном листочке бумаги. Мы просто считаем проведение огромной университетской образовательной программы одним таким большим сервисом, который меняет учеников, создавая и развивая в них одно довольно разнородное мастерство (жизненное и прикладное), и применяем к ней все те же самые рассуждения. Системная схема учебного проекта применяется к учебным подпроектам рекурсивно. Целое целевое мастерство и выполняемая им практика при этом просто делится на под-мастерства::части и под-практики, при всём понимании взаимосвязи этих составляющих целое мастерство и целую практику частей (один большой вычислитель/мастерство делится на множество взаимодействующих отдельных подвычислителей/подмастерств, которые описываются отдельно, и ещё описывается, как они взаимодействуют друг с другом).

В описании мастерства минимально нужны две части (но список не закончен! Их может быть больше! Это только «минимально нужны!»):

- Описание практики, по которой будет целевое мастерство, «содержание мастерства»/справочник/регламент/энциклопедия/синопсис. Это типа «исходный код» в софте – только системное описание прикладной практики и её мастерства, а не откомпилированное и оптимизированное какими-то операциями изготовления «содержание мозга в момент работы»! Это функциональное описание, «сценарии работы», то есть как ведёт себя мастерство в мире как «чёрный ящик», а ещё описание контекстов применения, то есть что там ещё требуется в окружении мастерства, чтобы ему нужно и можно было бы сработать. Эти контексты особо важно не пропустить: когда методисты будут проектировать учебные контексты, чтобы гарантировать transfer of learning²⁷ (что навыки из учебных контекстов вспомнятся в целевых рабочих контекстах, подробнее это описывается в модели обучения по типу COIN, context inference²⁸). Тут же ещё архитектурные решения по устройству мастерства: какие в нём куски, как они связываются друг с другом, как раскладывается мастерство между «мозгом» (человека, AI-агента) и их «экзокортексом», «телом» и «экзотелом» (концепция мастерства, раскладка функциональных частей/«частей личности»/софта по конструкции/«частям организма»/аппаратуре, при этом слова все в кавычках, чтобы убрать лишнюю антропоцентричность в терминологии). Скажем, для каких-то онтологических практик людям неожиданно важно обращать внимание на ощущения тела как способ выполнения этих практик (онтологический дребезг), для семантических практик (ТАЕ) тоже важно замечать ощущения в теле, стабилизировать это ощущение, потом переводить в образы и только потом формировать понятия и давать имена понятиям. Также в описании мастерства присутствуют критерии оценки результатов обучения (инженерные обоснования на основе каких-то испытаний!). Критерий: **описание практики относится не ко времени обучения, а ко времени применения мастерства: описывает, что это такое, и как должно работать после надлежащего обучения.**

²⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_of_learning

²⁸ <https://zuckermaninstitute.columbia.edu/brain-context-key-new-theory-movement-and-memory>, <https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2020/11/23/2020.11.23.394320.full.pdf>, дальше по статьям, которые эту статью цитируют, https://scholar.google.com/scholar?cites=10583813398280779251&as_sdt=5,33&sciodt=0,33&hl=en

- дополнительная литература, результаты исследований и другие дополнительные (более прикладные, более подробные, более детальные) SoTA описания изучаемой практики для разных видов рабочих продуктов (специализации), основные отличия от распространённых заблуждений (каких-то старых SoTA, каких-то путаниц по созвучию в терминах, типовых ошибок в рассуждениях) и т. д. Мастерство не описывается каким-то одним текстом, одной моделью. На профессиональном уровне работать нельзя, если не следишь за литературой и новостями в твоей предметной области. Если ты учишься, ты должен быть знаком не только с учебным материалом!

- ... и дальше могут быть и другие описания, например, какие-то заметки методистам об известных ошибках в практике, заметки продвигенцам о мировой потребности в мастерстве, и т.д..

Работы мастерства

Опыт показывает, что в ходе создания и развития системы (время создания и развития) часто просто забывают удерживать во внимании время эксплуатации/использования целевой системы. В обучении это означает, что в ходе создания и развития мастерства часто забывают думать об использовании мастерства. Поэтому в системной схеме проекта обучения указана альфа работ целевого мастерства, которое даёт обучение провайдера.

Главное тут – это предусмотреть условия, в которых мастерство будет востребовано и обязательно задействовано, то есть в работе будет проявлена практика этого мастерства.

Тут не всё так просто, ибо если вы учите не бояться пауков, то у вашего ученика (мастера не боязни) не должно быть выброса адреналина, когда он вдруг увидит паука в самый неподходящий момент. Это и будет «работа мастерства», проявление практики «невыброса адреналина». Если учите предметам интеллект-стека (образование), то в момент встречи с чем-то полностью неизвестным, мастер интеллекта должен задействовать ровно те практики интеллекта, которым его научили, а не полагаться на «здравый смысл», имевшийся у него до обучения. Может ли быть иначе? Конечно: если медика учат системному мышлению (что надо лечить болезнь, а не симптомы, что высыпания на коже надо не мазью мазать, а понимать, что они могут появляться от гормонального дисбаланса, а это мазью не замажешь – и это всё про системные уровни в организме), то он вполне может системно мыслить по поводу человеческих организмов, но при переносе в другой контекст (строительство, менеджмент, обучение, танцы, политика) системное мышление может исчезать – и будет применяться какой-то «здравый смысл», который может быть весьма далёк от сильного мышления, доступного при размышлении о хорошо знакомой собственной предметной области.

Во время обучения время использования мастерства обычно находится в будущем, но и тут возможны варианты. Так, в Школе системного менеджмента во всех курсах предлагается задания и упражнения делать не на материале учебных проектов, а на материале рабочих проектов. То есть время использования свежеполученного в ходе прохождения какого-то раздела курса инкремента мастерства максимально приближено к времени его создания – и дальше есть шанс в курсе с преподавателем рассмотреть возможные новичковые ошибки. Более того, предлагается обучение в группе, где разбираются проекты сокурсников, а они все из разных предметных областей, поэтому одни и те же ошибки мышления наблюдаются в разных контекстах – и начинают быстрее распознаваться и устраняться.

Ещё интересно, что работы мастерства в будущем будут выполняться не в языке обучения дисциплине (метаУ-модель), и не с инструментами, которые были задействованы в обучении. Нет, это будет ситуационная метаС-модель, которая принята в каком-то конкретном проекте, в котором участвует мастер, и там будет доступный для этого проекта инструментарий, а не инструментарий, который был использован для обучения. Это по факту означает, что мастер должен сначала распознать ситуацию применения мастерства, а затем применить свой интеллект для адаптации имеющегося мастерства (помним, что интеллект результатом своей работы выдаёт какое-то прикладное мастерство, решающее встреченную проблему) к условиям проекта, где оно потребовалось, и только потом выполнить работы мастерства, то есть применить практику/деятельность/стиль/труд этого мастерства.

Ещё интересно, что концепция «цифрового двойника» тут тоже вполне применима. Один из вариантов её реализации – это учёт результатов работы мастерства. Часто это известно, как ведение портфолио выполненных работ.

Внешние роли проекта обучения

Внешние роли проекта обучения своими подальшами имеют отдельные роли, внешние по отношению к команде провайдера обучения.

Выделенная внешняя роль тут – роль **ученика**. В инженерии это будет целевая система (самолёт, генетически модифицированная рыба, небоскрёб, лазер), агентность которой обычно не рассматривается, это «не образованная личность». Самолёт в роль ученика лидерством не приведёшь. В обучении целевая система – мастерство, которое является частью личности и неотъемлемо от этой личности. Поэтому работаем с целой личностью, которая будет занимать роль в проекте. И если есть роль ученика, то по отношению к этой роли необходимо лидерство, чтобы какую-то образованную личность привести в роль ученика.

Можно считать «ученика» внутренней ролью (ибо есть команда провайдера обучения, и есть команда учебной группы – ученик это член команды учебной группы), но более правильно считать ученика внешней ролью: его не пустят в учительскую в школе и не пустят в методсовет, это «обрабатываемый командой материал». Если эта личность пройдёт уже какой-то курс обучения, станет каким-то мастером и будет сама вести занятия в младших группах – она будет выполнять роли учителя (скорее всего, роль преподавателя, и только), и тогда станет внутренним членом команды, такое можно будет рассматривать как чуть более длинную цепочку создания: преподаватель провайдера обучения создаёт «маленького преподавателя», который дальше обучает учеников (скажем, девятиклассник в роли преподавателя обучает по чётко определённым материалам курса семиклассников в малых группах или индивидуально, такой приём очень распространён в физматшколах).

Лидерство по отношению к ученику выполняет команда провайдера обучения, а также другие внешние проектные роли, так что мы условно считаем ученика одной из внешних проектных ролей, но понимаем, что это особая выделенная роль – «внешневнутренняя» (абитуриента легко представить внешней ролью, мастера легко представить внешней ролью, а вот роль студента больше похожа на внутреннюю роль).

Внешние проектные роли может исполнять как та же личность, что и личность ученика, так и разные другие агенты – родители ребёнка, представители учебного заведения или консалтинговой фирмы для взрослого человека, разработчики AI-агента, если учится AI-агент.

Важно понять, кто исполняет все эти роли и какие практики исполняются этими ролями:

- **«развивающийся»**, который осознанно принимает решения по тому, что собираются делать с его личностью (как собираются изменить «софт» для «харда» мозга), с ним работают практики просвещения в случае образования и профориентации в случае прикладного обучения. Просвещение и профориентация проводятся тьютором, который помогает развивающемуся принять осознанное решение по прохождению обучения в виде поступления на какой-то курс. Для этого развивающийся должен занять роль абитуриента и выполнить некоторый набор действий, чтобы перейти в статус студента курса (в том числе, возможно, пройти обучение на курсах-пререквизитах). **Тьютор** (он будет определён в числе внешних ролей чуть позднее), который помогает составить **образовательную траекторию /индивидуальную учебную программу** и мотивировать «развивающегося» учиться, работает как раз с личностью в этой роли. Обратим внимание, что роли ученика и «развивающегося» тут различаются: развивающийся проводит себя как ученика-абитуриента сначала по дополнительному обучению по пререквизитам для курса целевого мастерства, затем отдаётся преподавателю для обучения как ученик-студент, затем после обучения удостоверяется в том, что ученик уже стал мастером («носителем целевого мастерства»). Решение учиться какому-то умению принимает личность в роли «развивающегося». Ученик не принимает решений о том, чему ему учиться, он в этом

не разбирается. Ученик – это «обрабатываемая часть личности как суммы мастерства» – это абитуриент (состояние «сырья»), студент («в обработке»), мастер («готовое изделие: ремонтируется, эксплуатируется, модернизируется»). «Развивающийся» – это роль личности, которая принимает решения по тому, занять ли ей роль ученика для обучения какому-то мастерству. Тут надо отметить, что роль развивающегося у человека-ребёнка (да и у AI-агента) проявляется постепенно, решения поначалу принимает не он, а кто-то в роли «попечителя» (родители, разработчики AI), так что это будет, скорее «развивающий», чем «развивающийся». Затем уже дееспособная личность полностью перехватывает эти решения и становится «развивающимся», но может их уже добровольно делегировать тьютору/коучу (принимая их советы по продолжению образования). Можно обсуждать и так, что «развивающийся» – это «тьютор/коуч сам себе».

- **работодатель** мастера, будет использовать мастера с каким-то уровнем целевого мастерства для какой-то требующейся ему работы.

- **покупатель** курса, может выполняться или той же личностью, что выполняет роль развивающегося, или эту роль могут выполнять другие личности и даже «лица»/организации – родители, компания-работодатель, организатор образования типа вуза, покупающего внешнюю образовательную программу для своих подопечных)

- **регулятор**, вводящий поддержанные силовиками запреты на просветительскую деятельность и прочие ограничения на образование: эту роль надо учитывать, чтобы проект избежал неприятности по линии госчиновников.

- **тьютор/коуч** (у нас ведь курс даёт только часть образовательной траектории, советы тьютора «развивающемуся» по продолжению обучения в целом и образования в частности тут необходимы) занимается общим маршрутом непрерывного обучения (непрерывного развития личности новыми и новыми видами мастерства) развивающегося. Для тьютора все учебные курсы и проекты – короткие отрезки на длинном жизненном пути его подопечного развивающегося, рассматриваемый курс – это только один такой отрезок. Не сам тьютор решает, куда развивающемуся приспичило попасть с его желаемым мастерством, но тьютор знает, как проложить образовательный маршрут в эту точку. Хотите не бояться пауков? Делайте это и это. Хотите не терять внимания в течение полного рабочего дня? Займитесь вот этим и этим. Хотите стать космонавтом? Делайте вот это, это и это. Хотите делать ракеты? Тогда делайте вот это, это и это. Хотите стать капитаном судна? Тогда вам сначала туда, а потом сюда и вот ещё туда. Помним, что одна личность вполне может быть и развивающимся, и тьютором самому себе, и учеником. Но может быть и так, что тьюторская/коучерская роль (просвещение для образования, профориентация для прикладного мастерства) может выполняться AI-агентом, или даже целой организацией. По большому счёту – тьютор тут «внешний развиватель личности» (а развивающийся – «внутренний тьютор личности»), но удобней иметь две роли, чтобы как-то разделять труд между ними. Важно, что референтный индекс рассуждений (первая позиция «я», «мне» для «развивающегося», вторая «ты», и третья «системная, со стороны» позиция для тьютора) могут приводить к разным описаниям выполняемых практик развивающегося и тьютора (практики развивающегося – это работа с собой, практики тьютора – работа с другим).

- ... внешних проектных ролей в обучающем проекте множество, всегда помним, что их на одну больше, чем вы уже выявили.

Конечно, для вашего проекта все эти роли (включая терминологию) должны быть адаптированы. Это всё примерный список внешних ролей, в вашем конкретном учебном проекте ситуация может быть другой. Например, к вам может кто-то принести свой «искусственный интеллект», чтобы вы проучили его по курсу – и поэтому агентская роль «развивающегося» будет у самого этого AI отсутствовать. Но будет роль «развивающего» (ну, или «развивающе-

гося» человека с его компьютером) у разработчика или владельца этого AI. Можно ли будет использовать «курсовой движок» (аналог станка с ЧПУ в машиностроении, в образовании состоит из LXP (learning eXperience platform, раньше это называлось LMS, learning management system²⁹) и агентов-преподавателей, живых и AI) с материалами вашего курса (аналог программы для изготовления конкретной детали на станке с ЧПУ в машиностроении) для обучения AI? Да, конечно, хотя для этого нужно будет их специально доработать.

Для каждой роли помним, что нужно найти конкретного агента, личность которого будет исполнять эту роль (лидерство!), а потом отслеживать смену состояний этой роли, выполняя работы проекта по изменению этих состояний. Для ролей развивающегося и ученика эту работу обычно ведёт служба продвижения (маркетинг/просвещение) услуги обучения по целевому мастерству, а вот для остальных ролей требуются усилия по нахождению этих агентов и установлению коммуникации с ними. Это может быть не так тривиально. Например, для роли регулятора можно считать, что исполнители роли обычно недоступны. При этом надо выполнять все требования регулятора, но можно избегать попадания под эти требования. Можно считать, что исполнители роли доступны, тогда можно продвигать новое регулирование. Стратегия поведения по поводу каждой из внешних ролей, включая роль регулятора, может быть очень разной. Но нельзя наличие этих ролей игнорировать.

Состояние всех этих внешних ролей (в проекте эти смены состояния отслеживаются альфами, в курсе «Методология» указано, как работать с альфами) отражаются в **цифровом двойнике обучающейся личности** (подроль развивающегося и ученика: помним, что нас интересуют две роли личности – роль развивающегося как принимающего решение по поводу обучения, а также роль ученика) **и её окружения** (двойники внешних проектных ролей). В учебнике системной инженерии говорилось о сети цифровых двойников (digital twin network) для такой ситуации. В жизни этот «цифровой двойник» обычно получается на пересечении функционала таких информационных систем как CRM, LXP и социальной сети клубной работы.

Например, ведение такой сети цифровых двойников сейчас поддерживается в ШСМ в Aisystant. Так, для всех тех развивающихся, чья электронная почта известна, направляются рассылки, они приглашаются на мероприятия, им сообщаются возможные траектории их обучения.

Тьюторам/коучам (развивающим, без «ся») тоже нужно как-то сообщить, зачем и почему «развивающемуся» нужно дать материал вашего курса, дать информацию по пререквизитам курса, разъяснить, сколько усилий должно быть потрачено на курс и сколько стоит прохождение курса, чтобы они могли планировать общий учебный маршрут своего подопечного развивающегося.

Мнение работодателя надо учитывать во всех проектах профессионального развития. При этом, конечно, есть противоречие: текущий работодатель хочет обучения студента старинным практикам (которые он знает на тот момент, когда абитуриент начинает своё обучение), а в момент выпуска хочет мастера, владеющего новыми практиками – о которых ни развивающийся, ни тьютор, ни работодатель ещё не знали. Поэтому в университетах всегда идёт дискуссия о том, кто должен определять содержание обучения: университет (тамошний культуртрегер, профессионально отслеживающий ситуацию с будущим – это в обучении та же роль, что «визионер» в инженерии), сам обучающийся (но как он узнает о новых практиках? Кто ему расскажет?), работодатель (у него горит «недостаток кадров» по текущим практикам). Получается так, что провайдер обучения сам выбирает, чему учить, чтобы оказаться полезным – а остальным приходится или соглашаться с этим мнением, или искать другие варианты содержания обучения на рынке сервисов обучения. По факту, провайдер обучения учитывает мне-

²⁹ <https://www.growthengineering.co.uk/what-is-learning-experience-platform/>

ние работодателя, но не текущего, а из будущего – на момент выпуска мастера, а этом может быть несколько лет разницы, а также разница в географии (учиться можно в одном месте, работать потом – в другом месте). Впрочем, такой подход – обычный при работах с внешними проектными ролями.

Если речь идёт о каких-то психотехнических или хоббийных проектах, то не нужно учитывать внешнюю роль работодателя (который затем наймёт мастера на работу), но учёт мнения потенциального работодателя о том, что должен уметь выпускник курса – это обязательно! При этом вы даже для хоббийного курса должны понимать, что целевое мастерство после обучения будет использовано – иначе зачем ему учить?

Регуляторы – при работе с этой ролью нужно всегда помнить, что бывают «схемы», когда оформление деятельности ведётся одним способом, а содержательная работа проходит другим способом. Это как раз делается для обхода ненужного регулирования, о чём рассказывается подробнее в курсе «Системный менеджмент».

При этом не всё обучение может быть связано с работой! Помним, что обучение может быть даже там, где сейчас работают астрологи и психологи, например, вы можете учить разнице между гендером и полом, что сразу привлечёт внимание регуляторов в некоторых странах. Регулятор обязательно учитывается как роль для формальной отчётности главным образом, а не как какая-то реальная сила. Если используете «схему», то приходится выполнять двойную работу – но это всё равно будет дешевле, чем менять законодательство. То же самое относится и к учебным программам. Так, в наших курсах можно игнорировать требования ФГОС, ибо мы учим для дела, а не для соблюдения ФГОС. Очень часто регулятор предлагает обмен льгот на соблюдение какого-то регулирования (типа «убираю вам часть налогов, но потребую цензуры на ваши учебные программы»). Помним, что от льгот всегда можно отказаться – и тем самым у вас исчезнет довольно много регулирования по самым разным линиям (предписанная трансляция госидеологии, произвольные санитарные нормы и т.д.).

Обход цензуры (регулятор хочет контролировать даже просвещение!) всегда был почётным и этичным делом. Так что содержательные требования, которые регуляторы транслируют от каких-то других внешних ролей нужно учитывать, а ко всему исходящему от желающих просто как-то повлиять на ваш учебный или образовательный проект относитесь примерно так же, как к хакерам, которые хотят влиять на ваш софтверный проект: защищайтесь!

И не забывайте, что «бесплатного» ничего не бывает, кто-то должен посчитать, что ваш курс достоин оплаты – и купить его. Роль покупателя чаще всего играют множество людей и компьютеров (в том числе покупателем может выступать организация, в которой заведомо много личностей). Покупателя нужно убедить, дать ему аргументы (а для начала агента для роли покупателя ещё надо найти). Это означает, что провайдеры курса должны рассказать о своём курсе и покупателю тоже (при этом в организации покупателя это может быть множество личностей, по отношению к которым нужно выполнить лидерство, помочь соорганизоваться и выполнить коллективную роль покупателя), то есть разработчики курса должны дать службе продвижения (в нашем случае – просвещения для образования и профориентации для прикладных курсов) достаточно информации, разработать пакет маркетинговых материалов. Сами люди из службы продвижения не смогут этого сделать, они же не понимают ничего в курсе, они его вряд ли проходили (хотя образовательный курс лучше бы они прошли, работников в провайдере образования лучше бы иметь поумнее, не надо быть «сапожником без сапог»! Но нельзя гарантировать прохождение ими прикладного курса), ничего не знают ни о его содержании, ни о его форме!

Работать с внешними проектными ролями надо так же, как и во всех других проектах: заводить на каждую из ролей свою альфу, адаптировать состояния, формулировать контрольные вопросы к достижению состояния, проводить работы по продвижению состояний, отслеживать изменение состояний. Всё это рассказано в курсе «Методология».

Упражнение по альфе внешних проектных ролей

В курсе «Методология» даны формулировки контрольных вопросов для состояний альфы внешних проектных ролей обобщённого инженерного проекта:

- Признаны (recognized): внешние проектные роли выявлены; ключевые из них представлены; ответственности представителей/исполнителей проектных ролей определены.
- Представлены (represented): исполнители внешних проектных ролей согласились с ответственностью; представители каких-то оргзвеньев получили полномочия; подход к сотрудничеству согласован; практики работы поддерживаются и уважаются.
- Вовлечены (involved): представители/исполнители внешних проектных ролей помогают команде; реагирование представителей на запросы своевременно, и они предлагают решения; изменения сообщаются вовремя.
- В согласии (in agreement): минимальные ожидания/предпочтения согласованы; представители/исполнители внешних проектных ролей довольны своим вовлечением; вклад внешних проектных ролей приносит пользу проекту; приоритеты ясны; перспективы команды и внешних проектных ролей сбалансированы.
- Удовлетворены для разворачивания (satisfied for deployment): имеется отклик/feedback от внешних проектных ролей; система готова для разворачивания в месте её эксплуатации.
- Удовлетворены в использовании (satisfied in use): отклик/feedback по использованию/эксплуатации системы доступен; система отвечает ожиданиям/предпочтениям.

Основываясь на этих состояниях, предложите набор состояний альфы внешних проектных ролей, понимая, что осмысленная оценка состояния будет у вас только после разбиения на подальфы и оценки состояния каждой отдельной проектной роли. Тем не менее, как состояния внешних проектных ролей могли бы быть сформулированы для вашего учебного проекта? Оцените состояние вашего проекта по адаптированному варианту. Для каждого контрольного вопроса отведите одну строчку таблицы, колонку дел для получения положительного ответа заполните только для очередных пяти дел, чтобы не злоупотреблять upfront планированием в agile проекте курса.

Состояние альфы	Конт-рольный вопрос	Ответ на вопрос в вашем проекте	По какому рабочему продукту можно убедиться в ответе	Какие дела нужно сделать, чтобы получить положительный ответ

Учительская команда

Учитель – это обобщённая роль, такая же как «инженер» или «менеджер». Углубление разделения труда привело к тому, что роль учителя сегодня выполняется чаще всего не одним человеком, а целой командой разных людей, выполняющей разные практики: культуртрегерства (аналог визионера в инженерии), методологии и методики (создание учебных и методических материалов), преподавания (помощи ученикам в освоении учебных материалов), организации образовательного конвейера (деканата). Хотя в очень маленьких учебных проектах это может быть и один человек, но в больших проектах и эти роли могут выполняться большим числом людей, причём не забываем и о компьютерах: роли учителя могут быть автоматизированы, это только роль ученика не может быть автоматизирована, вместо ученика учиться компьютер не пошлёт (хотя и это можно обсуждать: «научи решать диффуры не меня, а мой компьютер, а меня научи только ставить для компьютера задачи»).

Команда учебного проекта собирается в организации-провайдере обучения ровно такая, какая способна профессионально (без новичковых ошибок!) выполнить все практики выбранного метода обучения по созданию учебных и методических материалов, а затем и собственно обучения студентов по этому курсу. Если личности, составляющие команду, сами не имеют мастерства в выполнении этих практик, то они будут делать новичковые ошибки. И результат их работы будет «учебный», то есть у студента будет кривое недомастерство, полученное за более долгое время, чем могло бы быть получено. Конечно, есть большой шанс, что студент с продвинутой личностью (с сильным интеллектом) сам выправит все ошибки учительской команды, то есть прочтёт дополнительную литературу, спросит непонятное у коллег, сам обнаружит ошибки в своей работе (а иногда и в работе учительской команды), за счёт своего интеллекта по-быстрому придумает методы их преодоления, а отсутствие лидерства со стороны преподавателя заменит самомотивацией. Но лучше бы надеяться не на талантливых и сообразительных студентов, а на профессионализм учительской команды, в том числе развитость софта поддержки обучения (ибо помним, что учительский труд вполне может автоматизироваться).

Наш курс «Инженерия личности» как раз кругозорный по этому профессионализму. Но, как и в случае курсов системной инженерии и менеджмента, в случае обучения (инженерии личности) для того, чтобы стать высококласным членом образовательной команды, нужно пройти ещё и обучение по прикладным практикам учительских подролей. Так, не любой высококласный специалист по какой-то прикладной практике (медицине, ракетостроению, художественному творчеству) сможет профессионально на высоком уровне выполнить для этой практики методологическую работу, и уж тем более методическую работу (его же никто не учил тому, как проектировать обучение!), а потом ещё и качественно вести занятия в учебной группе. Этому всему нужно учиться специально.

Когда можно согласиться с тем, что курсом займётся команда непрофессионалов в обучении? Например, когда по прикладной практике вообще никаких учебных и методических материалов нет и «хоть какая-то» учебная программа, семестр, курс, занятия в разы и разы лучше их отсутствия. Даже если непрофессиональная учительская команда в таком случае научит одного талантливого студента из десяти, а девять не очень талантливых студентов из этой десятки так ничему и не научатся, это может быть приемлемо: КПД такого курса, конечно, мал – но больше нуля. Без подобного курса вообще не будет новых людей, владеющих целевым мастерством, умеющих выполнять прикладную практику, а так будет аж один новый человек, а если на входе сотня абитуриентов, то на выходе будет целый десяток успешно выучившихся! И это может быть критичным: ни одного нового мастера, или целый десяток новых мастеров! Главное, чтобы девять так и не выучившихся студентов не нанесли потом своим неумением

больше вреда, чем пользы – и в силу опять вступает этическое рассмотрение, однозначного решения тут нет.

Вот примерный набор учительских ролей (и помним, что в некоторых предметных областях традиции их именования разные: вспомним спорт, где вместо «преподавателя» будет «тренер», в психологии это будет «психотерапевт», в ходе онбординга в компании это может быть «куратор» или даже «наставник», а роли «методолога» и «методиста» часто скрываются под безликим «аналитик» в наименовании должности):

1. Преподаватель. Работает со студентом (или группой студентов), составляя с ним студенческую группу, это «оператор» учебного конвейера, по которому идут студенты, представитель учительской команды, который непосредственно контактирует со студентом. Роль преподавателя полезно разбить на две подроли:

1.1. Преподаватель-предметник («консультант»). Работает со студентом, консультируя его по предмету: объясняет непонятное, проверяет его мастерство в решении задач, помогает предметному мышлению по материалу курса в курсовых проектах. Его задача – провести студента через множество проектных ситуаций/контекстов, чтобы связать знания из учебника-задачника с ситуациями в жизни, то есть перевести теоретические знания и отрывочные умения студента в его мастерство в изучаемой деятельности. У хорошего «предметника» студенты не столько хорошо сдают экзамены, сколько потом могут выполнять изученную практику в живых проектах, творчески её адаптируя к рабочей проектной ситуации – в том числе решая задачи, о которых не знал не только студент, но и сам «предметник» в момент обучения. Главное у «предметника» – это способность отследить мыслительную ошибку студента, указать на неё, затем предоставить некоторое разнообразие учебных и рабочих контекстов, чтобы запомнилось правильное мышление там, где раньше была ошибка. Так что отчасти «предметник» – это методолог, который не только хорошо владеет методом преподаваемого предмета, может внятно рассуждать об этом методе, но и может разобраться в использованном студенте методе-с-ошибкой, чтобы найти в нём эту ошибку и затем (с этого момента – «предметник» будет методистом, следовать методическим рекомендациям) объяснить эту ошибку студенту. Отнюдь не все профи в каком-то предмете могут быть хороши в преподавании именно потому, что они могут оказаться плохи и в методологии, и методике.

1.2. Преподаватель-лидер. Работает над тем, чтобы пришедший обучаемый хорошо выполнял роль студента, именно про эту роль говорят «учитель по призванию», он мотивирует на обучение. Основная задача лидера – это удерживать студента в его роли, обеспечивать мотивацию учеников выполнять задания. Труд студента – рабский, он не получает за свой труд вознаграждения (стипендия – кто её платит? За что? Большая ли она? Чаше ведь наоборот: за обучение надо платить, а не зарабатывать обучением!). Труд студента нельзя автоматизировать, хотя преподавателя автоматизировать можно. Полпланеты изучает «геймификацию» как перспективный вариант безлюдной технологии лидерства, это прямая автоматизация одной из подролей преподавателя. У хорошего преподавателя-лидера студенты радостно выполняют рутинные и скучные упражнения, и им не скучно. Профи в выполнении той деятельности, которой учат, может быть совсем не профи в лидерстве – поэтому не каждый специалист справляется с преподаванием.

2. Методист (дидакт, «завуч», разработчик учебных и методических материалов, instructional designer) разрабатывает содержание обучения/учебные и методические материалы (учебник, задачник и задания, тренажёры, методические рекомендации преподавателю). Преподаватель берёт эти учебные материалы и применяет их к студенту, получая на выходе мастера, обладающего целевым мастерством. Методист умеет хорошо объяснять и понимает, как тренировать студентов (то есть у него хорошая квалификация в риторике, он подкован в когнитивистике и нейрофизиологии). Это совсем другое умение, нежели умение методолога

вытащить и документировать SoTA какой-то целевой практики (практики системного мышления, или практики обучения нейронных сетей, или практики социальных танцев, или практики наладки автоматизированной линии выпуска полупроводниковых чипов). Методист – это специализация базовой роли инженера-технолога (тот, который разбирается с методами заводского изготовления деталей, которые спроектировало конструкторское бюро): задача методиста как разработчика учебных и методических материалов – это изменения в студенте (человеке, компьютере, гибридной системе – автономной личности), то есть задача инженера на изменение физического мира. Сам методист как разработчик учебных и методических материалов (учебной программы, семестра, курса, занятия) не изменяет студента, но проектирует это изменение ровно так, как инженер-технолог сам не работает с «железом» проектируемой им машины, но только выполняет подробное описание того, как нужно эту машину изготавливать, а изготовлением потом занимается оператор заводского конвейера и рабочие на конвейере. В обучении студента изменяет преподаватель, оператор учебного «конвейера», реализованного учебными материалами на самых разных носителях.

3. Методолог (исследователь практики, которой собираются учить), разрабатывает содержание обучения, то есть описывает мастерство, опираясь на SoTA (state-of-the-art – лучшее, что известно на сегодняшний момент) в какой-то целевой практике, которой планируется учить студентов. Методолог также указывает на типовые ошибки и заблуждения, которые нужно преодолеть в обучении (скажем, указывает, что в системном мышлении нужно бороться и с редукционизмом, и с холизмом, в исследованиях бороться с эмпирицизмом). Методолог работает не с учебными и методическими материалами, он работает с дисциплинами и технологиями, помогает их описать явно, определить границы того, чему нужно учить.

4. Архитектор учебной программы – относительно новая роль, иногда это научный руководитель, иногда это составитель учебной программы. Занимается обычным архитектурным делом: следит, чтобы учебная программа всегда была легко модифицируема, её части могли бы разрабатываться разными командами авторов курса, у неё были бы надлежащие архитектурные характеристики (например, она была бы масштабируема, а не принципиально устроена так, что на весь мир можно было бы готовить не более десятка человек или десятка AI-агентов в год).

5. Культуртрегер – он соответствует инженерному «визионеру», который выполняет роль шумпетеровского предпринимателя (не путать с бытовым многозначным словом «предприниматель»): определяет мастерство, которое массово потребуется в будущем, и выгода этого мастерства с учётом возможных рисков покроет издержки на получение этого мастерства. Именно культуртрегер принимает участие в стратегировании и определении того, что надо для какой-то практики разрабатывать учебные и методические материалы и проводить обучение в рамках учебной программы, семестра, курса, занятия.

6. Декан (администратор учебной программы, а в случае крупных организаций командная роль – деканат), создатель учебного «конвейера» (internal development platform engineer), который состоит из учебных и методических материалов, развёрнутых на какой-то обучающей платформе (LXP, learning eXperience platform) и клубной/социальной сети с поддержкой учебной работы, преподавательского пула как «операторов конвейера». Декан организывает «конвейер» («строит завод») и формирует учебные группы из студентов и преподавателей, ведёт их по конвейеру. То, что происходит на конвейере, определяется его проектировщиками: методологами и методистами.

7. ... помним, что могут быть и другие учительские подроли, к условиям конкретного проекта обучения адаптируется и набор ролей. Скажем, при преподавании химии потребуется лаборант, при преподавании вокала – концертмейстер. При этом роль тьютора/коуча может быть как включена в учительскую команду (она соответствует роли оператора мастерства – за изготовленным мастерством надо приглядывать, использовать его по назначению, поддер-

живать актуальность), и это указано в таблице подраздела «Адаптация системной схемы проекта для проекта учебного курса». Но тьютора можно считать и внешней проектной ролью курса, это указано в подразделе «Внешние роли проекта обучения». Студент проходит через несколько курсов, возможно в разных школах, и тьютор помогает выстроить его маршрут. Возможно, личность «развивающегося» выступает ещё и самому себе тьютором, приводя себя как абитуриента, а потом удерживая студента на обучении. Можем ли мы помогать тьютору, если рассматриваем его как внешнюю проектную роль? Да, этим займётся «продвиженец» в организации провайдера обучения, он информирует тьютора об открывающихся ему возможностях, то есть новых учебных программах, которые предлагается провайдером обучения. Не относитесь к предлагаемому в нашем курсе набору ролей и подролей в проекте обучения как к догме! Адаптируйте их для вашего проекта!

Сегодня это очень условное разделение на подроли проблематизируется. Так, преподаватели стремительно заменяются на AI-агентов, поэтому часто их из «учителей» выносят в состав LXP, которую разрабатывает деканат. А культуртрегера, методолога, методиста, архитектора учебной программы называют «авторской командой», куда не входит тот же деканат. Тем самым вместо «учительской команды» есть «команда автора» и «деканат», а слово «учитель» упраздняется. Но мы будем использовать его как некоторую супер-роль, которая потом дробится на самые разные другие роли в проектах обучения.

Ещё нужно понимать, что общая роль «учитель» предполагает, что есть какой-то агент, выполняющий все роли – но в инженерии это давно не так для «инженера», равно как в медицине для «врача», а также для большинства других практик. Идёт активное выделение подпрактик, которыми занимаются подроли, а затем эти подроли распределяются по различным ролям в команде – ровно как в английской мануфактуре, где производительность труда и качество работы резко выросло после того, как булавку перестал делать целиком ремесленник, но стала делать команда, каждый человек в которой делал только одну операцию. Это же верно для учительской команды: вместо фигуры «учителя» появляется целая команда, вместо фигуры «преподавателя» в команде появляется тоже целая команда (предметник, лидер и множество других функций, которые выполняет LXP, learning experience platform. А дальше, например, «предметник» тоже может быть разбит на подроли, и часть практик «предметника» может быть автоматизирована, в том числе проверка заданий, понимание ошибок в рассуждениях, более детальные объяснения, планирование заданий и т.д.).

Оргмодель учительской команды / команды провайдера обучения

Метод обучения (практики создания и развития мастерства) – это практики (дисциплины и технологии), которыми пользуются роли учителя/«учительской команды»/«провайдера сервисов обучения». Если подходить к созданию команды по инженерной норме, то эта команда должна быть системно описана:

- Функционально: это набор ролей и их практики работы
- Конструктивно: из каких оргзвеньев состоит организация провайдера обучения (даже если оргзвено – это один агент и приданное ему оборудование)
- Размещение: где расположены оргзвенья (в том числе тут определяется вопрос об очном и дистантном обучении. Очное обучение – студенты идут к месту размещения преподавателя, дистантное обучение – наоборот, преподаватели предоставляют сервис студентам, которые находятся у себя дома или на своём производстве).
- Стоимость: полная стоимость владения командой, сколько стоит её создать и потом поддерживать её работу.

В функциональном описании как минимум должны быть адаптированные (с метаУ-модели из нашего курса до метаС-модели, принятой в организации провайдера обучения) описания практик всех ролей учительской команды (и это нормативные роли – то есть эти описания должны быть, эти практики должны быть продуманы!):

1. Культуртрегерства – описание стратегирования в области образования.
2. Методологии, которая должна выдать документированное описание целевой практики, которой будет заниматься целевое мастерство.
3. Методики – документированное описание метода, которым будет создано целевое мастерство в личности ученика. В педагогике это называют дидактика, куда входит и методическая, и методологическая практика – но в системе гособразования «чему учить» диктуют чиновники, а они дидактикой не озабочены, там политические механизмы выработки официальных образовательных стандартов, а не дидактика, поэтому в педагогике сейчас под дидактикой понимается главным образом именно практика методики обучения. В психологии – «метод психотерапии». В спорте – «методика тренировок». Часто какие-то детали того, как именно будет работать мастерство в голове, экзокортексе, теле и экзотеле выпускника/мастера определяют уже методисты/дидакты. Это приблизительно соответствует тому, что «рабочку» (информационные модели с детальностью, достаточной для изготовления) чаще всего разрабатывают не в конструкторском бюро, занимающемся сложной инженерной системой (например, атомной электростанцией), а заводы-изготовители оборудования, хорошо знакомые с особенностями своего производства и понимающие ограничения по изготовлению. Выходных продуктов этой практики несколько:

3.1. Методические рекомендации (практика, которой должны следовать преподаватели, нормативный статус «рекомендаций»), в которых учтены все современные подходы к обучению: blended learning, flip teaching, mastery learning, heutagogy и так далее, а уровнем ниже они базируются на достижениях когнитивистики и нейрофизиологии.

3.2. Учебные материалы (учебник, упражнения, задания, методические рекомендации преподавателю), чаще всего размещаются на обучающей платформе (LXP). Сюда же входят разные учебные пособия и оборудование (тренажёры, модели и моделиеры, игровые среды, лабораторные установки).

3.3. Описания квалификационных практик для оценки квалификации выпускников по итогам обучения (аналог описания метода инженерных обоснований, ибо результаты тестирования – один из вариантов свидетельств в пользу успешности системы)

4. Практики организации учебного процесса – описание практик работы деканата.

5. ... все остальные практики, которые могут потребоваться при проведении обучения.

Дальше в нашем курсе для всех этих практик будут отдельные разделы с краткой их характеристикой. Научить этим практикам и должен наш «учебный курс о том, как создать учебный курс». При этом помним, что для профессионализации в области обучения требуется проходить более глубокое обучение по каждой подпрактике обучения, чем проходить знакомство с этими подпрактиками на кругозорном уровне нашего курса. Например, чтобы стать методистом, недостаточно просто освоить материал нашего курса, нужно проходить ещё и много других прикладных курсов.

Системная схема проекта обучения указывает на основные объекты (альфы, предметы кейсов для этих практик), с которыми работают эти практики и как они взаимодействуют друг с другом в ходе обучения.

Работы учительской команды

Работы обучения грубо делятся на несколько потоков:

- Работы в учебных группах: выполняемые студентами учебные задания и выполняемые преподавателями мероприятия по помощи студентам – и тут нужно будет отслеживать их реальное выполнение, ибо студенты любят «сачковать» – и обучения поэтому может не случиться. Из операционного управления самое простое тут – это «проектное управление» с жёстким графиком прохождения какого-то заранее запланированного набора задач/работ. К каждому занятию с преподавателем студенты должны выполнить какие-то задания по чтению материала, решению упражнений, подготовке постов в порядке «мышления письмом», разработать какие-то модели и т. д. Но всё-таки лучше бы думать про это как планируемое «по ходу дела» (то есть управляемое как case management) с использованием технологий адаптивного обучения³⁰ с учётом идей mastery learning³¹: разным людям требуется разное время для достижения какого-то требуемого уровня мастерства, поэтому число решаемых ими задач и последовательность решения могут различаться, это требует перепланирования прямо по ходу курса для каждого отдельного студента, даже если речь идёт о студенческой группе, типичный case management. Такой подход требует тщательной разработки курса и готовности к такому подходу платформы обучения (LXP), прежде всего отслеживание конфигурации изготовленного мастерства в цифровом двойнике студента.

- Работы по разработке учебных и методических материалов: членов авторской команды (совместная работа методолога и методиста) хорошо бы вовремя назначить, и не забыть проконтролировать, чтобы они вовремя выполняли свои части работы по подготовке учебных и методических материалов.

- Работы по разработке новых фич экзотела, включая экзокортекс (инструментария, который будет задействован мастером в ходе работы – например, моделер в составе экзокортекса, который был использован при обучении, настроен на какую-то предметную область, но потом может быть использован и для моделирования уже рабочих проектов мастером-выпускником). Разработки по развитию экзотела (и экзокортекса в его составе) можно включать как в состав работ по обучению, так и учитывать отдельно от обучения. Но если у вас школа карате, то вам просто потребуется какой-то магазин кимоно при этой школе, или хотя бы надо будет учить студентов, как и где найти правильные кимоно для обучения в этой школе. И дальше выбор: эти кимоно будут внешнего изготовления, или они окажутся вполне конкурентоспособными – и ученики продолжат пользоваться ими вне стен школы, в жизни.

Это деление на отдельные потоки работ чуть-чуть отличается от обычного деления работ по провайдингу/предоставлению какого-то сервиса тем, что «заготовка будущей целевой системы» у нас не пассивная, а личность – ученик. Поэтому есть не только работы самого сервиса (преподавателей как «завода», а также остальной учительской команды как «конструкторского бюро»), но и работы ученика.

Управление работами ведётся как обычно, средствами операционного менеджмента, контроль состояний альфа, отслеживаемых в проекте обучения – как обычно, по чеклистам (описано в курсе «Методология»).

Отдельно нужно указать на валеологию³², ибо студентов надо ещё и научить пользоваться собственным телом (поддерживать его здоровым – достаточно спать, сбалансированно

³⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_learning

³¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning

³² <https://ru.wikipedia.org/wiki/Валеология>

пытаться, для двигательных практик поддерживать его управляемым/body control и способным к удержанию равновесия/balance). Грубо говоря, **обучать личности агентов нужно не только ЗОМ (здоровому образу мышления, качественным мыслительным практикам), но и ЗОЖ (здоровому образу жизни, качественным практикам ухода за организмом).**

Организация обучения (менеджмент провайдера обучения)

Отдельно надо заметить, что провайдера обучения самого надо создать, а также вести менеджмент его работы. Этим занимается менеджмент организации, занимающейся (возможно, в том числе) и обучением. Тут будут ещё несколько практик – и мы обсуждаем их точно так же, как обсуждали бы при создании любой организации, которая занимается инженерией чего бы то ни было:

- Стратегирование и роль бизнесмена, которая ей занимается. Тут же инвестиции.
- Продвижение (работы по маркетингу, рекламе, продажам): не заманишь «развивающегося», шансов научить его не будет. При этом объяснять то, зачем нужно образование, нужно не только «развивающемуся», но и тьютору.
- Операционный менеджер управляет работами учительской команды: составляет расписание занятий, следит за тем, чтобы всё было быстро-вовремя, обеспечивалось ресурсами и не выходило за рамки бюджета (работами студентов рулит преподаватель в своих подролях лидера и предметника: учебную загрузку каждого студента определяют преподы, руководствуясь методикой обучения)
- Оргпроектировщик проектирует организацию обучения.
- Лидер-организатор, который помогает каждому человеку в учебной организации войти в его роль, катализирует сотрудничество между всеми участниками проекта учебного курса.
- Орг-архитектор следит за архитектурными характеристиками и ставит ограничения на оргструктуру.
- Администратор разворачивает бэк-офис и занимается бухгалтерией, юридическим обеспечением, кадровой работой.

2. Практика культуртрегерства

Роль культуртрегера

Культуртрегер – это «носитель культуры» (немцкое Kulturträger). В русском языке в советское время в связи с антиимпериалистической риторикой это слово иногда использовалось с ироническим оттенком, причём даже и сейчас привнесение какого-то нового мастерства в массы встречается большим скепсисом. По факту это шумпетеровское предпринимательство (визионерство, бизнес) в обучении: увидеть среди многочисленных практик ту, которая принесёт реальную пользу и поэтому обучение будет воспринято, является SoTA и тем самым успешно конкурирует с другими практиками хотя бы некоторое время до появления новых SoTA, которая может быть относительно дешева в разработке и которой достаточно легко научить.

Культуртрегер (в инженерии личности это аналог роли визионера в инженерии, бизнесмена в инженерии организаций) даёт задание методологу на описание какого-то выбранного им для обучения студентов SoTA-мастерства.

Вопрос культуртрегерства – это в том числе и политический вопрос: чему должны учиться все дети? Все студенты вузов? Скажем, какую версию истории (у которой всегда есть множество самых разных трактовок) должны учить дети? Учить, что СССР – тюрьма народов, или великая империя, продолжавшая дело Российской империи при царе? Или не учить истории вообще, пусть сами её погуглят, если захотят? Есть же очень разные версии, что делать с курсом истории. И даже с верованиями коренных народов – нужно ли их изучать, сохранять и даже базировать на них науку?! Ответ в сегодняшнем культуртрегерстве не так очевиден, ибо в нём играют огромную роль и искренние заблуждения, и просто давление политических партий, находящихся у власти³³. Например, некоторым людям может не нравиться, что какой-то физический закон появился благодаря усилиям белых людей, и они будут требовать добавки в учебные программы равных количеств физических законов, которые открыты национальными меньшинствами, «людьми цвета», и заодно могут потребовать добавить в учебную программу законов, которые открыты женщинами.

Школа системного менеджмента считает, что изучать нужно SoTA практики, которые содержат лучшие (более универсальные и компактные) объяснения в своих дисциплинах и дают предсказания результатов экспериментов лучше, чем конкурирующие с ними практики. И абсолютно неважно, кем (или чем, помним и о компьютерах) эти практики разработаны. Их нужно описать (методологическая работа), разработать методику обучения этим практикам (методическая работа), а дальше учить этим практикам (преподавательская работа) по разработанной методике.

³³ Например, новозеландская академия наук говорит, что нужно ориентироваться не только на западное научное знание, но и на древнее знание маори, и без этого никак. Об этом пишет Richard Dawkins, <https://twitter.com/RichardDawkins/status/1467151216849260550>. Вот пример коммента из этого треда: The amount of white supremacy here is disgusting. Māori have understood & conceptualised concepts like The Big Bang, evolution, & much more for centuries, while Europeans were still burning people at the stake for witchcraft & persecuting people like Galileo. The fact you don't understand the world view of The Ao Māori and the way these concepts are communicated & conceptualised displays your own ignorance. You should sit down, be quiet, listen, and learn to the immense knowledge contained in Mātauranga Māori, which Western science is barely beginning to catch up to. And brushing this off as 'woke' as an insult is incredibly intellectually dishonest and not a mind set appropriate to the search for knowledge and understanding. И там всё вот в таком духе.

Пример усиления интеллекта с помощью практик интеллект-стека

Культуртрегер предсказывает практику, которая будет востребована человечеством, то есть люди (организованные как бизнесы, или сами по себе, а трату политиками изъятых у налогоплательщиков денег не рассматриваем тут по этическим соображениям, оплату со стороны AI тоже пока не рассматриваем) будут платить за обучение себя или их AI, считая, что им нужно этими практиками овладеть.

В качестве примера посмотрим рассуждения культуртрегера в разработке интеллект-стека как набора дисциплин для образования, то есть трансдисциплин усиления интеллекта. Оказалось, что студенты не могут усвоить стандартный курс системной инженерии, для которого в 2012 году вроде как обнаружилась потребность (как минимум, была инициатива кафедры технологического предпринимательства МФТИ давать его в своей учебной программе). Экспериментально в 2013 году было выяснено, что дело идёт гораздо лучше, если разбить курс на два: системное мышление, а затем уже практики системной инженерии, излагаемые с опорой на системное мышление. Оказалось, что и менеджмент лучше усваивается, если предварительно студент освоил системное мышление и системную инженерию хоть на каком-то уровне. Потом оказалось, что системное мышление тоже плохо понимается, ибо там требуется отслеживать иерархию отношений по объектам определённых типов (онтология), что требовало разбирательства с этими типами и отношениями как понятиями (теория понятий), а ещё разбирательство с тем, как об этом говорить (семантика) и ещё некоторой осознанности и стабильности внимания (собранность). Если что-то из этого не было освоено, то обучение было неуспешным. И новая задача (2018 год) была – разработать курсы, обучающие этим практикам.

Дальше была догадка, что эти недостающие мыслительные практики и позволяют разбираться с самыми разными проблемами самых разных предметных областей, эти практики нужны отнюдь не только для обучения системной инженерии и системному менеджменту! Оказалось, что это совпадает с тем, как люди определяют интеллект: способность разбираться с новым и неизвестным. И это совпадало по факту с подходом/framework Douglas Engelbart по усилению интеллекта/augmenting intelligence за счёт поддержанной компьютерами коллективной работы. Но у Энгельбарта акцент был на разработку компьютерных технологий, а в проекте интеллект-стека акцент был культуртрегерский, на *образовании* новой культуры усиленного компьютерами коллективного мышления людей. «Образование» тут нужно понимать и как «появление новой культуры», и как проведение программ обучения людей по набору мыслительных практик интеллект-стека.

Поэтому была поставлена новая задача создать набор курсов по практикам мышления интеллект-стека для поддержанного компьютерами усиления человеческого интеллекта. Эта идея формировалась несколько лет, читались какие-то двухдневные семинары на эту тему, и затем был разработан онлайн-курс «Образование для образованных 2020», описывающий эту идею в конечном виде образовательного проекта. Это была идея культуртрегера, а дальше нужно было просто методологам и методистам разрабатывать эти курсы. И это была ошибка 2020 года!

Ошибка была в том, что культуртрегерское мышление было в этот момент времени о цепочке курсов, освоение каждого из которых помогает пройти и другие курсы, более сложные. Это был перескок с методологической постановки задачи как обучении SoTA практикам на методическую постановку задачи, ограниченную рассмотрению формата обучения: «программа из вот такого набора курсов, которая должна научить каким-то практикам». Сами практики были явно недоспецифицированы (отсутствие методологической проработки),

а последовательность обучения более-менее произвольной (отсутствие методической проработки со стороны образовательной формы). Культуртрегеру надо было думать не о стеке курсов, а о стеке мыслительных трансдисциплин.

Следующий шаг культуртрегера был в уточнении стека мыслительных трансдисциплин и оценке того, насколько людям нужно усиление интеллекта, а не просто «знание системной инженерии» (как это формулировалось в 2012 году, в год начала проекта) или даже «знание системного менеджмента» (как это формулировалось ещё в 2006 году³⁴). Так появилось «Образование для образованных 2021», изменение стратегии Школы системного менеджмента, которая взяла в работу этот образовательный проект, а дальше пошла уже методологическая работа по описанию дисциплин, вошедших в этот интеллект-стек, и методическая работа по выяснению образовательных проблем с этим стеком.

Попытка прямой реализации культуртрегерской догадки, что люди нуждаются в усилении интеллекта, провалилась. Никакого интереса к предлагающимся фундаментальным курсам, интерес к прикладным курсам. Alan Kay сказал как-то про аналогичную ситуацию с идеями самого Энгельбарта: «Энгельбарт, к лучшему или худшему, пытался сделать скрипку, но большинство людей не хотят учиться играть на скрипке»³⁵.

Тогда в 2023 году было предложено использовать тот же методический ход для обучения фундаментальным трансдисциплинам (помним, что в instructional design кроме проектирования изложения самого предмета, идёт ещё и проектирование того, как формировать и поддерживать мотивацию к обучению – это то, чего нет в чисто методологической работе), что используется классическими инженерными вузами. Они приглашают абитуриентов изучить какую-то прикладную инженерию, но поступившим на курс студентам дают четыре семестра матана. И это сбавывает: студенты хотят или не хотят, но осваивают практику математического анализа, будучи мотивированными пройти затем целевые прикладные курсы.

С курсами по усилению интеллекта было сделано то же самое: сформулирована программа «Организационное развитие» с прикладными результатами главным образом в области менеджмента и инженерии, а обучение фундаментальным трансдисциплинам было поставлено перед курсами, обучающими прикладным дисциплинам³⁶. Ещё один методический ход: примеры для фундаментальных дисциплин предложено было брать из рабочих проектов, не делать их оторванными от рабочей жизни. Фундаментальные дисциплины должны были выглядеть как прикладные! Но чтобы дать студентам доступ к методологической работе по собственно дисциплинам интеллект-стека, она была оформлена как курс «Интеллект-стек», больше похожий не на классический учебный курс с объяснениями и упражнениями, но на справочник по SoTA. Задача была – вывод студентов на самостоятельную работу «на фронтире».

Дело по продвижению сгруппированных в учебную программу разнородных (фундаментальных и прикладных) курсов пошло лучше, пользу программы усиления интеллекта, привязанной к получению прикладных знаний по организационному развитию поняли и оценили корпоративные клиенты, пошли корпоративные потоки с топ-менеджерами. Эти менеджеры получают и усиление интеллекта (работа культуртрегера: указал, чему нужно учить, хотя это было не очень явно), и прикладные практики системной инженерии и менеджмента (тоже работа культуртрегера, указал на SoTA-практики). Культуртрегерская же работа продолжается, это явно не последнее изменение в программе Школы системного менеджмента.

И есть ещё один интересный аспект культуртрегерства на текущей стадии развития человечества. Если признать, что биологический человек – это не венец эволюции, и дальше нужно будет учить и машины, а также коллективы машин и людей, то возникает потребность усиле-

³⁴ <https://ailev.livejournal.com/1583706.html>

³⁵ <http://www.loper-os.org/?p=861#selection-223.58-223.64>

³⁶ <https://ailev.livejournal.com/1671965.html> и <https://www.youtube.com/watch?v=snSnBiyqgaQ>

ния искусственного/машинного интеллекта. Эта линия рассуждений (учим не только людей, но и универсальные алгоритмы) также реализована в курсах программы «Организационное развитие» и других материалах Школы системного менеджмента, и это тоже мысль культуртрегера: кого и чему надо учить.

Алгоритм культустрегерства: его нет!

Увы, алгоритма культустрегерства нет, эта практика не может быть алгоритмизирована, как и практика визионера, практика бизнесмена. Культустрегер оценивает шансы какой-то практики победить в эволюции как конкуренции за мозги учеников, визионер оценивает шансы какого-то продукта победить в конкуренции за быть аффордансом какой-то функции клиента, бизнесмен оценивает шансы какой-то фирмы победить в конкуренции за деньги инвесторов.

Разработка учебных и методических материалов для обучения сама по себе требует инвестиций и времени, продвижение сервиса обучения требует инвестиций и времени, выбранное для обучения мастерство на момент выбора должно иметь достаточную конкурентоспособность, и «рыночный/эволюционный успех» какой-то практики и сопутствующий успех сервисов обучения этой практике невозможно предсказать.

Более того, в обучении как-то не принято представлять дело как «спрос на обучение породит предложение». Нет, с самого начала там понятно, что новое знание никому не известно, и его не захотят. Особенно это относится к образованию (обучение фундаментальным практикам усиления интеллекта), поэтому возникает концепт «просвещения». Слово «просвещение» при этом используется как название для практики продвижения (маркетинга, рекламы, продаж) сервисов образования, так и для названия исторического периода быстрого роста и распространения знаний, получаемых «научным методом» (это подробно разбирается в книгах David Deutsch и Steven Pinker³⁷). Также это слово появляется в религиозных текстах как идея распространения религиозного знания какой-то религии там, где его не хотят и даже с ним борются. Дальше в этом значении «агрессивный маркетинг религиозного/общего знания» это слово перешло на школьное образование (но не на вузовское. Ибо вузовское знание вроде как уже считается, что прикладное и поэтому его не нужно популяризировать, вот там уже «рынок»: кто его хочет, тот заплатит и заберёт).

Культустреггер поэтому опирается не на «спрос», а на формирование несуществующего спроса. Впрочем, это же относится и к визионеру, и к бизнесмену. Речь каждый раз идёт об активном продвижении, создании клиентуры, инвестуры, а в случае культустреггера – абитуры.

Культустреггер говорит: «есть практика/стиль/деятельность/метод работы X, потратьте время и деньги, чтобы овладеть мастерством практикования X – это вам реально нужно, без этого вам нельзя. И не пользуйтесь устаревшими, неэффективными, неэтичными, более трудными в освоении вариантами мастерства Y и Z, моё мастерство для вас будет выгодней!».

Вот эта смесь идеологического, продвиженческого (маркетингового), объяснение необходимости знания, угадывание будущего SoTA в знании делает культустреггерскую деятельность очень рискованной, как и любую деятельность шумпетеровского предпринимателя. По сути дела, он должен высказать догадку о ходе эволюции, причём у него есть и шанс на эту эволюцию повлиять.

Определить целевое мастерство очень непросто, это не менее сложно, чем определить целевую систему в любом другом бизнесе. То, что образование только наполовину считают бизнесом, почти ничего не меняет. То, что людям нужно кушать, и без этого они умрут, не даёт повода считать, что кафе и рестораны – это «идеологические заведения, монополисты на кормление людей». Точно так же нельзя считать, что культустреггеры разных обучающих организаций (намеренно не говорим о государственных, «учреждениях») такие уж монополисты, или они работают вне ситуации конкуренции. Нет, всё как обычно: в предпринимательстве всё

³⁷ <https://ailev.livejournal.com/1574477.html>

неопределённо, рискованно, сложно и возможны как огромные выигрыши, так и разгромные провалы. Алгоритма предпринимательства нет, это часть техноэволюции, к предпринимательству в образовании это относится в полной мере.

Коммерческая возможность обучения

В курсе «Методология» в разделе «Системная схема проекта и предприятия» есть подраздел «Альфа коммерческой возможности». Занимаются этой альфой при проведении обучения прежде всего роли:

- Культуртрегер в команде учителей (аналог визионера в команде инженеров целевой системы) – он отслеживает, что коммерческая возможность проведения обучения не ускользает, оценивает будущее практики: даёт оценку, что развитие практики и рост потребности в мастерстве даёт возможность получать деньги от продажи обучения как сервиса.
- Бизнесмен в команде менеджеров – он отслеживает, что реализация этой коммерческой возможности не приведёт к уменьшению стоимости учебного заведения (например, проект обучения может не соответствовать стратегии фирмы, инвесторы могут посчитать, что фирма уменьшит свою стоимость в силу репутационных рисков и т.д.).

Альфа коммерческой возможности в ходе проекта по созданию провайдера обучения проходит следующие состояния/контрольные точки, но их нужно понимать не только как контрольные точки в выпуске первой версии провайдера обучения (чаще всего это MVP, *minimal viable product*, минимальный жизнеспособный продукт), но и инкрементов в улучшениях – каких-то новых фиш в учебном процессе, каких-то модернизаций учебных материалов и методических рекомендаций, улучшающих способность курса создать полезное мастерство³⁸:

- *Выявлена (identified)*: найдена идея, чему и как учить; найден как минимум один исполнитель проектной роли, желающий сделать инвестицию в понимание коммерческой возможности; определены другие проектные роли.
- *Нужно решение (solution needed)*: установлены потребности в создаваемом и развиваемом мастерстве; определены проблемы и их причины, имеется концепция использования мастерства, обучение одобряется внешними проектными ролями как нужное, был предложен как минимум один вариант целевого мастерства, одобряемый внутренними проектными ролями.
- *Польза установлена (value established)*: польза от обучения была определена количественно; влияние создаваемого мастерства на внешние проектные роли понятно; польза природности мастерства у ученика после прохождения обучения внешними проектными ролями понимается; критерии успешности ясны; результаты ясны и выражены количественно.
- *Жизнеспособна (viable)*: мастерству обучить возможно с учётом всех известных ограничений; риски приемлемы и управляемы; проведение обучения выгодно; причины для создания мастерства (или его инкремента/фиши/модернизации) понимаются; ясно, что проведение обучения как реализация коммерческой возможности жизнеспособно.
- *Реализована (addressed)*: коммерческая возможность реализована; студент приобрёл какое-то мастерство и пользуется им (если речь идёт о какой-то завершающей стадии обучения мастерству, студент, возможно, стал мастером); внешние проектные роли удовлетворены;
- *Извлекается выгода (benefit accrued)*: проведение обучения принесло выгоду; возврат на инвестиции приемлем.

³⁸ Формулировки условий прохождения контрольных точек даны по мотивам упрощённой версии стандарта Essence, представленной в карточках состояния альфы фирмы Ivar Jacobson International, <https://www.ivarjacobson.com/publications/tools/alpha-state-cards-pdf-version>.

Для того, чтобы двигать состояния этой альфы, нужно применять практику стратегирования, известную по курсу системного менеджмента, а также учитывать эволюцию практик, которая рассматривается подробно в курсе «Интеллект-стек».

Важно, что организация провайдера обучения не может уклониться от стратегирования – и это требует, как рассказано в «Системном менеджменте», взаимодействия множества ролей (прежде всего культуртрегера из команды учителей и бизнесмена из менеджерской команды, но также и ролей по продвижению (просветители и профориентаторы). Как минимум, команда должна разработать некоторое количество учебных материалов (рабочих продуктов, которые будут использоваться при проведении обучения: учебник, задачник, тренажёр и т.д.) свидетельствующих, что они продумали возможности предлагаемого куррикулума, при этом архитектор должен засвидетельствовать, что новый частный куррикулум вполне укладывается в общую программу обучения/curriculum. Затем эти учебные материалы будут использованы в аргументации как продвижения предлагаемого обучения (привлечь абитуриентов, сделать из них студентов) так и лидерской работе в ходе преподавания (обеспечение мотивации при обучении: удержать студента в обучении достаточное время, чтобы он перешёл в мастера).

Конечно, всё это стратегирование даст только догадки/гипотезы: реальным будет только актуальный рыночный спрос, а не чьи-то оценки-прогнозы, учительской ли команды (главный по прогнозу там – культуртрегер::роль), или команды менеджеров фирмы, организующей обучение, или каких-то внешних культуртрегеров (например, идеологов фундаментального образования или приверженцев какой-то школы прикладной практики), на мнение которых опирается культуртрегер команды курса. Будет ли кто-то реально проходить предлагаемое обучение в таких объёмах по числу студентов и по такой цене, что разработка куррикулума окупится, или это «учебное графоманство» авторов (применима известная поговорка про съёмку кинофильмов: «можешь не снимать – не снимай!», так и тут «можешь не проводить обучение – не проводи!», то есть авторство учебных и методических материалов и собственно преподавательская работа тут хобби команды, и платить за возможность сервиса обучения надо будет как в искусстве: меценатам, а не инвесторам, включая самофинансирование «творцов» за счёт другой деятельности) – заранее оценить невозможно.

Альфу коммерческой возможности нужно, как и всегда, отслеживать всё время обучения: и при разработке и совершенствовании учебных материалов и оргпроекта учительской команды, и в ходе самого обучения. Если возможность исчезла – надо переставать учить! Не нужно предлагать людям вредное, или морально устаревшее, или просто ненужное им мастерство: надо прекращать учить или по этическим соображениям (например, нельзя учить морально устаревшему мастерству), или коммерческим соображениям (нельзя вести невыгодное обучение, полезное, но за которое никто не платит).

У альфы коммерческой возможности для проведения обучения тем самым можно предложить выделить следующие подальфы для более детального отслеживания:

- **Потребности в обучении:** какой труд/деятельность будет поддержан научаемым мастерством, где используется такой труд, много ли людей нуждается в научаемом мастерстве, куда они его денут после обучения (забудут, используют для хобби, будут работать, используют в жизни – помним, что то, зачем ходили к психологу, мы тоже рассматриваем как «обучение»)? Учебные потребности – это потребности внешних проектных ролей (внешних по отношению к проекту обучения, включая прежде всего потребности личности, которую надо обучать мастерству, но и общую ситуацию потребности в мастерстве). Нет потребности в мастерстве – никто не заплатит за обучение, поэтому обучения не будет.

- **Выгодность для провайдера обучения:** будем учить в убыток, или в прибыль? Юнит-экономика: кто сколько готов заплатить, и во сколько это обойдётся в рекламном бюд-

жете, сколько уйдёт на разработку, сколько на собственно обучение, сколько останется инвесторам. Если выгоды нет, учебный проект не состоится.

- **Учебные инновации:** чем наш сервис будет лучше учебных сервисов конкурентов (или новое «чему учим», но скоро этому будут учить все, или то же самое, но дешевле по затратам ресурсов команды учителей и/или студентов за счёт новых технологий). Например, главная инновация ШСМ: опора на **сильное образование** как **обучение сильному интеллекту** (мыслительному мастерству задействования практик интеллект-стека, включая практики новой грамотности) и практикам ухода за собой, что позволяет упростить студентам понимание материала множества прикладных курсов.

Это не полный набор подальф, и это именно подальфы, а рабочие продукты, отражающие состояние подальф, могут быть самыми разными. Но рабочие продукты для отслеживания состояния этих подальф нужны, как минимум, для службы продвижения. **Абитуриентам** (личностям, которые ещё не проходят обучение, то есть не стали **студентами**) надо дать шанс узнать о ваших учебных сервисах, какому мастерству вы с их помощью учите. Например, вы должны будете рассказать о закрываемой обучением потребности и учебной инновации/новой технологии (в **содержании** обучения, то есть целевой практике, которой учите, и/или в **форме** обучения, то есть методике самого обучения), отличающей ваш учебный сервис от сервисов-конкурентов, в какой-то рассылке абитуриентам. В минимальном наборе материалов для запуска нового учебного сервиса должны присутствовать сведения, описывающие в том числе и мастерство, которое даст обучение (содержание обучения) и особенности учебного процесса (форма обучения). Конечно, в этом наборе материалов для запуска обучения ещё много о чём должно быть сказано, поэтому о нём будет отдельный подраздел.

В любом случае, используйте моделирование в какой-то LowCode/NoCode среде (coda.io, notion.so и другие productivity tools) для рабочих продуктов, которые будут отражать состояния подальф альфы коммерческой возможности в рамках управления кейсами. Делайте это моделирование сами, делитесь опытом с другими учительскими командами, обсуждайте в чате поддержки курсов семестра «Образование для образованных».

И ещё, конечно, культуртрегер должен также дать авторской команде (методологу и методисту) начальное минимальное описание целевой практики, которой надо учить, у которой есть хороший потенциал развития, а ещё шанс оказаться в обучении дешевле, чем это могут сделать конкуренты. Так что культуртрегеру надо учитывать и новые методики обучения. Потом с этим минимальным описанием уже будут работать методолог и методист. Изначальную идею может дать кто угодно – дело культуртрегера её оценить. Это примерно эквивалентно тому, как визионер оценивает идею того изделия для машиностроения, которую целесообразно будет производить. Эту идею может принести и инженер-разработчик, и клиент, она может быть найдена визионером в прессе, её можно подглядеть у конкурента. Потом команда инженеров разберётся с этой идеей подробно, после получения инвестиций в эту идею по согласованию с бизнесменом. Всё то же самое верно про культуртрегера. Обучение будет организовано, если откуда-то появится идея того, чему учить, она будет одобрена культуртрегером, а дальше в ходе стратегирования на эту идею бизнесменом будут выделены какие-то инвестиционные ресурсы.

В конечном итоге состояние альфы «возможности» в ходе учебного проекта может характеризоваться самыми разными документами, тут это ничем не отличается от любого другого проекта и любой другой альфы.

Упражнение по альфе коммерческой возможности

Адаптируйте набор состояний альфы коммерческой возможности для вашего учебного проекта и оцените состояние вашего проекта по адаптированному варианту. Для каждого контрольного вопроса отведите одну строчку таблицы, колонку дела для получения положительного ответа заполните только для очередных пяти дел, чтобы не злоупотреблять upfront планированием в agile проекте курса.

Состояние альфы	Конт-рольный вопрос	Ответ на вопрос в вашем проекте	По какому рабочему продукту можно убедиться в ответе	Какие дела нужно сделать, чтобы получить положительный ответ

Задания по культуртрегерству

Для вашего проекта учебного курса в coda.io:

1. Создайте и заполните таблицу для альфы возможности на основе работы, выполненной в упражнении по альфе возможности.
2. Создайте и заполните таблицы для подальф потребности внешних проектных ролей, оценки выгоды проекта команде, инновации в методике обучения. Вам негде подсмотреть состояния этих подальф и контрольные вопросы (их описания сейчас нет в курсах ШСМ), вы должны предложить их самостоятельно, сразу адаптированными к ситуации вашего проекта.
3. В учебнике «Системное мышление» приведена табличка, облегчающая моделирование для ролей (с колонками роли, практики этой роли, исполнителя роли, должности исполнителя роли, организации исполнителя роли, степени мастерства исполнителя в данной роли, предмета интереса, предпочтения в этом предмете, ожидаемой стратегии исполнителя роли по достижению предпочтения). Отмоделируйте внешние проектные роли по этой табличке.
4. Создайте и заполните таблицы для подальф внешних проектных ролей (каждой роли), вам негде подсмотреть состояния этих подальф и контрольные вопросы, вы должны предложить их самостоятельно, сразу адаптированными к ситуации вашего проекта.
5. Напишите в блог пост о вашем учебном проекте, придерживаясь роли культуртрегера. Что и кому будет говорить культуртрегер о вашем проекте? Отрадите это в посте.

3. Практика методологической работы: «чему учить»

Место методологии в обучении

Чему учить – это описание целевого мастерства в какой-то SoTA прикладной практике: основные объекты внимания и операции с ними. Сюда же можно отнести и замечания «чему не учить» (основные заблуждения и отличия от конкурирующих теорий/объяснений, прежде всего предыдущих поколений перед описываемой SoTA практикой). Методолог готовит описание того, что и как думает и делает мастер. Это описание относится ко времени выполнения целевой практики, а не ко времени самого обучения. Если в описании мастерства есть какие-то упражнения, то это не результат методологической работы!

Скажем, в курсе системного фитнеса учат телесному интеллекту: что и как делать с телом при попадании в новые ситуации движения, неизвестные в ходе обучения как ученику, так и учителю. Мы можем воспринимать этот курс как набор упражнений, который приведёт к появлению мастерства контроля над телом/управления телом/body control, но это как раз будет методическое описание последовательности действий для появления мастерства, «как учить». А вот что надо будет уметь делать после всех этих упражнений, что такое «body control», что есть что надо делать в ситуациях применения результата упражнений (ситуациях, которые будут встречаться после обучения) – вот это и будет методологическое описание самой практики body control. Поэтому практика системного фитнеса (готовности к выполнению какой-то двигательной практики, телесного интеллекта) заключается не в выполнении упражнений! Это практика работы с телом после упражнений, в ходе какой-то прикладной телесной работы (катания на коньках, восьмичасового сидения в рабочем кресле, танцев, бокса).

Учебные и методические материалы обычно создаются в форме набора практик изучения целевого мастерства, они описывают время обучения студента: что он должен прочесть, какие задания выполнить, что в это время должен делать преподаватель. Типовая ошибка – это считать такие материалы описанием мастерства. Нет, учебные материалы – это описание того, как учиться студент! Описание целевой практики готовит методолог, а описание практики обучения студента готовит методист! Вместе они составляют авторскую команду учебной программы.

Да, в какой-то мере учебные и методические материалы включают в себя и описание целевой практики, но десять методистов выдадут десять разных учебных программ для одного и того же описания практики. Государственная педагогика так и устроена: с министерских небес спускается ФГОС (работа культуртрегеров и методологов), а дальше огромное число школьных и вузовских методистов выдают очень разные учебные программы, удовлетворяющие этим ФГОС. Другое дело, что частным методологам конкурировать с этими ФГОС не получится, ибо госфинансирование и экономические льготы распространяются только на обучение тем практикам, что описаны во ФГОС и на том уровне мастерства, что описано во ФГОС.

Методология – это учение о методах как способах выполнения всех необходимых работ для достижения какой-то цели, об основных объектах внимания в методах и мыслительных операциях над методами. Метод, практика, труд, деятельность и даже стиль – это практически синонимы с некоторыми нюансами, подробно об этом говорится в курсе «Методология», а также разделе методологии курса «Интеллект-стек». Методология занимается прежде всего описанием каких-то видов труда/деятельности, то есть описанием практик. Методологи описывают паттерны мышления с объектами дисциплин целевых практик, а ещё описывают пат-

терны работы с рабочими продуктами как частями технологии этих практик. Методология находится довольно высоко в интеллект-стеке, ибо чтобы рассуждать о деятельности, нужно уже довольно много знать и уметь.

Агент (человек, организация, реже AI, но сейчас уже идут эксперименты и на эту тему), исполняющий роль методолога в учебных проектах, должен иметь по методологии подготовку выше кругозорного уровня. Например, недостаточно пройти курс «Методология» из программы Школы системного менеджмента. Нужно пройти по факту все доступные курсы (включая довольно сложный курс «Интеллект-стек», а также наш курс «Инженерия личности») с изучением дополнительной литературы по этим курсам, иметь какой-то опыт методологической работы.

Именно методолог разбирается с разделением труда, с онтологией деятельностей/труда, выявлением стилей в каком-то поведении (не везде принят язык практик, в той же психологии могут говорить о стиле поведения, в танцах – стиле танцевания). Именно методолог дробит труд/деятельность/практики/методы на какие-то осмысленные куски, выделяет элементы стиля. То, что описал методолог, потом нужно будет изучать студентам в самых разных учебных программах.

Агент, исполняющий роль методолога в учебном проекте, понимает, что результат его работы будет потом использован для создания самых разных практик обучения, самых разных учебных и методических материалов, поэтому должен хорошо понимать и практику методики. Всё, чем он может помочь методистам, он должен вставить в свои выходные продукты. Тем не менее, результат его работы будет напоминать «справочник» и пригоден к научению студентов примерно в той же мере, что пригодны к научению справочники и энциклопедии по сравнению с учебником или лекциями. Так, курс «Интеллект-стек» в минимальной мере похож на учебный материал (учебник, задания), а больше похож на справочник – практически нет объяснений, минимальное число заданий. Вот так и выглядит результат методологической работы. А как выглядит результат методической работы? Если приглядеться, то во многих курсах ШСМ как раз подробно объясняются многие практики, описанные в «Интеллект-стеке», даются задания студентам. Это и есть результат методической работы: рабочие и методические материалы, а не справочники, энциклопедии.

Типовые ситуации методологической работы в обучении

1. Учим давно определённым учебным предметам

Ситуация в давно определённых дисциплинах, которые давно не меняются (практики разных школ психологии, практика физики и химии для школьных курсов) только кажется простой с точки зрения методологической работы. Это ошибочная простота: работа методолога тут заключается в определении для SoTA (что уже даёт сложность, ибо есть обычно множество конкурирующих за право называться SoTA версий практик, стилей поведения) какого-то осмысленного подмножества практик, которому нужно научить. В устоявшейся предметной области заведомо сотни и сотни объектов внимания (типов объектов, которыми оперирует дисциплина), а также довольно пёстрый «зоопарк» поддерживающих их технологий. Неустроенность даёт множество разнообразных решений, большинство из которых примерно одинаково полезны. Существенные оптимизации относительно редки. Методолог тем самым занимается работой в какой-то момент эволюции практик, при этом ещё и ограничен в выборе этих практик оценками культуртрегера. Так что задача выбора того, чему учить, существенно зависит от целей всего учебного проекта: чего хотим достичь этим проектом? Что должен уметь делать студент (не всегда после какого-то фрагмента обучения студент становится мастером) после обучения?

Так, с SoTA даже в случае школьной и даже вузовской физики всё печально: ньютоновская механика явно не SoTA, почему учим её? В древней физике не было объектов типа «сила» (в том числе сил тяготения), в ньютоновской механике «силы» есть (в том числе силами тяготения массы притягиваются друг ко другу), в современной релятивистской механике «сил» опять нет, зато есть искривление пространства-времени массами и невнятный стык этой релятивистской механики с квантовой физикой. В ньютоновской физике стыка с квантовой физикой («квантовой гравитации») нет, ибо даже проблемы такой не стоит. Вопрос к методологу: какой версии физики учим, и почему? Поскольку речь идёт о профессиональном разбирательстве с разделением труда, то это вопрос к методологу: в каких ситуациях он предполагает, что будет использовано мастерство, которое он описывает? Верно ли, что нужно с физикой идти традиционным путём «всем сестрам по серьгам» и рассказать азы оптики, электромагнетизма, квантовой физики, ньютоновской физики и так далее? Термодинамику на каком уровне подробностей давать – и где потом эти умения использовать? В курсе «Интеллект-стек» рассказывается об альтернативном методологическом ходе: надо учить физическому мышлению, а какие-то знания по отдельным разделам физики давать только в качестве примеров для демонстрации такого мышления. Ну, и дальше могут быть прикладные курсы по разделам физики, но это уже будет не «обучение физике». Такие рассуждения и являются сутью методологической работы, результаты этой работы часто весьма контринтуитивны. Более того, даже если эта работа будет успешна, и культуртрегер её одобрит под давлением аргументов, не факт, что результаты этой работы одобрит бизнесмен и учебный проект будет профинансирован: помним про то, что 1. «Никто не хочет учиться играть на скрипке», спроса на обучение может не быть и 2. Старые привычные учебные программы уже были хорошо профинансированы и поэтому придётся конкурировать с ними при продвижении!

2. Учим каким-то модным практикам

Ещё одна типовая ситуация методологической работы в обучении – это проекты обучения практикам какой-то относительно новой бурно расцветающей предметной области, для которой нужно дать какое-то кругозорное знание. В ней, как ни странно, примерно те же проблемы: обнаруживается «эволюционная ситуация» со множеством мод и поветрий, огромное число конкурирующих теорий/моделей/объяснений, активная работа продавцов технологий,

изобилие университетских курсов, полные полки в книжных магазинах. Пример тут – менеджерский кругозор. Главная задача методолога тут – это отследить тренды и для SoTA практик выбрать самые компактные и универсальные объяснения, позволяющие дальше «раскладывать по полочкам» все встречающиеся практики. Надо сделать общее описание «полочек, по которым всё потом будет раскладываться» и подобрать обзоры по отдельным частям целевой практики из имеющейся литературы. Вот так был создан курс системного менеджмента в ШСМ (типичная реакция на такой курс со стороны менеджеров: «я только после него понял, чему меня учили на программе МВА, всё по полочкам разлеглось»). Тут важно понимать, что речь идёт совсем не о классификационном упражнении («рассортировать уже имеющиеся теории на базе каких-то критериев классификации»), но о предложении универсальных объяснений, лежащих в основе каких-то групп практик. Например, уход от противопоставления проектного, процессного, программного управления и управления кейсами в операционном менеджменте: это просто разные акценты в практиках увеличения прохода/throughput/потока/flow. После понимания этой идеи студенты могут «по потребности» создавать свои практики операционного управления, учитывая особенности своих проектов.

3. Учим по итогам мета-исследований.

Третья ситуация – это когда речь идёт о совсем новой практике, по которой нет современных (это важно! Обычно по антикварным версиям таких практик литературы полно) учебников, курсов, но которой занимаются довольно много людей. Материалы «разлиты в воздухе», в разных местах раскиданы кусочки некоторого общего SoTA тренда. К такого сорта ситуации можно, например, отнести методологическую работу по курсам системного мышления и методологии, а затем и курсу «Интеллект-стек»: сначала нужно было отыскать SoTA обрывки разных частей системного мышления, раскиданного по стандартам инженерии и менеджмента (даже не по учебникам и научным статьям: оказалось, что этим занимались инженеры, а не «учёные из университетов»), затем гармонизировать (показать, что это части общего набора идей), показать отличия от предыдущей версии (общей теории систем), а также предложить для этого общего набора идей какую-то предпочтительную терминологию (хотя это можно считать частью методической работы: облегчение объяснения), состыковать с соседними дисциплинами. Ситуация тут осложняется, если работа идёт несколько лет. Проект длинной в несколько лет в методологической и методической работе норма, «непрерывное всё», но за время этой работы меняется SoTA целевой практики. Так, при разработке курса «Системное мышление» (работы велись непрерывно с 2013 года) оказалось, что сменилось само поколение системного мышления со второго на третье. При разработке курса «Системная инженерия» (работы велись с 2012 года) изменился состав основных практик (например, исчезла инженерия требований), изменилось содержание практик (содержание инженерии системной архитектуры изменилось), изменились источники (международные стандарты перестали отражать SoTA, но вышли книги с SoTA по программной архитектуре, что надо было обобщать на всю системную инженерию). Поэтому методологическую работу можно только начать, её нельзя закончить, и неизбежны крупные переделки из-за смены SoTA целевой практики.

Не нужно обольщаться мета-исследованиями: хорошее описание мастерства чисто по книжкам не напишешь. Нельзя подготовить описание нового стиля езды на велосипеде, сделанное исключительно на основе анализа литературы (например, статей в блогах от пока ещё немногих любителей этого нового стиля езды), а затем передать методистам, чтобы они придумали, как этому стилю учить. Методологу нужно иметь какой-то опыт работы в данной предметной области, наблюдать за живой работой по описываемому методу. Разница третьей и четвёртой ситуациями только в том, что в третьей ситуации в работе будут уже известные объекты внимания, а в четвёртой ситуации исследований эти объекты внимания будут придуманы.

мываться исследователем – учиться предполагается чему-то совсем новому, что только-только появилось и ещё толком не осознано и не документировано.

4. Учим чему-то совсем новому, живые исследования

Четвёртая ситуация – это ситуация моделирования живой деятельности эксперта (как в оНЛП моделировали «человеческое совершенство»). Высказываются догадки, идёт критика этих догадок, используются какие-то объяснения из уже известной «паутины объяснений» (то есть используется литература), но значительная часть знания формулируется экспертами прямо в ходе выполнения их проектов. Надо отмоделировать работу экспертов. Например, так идут работы по методологической проработке курса системного фитнеса. Была выделена практика соматомеханики (соматостатики и соматодинамики), которая строится на базе хорошо известных идей соматики (Ханна, Майерс, Фельденкрайз и так далее), но в ней предложен альтернативный набор объектов и предложены другие объяснения (опирающиеся на современную когнитивистику и структурированные современным системным мышлением). Обычно эту работу называют «моделированием», «настоящим исследованием», «онтологической инженерией», «предложением фреймворка» – тут много разных названий. Суть в том, что формулируется приемлемая в практической работе мета-модель предметной области, которая дана нам не из литературы, а вот прямо из жизни, но объектам которой присваиваются типы из мета-мета-модели.

Основное отличие третьей и четвёртой ситуаций: основная работа по получению мета-модели предметной области в третьей ситуации «гармонизации SoTA» делается с литературой, а основная работа в четвёртой ситуации «моделирование деятельности» идёт с живой деятельностью, путём высказывания догадок, затем наблюдения в ходе экспериментов, опровержения и откидывания догадок, или модификации опровергнутых догадок. В этом отношении третья ситуация методологической работы в науке сейчас называется мета-исследования/meta-research/meta-science³⁹, а вот четвёртая ситуация – это чистые исследования. Например, создание курса «Моделирование и собранность»⁴⁰ было результатом мета-исследований, ибо сама модель собранности набирается по самым разным литературным источникам. Создание курса системной инженерии – это тоже мета-исследования, третья ситуация, там работа главным образом с литературой.

Чем же отличается работа исследователя и методолога в четвёртой ситуации? Методолог должен будет в конечном итоге описать связную практику (дисциплину и приёмы работы с технологией для этой практики), годную для использования в проектно-разделении труда. А исследователь может просто работать с каким-то отдельным кусочком/фрагментом описания мира, небольшим набором каких-то объяснительных идей. Так что в четвёртом случае это просто по факту синхронная работа методолога и исследователя и тем самым риск включения в учебный курс недокритикованных объяснений/моделей/теорий, а в третьем случае это асинхронная работа (исследователь сначала пишет результаты, а методолог потом их читает), и тут риск включения в курс хорошо прокритикованных, но плохо понятых методологом материалов (ибо он не наблюдал за живой ситуацией исследований, как это всё работает в реальных жизненных ситуациях).

В любом случае, методолог должен иметь доступ к живой моделируемой практике, работа только по литературе недопустима!

В принципе, этот четвёртый случай как раз принят в исследовательских университетах: профессор высказывает догадки и ставит эксперименты по опровержению конкурирующих

³⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Metascience>

⁴⁰ Заседания лаборатории собранности, записанные на видео: <https://youtu.be/3BqYixZihsA?si=e5A0D-Lp47ZeYVyc>

теорий (хотя часто эти эксперименты опровергают его собственные догадки), а затем выходит к студентам и рассказывает им свежее новое знание. Иногда можно найти следы такой организации исследовательской и учебной работы как замечание к научной монографии или даже учебнику: «Книга была написана по материалам лекций, прочитанным тогда-то в таком-то университете». Это означает, что методологическая и методическая работа велась прямо по ходу лекции, а документирование её – конспекты лекций. Вот так главным образом и получались научные школы, в них исследовательская, методологическая, методическая, преподавательская работа были неразделимы.

Примерно так же строилось обучение психопрактикам. В oNLP основная литература – это просто транскрипты семинаров. Более того, там были предприняты попытки моделирования практик психотерапии знаменитых на тот момент психотерапевтов (Фриц Перл, Вирджиния Сатир, Милтон Эриксон), которые сами не могли полностью отмоделировать своё мастерство выполнения практики.

Основная альфа методологии: описание практики

Целевой системой в обучении является мастерство студента, но в методологии основным является не столько описание мастерства как части личности, выдающей поведение согласно какой-то практике/в каком-то стиле, сколько описание самой практики: поведение.

Обычно практики описываются на среднем уровне формальности. Так, одна из самых распространённых форм описания практики – формулирование предметной области/domain как набора типов для объектов внимания, которые студент должен найти в окружающем мире, а также набора мыслительных (и неммыслительных, курсы-то могут быть прикладные!) операций, которые он должен уметь выполнить с этими типами. Курс «Моделирование и собранность» учит описывать предметные области и удерживать внимание на этих объектах, курс «Методология» учит описывать смену состояний каких-то важных/отслеживаемых объектов в предметной области (альфа) через прохождение контрольных вопросов – и вот эта смена состояний и задаётся практиками, состоящими из операций ментального (для ментальных объектов) или реального (для физических объектов) манипулирования этими объектами, часто с использованием инструментов (моделеров или оборудования, соответственно).

Можно говорить при этом о разных степенях мастерства как беглой доступности студенту с той или иной степенью мастерства операций разной трудности. Например, для спортивного мастерства выполнения практики сальто начинающие студенты выполняют кувырок вперёд-назад, продвинутые студенты – сальто вперёд-назад с места, а совсем уж продвинутые – сальто вперёд-назад с разными подкрутками вправо-влево.

После получения подобного описания практики, выполняемой с разной степенью мастерства, методисты могут создавать самые разные курсы, в которых надо развить мастерство выполнения сальто. Методисты будут брать описание от методологов и как-то учить этим операциям, продвигаясь от начальной степени мастерства (кувырок) ко всё более и более продвинутым степеням (сальто с места, сальто с подкрутками).

Вот пример такого описания трёх степеней мастерства (L1, L2, L2) выполнения одной операции из методологии и одной операции из онтологии, оформленных в виде таблицы – и помним, что такие таблицы не показывают, каким образом из умения выполнения отдельных мыслительных операций получается в конечном итоге цельный интеллект.

Практика	Типы объектов для операции (понятия дисциплины)	Потребности, удовлетворяемые операцией	Уровни мастерства в операции	Пример удовлетворения потребностей	Известные проблемы
Методология	Прагматизм: Цель/ intention и действие/act (включая коммуникативное)	Оценивать действия отдельно от оценки цели действия Оптимизировать действия при сохранении цели.	L1: Студент способен предложить несколько действий для предложенной цели.	Студента попросили рассмотреть организацию кофе на совещании. Он подумал о следующих вариантах: поручить службе доставки/кейтеринга, заваривать кофе на кухне и принести его, попросить кого-то из коллег заварить кофе на кухне, а кого-то самому потом принести его, послать кого-нибудь в ближайшую кофейню и принести кофе оттуда, вспомнить о столике с чаем в углу комнаты (восстановить цель «ритуального питья на совещании» — кофе или чай при этом, совершенно неважно), открыть окно (душно, и кофе нужен «взбодриться». Свежий воздух взбодрит не меньше).	

Практика	Типы объектов для операции (понятия дисциплины)	Потребности, удовлетворяемые операцией	Уровни мастерства в операции	Пример удовлетворения потребностей	Известные проблемы
			L2. Студент соотносит цели других ролей с их действиями L3. Студент способен применять мышление уровней L1 и L2 к своим целям и действиям	Мама просит дочку дать её яблоко. Дочка немедленно надкусывает три яблока, затем даёт одно из них маме. Восстанавливаем цель: дочка хочет дать маме самое вкусное яблоко и поэтому лично пробует их всех на вкус. Пример для L1, только студента самого попросили принести кофе на совещание, и он планирует свои действия.	
Онтология	Метод описания/viewpoint как отражающий/frame предмет интереса interest/concern	Упростить достижение договорённостей между проектными ролями с учётом их предмета интереса и предпочтений	L1 Студент определяет метод описаний для всех описаний L2 Студент способен подобрать к своему предмету интереса метод описания	Студент видит отчёт с показом средних температур по больнице. Он задаёт вопрос о методе, которым считалось среднее. У студента предмет интереса — цена, предпочтение — минимальная цена. Он предлагает смету как метод описания цены (и дальше торгуется по каждой позиции сметы).	

Практика	Типы объектов для операции (понятия дисциплины)	Потребности, удовлетворяемые операцией	Уровни мастерства в операции	Пример удовлетворения потребностей	Известные проблемы
			L3 Студент может разделить дискуссию по своему интересу на две более простых: по методу описаний предмета интереса и уторговыванию предпочтений с использованием выбранного метода описаний	Роли продавца и покупателя, предмет интереса – цена, предпочтения разные. Студент обсуждает метод описания для договорённостей по цене: аналог на рынке, смета, «протокол договорной цены»	

Тут ещё можно заметить, что и сам выбор операций для освоения тоже существенно зависит от уровня, которому нужно научить студента: для начального уровня (скажем, какой-нибудь учебник уровня школьного) там будут даны к освоению операции для где-нибудь 50—100 понятий, а вот для прикладных глубоких курсов этих операций может быть великое множество (скажем, сравните учебник химии для седьмого класса, где учат чем отличаются атомы от молекул и какой-нибудь вузовский учебник неорганической или органической химии, обычно это двухтомник формата А4 с довольно мелким шрифтом).

Табличный способ выражения результата методологической работы крайне редок. Чаще всего встречаются совершенно другие формы, менее формальные и сводящиеся к тексту на естественном языке, вот пример только нескольких:

- Синописис⁴¹ – текст краткого описания какой-то предметной области без объяснений и примеров. Например, так построено описание онтологии системного подхода третьего поколения, данное в последнем разделе курса «Системное мышление», это как раз работа методо-

⁴¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Синописис>

лога. Предыдущие разделы этого курса – это результат работы методиста по этому материалу, то есть рабочие материалы курса, где даются объяснения и примеры, приведены задания (причём в курсе излагаются не только объяснения и даются примеры по системному мышлению, но по множеству разных трансдисциплин интеллект-стека).

- Справочник, где соблюдается какое-то единство выбранного набора объектов предметной области, придерживаются более-менее одной терминологии, изложение типизировано.

- Набор научных статей, которые пишутся по нескольким вариантам общепринятых шаблонов⁴².

- Фреймворки, предложения «как думать о какой-то предметной области» – это как раз описание важных объектов и отношений какой-то предметной области.

- Описание практики на языке паттернов (подробней было рассмотрено в курсе «Системная инженерия» в разделе «Непрерывное принятие архитектурных решений»).

Создать описание какой-то практики – это нешуточное упражнение по онтологической инженерии, не всякая команда на него способна. По факту тут нужно выявить и документировать онтологию предметной области какой-то практики, причём не только объекты этой предметной области, но и операции с ними. По большому счёту, для нашего курса инженерии личности была выполнена как раз такая работа. В её ходе было уточнено понятие мастерства, понятие личности, обучения, образования, просвещения. По факту была построена онтика практики обучения, причём ещё и проведено обобщение с традиционно понимаемой педагогики и на другие виды обучения какому-то поведению, например, различные практики психотерапии тоже могут быть так описаны.

Описание практики, подготовленное методологом, не может быть учебным материалом, разве что для самых талантливых студентов, которые «сами себе методисты». По описанию практики, подготовленному методологом, обычно можно подготовить множество самых разных учебных и методических материалов, различающихся по следующим критериям к описываемым ими учебным программам:

- Ожидания входной силы интеллекта ученика. Так, если в голове студента есть уже беглое владение практиками интеллект-стека, то можно дальше объяснять одним образом, но если его нет, то объяснение пойдёт совсем другим способом. Так, преимущество прикладных курсов в Школе системного менеджмента в том, что они могут даваться на базе владения мыслительным мастерством уже пройденных студентами курсов интеллект-стека. Поэтому в прикладном курсе не нужно будет тратить время на объяснения того, что такое «практика», что такое «рабочий продукт», что такое «роль», что такое «инженерия». Методолог просто говорит, что надо знать – но вот методист или может опереться на силу интеллекта ученика, или не может.

- Ожидание уже имеющихся знаний. Скажем, вы хотите научить робототехнике ученика четвёртого класса, и тут же обнаруживаете, что десятичные дроби проходят только в пятом классе, и скорость 3.58 км/час этому ученику недоступна. Этому ученику придётся объяснять, что такое «пятьдесят восемь сотых», и ещё ругаться со школьным окружением, почему у вас десятичная точка, а не десятичная запятая – это ж не школьная арифметика, а робототехника, там запятую ни одно приложение не поймёт! Так что даже для вроде как начальных знаний по какому-то предмету придётся вставлять фрагменты объяснений для многих других дисциплин. Неожиданно длинные объяснения получаются из-за того, что от текущих знаний ученика до целевых знаний имеется разрыв в знаниях/knowledge gap⁴³ или понятийное

⁴² Пример шаблона для статьи по биологии – <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bes2.1258>

⁴³ https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_gap_hypothesis

расстояние/inferential distance⁴⁴. Методолог просто говорит, что надо будет уметь то-то и то-то. Методист обязан учесть, чему ещё придётся научить, чтобы реализовать описание, данное методологом.

- Требования к выходному уровню мастерства. Скажем, требуется ли общая ориентация в мире (кругозор), или нужно уметь действовать профессионально, то есть без новичковых ошибок и с приемлемой для проекта скоростью. Так, кругозорный курс подразумевает, что выпускник имеет представление о типах объектов, полученных в ходе обучения, такое, что может их как-то распознать в окружающем мире в условиях реального рабочего проекта. Но если начнёт не просто распознавать и отслеживать объекты этих типов, но и действовать с ними, то быстро обнаружит, что многих вещей делать не умеет. В кругозорном курсе популярно объясняют, что для игры на фортепиано потребуется рояль, что рояль должен быть настроен, игра идёт по нотам или «на слух», что рядом может быть оркестр, или его может не быть, где-то должны быть слушатели (если это не хобби), что играют на рояле сидя и руками, хотя ногами давят на педали. После этого выпускник попадает в незнакомую обстановку и вдруг узнаёт, что «это же ситуация игры на рояле». Дальше он задаёт уместные вопросы о том, настроен ли рояль, и почему рядом с роялем нет скамеечки. Но сможет ли он играть? Нет, для этого ему нужно пройти дополнительное обучение, и если он хочет играть хорошо, то это будет лет пять. Непонятно, почему после кругозорного курса менеджмента человек вдруг станет хорошим менеджером быстрее, чем человек вдруг станет пианистом после кругозорного курса игры на рояле – менеджмент ведь явно не проще! Так что содержание учебной программы, которая готовится методистом по материалу методолога существенно зависит от того, какие требования предъявляются к степени выходного мастерства. Например, нельзя ожидать, что после вот этого кругозорного курса обучения мастерству обучения личности вы вдруг начнёте профессионально разрабатывать учебные программы и преподавать, не пройдя дополнительного прикладного обучения по описываемым тут практикам. Но в учебных проектах (даже таких нестандартных, как психологическое консультирование или профориентирование), если они вам встретятся, разобраться сможете.

- Качеством и количеством объяснений, количеством разобранных типичных ошибок. Вы можете объяснить какую-то сложную тему один раз, а можете десять. Вы можете давать каждую тему отдельно (blocked, как в справочниках), а можете сознательно перемешивать все темы вместе (interleaved, как в хороших учебных программах) и даже намеренно делать паузы в изложении (spacing). Можете не разбирать ошибки в тексте учебника, но предъявить задачи с объяснениями этих ошибок. Можете вообще ничего не объяснять, но дать достаточное число упражнений с разъяснениями. Это всё разные варианты решений методиста на основе одного и того же результата работы методолога.

Опыт показывает, что сама идея отделения методологической работы по описанию требуемого уровня владения практикой как ожидание результата обучения (концепция использования мастерства) и разработка метода обучения как отдельного от описания практики, понимается трудно. Но это очень похоже на отделение конструкторского бюро или проектного института от технологов на заводе и стройке, или отделение оргпроектировщиков от лидеров в менеджменте. Конечно, методолог и методист в идеале должны сидеть рядом, и методолог должен формулировать только то, чему можно научить (как конструктор должен сидеть рядом с технологом и проектировать только то, что можно изготовить вот на этом заводе, с которого пришёл технолог, а оргпроектировщик должен описывать такие оргзвенья, которые лидер реально сможет создать из имеющихся у него людей), но в этом-то и секрет, что заводы разные, оборудование и техпроцессы на них разные, и конструкторы работают в максимальной отвязке

⁴⁴ https://lesswrong.ru/w/Ожидая_короткие_понятийные_расстояния

от производства – несмотря на важность подхода design for manufacturing. Методолог, конечно, должен точно так же работать с методистом вместе, но также должен стараться сделать максимально независимое от методиста описание мастерства, ибо учебных программ даже в одном провайдере сервисов обучения может быть множество разных.

Типичная ошибка считать описание практики (документированное в любом виде) и учебник (документированный в любом виде: лекционный курс, книжка, онлайн-курс с видео, со встроенным задачником, с отдельным тренажёром и т.д.) одним и тем же продуктом. Нет, это разные рабочие продукты, готовятся разными ролями в учебном проекте.

Описание степени мастерства как «образовательный стандарт»

В официальном образовании описание степени мастерства в какой-то практике называют «образовательным стандартом», подразумевая как раз наличие множества различных реализаций мастерства, соответствующих этому стандарту (множество людей, которые будут обучены разными методами и будут иметь мастерство разного качества, но итоговое мастерство которых всё-таки будет соответствовать стандарту). Все эти множества реализаций одного образовательного стандарта делаются по различным методам обучения, на основе различных учебных материалов. Например, по школьному образовательному стандарту алгоритмики предложено множество разных учебников, авторы и издательства жёстко конкурируют за то, чтобы использованы были именно они. При этом слово «образовательный» даже не связывается с усилением интеллекта, тут это просто синоним слову «обучение» (могли бы назвать и «учебный стандарт», но исторически речь шла о стандартах общего образования, которое главным образом должно было поднять интеллект учеников, затем это название распространилось и на прикладные курсы).

В учебных и методических материалах какой-то учебной программы, которые готовят методисты (не методологи!), можно отразить методологическое описание практики в самых разных местах, причём неоднократно. Так, курс «Системное мышление» содержит довольно много материала и по онтологии. Но курс «Моделирование и собранность» тоже содержит материал по онтологии, просто ожидается, что после его прохождения будет пройден ещё и курс «Системное мышление», где этот материал будет развёрнут более полно. Курс «Системное мышление» содержит некоторое количество материала по методологии, но после него ожидается, что студенты будут проходить курс «Методология», где этот материал будет развёрнут более полно.

Если вам надо учить предмету «операционный менеджмент», то можете представить, сколько учебной литературы есть на эту тему! И ещё огромное количество литературы неучебной. И просто очень опытных людей со своими соображениями (безо всякой литературы! Просто люди, с которыми можно поговорить, но у которых их знания даже не сформулированы, если не задать им правильного вопроса и не записать ответа).

Поэтому сначала нужно выполнить методологическую работу: кратко («под одной обложкой») записать то, чему вы будете учить, то есть выполнить работу методолога по практике методологии: описать целевую практику менеджмента. Потом можно будет сделать несколько методических итераций, чтобы добавить объяснения, указать на возможные ошибки, дать задания и превратить тем самым описание «чему учить» в описание «как учить».

Появление слова «стандарт» для содержания обучения/«чему учить» в официальной насмерть зарегулированной «системе образования» не случайно. Оно неявно задаёт традиционную в развитии промышленности идею двух уровней конкуренции:

- Конкуренция стандартов (на этом уровне идёт развитие: каждый новый стандарт задаёт уровень планки выше предыдущего, но одновременно выдвигается множество кандидатов на SoTA). Для того, чтобы потом «не промахнуться», могут образовываться «консорциумы по стандартизации» (в образовании это какие-то ассоциации, удерживающие стандарт по обучению, например ассоциация инженерного менеджмента, или INCOSE). Обратим внимание на одну особенность, отличающую стандарт от публичного документа: выполнение требований стандарта проверяется, а выполнение требований публичного документа – нет, такие документы выпускаются «для сведения». Стандарты конкурируют за то, чтобы быть SoTA той или иной практики (в образовании – это конкуренция в том, что они отражают SoTA практику,

которой надо учить, не в образовании можно привести пример стандартов сотовой телефонии: GSM, LTE, G5, G6, каждый из которых задаёт свой уровень качества связи и пытается быть SoTA сотовой связи).

- Конкуренция реализаций: множество фирм, которые выпускают самого разного уровня качества системы, реализующие стандарты. В образовании это разные учебные программы по одной и той же практике. Скажем, разные учебники одной и той же дисциплины, в объяснениях разного уровня доступности и в разных упражнениях по-разному раскрывающие содержание «стандарта как справочника», и даже тут может быть второй уровень: разные курсы по одному и тому же учебнику, ибо у разных преподавателей предъявление материала учебника и мотивирование студентов к выполнению заданий может быть организовано очень по-разному, в том числе и задания могут быть самые разные для освоения одного и того же материала из учебника.

Школа системного менеджмента участвует в конкуренции прежде всего на уровне конкуренции стандартов. Так, курс «Интеллект-стек» описывает практики современного (SoTA) мастерства и делает из него собственный стандарт. Затем разные группы авторов курсов могут изготавливать по нему разные учебные продукты основной программы («Организационное развитие») и дополнительной программы («Новая грамотность»).

Отличие кругозорного обучения от профессионального

Основная задача кругозорного обучения – дать ориентацию в командной работе в какой-то предметной области. К таким курсам можно отнести в ШСМ «Системную инженерию» (по факту этот курс отмоделирован главным образом как трудовой кругозор не только по обобщённой инженерии самых разных систем, но по факту содержит много замечаний по программной инженерии и инженерии киберфизических систем, так что там за основу взяты практики и роли «программных» и «железных» инженеров), «Системный менеджмент» (роли и практики инженерии организации), а также наш курс «Инженерия личности» (роли и практики обучения личности).

Можно выделить два аспекта кругозорного обучения:

- **Профориентационный:** нужно разобраться, в чём же именно специализироваться, ибо сегодняшнее разделение труда довольно глубоко. Если стал инженером киберфизических систем, то нужно разобраться, какие там бывают инженерные практики и как соотносятся друг с другом инженерные роли (например, почему разработчик спорит всегда с архитектором). Если стал образователем, то должен определиться: методологом или методистом, или какой ещё ролью. Так, проведение нашего курса «Инженерия личности» как раз будет кругозорным обучением, ибо изложенных в нём материалов хватает, чтобы узнать многое про разные практики обучения и какие роли выполняют обычно эти практики, но недостаточно, чтобы профессионально исполнять каждую из этих практик. Трудно поверить, что после освоения полусотни или даже сотни страниц описания какой-то профессиональной практики в нашем (или каком-то ином) кругозорном курсе можно будет работать на профессиональном уровне какой бы то ни было сложной профессии. Общий алгоритм для ученика тут такой: прошёл кругозорный курс и разобрался, какие роли бывают в избранной предметной области, затем «развивающийся» выберет прикладную учебную программу по одной роли, ученик дальше учится по ней и после этого начинает работать мастером.

- **Кооперационный:** если ты освоил глубоко на профессиональном уровне какую-то одну роль и владеешь какой-то одной практикой инженерного проекта в какой-то предметной области, то нужно хорошо представлять, что делают (то есть какую практику исполняют) другие роли в проекте, уметь распознавать по речам и действиям исполнителей этих ролей в самых разных агентах, предсказывать, какие у них могут быть интересы, какие для их ролей можно (и нужно!) задавать вопросы, какие рабочие продукты они готовят. Скажем, хорошо бы не делать таких ошибок, как просить тренера по футболу продемонстрировать своё мастерство пробития пенальти: люди из учительской команды не обязаны демонстрировать владение целевым мастерством сами! Они могут быть давно старичками, хотя и разбирающимися в футболе. А хорошо играть в футбол будут те агенты-футболисты, которых будет моделировать методолог, чтобы создать описание практики игры в футбол, а также те мастера, которые пройдут обучение по созданной по итогам этого моделирования учебной программе. Если вы инженер-проектировщик, то хорошо бы при разговорах с операционным менеджером понимать, что у него в голове. Особенностью кругозорных учебных программ будет то, что они не дают глубокого профессионального понимания практики, достаточное для реального выполнения работы в какой-то из подролей, зато в них будут даны несколько инженерных практик, которыми обычно в проекте занимаются разные личности и рассказано, как эти роли взаимодействуют. В инженерии надо иметь кругозор в какой-то целой прикладной практике: общее представление о самых-самых важных объектах, знание полусотни (а не полутысячи) терминов. – и это позволит избежать множества ошибок, ибо вы будете знать не только ваши собственные важные предметы для вашей профессиональной проектной роли (определяемые мета-моделью

предметной области), но и важные предметы ваших коллег в проекте, поэтому не будете зря возражать на их замечания, и будете понимать, почему вдруг они делают какие-то замечания по вашей работе, а ещё вы будете примерно представлять, с кем общаться в проекте по поводу ваших проблем. Но после кругозорного обучения по общему устройству ролевых практик какой-то предметной области вам не стать профи без более глубокого прикладного обучения, посвящённого освоению практик какой-то одной инженерной роли в выбранной предметной области (например, не просто кругозор «какие роли бывают в медицине», но, например, обучение кардиохирургии или даже ещё более узко – обучение тому, как делать какой-то конкретный тип операций на открытом сердце).

Прикладное обучение посвящено обычно какой-то узкой дисциплине и даёт приёмы работы с более-менее определённой технологией, чаще всего для одной роли, которую обычно выполняет один агент. Если это орг-архитектура, то прикладное обучение (чаще – целая учебная программа, разбитые на семестры курсы, каждый из которых включает множество занятий) подготовит вас в каком-то избранном варианте (их множество! И эти варианты конкурируют за то, чтобы быть SoTA) орг-архитектуры так, что вы сможете пойти работать в роли орг-архитектора. Но в любом случае, чтобы разобраться в том, какой вариант орг-архитектуры осваивать, нужно будет пройти обучение системной инженерии, где объясняется понятие архитектуры (это входит в образование, ибо это практика интеллект-стека), а затем и кругозорный курс системного менеджмента, в котором даётся в том числе понятие орг-архитектуры и говорится о том, что должен делать орг-архитектор в отличие от других менеджерских ролей.

Разница между кругозорным обучением и прикладным не слишком чёткая: что для одного «кругозор» («по верхам» понимание того, что делают разные роли в проектах какой-то предметной области) для другого вполне может быть «выдающийся мастер! Вон сколько знает, а я сам даже не слышал о таком!». Вместе с тем, кругозорное обучение позволяет не столько что-то делать без новичковых ошибок (профессионально), сколько о чём-нибудь думать в общих чертах, «как оно там в проектах такого типа». А вот прикладное обучение позволяет идти и делать какое-то дело в какой-то роли.

В советское время примерно такой подход, подчёркивающий разницу между «фундаментальным образованием» и «прикладным/техническим обучением» (хотя это обучение тоже называли «образованием») был принят при разделении на университеты и технические вузы: в университетах предполагалось усиление интеллекта, а также знакомство с основными принципами «как оно работает» в какой-то предметной области, в том числе и с захватом нескольких системных уровней стека ниже целевого (так, университетскому химику давали на всякий случай и квантовую химию, чтобы можно было что-нибудь отмоделировать при случае, или договориться с тем, кто может моделировать). А в техническом химическом вузе знакомили с конкретными производственными практиками: иди и работай каким-нибудь химиком-аналитиком в заводскую лабораторию. Химику квантовую химию в техническом вузе не дадут, но зато он пройдёт подробный курс работы с какими-то линейками спектрометров, которые чаще всего встречаются в заводских химических лабораториях прямо сегодня.

Кругозорное обучение по системной инженерии даже в конкретной предметной области (авиации или атомной отрасли) не готовит системных инженеров для немедленной профессиональной работы в этой предметной области. Кругозорное обучение по менеджменту (например, курс «Системный менеджмент» ШСМ) не готовит финансовых директоров и операционных менеджеров. Для этого студенты должны пройти дополнительно какое-то прикладное обучение, хотя бы в объёме пары-тройки специализированных книг по избранной практике, причём с проработкой упражнений.

В части основной программы ШСМ, она действует как университет, ограничиваясь обучением по усилению интеллекта и прикладным кругозорным обучением. Но дальше

ШСМ предоставляет платформу LXP, на которой можно разворачивать прикладное обучение. С большой долей вероятности ШСМ будет считать разработчиков курсов по интеллект-стеку своими сотрудниками, а вот создателей сервисов прикладного кругозорного и профессионального обучения – партнёрами, которым она предоставляет платформу LXP и администрирование студенческого потока.

Особенности методологической работы в проектах обучения

ШСМ предоставляет какой-то уровень обучения и научного руководства создателям сервисов прикладного обучения, это касается и методологической работы. Прежде всего речь идёт о помощи в части работы по практикам интеллект-стека, ибо методологическая работа опирается непосредственно на практики интеллект-стека:

- Методологам проекта прикладного обучения доступны учебные курсы по мыслительным практикам интеллект-стека, они постоянно обновляются. Эти курсы помогут специалисту в какой-то предметной области описать практики этой предметной области. Кроме того, эти курсы помогут поднять квалификацию уже работающим методологам.
- Клуб выпускников курсов интеллект-стека, в котором можно найти собеседников (как минимум, в чатах поддержки курсов интеллект-стека, выпускники обычно остаются в этих чатах и готовы помочь с ответами на вопросы)
- Конференции и семинары ШСМ, лаборатории и консультации от преподавателей и авторов курсов ШСМ и научного руководителя ШСМ.

При работе над описанием практики для одной или нескольких (скорее всего, нескольких) учебных программ мы рекомендуем использовать ровно те же практики интеллект-стека, которые преподаются в курсах ШСМ, включая собственно курс «Интеллект-стек». Это и есть SoTA методологической работы, которая используется в практике обучения личности. Вы уже приобрели методологическое мастерство в ходе обучения мыслительным практикам интеллект-стека, а дальше просто используйте это мастерство в проектах создания учебных программ.

Например, практика отсутствия опоры в описании понятий на определения, «определение – это гробик для уснувшей мысли». Методисты (и далее студенты) не должны получать от методолога словарные определения основных понятий практики (это давно не SoTA семантики!), так что методолог должен задать понятия в описании целевой практики примерно так же, как обычно это и делалось в курсах интеллект-стека, которые он проходил сам, когда учился: не по одному короткому определению, а в их взаимосвязи и демонстрируя в разных контекстах употребление терминов, эти понятия означающих.

При описании предметной области ожидается, что методолог не будет делать новичковых ошибок в присваивании типа, не будет прыгать в описании практики по системным уровням, а будет удерживать внимание на выбранном системном уровне, не будет сыпать метафорами для объяснений (метафоры дадут потом методисты, доходчивые объяснения – это их работа). В описании предметной области нужно избегать использования графических языков (кроме тех случаев, когда это неизбежно и исторически определено).

От методолога потребуют указать пререквизиты (в какой степени нужно овладеть мастерством каких практик, чтобы осваивать практику создаваемого прикладного курса). Если речь идёт о каком-то стеке прикладных практик, то этот стек как раз разрабатывает методолог. Можно брать за образец то, как разработан интеллект-стек (курс «Интеллект-стек»), а ещё стек танцевальных и телесных практик, описанный в курсе «Системное мышление».

В целом в работе методолога нет ничего необычного для выпускника основной программы «Организационное развитие» ШСМ, но всё это задаёт довольно высокие квалификационные требования к методологу курса.

Конечно, стартом работы методолога служит стратегирование, при этом методолог вполне и сам может выдать идею новой практики, которой надо будет учить студентов – но потом обязательно надо будет получить согласие визионера («да, похоже, что это обуче-

ние будет хорошо продаваться») и бизнесмена («да, похоже, что на эту практику можно получить инвестиции»). И уже затем методолог может заниматься подробной проработкой описания целевой практики. Это всё очень похоже на то, как принимается решение по выпуску фирмой какого-то продукта, или даже решение по организации новой фирмы. Принятие решения о создании учебного сервиса по новой учебной программе очень похоже, рассуждения тут такие же, как в случае любого другого «создания и развития»/инженерии – тут будут создавать и развивать новое мастерство, для чего в цепочке создания создают провайдера сервиса обучения, ключевым тут будет наличие учебных и методических материалов в какой-то форме и доступ к LXP с администрированием.

Так что рассуждения в «проектах создания и развития мастерства»/«проектах обучения» будут общеинженерные. Так, методолог должен обеспечить совместимость целевого мастерства с его окружением (другими мастерствами ученика/обучаемой личности). Откуда известно окружение мастерства?! Если мы говорим об описании практики для включения обучения этой практике в состав учебной программы (а не просто методологическом упражнении «для развлечения»), то нужно будет учитывать, что в программе может быть несколько курсов, в том числе и посвящённых целевому мастерству. А остальные курсы в программе могут быть пререквизитами (то есть будет ожидаться, что мастерство по ним у студента есть), или наоборот – будет ожидаться, что какое-то обучение продолжится и после прохождения целевого обучения. Мастерство «прошивается» в нейронную сетку студента не одно, а некоторым комплектом в некоторой последовательности обучающих действий в составе учебной программы (эту последовательность называют обычно курикулум/curriculum).

В такой ситуации обучения каким-то комплектам практик неплохо бы иметь какое-то единообразие в описании практик, чтобы было проще их сочетать. Опора на интеллект-стек в методологической работе как раз даёт возможность сочетания прикладных курсов. Так, если речь идёт о менеджерских прикладных курсах, то они не будут опираться на решения с опорой на activity-based costing, и это условие вытекает из опоры на кругозорный курс системного менеджмента. Если речь идёт о прикладных курсах какого-то танцевального стиля, то объяснение телесной работы метафорами не пройдёт: ожидается опора в таких объяснениях на материал соматомеханики.

Методолог также отвечает за то, что материал учебной программы будет действительно SoTA, а не просто популярный на сегодня. Этично учить не тому, что популярно, а лучшему из имеющегося знания. В тот момент, когда уже некоторым ещё узким кругам очевидно, что теория флогистона не SoTA, но число её сторонников и авторитет этой теории ещё распространены, теории флогистона учить уже неправильно. Нужно честно перестраиваться на обучение в тот момент ещё не очень мейнстримной термодинамике, приводя содержательные аргументы в пользу термодинамики, а в теории флогистона указывать на явные ошибки, ставшие очевидными при её фальсификации. В этом честность методолога, в этом его этика.

Распространённая ошибка при описании практики и в том, что вместо описания SoTA этой практики описывают историю получения этого SoTA. Безусловно, история всегда интересна, поскольку за этой историей обычно стоят какие-то человеческие судьбы, какие-то драмы, и это очень хорошо удерживает внимание студента – но, увы, это внимание удерживается на неважных моментах, а не на важных. Знание истории создания уравнений Максвелла не слишком добавляет к пониманию этих уравнений, а если эту историю начинать с того, что Галилей в 1589 году кидал разные предметы с Пизанской башни, то можно не добраться до понимания сути четырёх уравнений Максвелла, просто не хватит учебного времени. И даже тут надо быть внимательным: мы уверены, что в преподавание физики должен войти раздел «электромагнетизм» с объяснениями уравнений Максвелла? Это должно входить в курс физики, или это будет прикладной курс по электромагнетизму? В курсе «Интеллект-стек» в разделе «Физика» как раз поднимается этот вопрос: о чём должен думать методолог, когда

речь идёт об обучении практикам/методам работы во вроде бы привычных давно устоявшихся предметных областях, например, физике. И даже «физику по разделам» (а не только физическое мышление, как описывается в курсе интеллект-стека) преподают не как историю физики, а как собственно физику. И онтологию тоже преподают как SoTA онтологии, а не подробно рассказывают об аристотелевских онтологических опытах, чтобы затем не иметь времени на усвоение сегодняшнего лучшего онтологического знания. Аристотелевскую логику тоже встретить сегодня можно только в исторической литературе, в обучении логике она не нужна!

Отдельный вопрос про изучение истории как таковой. Практикам чего учим в учебных программах по истории? Какому поведению в какой роли? Тут надо отметить, что не зря в кадетских училищах профильный предмет – это как раз «история». Если нет ответа на вопрос про практики и роли, то просто не считаем это обучением. Примерно такое же рассуждение можно провести и для школьного обучения по предмету «Литература»: довольно много профессиональных педагогов согласны, что это замаскированный курс псевдоэтики (то есть «народной этики» типа как «народной медицины»), который создавался авторами, никогда не открывавшими ни одного профессионального учебника по современной этике, не читавшими ни одной современной работы по этике (см. раздел этики в курсе «Интеллект-стек»).

Другое дело, что уже отброшенные идеи живут в окружающем мире, и с их носителями нужно как-то спорить. Аргументы для этих споров по «предыдущим SoTA» по возможности должны быть предоставлены, но как содержательные аргументы по выявленным в предыдущих к SoTA теориях ошибкам, а не как «история двинулась вперёд, и теперь всё по-другому».

Так, при изучении материала по исследованиям нужно знать, что на выходе исследований должны быть хорошие (универсальные, компактные, контрфактические) объяснительные теории, которые появляются «из догадок». Но тут появляются представители «старой школы» (эмпирицисты) и заявляют, что ничего этого не надо, мы просто сделаем нейронную сетку помощнее, которая нам будет хорошо предсказывать результаты экспериментов безо всяких объяснений, безо всяких догадок выводить объяснения из данных опыта. И нужно иметь аргументы против этого отношения к исследованиям как «получению хороших программно-аппаратных предсказателей, а объяснений нам не надо, достаточно предсказаний». Эти аргументы приводит Дойч в «Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир». Их приводит Judea Pearl в The Book of Why. Их приводит Chiara Marletto в The Science of Can and Can't. Эти аргументы приведены в работах огромного числа авторов, они сегодня – общечеловеческое знание. Оно работает, даже если не сообщить, кто впервые его высказал, кто популяризировал, кого за это сначала травили, а потом признавали победителем в историческом споре. При рассказе о SoTA исследований нужно привести содержательные аргументы против эмпирицизма, «история» смены SoTA с «нужны предсказания» на «нужны объяснения», красочно рассказанная с приведением авторов тех или иных поворотов мысли тут абсолютно неважна, это сугубо факультативный материал, который может дать какой-то интерес к изучению содержательных вопросов, а может и не дать, будет образовательным балластом.

Наиболее близкий прикладной опыт методологической работы может быть в практике domain-driven design (DDD, об этом рассказывалось в курсе «Интеллект-стек»). Конечно, эта практика должна быть использована с осторожностью, ибо получаемые ей описания не отличаются системностью, а ещё она на выходе даёт модель предметной области в коде какого-то софта, в которой объекты и операции целевой практики непосредственно соответствуют объектам и операциям компьютерной программы приложения поддержки этой практики.

В нашем случае проекта обучения мы должны делать описание практики, которую должен выполнять мастер, не делая новичковых ошибок, в таком виде, который дальше пойдёт к методисту для разработки по нему метода обучения (учебных материалов и методических рекомендаций преподавателям, а также инструкций компьютерам о том, как эти учебные материалы использовать в ходе обучения).

Вместе с тем, в Школе системного менеджмента есть опыт методологической работы над её курсами, так что можно указать на несколько «лайфхаков», которые там оказались успешны:

- Попробуйте начинать с прикидок на тему стека практик (для примера можно брать интеллект-стек в курсе «Интеллект-стек», стек танцевальных и телесных практик в курсе «Системное мышление»), для каждой практики укажите исполняющую её роль и основные функциональные объекты, с которыми работает эта практика. Курс «Интеллект-стек» сейчас больше результат чистой методологической работы, работы методиста в нём почти нет. Так что он может быть одним из вариантов образца результата методологической работы.

- Напишите основной набор понятий предметной области, которыми должен оперировать мастер (примером может служить набор понятий, используемых в системном мышлении третьего поколения, который приводится в начале курса «Системное мышление» как список основных понятий, а также он же приводится в конце курса как краткое связное изложение «вместо глоссария»). Подумайте при этом, какие понятия к какой относятся дисциплине: методологическая работа идёт по одной дисциплине, и если этих дисциплин вдруг оказывается несколько, то вы проводите методологическую работу по каждой из них, или сразу делаете учебную программу, то есть ведёте не только методологическую, но и методическую работу, проектируя набор из нескольких дисциплин, изучаемых одним определённым курсом? Как раз задача методолога провести какие-то границы в плотной паутине понятий самых разных дисциплин, ибо знание очень плохо делится на дисциплины («природа не поделена на факультеты»).

- Если создаёте курс на русском языке, то переводите термины с английского языка (чаще всего это будет именно «рабочий английский») на русский язык словами, которые наиболее точно соответствуют понятиям из предметной области. Термины лучше давать в переводе, а не калькой. Часто оказывается, что такой выбор терминов позволяет совместить понятия из разных школ мысли (например, так был получен курс системного мышления: понятия предметной области системного мышления и методологии существенно различались в англоязычных версиях). Легко идите в оставление множества терминов как синонимов, это кажется странным поначалу, но потом очень помогает работе именно с понятиями, а не терминами/лексикой.

Увы, тут можно привести не так много чётких методологических рекомендаций, которые были бы хоть как-то специфичны для практики методологии в проектах обучения.

Можно подсмотреть «кухню методолога», это блог автора нашего курса, который выполнял методологическую работу для множества курсов⁴⁵. В этом блоге приведено множество дневниковых записей с методологическими размышлениями по поводу проектов создания новых учебных программ по самым разным предметным областям: какие всплывали проблемы, какие находились решения этих проблем, какие приёмы мышления для этого были использованы.

Было бы полезно, если кто-то из проходящих этот курс потратил бы время на разбирательство с этими примерами методологической работы, отмоделировал их, а затем предложил бы пополнить текущий раздел «Особенности методологической работы в проектах обучения» полезными советами тем, кто будет проходить курс в будущем.

⁴⁵ <https://ailev.livejournal.com/>

Упражнение по альфе описания мастерства

В учебнике «Методология» даны примерные состояния и формулировки контрольных вопросов для состояний альфы описания системы (или её инкремента) обобщённого «железного проекта» и описания организации в графе создания (или её инкремента/оргиэменения). Основываясь на этих двух примерах, создайте набор состояний альфы описания целевой практики для вашего проекта обучения и оцените состояние этой альфы в вашем проекте обучения по адаптированному варианту (для каждого контрольного вопроса отведите одну строчку таблицы, «дела для получения положительного ответа» заполните только для очередных пяти дел, чтобы не злоупотреблять upfront планированием в agile проекте обучения):

Состояние альфы	Контрольный вопрос	Ответ на вопрос в вашем проекте	По какому рабочему продукту можно убедиться в ответе	Какие дела нужно сделать, чтобы получить положительный ответ

Задания по методологии

Для вашего проекта обучения в coda.io:

1. Создайте и заполните таблицу для альфы описания целевой практики на основе работы, выполненной в упражнении по альфе описания целевого мастерства.
2. Создайте и заполните таблицы для подальфы концепции использования целевого мастерства (это даст понимание границ описываемой практики) альфы описания целевой практики и альфы целевого мастерства (которое появляется по ходу обучения). Вам негде подсмотреть состояния этой подальфы и контрольные вопросы к ним, вы должны предложить их самостоятельно, сразу адаптированными к ситуации вашего проекта обучения.
3. Напишите из роли методолога пост о вашем проекте обучения. Что и кому будет говорить методолог в вашем проекте? Отрадите это в посте.

4. Практика методической работы: «как учить»

Чем занимается методист

В инженерии «методическая работа» – это технологическая подготовка производства. От конструктора из конструкторского бюро (методолога в нашем случае) поступает документация/информационная модель с описанием целевой системы/изготавливаемого изделия (то есть в нашем случае описание мастерства, которому будем учить, чаще всего дающееся как описание практики этого мастерства), а от инженера-технолога завода (методиста в нашем случае) требуется описание того, что нужно сделать в системе создания/на заводе: задействуемое оборудование и его технологическая оснастка, программы его настройки (материалы учебного курса: объяснения и задания в нашем случае, которые «настраивают» LXP) и инструкции/операционные карты для рабочих с их станками (преподавателей в нашем случае, хотя в хьюманогике подчёркивается, что студент должен сам себя учить, то есть там могут быть и инструкции для студентов в роли «преподавателей самим себе»).

Если сравнивать с добычей нефти, то там выделяют upstream (бурение и вытаскивание нефти из недр на поверхность) и downstream (доведение до потребителя, включая возможную переработку). Если сравнить с добычей и поставкой знаний, то в педагогике методологи обеспечивают upstream, вытаскивая знание (объяснения, которые помогают менять мир, то есть достойные реплицирования в разных вычислителях) из «разлитого в воздухе» в паттернах действий в реальной жизни в явное документированное описание практики, а методисты и преподаватели – это downstream – доводят это отчуждённое знание до мозгов студентов. Делается это в два приёма, требующих двух ролей:

- Методическая работа (за кулисами, без студентов, «время проектирования»): разработка учебных материалов (объяснений материала, то есть учебников, лекций и рекомендаций педагогам, как их использовать для работы со студентами, настройки AI-педагога и т.д.). Роль «методист».
- Преподавательская работа (непосредственная со студентами, «время изготовления»: прислеживание за тем, чтобы знания как-то из учебных материалов уложились в мозги, а иногда и в тела, экзокортексы/компьютеры и экзотела/инструменты студентов). Роль «преподаватель».

Целевая система методиста – не учебные материалы, которые он готовит в своём методическом проекте (хотя это и рабочий продукт его методического проекта), но мастерство студентов, которые будут обучены по этим материалам.

В пределе и методическая, и преподавательская работа могут быть автоматизированы (автоматизированная подготовка производства и тёмные/безлюдные фабрики), а работа студента по выполнению заданий – нет, ибо мозг студента должен думать, чтобы в нём сформировались нужные нейронные связи (а для достижения беглости и автоматизма это должно происходить ещё и долго: требуется время, чтобы буквально выросли синапсы, это длительный биологический процесс).

В реальности методическая работа сегодня не может быть автоматизирована, за исключением редких случаев «генераторов задач», но и тут шаблон задачи обычно задаётся методистом, а алгоритм просто генерирует разные параметры, типа «умножьте X на Y», а алгоритм просто задаёт при помощи генератора случайных чисел X и Y, чтобы получить бесконечное число заданий. Конечно, современные системы искусственного интеллекта вполне справля-

ются с генерированием задач – но пока нельзя сказать, что качество этой работы лучше, чем у хороших методистов, так что кардинально ситуация пока не поменялась. Но развитие AI-ассистентов происходит стремительно, так что тут можно ожидать изменений в ближайший же год-другой.

Если задания похожи друг на друга (что легко получается при попытке автоматизировать методическую работу), то обучение получается не слишком хорошим: **методические материалы должны включать не только разнообразие выучиваемых операций, но и выучивание разнообразных контекстов для этих операций** (это подтверждается экспериментами по линиям domain randomization⁴⁶ и теории COIN⁴⁷: важно не только выучить операцию, но и выучить её извлечение из памяти в самых разных контекстах. То есть тренировать нужно не просто решение одной и той же задачи в повторе, а решение самых разных задач. И ещё сюда же можно отнести практики spacing и interleaving, описанные в курсе системного мышления как принципы его составления, эти методические практики принудительной смены контекста в обучении противопоставляются внешне привлекательной практике blocking, когда контексты, наоборот, стабилизируются и не меняются – все знания для одного контекста даются вместе, то есть не тренируется восстановление контекста использования практики при каждом возвращении к какой-то практике, и не тренируется переключение из текущего контекста в какой-то заданный контекст, например, контекста модели в контекст мета-модели, контекста мета-модели в контекст мета-мета-модели).

В разделении труда работы методиста и преподавателя часто пересекаются: когда личность в роли преподавателя понимает, что предоставленных ей методических материалов не хватает для качественного обучения, она обращается к своему мастерству методиста и «на лету» дорабатывает методику (например, сочиняет ещё парочку задач для закрепления материала, или добавляет ещё три-четыре примера для понимания объяснений в уже имеющихся учебных материалах).

Методист на входе своей работы берёт:

- Согласованную стратегию от культуртрегера и бизнесмена: кого с какого и на какой уровень мастерства надо учить
- Описание практики (описание мастерства как целевой системы) от методолога
- Описание возможностей LXP (включая квалификацию преподавателей, если они предусмотрены) в деканате/учебной части

На выходе методист выдаёт деканату, который на этой основе организует учебные потоки:

- учебные материалы. Сегодня это обычно содержание онлайн-курса (в ИСМ это файл учебника и заданий для загрузки на платформу Aisystant),
- описание учебной программы для продвижения (чаще всего это заметки по landing page для вебсайта, фрагменты текста для буклетов и другие материалы для службы продвижения),
- методические рекомендации для преподавателей (опционально, если предусмотрено пополнение пула преподавателей, а курс преподают агенты, которые сами не авторы курса).

Конечно, это существенно модифицируется для ситуаций обучения, принятых в психотерапии:

- Обычно личность психотерапевта выполняет все учительские роли сразу

⁴⁶ <https://towardsdatascience.com/domain-randomization-c7942ed66583> и пример для обучения танцам – https://vk.com/wall-179019873_194

⁴⁷ Популярный пересказ: <https://zuckermaninstitute.columbia.edu/brain-context-key-new-theory-movement-and-memory>, оригинал доступен в <https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2020/11/23/2020.11.23.394320.full.pdf>, пример для обучения танцам в https://vk.com/wall-179019873_1435.

- Онтика происходящего (работа методолога) выполнена заранее автором методики психотерапии и выучивается психотерапевтом в ходе его обучения (выучивается онтика нормы как работы методолога, а кроме того, материал двух ролей: методиста и преподавателя – как в типовых случаях реализовывать выданную психологом-методологом как автором психотерапевтической школы норму. Помним, что норма формулируется на языке самой школы. Если у вас есть «бессознательное» в языке, то проблема будет сформулирована с использованием этого понятия, если есть «детская травма», то и проблема будет найдена в терминах этих понятий – и интервенции тоже будут предполагаться с использованием этих понятий).

- В ходе сессий психотерапии агент-психотерапевт как методист «на лету» готовит методику психотерапевтических интервенций из возможно типовых вариантов, которые он уже знает, а затем как преподаватель проводит интервенцию, то есть учит студента/пациента новой практике (новому стилю поведения).

Продвиженцы, когда проектируют, например, рекламную кампанию, тоже опираются на какое-то понимание того, чему они должны научить клиента в потенциальной клиентуре (как минимум, научить пользованию продвигаемым товаром или услугой, научить покупать товар или услугу) – это вход от инженера-проектировщика как методолога. Затем продвиженцы как методисты составляют «учебные материалы» (например, рекламные сообщения), а аналог «деканата» (служба рекламы, размещающая сообщения в разных соцсетях, в наружной рекламе и т.д.) доставляет эти материалы будущей клиентуре, надеясь сделать из них «студентов» и затем «мастеров по покупке и использованию».

В традиционной педагогике работа методиста чаще всего обсуждается как работа дидакта, а практика методической работы называется дидактикой. Дидактика – это одна из трёх частей советской педагогики, занимавшаяся собственно обучением (два других раздела – это воспитание и организация образования). В других странах в педагогике и андрагогике/хьютагогике дидактику отдельно не выделяют.

В полной версии дидактики «из теории педагогики» как раз определяют, чему учить (работа методолога) и как учить (работа методиста и преподавателя). Уже говорилось, что «чему учить» спускалось из министерских и партийных небес, поэтому в дидактике как раз развивалось «как учить», но это «как учить» по факту тоже не развивалось.

Поскольку было понятно, чему учить, то не нужно было особо заниматься общей теорией обучения, достаточно было изобретать эффективные приёмы подачи заранее известного материала. Общая же теория обучения (практика методической работы, «как учить») требует обсуждения SoTA практик подачи заранее неизвестного содержания образования. По сути, речь идёт о «методическом интеллекте»: берём входной материал содержания образования от методолога, который мы ещё не видели, берём описание LXP, которое мы ещё не видели и какие-то сведения о преподавателях, которых мы не знаем – и создаём методику для этого проекта обучения.

Опора дидактики – та же психология, то есть психотерапия (напомним, что практически все школы психологии – это школы именно психотерапии, «возврата к норме», «ремонта поломанной психики», а не школы психологического развития). Сколько психологов – столько школ психологии, онтологически несовместимых между собой.

Этот же подход «у каждого психолога своя онтика психики» оказался в дидактике: сколько было преподавателей, столько и дидактов, у которых были собственные методы донесения материалов в головы учеников и которые сами же использовали эти методы учебных интервенций (по аналогии с психологическими интервенциями) на студентах. LXP по факту не было – хотя эта роль «бумажной LXP» была у учебников и задачников, которые готовили буквально несколько человек на всю страну, а задания выполнялись в тетрадках или мастерских.

Поэтому вся дидактика русскоязычного пространства (и даже шире, ибо это было общее для СССР) – это опыт учителей-новаторов, использующих какие-то приёмы объяснений и подачи материалов в конкретных предметах (скажем, методика Н.Н.Константинова – «листочки», активно используется в отечественных физматшколах. Каждый учащийся получает задание на «листочке», содержащее минимум теоретических сведений и большое количество задач, решая которые он самостоятельно придет к пониманию по теме «листочка»). Если речь идёт о том, чтобы как-то массово разрабатывать методики, то нужно понимать, почему так хорошо работали методики учителей-новаторов по сравнению с методиками не-новаторов. Это означает, что нужно понимать дисциплину/объяснения, которая позволила «новаторам педагогического прошлого» создать свои методики. А если эти их методики были получены путём проб и ошибок (смарт-мутаций к каким-то собственным догадкам, не опирающимся ни на какие объяснения, например, из тогдашней психологии), то выявить и описать эту дисциплину. То есть речь идёт о моделировании деятельности новаторов как методистов.

Для этой версии дисциплины «методы обучения педагогов-новаторов времён перестройки в СССР» мы можем использовать слово «дидактика», оставшееся со времён советской педагогики, когда говорим о работе методистов прошлого. Но по факту современные методисты не будут использовать профессиональное знание советских дидактов. Ну, или они будут безо всякой теории и объяснений, «интуитивно» брать идеи, которые они видели у того же Константинова, Шаталова и других «ярких педагогов» – и применять их в своих проектах обучения, надеясь на хорошие результаты. Может быть, эти результаты будут, может их не будет, ибо нельзя без объяснительной теории прогнозировать, как метод будет работать на других возрастах, на других предметных областях, при другом доступном времени и другом числе повторений, другом количестве упражнений и другой квалификации преподавателей-предметников и преподавателей-лидеров.

На западе профильная дисциплина, аналогичная методической работе в советской дидактике называется **instructional design/проектирование обучения** или даже **instructional systems design/проектирование систем обучения**. Эта дисциплина существенно более развита, чем советская дидактика, но и тут не всё в порядке. В частности, instructional design не объясняет эффект неумения стоимости образования при его применении в той же мере, в какой уменьшается стоимость самых разных других массовых сервисов при их поддержке постоянно сменяющимися SoTA инженерными практиками: учебные материалы оформляются с использованием практик instructional design всё лучше и лучше, LXP поддерживают всё более и более изощрённые находки методистов, а общее качество образования и его скорость не растут! Почему? Объяснительная теория должна бы давать ответ на этот вопрос, но instructional design молчит на эту тему.

Тем самым нужно крайне осторожно относиться к наработкам как дидактики, так и instructional design, ибо методисты и преподаватели живут долго и предпочитают, конечно, использовать SoTA этих практик по их состоянию на момент изучения этих практик методистами и преподавателями в их молодости (это могут быть и 80е годы прошлого века, 40 лет назад!). Нужно прислеживать, чтобы современные методисты использовали только SoTA наработки из instructional design, причём помнить, что и это не гарантирует ускорения и удешевления обучения. А поскольку в научной основе там часто психология, то все проблемы психологии как науки оказываются проблемами instructional design. Но лучше иметь плохую теорию, чем никакой. Пока же instructional design наследует всё те же проблемы, что и сама психология: кризис воспроизводимости максимален именно в психологических исследованиях, плохие объяснения (плохая эпистемология, совсем не SoTA), опора не на развитие какой-то SoTA теории большим количеством учёных психологов (по типу физики с её «стандартной теорией»), а дробление на множество маленьких онтологически несовместимых между собой «школ одного учёного», действующего каждый раз с «нулевой догадки» методом пробы и оши-

бок со smart mutations, не опирающихся на какие-то хорошо обкатанные теории/объяснения от других команд – это часто кулибинство, а не нормативная инженерия с опорой на SoTA, зависимость от уровня осознанности человека, с которым работаем, непонятность генетической предрасположенности и даже самого отношения к этой предрасположенности, по поводу которой ещё не договорились.

Если представлять образование как сервис, который оценивает ученик (и даже не выпускник-мастер, и даже не студент хотя бы в середине обучения, а вот буквально абитуриент), то налицо будет тренд сползания в более лёгкие и развлекательные методики, учебный результат у которых ниже, а удовольствие от прохождения обучения – выше. В результате мы имеем повсеместно одобряемые курсы, получающие высокие рейтинги по всем шкалам, кроме одной: прирост мастерства на единицу потраченного времени. Нужно быть крайне внимательным: практики обучения, которые кажутся не слишком гуманными и лёгкими по отношению к студентам, могут быть крайне эффективными, а гуманные и лёгкие практики означают часто развлечение, но не обучение. С этой проблемой как раз и разбирается практика методики обучения.

Мотивация и предметное содержание как две составляющих методики

У преподавателя выделяются две роли: лидер, отвечающий за мотивацию ученика выполнять учебный труд, и предметник, отвечающий за объяснение материала и коррекцию понимания в ходе выполнения упражнений, а также оценку достигнутого уровня мастерства.

Методист готовит материал, учитывающий потребности обеих преподавательских ролей. Этим он отличается от методолога, который может не учитывать мотивационную составляющую. Методист должен учитывать мотивационную составляющую. В частности, instructional design состоит из learning design и motivational design, и там предлагается множество вариантов практик проектирования обучения в части мотивирования абитуриента занять роль студента, а затем качественно её отыгрывать. Можно думать об этом примерно так же, как о множестве методов/вариантов выполнения любой инженерной работы (в данном случае работы аналогичны «технологической подготовке производства», методическая работа в обучении – это как раз аналог этой работы, методист – это инженер-технолог, специалист по способам изготовления и станочному парку инженерной платформы). Существуют сотни самых разных популярных и не очень популярных устаревших и современных методов обучения, которые разрабатывались самыми разными авторами. Эти методы были успешно опробованы в самых разных проектах самых разных организаций. Многие методики обучения ещё и поддержаны исследованиями, показывающими их эффективность, хотя результаты этих исследований обычно проблематичны. Кризис воспроизводимости в психологии и социальных науках вполне аналогичен кризису в исследованиях обучения, то есть верить без оглядки в результаты экспериментов нельзя: надо смотреть воспроизводимость.

В instructional design есть опасность стать заложником многих мифов, которые не подтверждаются современными экспериментами. Например, на качество обучения (в том числе мотивацию) не влияют «иллюстративные материалы» типа смешных картинок (seductive details)⁴⁸, или красивого и бросающегося в глаза оформления заголовков, или требование к студентам вести конспекты. Это ничего не добавляет к качеству обучения.

Легенды старинного (середина 70х годов прошлого века!) нейролингвистического программирования о том, что «визуальщики» предпочитают смотреть материалы, а «аудиальщики» предпочитают только слушают, и поэтому нужно готовить разные версии материалов для визуальщиков и аудиальщиков, тоже не подтверждаются в эксперименте. Нет, оказывается, у людей предпочтительные модальности восприятия сильно зависят от контекста, одни и те же люди иногда хорошо воспринимают глазами, а иногда – со слуха, зависит от ситуации. И эти контексты ещё и можно намеренно переключать! И так со многими и многими мифами. Как и в случае психологии и даже астрологии, в обучении часто работает аргумент «у вас не работает, а у меня работает» – и это может быть и вправду так, ибо описывается часто отнюдь не всё, что делает автор методики обучения целевой практике, когда сам ведёт занятия по этой практике.

Описание учебного метода/методика, полученная методами instructional design, оказывается неполным описанием обучения целевой практике, неточной моделью реального учебного процесса. Методика неточно передаёт метод, используемый каким-то признанным мастером, у которого и впрямь всё хорошо получается! Но поскольку методологом самой практики методики обучения описываются отнюдь не все паттерны поведения этого «образцового» мастера-методиста, то уже на методистах-учениках воспроизведение описанной части метода не рабо-

⁴⁸ <https://ailev.livejournal.com/1545675.html>

тает – практики-то не все описаны, части практик будет не хватать. Поэтому студенты-методисты не смогут обучиться в полноценных мастеров-методистов, им нужно будет как-то пополнить набор выученных методических практик. Чтобы стать мастерами-методистами, им нужно будет делать не только то, что описано явно в методе, но добавить какие-то созданные ими методические приёмы, или выучить недостающие подпрактики из другой методики обучения.

Осторожным в практиках методики обучения/instructional design нужно быть не только с выбором подпрактик learning design, но и с выбором подпрактик motivational design.

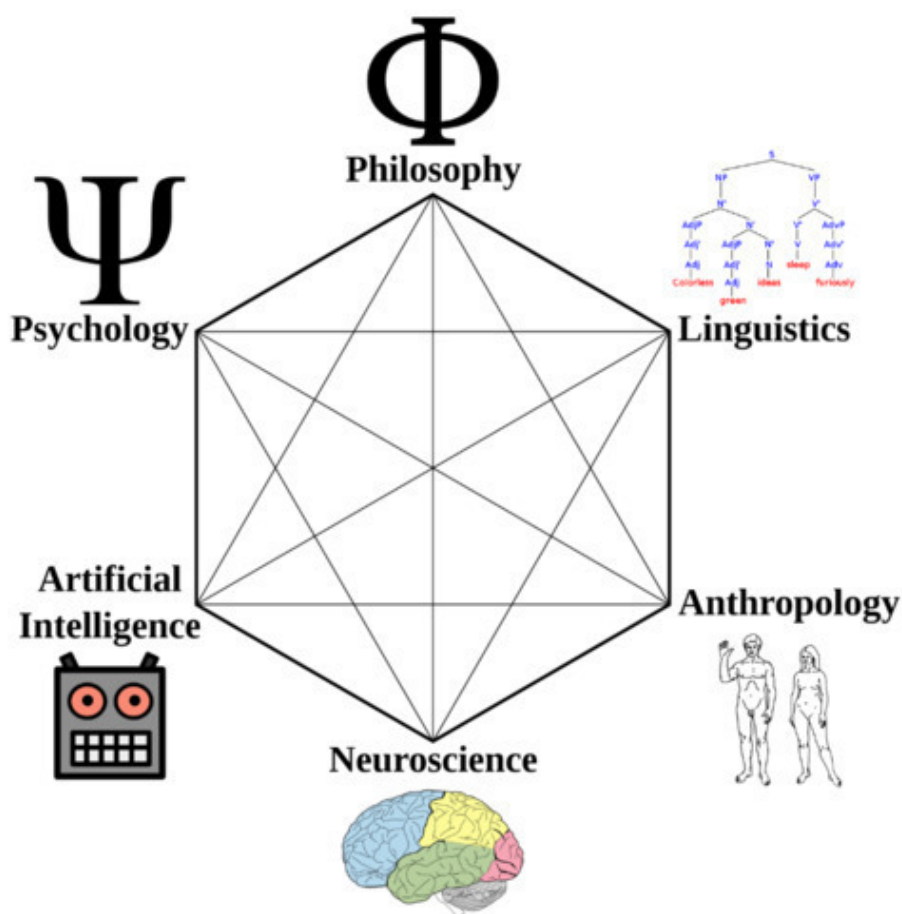
Большинство попыток объединить мотивацию и предметное содержание через «обучающую игру» как развлечение (edutainment) провалилось. Удачных таких разработок крайне мало (но брались-то многие! Сделать увлекательный процесс обучения – это ведь все хотят, все ставят целью!), разработка методики оказывается крайне дорогой, а результат оказывается экономически невыгодным (по факту, вам нужно сделать «играбельную игру», то есть вы попадаете в ситуацию разработки игр – конкурировать придётся с лучшими образцами огромной промышленности, это практически бесполезно, ибо у вас заданное предъявляемое содержание учебного предмета, а в играх содержание игры может выбираться так, чтобы быть заведомо интересным). Так что об edutainment лучше забыть, если вы не разработчик компьютерных игр с особыми талантами и развитым разделением труда, а также если у вас не бесконечно большой бюджет (помним, что разработка компьютерных игр сегодня – это очень затратное мероприятие). Если же сделать плохую игру, объединив даже с хорошим учебным содержанием, то ожидаемого успеха всё одно не будет, на трудности обучения наложатся ещё и трудности неудовольствия от плохой игры.

Есть попытка отделить специфику содержания образования (изучаемого предмета и даже способа его изучения через тренажёры какого-то вида) от унифицированной практики мотивирования через геймификацию: «поощрение» и награду называть «подкреплением» (из дрессировки) и работать примерно так же, как в случае дрессировки животных – эту «геймификацию» сегодня тоже делают почти все, но она почти нигде не срабатывает: конечно, на результаты удержания студента на курсе немного влияет, но с огромным влиянием человека-препода не сравнить.

Все эти «собери монетки» и «получи награду» иногда помогают удержать человека в учебном курсе, но чаще – нет, а взрослых людей эта мишура с «собери монетки» только раздражает и воспринимается как отвлечение от дела. Хорошо работает, например, показ студенту его собственных усилий (например, число выполненных заданий) и оценка прогресса. Но это ведь не «геймификация», от игры тут ничего нет. Хотя и это начинают называть «геймификацией». Это всё та же проблема «развлекательной игры» против «учебной программы»: учебную программу будут проходить, если очень надо выучиться чему-то, а игра редко к этому «очень надо» добавляет, но вполне может отнять, если она не выдерживает высоких стандартов игровой промышленности, да ещё и нужно объяснить каким-нибудь заместителям директора крупного холдинга, зачем им вообще вся эта игровая механика с «ачивками» вместо «просто обучения» с понятными результатами. Показ студенту простых метрик как «ачивки»/«достижения»/achievements – это просто уже «гигиена» (как зубы чистить, должно уже быть у всех), а не «геймификация», это не позволяет выделиться вашему варианту методики обучения среди других конкурирующих методик, это все делают, в средней эффективности обучения это уже учтено.

Когнитивистика и нейронаука как наследники психологии

Когнитивистика/cognitive science – это то, что стало с психологией, когда там перестали заниматься «учением о душе» (психэ – это душа, логия – это учение). С временем слово «когнитивистика» (cognitive science) потеряло все свои специальные значения и теперь означает по факту «всё, что имеет отношение к человеку, как мыслящему существу»⁴⁹. Вот иллюстрация и статьи в википедии по cognitive science.



Поскольку cognition – это «познание», отличающее человека от всей остальной природы, а в последние несколько лет вдруг появились системы искусственного интеллекта, которые проявляют похожие свойства, то теперь «когнитивистика» относится уже вообще ко всем видам агентов с высокой степенью вменяемости и умениями планирования, но уже понятно, что они обладают общей чертой: реализованы на нейронных сетях (спайковых как в мозгу человека или ReLU, как в современных больших языковых моделях, абсолютно неважно: доказаны теоремы об эквивалентности работы спайковых и ReLU сетей⁵⁰, и даже больше – квантовых нейросетей⁵¹), плюс обсуждается, что и биологический мозг можно приспособить для создания «искусственного интеллекта» на «естественной нейронной основе»⁵².

⁴⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science

⁵⁰ <https://arxiv.org/abs/2306.08744>

⁵¹ <https://www.nature.com/articles/s43588-021-00084-1>

⁵² <https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2023.1017235>

После того, как выяснилось, что и современная психология, и философия, и лингвистика, и антропология и даже искусственный интеллект строят свои теории с опорой на объяснения нейронауки (которая оказалась даже не нейрофизиологией, то есть необязательно связана с биологическим человеческим мозгом, но отражает некоторые более общие закономерности нейро-вычислителей), когнитивистика как «всё о человеке» по факту в методике обучения была заменена на прямые отсылки к нейронауке. Хотя у нейронауки пока не так много детальных объяснений «как работает человеческий мозг» (классическая нейронаука, часто говорят сейчас именно о нейрофизиологии), или даже «как работает нейросеть на ReLU или других методах активации, или другой природы – спайковой или квантовой» (representations learning и отдельно deep learning) на том системном уровне, чтобы из этих объяснений можно было хоть как-то надёжно вывести верхнеуровневые суждения о поведении.

А ещё (по традиции психологии) исследования выполняются главным образом над студентами именно психологических факультетов стран «золотого миллиарда», поэтому выводы по разным причинам или оказываются не слишком надёжными, или непереносимыми на других людей (скажем, на инженеров, или музыкантов, или студентов каких-то стран не из «золотого миллиарда»). Именно в работах по психологии и когнитивистике (и отчасти социологии, что тоже имеет отношение к образованию, ибо образование-то идёт обычно в группах) наблюдается самый жестокий кризис воспроизводимости, то есть результаты исследований не могут быть воспроизведены в других лабораториях, поэтому на них нельзя опереться. Это усугубляется ещё и тем, что психологи и социологи имеют практически нулевую подготовку в области статистики, они незнакомы с causal inference и поэтому влёгкую манипулируют первичными данными экспериментов, подгоняя результаты под свои гипотезы.

Когнитивистика (и дальше нейронаука) сейчас главным образом поддерживает как психологию в её нынешних изводах (а там уже нет «психологии здорового человека», есть только психотерапии/«ремонт» и далее всё, что приходит из медицины: не «клиент» психолога, а «пациент» психотерапевта, лицензирование работы психолога как врача, жёсткое государственное регулирование психотерапии, и много чего другого), так и «нетерапевтическое» обсуждение поведения людей, а в последнее время и поведения агентов на основе нейросетевого искусственного интеллекта. В том числе когнитивистика и нейронаука кладутся в обоснования практик методики обучения, помогают ответить на вопрос «как лучше, быстрее, дешевле, надёжней изменить личность».

Опора методики обучения на когнитивистику и нейронауку помогает не только в методике обучения как методике проведения классических учебных программ (как в учебных заведениях), но и в продвижении (нейромаркетинг, при всех вопросах к тому, что это такое), собственно практике психотерапии (которую мы тоже рассматриваем как обучение), коучинге и так далее. То есть по факту когнитивистика в целом и нейронаука как её основная часть в частности – это попытки как-то обозначить те исследования, которыми раньше занималась психология, эргономика и другие науки о человеке, но которые не имеют в своей основе терапевтических целей, а просто пытаются понять, как же действует человек, как он принимает решения.

Все дорожки к чему-то вменяемому и незотерическому в когнитивистике идут сначала к нещадно критикуемой (в том числе и в том, что она игнорирует подробное исследование причин и следствий), но отлично работающей поведенческой⁵³ терапии, далее после «когнитивной революции» в психологии это стало поведенческой когнитивной терапией⁵⁴. Конечно,

⁵³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism>

⁵⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_behavioral_therapy

появились и варианты поведенческой терапии с mindfulness⁵⁵, так что тут тоже нужно быть осторожным.

Отдельные методы/приёмы/практики/паттерны/модели/интервенции/процедуры (как их только не называют! мы дальше называем их психопрактиками) изменений в нейронной сети вменяемого агента (прежде всего человека) все очень и очень похожи в своей сути. Так, похожесть фокусирования/focusing и ряда практик нейролингвистического программирования не замечалась разве ленивым.

Развитие всех этих уже довольно старинных практик продолжается, ранние формы когнитивной поведенческой терапии – это oNLP и все последующие течения (Clean Language⁵⁶, neuro-linguistic psychology и даже neuro-linguistic philosophy⁵⁷, эриксоновский гипноз⁵⁸, фокусирование⁵⁹. В диссертации Dr.Lucas Derks (2016) о ментальном пространстве (mental space), исследующей пространственные представления, он обращается к 24 подобным школам психопрактической мысли⁶⁰.

Типичный пример подачи SoTA в текущих психопрактиках – «сборники паттернов», типа обзора 25 CBT Techniques and Worksheets for Cognitive Behavioral Therapy⁶¹ или книги Shlomo Vaknin «The Big Book of NLP, Expanded: 350+ Techniques, Patterns & Strategies of Neuro Linguistic Programming»⁶². Проблема в том, что это именно наборы паттернов, это не похоже на какие-то теоретические модели. Некоторый винегрет осколков разных психотехнических, психологических и даже эзотерических школ в виде набора паттернов излагается в подобных сборниках на разных логических уровнях⁶³, разных системных уровнях, в различных языках. Пока нет общих понятий, нет общей теории, это всё несравнимые методы. Работают ли они? Итоговый график мета-обзора по проверке работоспособности методов психотерапии (EST, empirically supported treatment):

⁵⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness-based_cognitive_therapy

⁵⁶ <https://www.cleanlanguage.co.uk/>

⁵⁷ <https://www.nlp-institutes.net/>

⁵⁸ <https://www.erickson-foundation.org/>

⁵⁹ <http://focusing.org/>

⁶⁰ <https://www.ucn.edu.ni/media/2016/12/Dr-Lucas-Derks-NLPsy.pdf>

⁶¹ <https://positivepsychologyprogram.com/cbt-cognitive-behavioral-therapy-techniques-worksheets/>

⁶² <https://www.amazon.com/Big-Book-NLP-Expanded-Programming/dp/9657489083/>

⁶³ <http://www.nlp.com/Articles/LevelsSummary.htm>

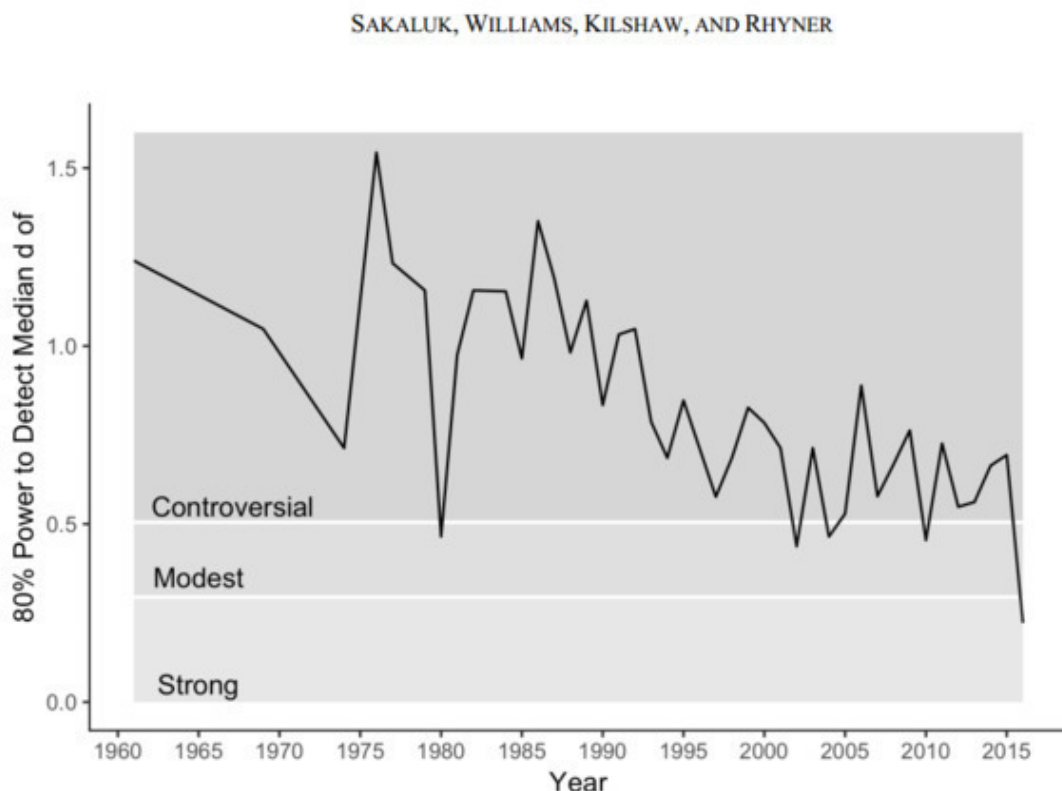


Figure 1. Median smallest pairwise difference (d) between EST and control be reliably detected (80% power), by year of publication time. Shaded regions correspond to our proposed cut-offs for levels of evidential value.

Читать его нужно так: до 2015 года эксперименты не подтверждали работоспособность методов психотерапии, с 2015 года что-то (в публикации приводятся конкретные виды вмешательств) начало подтверждаться. Но с учётом общего вида графика ничего определённого утверждать нельзя. Так что методы психотерапии есть, но работоспособность их в целом непонятна, и только-только в этой области что-то начало происходить. Заметим, что ещё и методы оценки подобных исследований тоже претерпевают изменения (наука признала байесовский причинный вывод, а сейчас обсуждается переход на квантовоподобные оценки, это обсуждалось в курсе «Интеллект-стек»). Так что психопрактики только-только становятся хоть как-то научными и экспериментальными, а не предметом веры и прикидками на глазок, что «это работает» (обычно только в руках автора метода, и в его же глазах, как и астрология).

Подаются на основе когнитивистики и нейронауки для методики обучения главным образом «практические приёмы», стоящая за ними «философия», какая-то дисциплина и объяснения, обоснования и т. д. оказываются отрезанными. Отсюда эффект профанации этих дисциплин: нейролингвистическим программированием, фокусированием и всем подобным занимаются «практики», которые не приучены глубоко думать – они не знают дисциплины, но прошли «трёхдневные курсы». Всем этим психопрактикам не хватает прежде всего кругозора: понимания, как связаны все эти психопрактики, на каких теориях они основаны, какие механизмы более низких системных уровней используют, какие там типовые жизненные циклы при работе с психикой, какие бывают роли в психопрактических/психологических проектах и т. д.

Когнитивистика исследует различные эффекты, которые могут быть использованы как для обучения, так и для «просто жизни». Например, «мышление письмом/моделированием»⁶⁴ и GTD используют эффект Зейгарник⁶⁵: мозг одинаково воспринимает окончание действия и окончание записи о действии, после чего выкидывает ситуацию действия (актуального, или о котором сделали запись) из памяти, происходит так называемое «закрытие».

Студентов мы учим держать мозг пустым, обеспечивая «закрытие» как можно чаще. В играх и обучении может быть всё наоборот: в играх маркетологи стремятся продлить игровую сессию и не допускают проявления эффекта Зейгарник, не допускают «закрытия», и то же самое может быть верно для учебных занятий. Во время занятий – никакого «закрытия», но зато может быть закрытие после занятия.

Тут же можно указать в качестве примера использования моделей нейронауки и на модель COIN⁶⁶ (context inference), которая объясняет механизмы вспоминания каких-то действий: вспоминаются те прошлые действия, контекст выполнения которых кажется мозгу наиболее похожим (скорее всего, тут квантовоподобная похожесть, даже не байесовская) на текущий контекст. В оригинальной работе исследовались физические действия, но очень похоже на то, что это будет верно для самых разных операций, ибо раньше исследования в когнитивистике показали, что мышление как таковое развилось по образу и подобию моторных действий. Конечно, втащить память о действии в другой контекст можно через осознанное рассуждение, но это требует специальных усилий: вы можете просто не вспомнить в критической ситуации, какое действие нужно втащить в текущий контекст! Грубо говоря, если вы оказались в воде в бассейне, будете плыть брассом и кролем (контекст! Вы учились этому в бассейне!), а если упали в речку – то вполне можете и не вспомнить брасс или кроль, будете плыть как в детстве, по-собачьи. Но если в реке учились плавать «правильно» хотя бы разок – нет проблем, поплывёте «как учились»! Вы можете использовать модель COIN (context inference) для того, чтобы обеспечить transfer of learning/transfer of practice/teaching for transfer – если вы знаете, что вызов из памяти действия обеспечивается именно его контекстом, то вы в обучение добавляете большое число контекстов, это будет обсуждаться в нашем курсе чуть позднее.

Так что современной теорией обучения и образования является когнитивистика, ничего специального из области собственно обучения (педагогика, instructional design) тут нет, никаких особых педагогических теорий поведения человека в обучении, или теорий поведения человека из instructional design, только прямое обращение к cognitive science и neuroscience, включая даже обучение на базе каких-то терапевтических практик, которые методисты и преподаватели будут применять не в лечебных, а в учебных проектах.

Главное – в когнитивистике нет сегодня каких-то компактных более-менее универсальных объяснений, как стандартная теория в физике, или общепризнанное описание химических связей и химических реакций как в химии. Нельзя освоить какую-то версию дисциплины, можно только знакомиться с какими-то отдельными идеями и пробовать их использовать в своих образовательных проектах. Самый же продуктивный ход на сегодня – это использование не когнитивистики в целом, а нейронауки, причём той её части, которая занимается системами искусственного интеллекта, обучением интеллектуальных компьютерных агентов. Вот тамошние находки методики обучения компьютерных агентов надо нести в методику обучения также и агентов-людей.

⁶⁴ <https://ailev.livejournal.com/1513051.html>

⁶⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Зейгарник

⁶⁶ Небольшой обзор в <https://zuckermaninstitute.columbia.edu/brain-context-key-new-theory-movement-and-memory>, оригинальная статья <https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2020/11/23/2020.11.23.394320.full.pdf>. Далее нужно идти по статьям, которые эту статью цитируют: https://scholar.google.com/scholar?cites=10583813398280779251&as_sdt=5.33&scioldt=0.33&hl=en (и там уже с ноября 2021 года успело набраться довольно много разного интересного).

Конструктивизм и конструкционизм

Наиболее общие принципы создания учебной программы – это образовательный конструктивизм и конструкционизм. Эти слова означают разное:

- **Конструктивизм** в образовании – это указание на модульность в приращении знаний, что-то типа результатов маржинальной революции в экономике: любое знание оказывается у студента изучаемым не самостоятельно (имеющим «себезнаемость», как «себестоимость»), а в сочетании с уже имеющимся у студента знанием, «на марже»/границе с существующим уже знанием. Каждая новая единица знания ценна не сама по себе, но только как приращение уже имеющегося знания и как опора для какого-то будущего знания. Знание становится используемым только в опоре на уже имеющееся знание. Грубо говоря, нельзя выучить высшую математику, не опираясь на знания арифметики и не нужно учить высшую математику, если затем не учить что-то на её основе (какие-то практики работы, использующие знания высшей математики).

- **Конструкционизм** – это то, что студенту в ходе обучения обязательно нужно что-то строить (construction), создавать. И без этого обучения не бывает. Обучение – это не столько «вход материала в студента», сколько «выход артефактов из студента». Нужно решать задачи, писать тексты, делать курсовые проекты – и обязательно в таком виде, чтобы окружающие люди смогли ознакомиться с результатами.

Конструктивизм⁶⁷ в обучении не только нельзя путать с конструкционизмом⁶⁸ в обучении и уж тем более с социальным конструктивизмом⁶⁹ Л.С.Выготского, но и совсем нельзя путать с философскими социальными конструктивизмом и конструкционизмом⁷⁰.

Принцип конструктивизма в обучении говорит, что нужно принимать во внимание в любой момент времени не только и даже не столько то знание, которому хочется научить, но имеющееся уже у студента знание. Отсюда вывод: порядок предъявления новых кусочков/модулей знаний важен.

Этот принцип в современном AI называют curriculum learning⁷¹, обсуждение разной эффективности обучения при разной последовательности предъявления знаний. Curriculum – это обязательно последовательность предъявления частей учебной программы, а не просто её состав, который можно предъявлять студенту в любом порядке.

Есть три (на самом деле их множество гибридных) основных принципа построения учебных курсов с точки зрения последовательности предъявления материала:

- **«практическое» сверху вниз**, когда сразу даётся практика выполнения какой-то сложной деятельности. Скажем, берём сразу системный менеджмент, а по мере необходимости к нему даём системное мышление, если совсем уж плохо, добавляем маленькие кусочки моделирования и собранности. Быстро, увлекательно, но знание по итогам получается «нефундаментальное», при любых затруднениях (а они всегда есть) плохо понимается, что и где нужно «пошевелить» в проекте, чтобы результаты деятельности стали получаться «как в учебнике». Скажем, в AI так устроены курсы fast.ai – вся математика там даётся «по потребности», обсуж-

⁶⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_%28learning_theory%29

⁶⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Constructionist_learning

⁶⁹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_конструктивизм

⁷⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Social_constructionism

⁷¹ <https://arxiv.org/abs/2101.10382>

дение сразу привязано к решению практических задач⁷². В ШСМ это бы сразу означало, что надо идти на курс системного менеджмента, так много лет и происходило (в 2015—2022), ибо требований к курсам-пререквизитам не было. Такого подхода в сегодняшнем образовании мало в вузах, но довольно много в бизнесе (все фразы про «у нас только практика, никакой теории» – это обычно про такое). Какая критика? Бесплезность трёхдневных курсов – это ровно отсюда. Ты получаешь какой-то рецепт для какой-то ситуации, а для всех остальных только-только начинаешь понимать, что учиться прикладному интеллекту в этой предметной области нужно долго. Как на пианино: выучиваешь «К Элизе» (первое, что приходит в голову твоему преподу и с чем ты соглашаешься) и играешь эту мелодию в гостях. И всё, нет других мелодий, играть-то не научился! Зато «никаких гамм», «никакой теории музыки», всё быстро. Это очень удобно, когда тебе приходится решать какую-то задачу один раз, и курс как раз по этой задаче. Если нужно выучить, как запускать радиолокационную станцию, то предлагается учить её запуск целиком, только очень медленно – с начала и до конца. А потом всё быстрее и быстрее, проходя при этом и возможные затруднения. Этот подход используется в книге Б. Бадмаева «Психология и методы ускоренного обучения»⁷³. Там приводится и такой пример, что изучение всей орфографии вперемешку (interleaving), а не «по темам» (blocked) повышает скорость обучения вдвое! Нельзя это «вдвое» недооценивать (скажем, в пересчёте на «обычное образование» вуз по таким методикам можно пройти за 3 года, школу за 5 лет, магистратуру за год – и это не смена учителей, это смена порядка освоения тем).

- **«теоретическое» снизу вверх**, когда учатся мельчайшие объекты и операции с ними (глина и формовка глины), затем что покрупнее (формовка из глины именно кирпичей, обжиг кирпичей), затем покрупнее (выкладка стен), затем ещё покрупнее – и так, пока не получается понимание «как решить прикладную задачу» со всеми её возможными нюансами (построить двухэтажный домик, выбрав между кирпичами, блоками, деревом, бетоном и т. д. – ибо все детали уже понятны, «пробовали»). В AI это курс машинного обучения Andrew Ng, где классически обучение идёт даже не от «лёгкого к сложному», а от «низкоуровневого» к «высокоуровневному». Когда говорят, что «наше образование – фундаментальное» (то есть ссылаются сразу на разнообразие типов решаемых образованием проблем, усиление интеллекта, а не решение практических узких классов задач), то это обычно про такой подход.

- **inside-out, изнутри-наружу**. Обучение начинается где-то со среднего уровня объектов, причём не среднего уровня трудности обучения, а именно среднего уровня в использовании одних понятий при размышлениях над другими. Пример такого подхода можно найти, например, в использованиях каких-то прикладных стеков практик⁷⁴.

Но почему-то прохождения одного курса оказывается обычно недостаточно: есть множество рекомендаций пройти и какой-то курс «сверху вниз», и пройти курс «снизу вверх», чтобы получить представление о дисциплине.

Более того, оказывается обычно крайне полезным просто пройти курс два раза! Но это, конечно, можно рекомендовать только самым заинтересованным студентам. А для остальных студентов нужно проектировать курс таким образом, чтобы эти два раза были заложены в самом курсовом материале. Дело в том, что описание мастерства по факту описывает граф тесно связанных понятий, но в последовательном изложении. Это означает, что неминуемо будут «ссылки вперёд» (то есть объяснения будут ссылаться на понятия, которые ещё не введены). И ход тут примерно такой же, какой приходится делать разработчикам компиляторов для языков программирования: первый проход компилятора делается для того, чтобы «собрать

⁷² <https://www.fast.ai/posts/2016-10-08-teaching-philosophy.html>

⁷³ <http://www.klex.ru/3hh>

⁷⁴ https://vk.com/wall7236650_7570

имена/labels», на которые делаются ссылки, а второй проход – чтобы на них сослаться. Если какое-то слово плохо знакомо в его терминологическом значении, то обычно оно просто пропускается как малозначимое. Но после первого прохождения курса все слова уже более-менее знакомы, и при повторном чтении тот же самый текст оказывается более содержательным, незнакомые слова что-то означают, и их значимость можно оценить.

Программа «Организационное развитие» в ШСМ устроена так, что обучение практикам усиления интеллекта перемежается с обучением прикладной дисциплине организационного развития, которая является частью менеджмента. Начало программы – это первый семестр, посвящённый усилению интеллекта, «Моделирование и собранность». Затем ещё кусочек по усилению интеллекта: курс системного мышления, посвящённый множеству дисциплин интеллект-стека, это закрепляет материал первого семестра и немного расширяет его. Затем сразу про практики и деятельность: методология и системная инженерия как нормативная методология, а дальше сразу системный менеджмент как прикладная системная инженерия для организаций. Второй семестр из шести, а про организационное развитие уже сказано! Дальше два семестра идёт обучение дисциплинам интеллект-стека, усиливаем интеллект, заканчивая пятым семестром как «вторым прочтением материала интеллект-стека», чтобы выйти на фронт в том числе и в организационном развитии. Затем – вот этот наш курс как прикладной курс по инженерии личности, полезный в том числе и для организационного развития (в менеджменте много обучения!). А дальше лабораторные исследования, заканчивающиеся оформлением результатов исследований в форме учебного курса.

Ситуация построения учебной программы осложняется не только тем, что трудно кого-то заставить пройти учебную программу дважды, хотя это необходимо, поэтому приходится создавать два разных курса на одну и ту же тему и уговаривать студента пройти их оба в рамках одной учебной программы. Важно ещё то, что это должно быть не чтение учебника, ибо чтение обычно не слишком полезно, а полезны размышления над текстом, решения задач и выполнения заданий. То есть это не «два раза прочесть сказанное разными словами, решить одни и те же примеры», а более сложная структура учебной программы, учитывающей вот эту «двухпроходность» освоения «паутины объяснений», восстанавливаемой в нейросети студента из текста.

Непонятно, как решать эту проблему «непонимания с первого раза» в общем случае. Конечно, можно просто дважды изложить материал (возможно даже разными словами, чтобы не возникало ощущения знакомого текста и при этом желания пропустить этот текст), можно заставить дважды читать один и тот же текст, но выполняя при этом два разных набора заданий, можно честно заставить первый раз выполнить все упражнения, а потом заставить перечитать учебник без выполнения упражнений, но выполнить задание по мышлению письмом для лучшего освоения материала (писать все мысли, приходящие в голову во время перечитывания материала). Но тут нужно понимать, что это «образование для образованных», и ничего «заставить» тут не удастся: нужно будет ещё решить проблему мотивации, ибо будет казаться, что просто произвольно длительность обучения и объём материалов увеличены вдвое, и можно было бы как-то это ужать. Но ужать как раз нельзя! Проблема порядка освоения материала есть, общепринятого решения её в общем виде нет, каждая команда авторов учебных программ решает эту проблему каким-то своим способом.

Например, в Школе системного менеджмента прямо поставлена цель повторения материала отдельных изучаемых практик интеллект-стека в разных курсах так, чтобы каждая из них даже не дважды, а для надёжности даже трижды появлялась в разных курсах. Увы, имеющейся на сегодня программы курсов далеко недостаточно для этого, а уже имеющаяся программа и так кажется довольно объёмной, и понятно почему: сделать человека ощутимо умнее коротким одним курсом нельзя, это интуитивно понятно. И короткой учебной программой это тоже нельзя сделать. А вот программой, по времени активного прохождения сравнимой по длине

с вузовским образованием, это сделать можно. Тут же мы говорим, что по факту это должно быть вдвое-втрое дольше! А ещё для того, чтобы устроить «второй проход» в ходе прохождения различных курсов одной программы, потребуется согласовывать между собой содержание разных курсов. Это крайне трудно, ибо курсы разрабатываются в разное время разными командами, и тут нужны какие-то серьёзные усилия.

Конструкционизм означает, что обучение происходит путём создания (построения, construction) студентом каких-то внешне проявляемых рабочих продуктов/артефактов, доступных для оценки извне – преподавателем (и предметником, и лидером), его коллегами-студентами (collaborative learning), софтом, включая AI (blended learning). Тут две цели:

- Чтение и перечитывание учебных материалов по большей части оказывается бесполезным по результатам множества исследований. Полезно вспоминание (и в случае неудачи вспоминания – перечитывание) материала для какой-то рабочей цели («active recall»/«testing effect»/«practice testing»/ «test-enhanced learning»)⁷⁵. Вот эту цель и ставят, задавая студентам задания на создание какого-то артефакта. Это легко проверяется: создан ли артефакт, или не создан.

- Как и чему научился студент, остаётся неизвестным, пока он не задействует своё вновь полученное мастерство на заранее неизвестной студенту и преподавателю проблеме. Если что-то было плохо понято, если допущены ошибки в рассуждениях студента, то преподаватель-предметник (пока компьютеры с таким справляются плохо, но уже был достигнут огромный прогресс с AI-ассистентами) может посмотреть на созданный студентом артефакт, найти в нём ошибку, понять ошибку студента в рассуждениях и предпринять действия по её исправлению (объяснить ошибку и дать задания, чтобы выучить правильному варианту, «переучить на правильное»). Если артефакт вообще не был сделан (или был сделан как «отписка», например, ответ списан откуда-то), то это вопрос к преподавателю-лидеру, который поймёт, что студент почему-то перестал учиться и надо предпринять действия по мотивированию студента к продолжению учёбы.

С точки зрения конструкционизма бесполезно выдать студенту для изучения подготовленное методологом описание практики создаваемого мастерства: чтение справочника по езде на велосипеде мало чему учит, даже если это хорошо проведённое моделирование практики езды. Так же бесполезно подготовить учебник/прочитать лекцию/создать видеоматериалы по этому описанию мастерства. Чтение не справочника, а именно учебника (с объяснениями, с изложением в правильном порядке для лучшего понимания и усвоения) по езде на велосипеде лучше чтения справочника, но тоже мало чему учит.

А что полезно? Полезно заставлять студента делать какие-то действия: не только читать, но и делать упражнения по подготовке к езде на велосипеде, а затем и самой езде. В случае учебных программ по мыслительным практикам, нужно мотивировать студента не только читать текст учебника, но и делать рассуждения, обязательно выражая их результаты в каких-то внешне проверяемых артефактах. Так что просто выдача «каких-то» заданий студентам тоже не подойдёт, нужны задания на создание/construction проверяемых артефактов, а не любые задания.

Например, плохое задание с точки зрения конструкционизма – это «прочтите параграф учебника и подумайте над ними», ибо это не порождает никакого артефакта, который можно проверить. Хорошее задание: «прочтите параграф учебника и напишите эссе на тему этих абзацев». Эссе – это артефакт, который можно проверить. «Решите задачу» – это хорошее задание

⁷⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Testing_effect

только в том случае, если заранее известно, что нужно записать ход решения и ответ. Если можно этого не делать – это плохое задание.

Хорошее задание – это заставить студента написать хотя бы несколько абзацев собственных мыслей по поводу учебного материала (не конспект! Не пересказ своими словами! Не продублировать работу методиста, то есть попробовать подобрать какую-нибудь метафору для более удачного объяснения понятий из учебника хотя бы самому себе). Это важно, потому как помогает преподавателю (или даже самому студенту при надлежащем уровне осознанности) проследить, насколько материал курса связывается у студента с жизнью. И если оказывается, что с этим трудности (не находятся примеры в жизни, неправильно употребляются типы из учебника) то можно будет выступить с преподавательской интервенцией, откорректировать понимание.

То есть «мышление письмом» можно использовать не только как отдельное задание в курсе, но и в рамках одного ответа на закрытый вопрос: для любого «да-нет» требовать писать обоснование, чтобы исключить «игру в угадайку» – и в ходе написания обоснования нужно будет много чего вспомнить из материала учебной программы, это и будет active recall. Так устроены вопросы в учебной программе ШСМ.

Вариантом конструкционизма в обучении моделированию/формализации/онтологизированию является «мышление моделированием»:

- Заполнение табличек (табличное моделирование, типы мета-модели указываются авторами курса в заголовках табличек в упражнениях)
- Создание табличек (табличное моделирование, но типы мета-модели, которым присвоены типы мета-мета-модели из курсов интеллект-стека появляются в составляемых студентом заголовках колонок проектируемой студентом таблички и названии самой проектируемой таблички). Это делается в Aisystant для рудиментарных примеров, а в продвинутых вариантах – в каких-то productivity tools/универсальных моделерах из серии LowCode/NoCode (coda.io, notion.so и другие).

Мышление письмом/моделированием в учебных программах «для образованных» – это одна из самых сильных форм обучения, после выполнения таких конструкционистских заданий студенты получают опыт создания артефактов не только для обучения (представление сокурсникам и преподавателю для критики), но и для использования в собственных проектах. Это отлично переносимый в реальную жизнь учебный опыт!

А ещё мы тут не должны путать результаты выполнения «учебного проекта» или даже рабочего проекта (артефакты, которые можно проверить и считать доказательством мастерства) и результаты обучения – само целевое мастерство. Скажем, в образовательной робототехнике делают какого-то робота из конструктора Лего как «учебный проект». Как это соотносится с получением мастерства робототехника? Никак! Но сделанного робота можно показать родителям, отчитаться за «выполненный учебный проект». Робот из конструктора Лего не имеет никакого отношения к умению делать реальных роботов, это нельзя никак соотносить с реальной робототехникой и умениями робототехника.

Учим навыку или пониманию? Пониманию учить вдвое дольше!

В обучении людей всегда можно научить какому-то навыку без понимания этого навыка. Например, путём просто попыток повторения того, что делает опытный инструктор, «метод подмастерья», где мастерство передаётся просто участием в делах мастера путём совместного проведения большого количества времени: студент просто запоминает то, что делает мастер, помогая ему, а затем его нейронная сетка в мозгу как-то распознаёт паттерны поведения мастера и «привыкает» сама делать правильные действия, а сами действия делаются как-то неосознанно, но «правильно»! То же самое можно делать и в других практиках, например, можно научиться запускать какой-то сложный прибор, просто нажимая правильные последовательности кнопок в трёх-четырёх типовых ситуациях, будет работать память, но не будет понимания. Известны совсем уж странные примеры, когда люди сдавали ЕГЭ по информатике, запоминая наизусть правильные PASCAL-программы, но понятия не имея, как программировать.

Monkey see, monkey do (повторение за преподавателем/учителем/мастером правильных действий) – это очень, очень хорошо. Быть подмастерьем, проходить стажировки – это очень правильно, при этом нейронная сеть может прихватить какие-то паттерны поведения мастера, которые не были описаны методологом и/или не попали в учебные материалы по итогам работы методиста.

Но нужно понимать, что это «дрессировка», не путь обучения разумного вменяемого агента. Императив обучения – в осознанности того, что же там увидено мастером в жизни, и что там в жизни и зачем сделано, умением объяснить происходящее и то, что будет в результате действий мастера, и только потом уже достижение автоматизации и беглости исполнения «на автомате» при возможности вернуться к осознанному режиму работы, чтобы её как-то улучшить или решить неожиданную проблему. Сначала сознательная работа студента при понимании операций практики и их операндов, потом тренировки/репетиции/deliberative practice на уровень автоматического беглого воспроизведения, освобождение ресурса внимания.

Если не осознал, если не понял того, что учишь – то не сможешь потом улучшить или даже полностью отказаться от выученного, когда оно морально устареет или окажется, что выучено не то. Когда у тебя нет выбора способа действия в силу метода обучения, ты не замечаешь способ своего действия, не осознаёшь структуры действия и причин для следствий в части изменений этих действий – это плохо. Одно дело – автоматизм после тренировки осознанного действия, совсем другое – автоматизм, приобретённый неосознанно, и о котором даже не подозреваешь.

Учить нужно пониманию, то есть нужно учить объяснениям происходящего (иногда на несколько объяснительных ходов по графу «паутины объяснений»). Недостаток понимания студента всегда себя проявит негативно при малейших шевелениях контекста/ситуации, в котором мастер будет проявлять своё неосознаваемое мастерство: если в жизни что-то не ровно так, как в учебнике, а «почти так», то непонятно, какое рассуждение с какими объектами надо сделать, чтобы адаптировать практику – а неадаптированная практика, применённая «на автомате», может не сработать. Мы используем собранность, задействуя осознанность для проведения операций с понятными целями и понятными результатами. Цели операций изучаемой практики, их особенности, их результаты и главное – почему они работают, нужно явно привести в учебной программе, и нужно убедиться, что студент свободно/бегло может не только их выполнять, но и о них рассуждать. Если этого не делать, то выученное мастерство не сможет

легко адаптироваться в случае его неприменимости или ошибочного срабатывания в немного изменившемся контексте.

Что же передаётся через так называемую «личную передачу»? Довольно много, например, интонационно в голосе, невербально в поведении преподавателя передаются степени внимания к разным аспектам контекста выполнения операций практики, какие-то важные моменты процедур, не указанных в учебнике. Иногда эти процедуры не указываются просто потому, что берутся из каких-то других практик, например, какая-нибудь хитрая очистка поверхности перед покраской, или удобная раскладка инструментов, или понимание приложения силы. В математике это понимание применимости «интуиции», в онтологии – действия при обнаружении онтологического дребезга, которые берутся из понятизации, и так далее: практики тесно переплетены, не имеют «объективных границ», не строго логически структурированы, поэтому в учебник попадает не всё важное, что методолог и методист посчитали важным в большинстве контекстов – то и попадает, а если встретился чуть более редкий контекст, или что-то надо сделать с понятием из соседней практики (скажем, художнику надо не рисовать, а выбрать краски в магазине – то есть разобраться не в рисовании, а в магазинах и красках), то в учебнике этого не будет. Часто учебная программа описывает объекты внимания только одного системного уровня, а объекты внимания других системных уровней, которые будут из других практик (наборы типов объектов и сами практики меняются при переходе между системными уровнями!), не попадают в учебник, но могут передаваться мастером (или даже преподавателем-предметником при демонстрации) своим ученикам непосредственно. Конечно, если бы было обучение этим всем практикам других уровней явно, то было бы проще, но такой идеальной ситуации в жизни обычно не бывает, и это существенно бы удлиняло сроки обучения.

Ровно в силу ограниченности передачи полезного знания в рамках только одной практики, необходимости обязательно подлатывать студенту понимание в практиках для объектов внимания других системных уровней, быстро убирать персональные «затыки» в понимании студентов, в образовании сейчас побеждает концепция смешанного обучения (blended learning): компьютер, включая программы искусственного интеллекта, обеспечивает среду для обучения без преподавателя, работу над пониманием основного материала по целевому мастерству. Человек как преподаватель-предметник кроме того, что исправляет ошибки мышления и снимает остающиеся непонимания, предоставляет ещё и образцы своего поведения в ходе задействования мастерства, а нейронная сетка студента усваивает эти поведенческие элементы в ходе некоторого количества повторений/«репетиций». Идеальный вариант тут, конечно, «репетитор»: получение на какое-то время преподавателя в личное распоряжение, но основная работа по изучению материала всё равно приходится на индивидуальную работу студента.

В абзаце из учебника по кинологии, написанном специалистом по высшей нервной деятельности Еленой Мычко, указано⁷⁶: «Подчеркнём одну особенность обучения. В принципе, скорость выработки простого условного рефлекса у всех позвоночных животных (от золотой рыбки до шимпанзе) не различается и рефлекс закрепляется после 12—14 предъявлений. Однако те навыки, которые мы вырабатываем у собак, достаточно сложны и требуют понимания смысла поставленной задачи, т.е. применения рассудочной деятельности. Когда смысл ясен и результат действия собаке приятен, навык вырабатывается практически мгновенно. Если же собака не понимает задачи, на выработку навыка требуются те самые классические 12—14 предъявлений. Таким образом, игнорирование важности использования рассудочной деятельности при обучении сложным навыкам является большой ошибкой».

⁷⁶ https://royallib.com/book/michko_e/povedenie_sobaki.html

Неважно, есть ли у собак «рассудочная деятельность» и насколько верна информация о 12—14 повторениях, но у человека вполне может наблюдаться примерно то же самое: ужасное ошибочное и кривое повторение каких-то действий, подсмотренных у коллег или даже самостоятельно найденных, против сразу правильного и далее уже безошибочного выполнения хорошо объяснённых действий. Преподаватели должны понимать материал курса, а не передавать просто «опыт». Для этого должен поработать методолог, чтобы явно вытащить в содержание образования весь важный «опыт» в осознанном и обсуждаемом виде, далее поработать методист, чтобы в ходе изучения учебника и выполнения заданий гарантировать не только навык, но и понимание, а затем преподаватель должен проверить наличие понимания производимых действий у студента.

Методист должен понимать, что обучение пониманию в дополнение к обучению навыку занимает примерно вдвое (а то и больше) больше времени, и не пытаться при этом делать сокращённые программы плохого качества за счёт уменьшения времени, отведённого на понимание⁷⁷.

⁷⁷ <https://ailev.livejournal.com/1285014.html>

Перечень понятий (concept inventory)

Одна из проблем в образовании в том, что в жизни на какой-то момент во времени действуют мастера, обученные самым разным практикам, включая не только современные лучшие (SoTA-0), но и SoTA-1 (предыдущая лучшая), SoTA-2 и так далее. Иногда эти мастера даже знают, что они пользуются не лучшей практикой, но всё-таки утверждают, что «для моих слушателей это тоже работает, поэтому ничего нового учить не буду». Но часто они даже не знают, что пользуются старыми практиками.

Между «бытовым» по отношению к какой-то предметной области интеллектом каких-то сообществ и фронтирным для этой предметной области всегда есть какой-то разрыв в знаниях/knowledge gap⁷⁸ или понятийное расстояние/inferential distance⁷⁹. Обычно речь идёт не столько о персональных разрывах в понимании между какими-то двумя персональными пониманиями, сколько разрыве в понимании между двумя наборами мемов: каким-то «бытовым»/народным/folk (типа аристотелевской механики, «палец давит на стол, но стол не давит на палец», а силы гравитации нет) и каким-то SoTA (тут даже нужно миновать ньютоновскую механику, в которой сила действия равна силе противодействия и массы притягиваются силой гравитации и идти в релятивистскую механику, в которой сил гравитации опять нет, и их нельзя использовать в разговоре – их же нет, но есть искривление пространства-времени под действием масс). Дальше можно обсуждать: насколько распространено в каждый момент в абстрактно понимаемом «народе» мифологическое мышление, а насколько рациональное – и вот что там считать рациональным, это будет плыть во времени по мере замещения одной SoTA теории/модели/объяснения другой. Конечно, мы говорим о каких-то сообществах/community практики (community of practice/subculture/counterculture/«learned society»/«school of thought»), когда говорим о «народном/folk понимании», а не о каком-нибудь «народе/people в целом».

Время от времени нужно обсуждать: какая SoTA в головах у сегодняшних и людей и нейросетей/AI. Если физика в головах у окружающих агентов уж точно не релятивистская, то ещё аристотелевская, или уже хотя бы чуть-чуть ньютоновская? Все школы мира работают на то, чтобы учить не древнему цивилизационному какому-нибудь SoTA-5, а вполне ещё цивилизационному SoTA-2 (ибо текущему SoTA и даже предыдущему SoTA-1 официальная система образования учить не успевает ни по одной предметной области). Поэтому время от времени нужно делать замеры текущих мемов, чтобы лучше понимать происходящее.

И эти замеры нужно делать в том числе и среди студентов, чтобы лучше понимать происходящее у них в головах. А для этого нужно обучить студента и SoTA0 (по возможности), и критике предыдущих версий практики, «бывших SoTA».

Делается это при помощи так называемых перечней понятий/concept inventory⁸⁰, получаемых путём моделирования нескольких SoTA.

Для методиста concept inventory требует наличия в учебном курсе заданий, тренирующих использованию в самых разных контекстах целевых SoTA (предпочтительно SoTA-0) теорий и неиспользование «народных» (чаще всего старинных, SoTA-n) представлений о предметной области.

⁷⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_gap_hypothesis

⁷⁹ https://lesswrong.ru/w/Ожидая_короткие_понятийные_расстояния

⁸⁰ David Hestenes, «Notes for a Modeling Theory of Science, Cognition and Instruction» (2006, http://modeling.asu.edu/R&E/Notes_on_Modeling_Theory.pdf)

Для этого нужно моделировать в обязательном порядке не только «правильные» для курса понятия изучаемой предметной области (скажем, понятия ньютоновской механики, если изучаем именно её), но и «неправильные» (аристотелевская механика). Далее должны быть упражнения и тесты на преодоление рассуждений в терминах вот этих «народных» понятий. Никакие «неправильные ответы» не должны быть «просто случайными», они должны быть «ловушками», отлавливающими бытовое мышление.

Например, для указанного нами примера со столом и пальцем можно представить следующую задачу (приведём её в формате, готовом для загрузки в составе курса в Aisystant):

Большой мальчик Василий изо всех сил давит пальцем на стол, стол трещит под этой нагрузкой. Какие из утверждений верны?

— — — Стол не давит на палец, у стола нет для этого сил ### Нет, сила действия равна силе противодействия. Стол давит на палец с той же силой, что палец на стол. А сила в физике — это не «сила живого существа».

+++ Стол давит на палец, а палец ему сопротивляется с той же силой ### Да, сила действия равна силе противодействия. Стол и палец давят друг на друга с равными силами.

+++ рука Васи давит на палец, палец на стол, а стол через палец давит на руку ### если пренебречь весом пальца, то да: сила действия равна силе противодействия

— — — задача сформулирована некорректно: палец не может давить на стол, ибо сила действия равна силе противодействия, и палец бы вместе с Васей улетел от стола, если палец нажал на стол и стол ему ответил. Но на Земле такого мы не видим, значит с задачей что-то не так. ### Нет, задача сформулирована корректно. Вася улетел бы с пальцем, если он бы нажал на стол с силой большей, чем его вес (но быстро бы вернулся к прежней ситуации, если дело происходит на Земле. А если в космосе и в невесомости, то улетел бы и не вернулся к столу). И да, он улетел бы именно от той силы, которой стол давит на палец Васи.

Concept inventory требует, чтобы «неверные ответы» были не просто любыми, а именно проверяющими явно сформулированную «народную онтологию» (в данном случае то, что стол не давит на палец). И по возможности, нужно придумывать разные контексты, что облегчит обобщение изученного материала на достаточном уровне, чтобы потом применять это знание в жизни.

Collaborative interactive learning

На русский это даже не переводится, и сама идея collaborative interactive learning крайне размытая: обучение проводится в группах студентов так, чтобы участники группы сотрудничали в разных ролях (collaborative) и активно взаимодействовали между собой (interactive). Это очень популярно в инженерном образовании, где есть проблема работы в инженерной команде с разделением труда, то есть в команде, где разные личности исполняют в проектной работе разные роли и выполняют разные практики, поэтому нужно научить взаимодействию ролей.

Типичный пример тут – обучение инженеров, которые должны научиться налаживать коммуникации команды по уторговыванию системного описания целевой системы. Этому нельзя научить в учебной программе, где все задания выполняются одним человеком, ибо не будет опыта работы в команде, опыта налаживания коммуникации (учебник-то обязательно будет, но освоена практика не будет – как с учебником «езды на велосипеде»). Нужно работать в команде, чтобы научиться работать в команде). Поэтому сама методика обучения предусматривает формирование студенческой группы, назначение различных ролей участникам группы и выполнение совместных заданий, включающих взаимодействие участников группы между собой.

Так учить можно практикам collaborative engineering (совместная работа группы инженеров, интенсивно общающихся в одном помещении, особенно часто эта работа в одном помещении организуется в начальной стадии проектирования), в социальных танцах это учебная поддержка парного танца с разными ролями (leader and follower, и при этом ещё и смена партнёров, чтобы достичь domain randomization, обеспечить разные контексты⁸¹), это могут быть модельные дебаты в курсах риторики и логики, это может быть групповой разбор рабочих проектов участников с самыми разными по природе проектами, чтобы обеспечить разнообразие «живых примеров» и смоделировать обсуждение в рабочем коллективе.

Ещё одно достоинство collaborative interactive learning – это простота обеспечения лидерства, ибо можно использовать методики распределённого лидерства, когда студенты помогают друг другу не потерять мотивации к обучению, а преподаватель только «задаёт атмосферу». Сам «командный дух» и в том числе обучение тому, как его удерживать, как раз характеризует именно collaborative interactive learning.

Особо нужно отметить, что просто «индивидуальное обучение в группе», где группа собирается из административных соображений (дешевле собирать и учить одинаково и одновременно «оптовую партию», чем индивидуально каждого студента поодиночке) не относится к collaborative interactive learning, ибо тут нет обучения коллаборации/сотрудничеству при разделении труда и нет запланированного взаимодействия разных трудовых ролей в ходе обучения.

Практика collaborative interactive learning на сегодняшний день представляет собой отдельные методические находки/лайфхаки, никакой особой объяснительной теории под этой практикой нет, специализированных способов построения учебного курса тоже нет. Это на сегодня весьма неформализованная и неотрефлексированная практика обучения.

⁸¹ https://vk.com/wall-179019873_194

Программированное и адаптивное обучение

Идеальный вариант – это когда у студента есть персональный преподаватель, который проводит студента через уникальную образовательную траекторию по какому-то подмножеству учебных материалов, и уникальность эта спускается вплоть до каждого произносимого преподавателем слова, учитывающего текущее состояние студента в ходе обучения. Конечно, при этом преподаватель ещё и должен быть мастером в своём предмете, мотивирующим к обучению лидером и ещё должен владеть SoTA методики, а также обладать сильным интеллектом, чтобы преодолевать встречающиеся непредвиденные трудности в обучении. Именно так было устроено обучение царей. Сегодня так может быть устроено обучение таких людей, как Elon Musk (известно, кто учил его ракетному делу – он сам читал учебники, но затем много общался с лучшими специалистами⁸²). Всё остальное – это попытки снизить стоимость образования.

Простейший способ – это собрать студентов в группу, и отправить их всех по одному и тому же **микроучебному маршруту**, то есть куррикулуму/curriculum какой-то учебной программы. Скажем, проходить учебный курс по разделу в неделю, всей группе в одном темпе и в одной последовательности. Преподаватель в ходе прохождения этой программы может корректировать самые частые ошибки студентов группы, но не в состоянии корректировать отдельные ошибки каждого студента. Преподаватель может рекомендовать всей группе пройти дополнительный материал, но не в состоянии порекомендовать разные дополнительные материалы разным студентам группы. У него просто не будет на это времени: если преподаватель проводит с группой в 10 человек один час, то на одного человека у него уходит всего 6 минут при полностью индивидуальной работе. Поэтому работа идёт групповая.

Макроучебный маршрут (и его часто называют просто «образовательный маршрут») – это вот ровно то же самое, но делается тьютором и участками этого маршрута служат отдельные курсы. Тьютор знает, как проложить макроучебный маршрут для нужного развивающегося мастерства. Напомним: «Хотите не бояться пауков? Делайте это и это. Хотите не терять внимания в течение полного рабочего дня? Займитесь вот этим и этим. Хотите стать космонавтом? Делайте вот это, это и это. Хотите делать ракеты? Тогда делайте вот это, это и это». Если у студента проблемы с семантикой, ему тьютор может посоветовать перепройти заново курс «Моделирование и собранность», где эту семантику изучают. Или прочесть пару-тройку книг по семантике. Ученик часто выступает по отношению к себе и тьютором тоже, он может считать, что всё у него в порядке с той самой семантикой, в то время как внешний тьютор будет бить тревогу и говорить, что этот ученик «недоучка» и обращать внимание на то, что семантика находится очень низко по интеллект-стеку и поэтому «семантическая недоученность» будет существенно ухудшать мышление, например, человек будет путать термины и понятия, или не понимать, как абстракции связаны с реальным физическим миром. И поэтому тьютор будет настаивать на дообучении семантике, предлагать индивидуальный макроучебный маршрут.

В целом граница между макроучебным и микроучебным маршрутом нечёткая, но идея остаётся: программирование мозга студента ведётся как «от имеющегося» (собранность и моделирование уже известны – можно уже заняться системным мышлением), так и «к желаемому» (хочется освоить менеджмент – для этого надо начать с моделирования и собранности), и учебный материал проходит какими-то порциями/инкрементами.

Идея **программированного обучения**⁸³/**programmed learning**⁸⁴ – это разработка учебной программы (семестра, курса, занятий) с проверками знаний и перенаправление сту-

⁸² <https://www.businessinsider.com/how-elon-musk-learned-rocket-science-for-spacex-2014-10>

⁸³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Программированное_обучение

⁸⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_learning

дента на дополнительные для изучения материалы, если оказывается, что студент что-то не понял, или у него отсутствуют знания-пререквизиты для понимания какого-то нужного материала. Тесты понимания материала стоят в заранее предписанных местах учебного маршрута, по результатам тестов идёт перенаправление: «если по данному тесту студент получил 3 балла и меньше, то дай ему дополнительно вот этот фрагмент курса, если 4 балла и выше, то дай вот этот фрагмент». Сегодня такое тестирование и перенаправление может выполняться не «правилами», которые пишет методист, а специально обученным AI, который включается в заданных методистом местах учебного маршрута.

Программированное обучение пытается частично выполнить роль преподавателя, как-то рудиментарно автоматизирует его работу: вместо преподавателя опрос студента ведут учебные материалы, реализованные на LXP (learning experience platform), и они же дают студенту дополнительные задания, включающие, возможно, дополнительные разъяснения перед выполнением заданий.

Создание учебных программ из отдельных семестров, курсов, занятий, по идее, тоже должно быть программированным обучением. Для каждой части учебной программы ведь есть пререквизиты в виде других частей, и вот это как раз и есть признак «программированного обучения»: пока не получишь одного знания, тебя не пустят получать другое знание.

Алгоритмизация учебной программы (составление тестов и определение частей программы, которые надо проходить по итогам тестов, то есть построение не последовательности прохождения частей программы, а графа, по которому проходится микроучебный маршрут) в программированном обучении оказывается запредельно трудной, поэтому учебных программ именно «программированного обучения» в мире крайне мало. Ещё трудна оказывается коллективная работа: все студенты в учебной группе по факту идут в учебной программе по разным маршрутам, их практически невозможно синхронизировать. В программированном обучении также плохо разбираться с практиками, где есть несколько ролей, поэтому нельзя устроить групповую работу студентов, моделировать командное взаимодействие, разбирать кейсы друг друга и т.д., то есть как организовать программированное обучение при collaborative interactive learning не очень понятно, внятно описанных практик для этого по факту нет.

Адаптивное обучение/adaptive learning⁸⁵ устроено другим способом: студента всё время (а не в специально заданных точках тестирования) диагностируют на понимание, усвоение и беглость, и дают ему индивидуально подобранные задания, исправляющие ситуацию. Вот отличия от программированного обучения:

- В адаптивном обучении каждое действие студента является развилкой (в программированном обучении развилки стоят в запланированных местах)
- В адаптивном обучении при ошибке студента или даже неожиданно медленной работе производится точная диагностика, в чём ошибка (в программированном обучении просто постулируется «неуспех в освоении вот этого материала» и идёт перенаправление на дополнительный материал, природа ошибки специально не выясняется, поэтому не факт, что дополнительный материал окажется полезным)
- По итогам ошибки предписывается специально («на лету») создаваемый коррекционный материал (иногда это объяснение и примеры, иногда специально составленные тренажёрные материалы, иногда отправка на какие-то внешние учебные программы, ибо ошибку нельзя исправить в рамках текущей программы, пришёл недоучка, у которого нет знаний пререквизитов, поэтому проблемы в понимании нельзя решить в рамках имеющихся учебных материалов).

⁸⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_learning

Адаптивное обучение самое дорогое, и буквально несколько лет назад это был принципиально недостижимый идеал, и его не мог делать даже преподаватель в группе, просто не будет времени на каждого студента. Но именно так работали репетиторы, которые подчёркивали, что у них «индивидуальное обучение». Сегодня этот идеал начал воплощаться в жизнь при помощи AI-ассистентов. Труд преподавателя стремительно автоматизируется как минимум в предметной/экспертной части, и дальше будет автоматизироваться в части мотивационной/лидерства.

Наиболее успешны проекты адаптивного обучения в случае школьного образования по государственным программам. Там заранее известна учебная программа, есть огромное количество самых разных учебных материалов, собрана огромная статистика по типовым ошибкам и созданы те материалы, которые эти ошибки исправляют. Наиболее известный проект адаптивного обучения реализует компания Knewton⁸⁶.

Но поскольку это более чем перспективное направление в обучении, там уже множество конкурентов: Noodle⁸⁷, Cooori (всё на японском, но там именно основанное на использовании машинного интеллекта адаптивное обучение)⁸⁸, DreamBox Learning⁸⁹, Smart Sparrow⁹⁰, и многие другие.

По факту, адаптивное обучение – это то, к чему стремятся все провайдеры обучения (включая Школу системного менеджмента).

Границы программированного обучения и адаптивного обучения размыты (иногда так и называют: адаптивное программированное обучение), и недостатки те же – запредельная трудность в алгоритмизации, то есть понимания, какие тесты надо в каких местах учебной программы сделать, и какие материалы дальше надо проходить по итогам тестов. Сегодня используют для этого машинный интеллект и принципы работы рекомендательных систем, «если вот в такой ситуации многим помогло вот такое, давай попробуем и тут сделать то же самое», но для этого требуется огромное количество данных, то есть прохождение тысяч и тысяч студентов по одной и той же учебной программе (скажем, школьное обязательное образование) – тогда это и экономически оправдано, и технически возможно. Конечно, AI-ассистенты в какой-то мере начинают решать проблемы адаптивного обучения, но работы в этом направлении только начинаются.

Тем не менее, с адаптивным обучением те же проблемы, что и с программным: трудности с командной работой студентов, особенно если речь идёт об обучении практикам, исполняемым командой с различными ролями (в инженерном проекте, образовательном проекте, танцевальном проекте – при разделении труда большинство практик коллективны, основаны на разделении труда между агентами, специализирующимися на выполнении разных ролей). В адаптивном обучении трудно научить кооперироваться в выполнении целевой практики, ибо в этой кооперации с исполнителями других ролей уже трудно выделить непонимание каждой из ролей. Пример из танцев: партнёр и партнёрша ужасно вместе выполняют поворот – чья вина, кого нужно доучить?! Пример из производственной практики: инженер и менеджер вместе заваливают выполнение важной работы – чья вина, кого нужно доучить? При этом ошибки могут проявляться только при совместной работе, но не в индивидуальных упражнениях!

В адаптивном обучении упор делается на индивидуальную работу студента, а не работу в группе, что сразу убирает возможности использования живого распределённого лидерства

⁸⁶ <https://www.knewton.com/>, вот про адаптивное обучение в этой компании – <https://www.knewton.com/the-power-of-altas-adaptive-technology/>

⁸⁷ <https://www.noodle.com/>

⁸⁸ <https://www.cooori.com/>

⁸⁹ <https://www.dreambox.com/>

⁹⁰ <https://www.smartsparrow.com/>

со стороны группы. То есть больше проблем с мотивированием, хотя возможности «геймификации» тут безграничны.

Перевернутый класс/flip classroom

Перевернутый класс/flip classroom/flip teaching/перевернутое обучение – это идея сэкономить время преподавателя на объяснениях, сдвинуть лекционное время («говорящую голову») на учебник или магнитофон.

Откуда вообще появилась идея, что надо читать лекции? Профессор в университете работал над какой-то проблемой, потом выходил из лаборатории и рассказывал о своих исследованиях студентам, которые потом пополняли число адептов его научной школы, развивали исследования по какой-то проблеме. Идея была в том, что материал лекций каждый год был новым, SoTA, а хорошо написанный учебник оказывался законсервированным знанием SoTA предыдущего периода.

В перевернутом классе понимать материал надлежит дома, просматривая видео (если это именно лекция) и читая учебник. А вот решать задачи нужно в присутствии преподавателя, ибо он поможет при затруднениях, укажет на ошибки. Это полностью противоречит практике объяснений в классе и затем выполнения упражнений дома, отсюда и название «перевернутый класс».

В результате время продуктивной работы (когда он нужен не в качестве магнитофона, а нужно его умение ответить на вопросы, продиагностировать затруднения, уделить время одному студенту) преподавателя вырастает:

- Объяснения студенту можно прослушать и прочесть множество раз, пока не поймёшь. В классе если уж что-то не расслышал (например, отвлёкся, или просто не понял – и даже не осознал этого), то это знание пропало, в голову студента оно уже не попадает.

- Материал можно рассказывать более подробно (например, дать пару объяснений, а не одно, и ещё добавить примеров) в записанной лекции или в учебнике: время преподавателя на уроке на это не нужно экономить, чтобы оставить на ответы на вопросы (консультацию).

Какие тут есть проблемы? Их немало:

- Видеолекции. Этот формат повторяет традиционный формат лекций: когда профессор выходил из своей университетской лаборатории и рассказывал студентам материал, который ещё не попал ни в один учебник (потом это будет написано в виде учебника, в учебнике часто потом пишут «подготовлен на базе курса лекций, прочитанных тогда-то там-то»). Это полуфабрикат учебника: каждое слово как сказано, так и сказано (формулировки могут быть не так точны, как в учебнике), сложно вносить исправления ошибок. Хуже всего, что лекции часто «слушают» и все графики, диаграммы, таблицы, формулы и прочий необходимый материал остаются не связанными с текстом лекции. Дополнительная литература не доступна по одному клику, как в учебнике. Полнотекстовый поиск не работает. Два достоинства: интонационно лектор может что-то передать, что плохо передаётся текстом (задействуется нейросетка студента, выявляющая смысловые акценты по интонации), а ещё может быть «харизма лектора»: сама интонация при подаче материала будет доносить мысль о нескучности материала, увлекать и мотивировать на продолжение изучения. Если лектор восторженно говорит о чём-то скучном, то это может оказаться заразительным. Но, увы, запомнится отношение к предмету, но не будет понято содержание обучения.

- Учебник. Его готовить долго, и студенты (большинство!) сегодня не любят и не могут «читать буковки». Если речь идёт о какой-нибудь физике, где нужно просто достаточное время всматриваться в формулу, чтобы её понять, если речь идёт о системном мышлении, где требуется раза три перечитать абзац, чтобы оценить упоминание каждого понятия, то становится

понятным: без учебника нельзя, видеолекции не помогут. Но готовить учебник – это очень дорого!

И всё-таки перевёрнутый класс позволяет сэкономить времени ещё больше, если рассматривать масштабирование обучения: если нужно обучить тысячи и тысячи студентов. При этом специализированная команда авторов курса (культуртрегер, методолог, методист) готовит материалы курса и методические рекомендации, и постоянно обновляет их содержание, но этот материал готовится в каждой его версии один раз для тысяч и тысяч студентов и сотен преподавателей. Если учебные материалы, выдаваемые студентам, хороши, то преподавателям не потребуется много времени на разъяснения, а если материалы, выдаваемые преподавателям, хороши, то студентам не потребуется много времени на понимание, идея в этом.

С появлением AI-ассистентов сама идея «перевёрнутого класса» оказывается размытой, а AI-ассистент работает за целую команду во время как объяснений новой порции материала, так и помощи в выполнении заданий после объяснений:

- AI составляет сам программу обучения (куррикулум).
- AI генерирует объяснения и задания (адаптивное обучение), роль преподавателя-предметника, и делает это на каждом шаге обучения (по итогам выполнения заданий).
- AI вставляет в объяснения и диалоги при выполнении заданий точные мотивирующие реплики, роль лидера.

Так что «перевёрнутый класс» – это актуально главным образом для тех ситуаций, где речь идёт об обучении группы студентов преподавателем-человеком.

Mastery learning

Идея **обучения до мастерства/mastery learning**⁹¹ – это подчёркивание одного из принципов адаптивного обучения: каждый студент должен учиться ровно столько, сколько ему нужно для достижения мастерства. Если в адаптивном обучении уделяется особое внимание дополнительным объяснениям и заданиям, исправлению индивидуальных ошибок в мышлении и уникальной микроучебной траектории, то в обучении до мастерства рассматривается единственный параметр – время, нужное для освоения материала.

В групповом обучении, в котором группа идёт по материалу вся с одной скоростью, достижение мастерства всей группой недоступно: если учить медленно, то отличникам будет скучно, они будут тратить лишнее время на лёгкие для них задания, двоечники всё равно не успеют, но троечников дотянут до хорошистов. Если учить быстро, то отличникам будет интересно, а хорошистам просто не хватит времени – они могут остаться троечниками, а то и двоечниками в плане реального получения мастерства.

В обучении до мастерства постулируется: каждый студент должен индивидуально получить достаточно повторений (преднамеренная практика/deliberate practice⁹²) объяснений и упражнений, потратить на них достаточно (для каждого это будет индивидуально) времени, чтобы получить мастерство. Идея в том, что у всех образованных (то есть владеющих практиками интеллект-стека) людей интеллект примерно равен (по отношению к животным, маленьким детям или даже нынешним компьютерам), но вот остающееся между людьми интеллектуальное неравенство выражается просто в скорости обучения. В том числе учитывается замедление обучения из-за необходимости нагонять материал пререквизитов, типа необходимости нагнать знание каких-то основ высшей математики перед изучением математики машинного обучения: если часть студентов не имеют этой предварительной математической подготовки, они будут очевидно подтормаживать, и им нужно дополнительное время на дообучение, иногда это даже год-два, а не день-два или неделя-другая.

Помним, что интеллект определяется по скорости решения проблем в разных предметных областях, и поэтому отличается в разных предметных областях: у кого интеллект сильнее в музыкальных проблемах (то есть будет решать их немного быстрее, чем кто-то другой), он может оказаться медленным в каком-нибудь сопромате. Идея обучения до мастерства: просто дайте такому человеку достаточно времени, достаточно упражнений, и всё наладится!

В жизни обучение до мастерства даже при перевёрнутом классе оказывается невозможным: кто-то читает дома три раза (вместо одного раза) раздел учебника за час (вместо 15 минут) и всё понимает, затем приходит в класс – и с преподавателем класс разбирает пять упражнений. Кому-то это скучно, кому-то в самый раз, а кому-то банально не хватает пяти упражнений (но вот десяти было бы достаточно, но это же вдвое больше времени, а его в учебной программе нет)!

Поэтому обучение до мастерства, получаемое средствами адаптивного обучения, остаётся недостижимым для большинства учебных программ: на медленных студентах просто не хватает времени!

⁹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning

⁹² [https://en.wikipedia.org/wiki/Practice_\(learning_method\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Practice_(learning_method))

Смешанное обучение/blended learning

Смешанное/гибридное обучение/blended learning – это использование в обучении людей компьютеров (для тестирования, моделирования, тренажёра) вместо преподавателя, но также и живого преподавателя. Это следующий шаг по разгрузке времени преподавателя после перевёрнутого класса для адаптированных к каждому студенту интервенций: не только в компьютере может быть учебник/лекционный материал курса, но задания для упражнений и ещё проверку выполнения этих заданий делает компьютер – неважно, с AI на нейросетях, или запрограммированный в рамках классического подхода.

В рамках смешанного обучения и учебник, и задания находятся в компьютере: всё, что может сделать компьютер, должен делать именно компьютер в роли преподавателя, а не живой преподаватель. Живой преподаватель нужен только для коррекции: ответов на вопросы, если они не типовые (ибо на типовые вопросы должен отвечать уже учебник), исправление ошибок, если они не типовые (типовые ошибки должны указываться компьютером, в котором задаются задания). Но AI-ассистенты стремительно забирают сейчас роль живого преподавателя, так что идея смешанного обучения тоже оказывается важна только для тех учебных программ, где есть преподаватели-люди.

Преподаватель-человек может корректировать то, что в рамках адаптированного обучения пока плохо делает AI (но это сейчас стремительно исправляется):

- Обеспечивать лидерство (мотивация), то есть вести личные беседы и задавать групповую атмосферу лидерства
- Вести групповые упражнения по совместной работе (модерировать беседы) в рамках collaborative interactive learning
- Задавать норматив работы мастера путём демонстрации («непосредственная передача», использование попыток повторить действие без выхода на какую-то онтику и объяснение с использованием вменяемости студента)

На сегодняшний день смешанное обучение – это самый прогрессивный формат, при этом доля времени, проведённого каждым студентом с компьютером – растёт, а доля времени, проведённого с преподавателем – падает. С преподавателем время дорогое, преподавателей мало, а время с компьютером дешёво. Смешанное (то есть «полуавтоматизированное») обучение заведомо дешевле, чем обучение только людьми-преподавателями («неавтоматизированное»). Если заменить преподавателя-человека преподавателем-AI полностью, то непонятно, насколько упадёт качество обучения, но обычно побеждают на рынке не самые качественные, а самые дешёвые продукты. И, заметим, не факт, что качество обучения студентов хорошо обученным преподавателем-AI во многих и многих дисциплинах будет существенно ниже, чем качество обучения средним преподавателем-человеком. И ситуация быстро меняется в пользу AI.

Перенос в жизнь/transfer of learning

«Введение в использование/эксплуатацию мастерства»/transfer of learning/перенос мастерства/перенос в жизнь/перенос обучения/transfer of practice/teaching for transfer/обучение для переноса⁹³ в образовании и обучении как предметной области отличается по смыслу от transfer learning в машинном обучении⁹⁴. В машинном обучении это означает передачу знания, полученного при выучивании ответов на один вопрос для ответов на другие вопросы, иногда это называют domain adaptation/адаптация к другой предметной области. Ещё есть knowledge transfer/распространение знаний⁹⁵ в организациях, там это означает распространение знаний по решению каких-то проблем среди сотрудников (по факту – массовое обучение сотрудников какой-то практике).

В обучении «перенос в жизнь» означает, что мастерство, которому учили, реально включается в подходящей ситуации и используется в жизни, а не просто было выучено и потом не было задействовано после окончания обучения, например, его просто не догадываются использовать, или посчитают, что выполнить дело надо каким-то другим способом, а не выученным. Скажем, вы долго учитесь плавать в школе плавания кролем, брассом, но потом оказываетесь в реке или море, и плаваете там по-собачьи. Причины разные, но введения в эксплуатацию выученного мастерства не произошло: просто не вспомнили, что можно плавать лучше, или настолько опостылело обучение, что неприятно воспроизводить своё умение, лишь бы не вспоминать об этой скуке, или выучился настолько плохо, что любым другим способом оказывается быстрее и проще, или есть боязнь, что окружающие сочтут «самым умным», или кажется, что ситуация не требует применения мастерства. Подставьте сюда ещё десяток причин.

Увы, проблема абсолютно общая и встречается очень часто. Причины разные, но освоенное мастерство отнюдь не всегда потом задействуется в реальных ситуациях, обучение по факту оказывается бесполезным. Поэтому методики обучения предусматривают специальные мероприятия по гарантированию переноса выученных навыков в рабочую среду: прежде всего, это попытки генерализовать контекст выполнения упражнений, чтобы рабочий контекст выглядел хоть как-то знакомым. По этой линии идут самые разные тренажёры, игры и хакатоны, стажировки, практики, рабочие проекты и прочие попытки хоть как-то сменить контекст/среду обучения с «учебного» на «почти рабочий». В психопрактиках всё то же самое: новое поведение предлагают вообразить в нескольких разных контекстах, в спорте – целевое движение повторить в разных ситуациях.

В нашем курсе мы уже несколько раз упоминали модель COIN⁹⁶. Один из результатов этой модели – это исправление заблуждения, что «навык забывается, если его не употреблять в жизни» (в том числе «навык ошибочного действия»). Нет, оказалось, что просто (биологический) мозг считает, что контекст поменялся, и делает другие движения вместо давно вроде как забытого неправильного. А если мозг считает, что «ага, контекст прежний», то высказывает какой-то старинный паттерн (например, паттерн давно уже исправленного ошибочного действия), как новенький, он не забылся.

То есть мозг, если решит, что контекст – это контекст инженерного проекта, то перенос мастерства в какой-то мыслительной операции после обсуждения её в контексте пяти разных проектов сокурсников перенесёт результаты обучения в жизнь, на свой шестой проект. уже рабочий, а не учебный. Но если мозг решит, что контекст «обсуждений в учебной группе»

⁹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_of_learning

⁹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_learning

⁹⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_transfer

⁹⁶ <https://github.com/jamesheald/COIN>

и контекст «реальной работы в проекте» – это разные контексты, то переноса в жизнь не будет, мастерство будет наличествовать, но не будет «введено в эксплуатацию». Модель COIN была проверена для управления движениями (motor learning), но вполне возможно её выводы распространять на обучение в целом чему бы то ни было.

Ещё одна полезная практика/стиль обучения, который будет способствовать переносу в жизнь – это использование domain randomization/вариативности предметной области⁹⁷. В спорте ходит максима, приписываемая Брюсу Ли: «я не боюсь того, кто изучает 10000 ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10000 раз». Такое высказывание неверно: многократное повторение одного и того же действия в одном и том же контексте бесполезно. Но ситуация меняется, если мы каждый раз немного меняем это повторение, меняем контекст, заставляя пробовать немного разные модификации удара (или любой другой операции). Нейронная сеть (в мозге человека или в AI-агенте) как-то генерализует выполнение операции, подстраиваясь под неизбежную вариативность, отличающую реальную жизненную ситуацию от учебной: варианты происходящего будут восприниматься не как «новые ситуации, не знаю, что делать», а как «небольшие вариации известной ситуации, надо просто адаптироваться/подстроиться».

Это и есть основные практики обучения, способствующие переносу обучения в жизнь/рабочий контекст:

- Подстройка под изменения ситуации и генерализация практики при небольших изменениях контекста (domain randomization)
- Знакомство с разными контекстами, запоминание действий в разных контекстах (COIN)

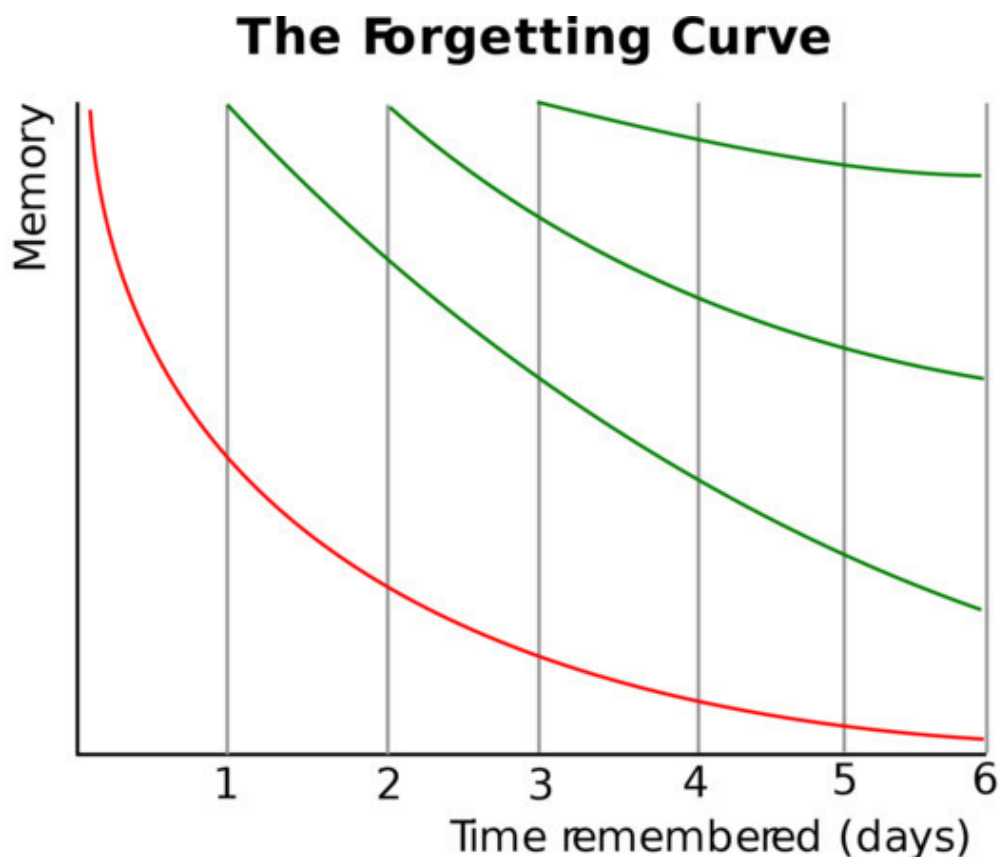
Методист не должен надеяться на успех однократного предъявления учебного материала и однократного выполнения упражнения для какой-то изучаемой операции целевой практики. Такое вряд ли приведёт к надёжному обучению, понимаемому как надёжный перенос мастерства из учебных условий в рабочие. Надёжное обучение, гарантирующее перенос – это повторение в самых разных контекстах, максимально похожих на рабочий (COIN) и вариативное повторение (domain randomization), то есть «репетиции». Так что «повторение – мать учения», но оно должно быть не однообразным, а в разных контекстах и с мелкими вариациями в каждом контексте.

Ещё один важный принцип «репетиций»/повторения для переноса в жизнь – это повторение с перерывами/spaced repetition⁹⁸, основанный на учёте кривых забывания. Человеческий мозг обладает свойством забывания свежесвоенного материала. Даже родной язык за много лет его неупотребления где-нибудь на чужбине вполне забывается, хотя им до этого пользуются много лет. Но свежесвоенное знание забывается более чем быстро, поэтому время от времени это знание требуется повторять, иначе мастерство в жизнь не доносится из-за банального забывания. Вот типичный график кривых забывания для практики повторения с перерывами/spacing/spaced repetition⁹⁹.

⁹⁷ Пример domain randomization для обучения роботов: https://docs.omniverse.nvidia.com/app_isaacsim/app_isaacsim/ext_omni_isaac_dr.html

⁹⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition

⁹⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve



Последние исследования показывают, что «перечитать учебник ещё раз» не помогает запоминанию знаний и последующему переносу в жизнь, а помогают только какие-то мыслительные операции с запоминаемым материалом, эту практику называют *active recall/retrieval practice/practice testing/test-enhanced learning/задействование testing effect*¹⁰⁰. Нужно с некоторыми интервалами (учёт кривых забывания) неоднократно решать задачи, отвечать на открытые или закрытые вопросы, выполнять какие-то моделирования, писать тексты («мышление письмом») на какую-то тему для того, чтобы повторение вело к надёжному запоминанию учебного материала и натренированных навыков, и это существенно повышает шансы на перенос выученных навыков в жизнь. Поэтому *spaced repetition* означает режим повторения каких-то операций, а не просто повторения чтения учебника (например, запоминание каких-то «карточек с текстами», как это было в начальной методике запоминания, основанной на кривых забывания).

Итого: SoTA современной методики проектирования обучения (*instructional design*) предусматривает, что в учебной программе нужно постепенно подавать кусочки знания (учитывается в *learning design*), основываясь в каждый момент курса на уже имеющихся у студента знаниях (*constructivism*), требуя от студента выполнения работы с внешне проверяемым результатом (*constructionism, active recall*), и не подряд, а через некоторые промежутки времени повторяя (*spaced repetition*) эти работы в достаточном для надёжного усвоения материала количестве (*mastery learning*), с поддержкой мотивации (учитывается в *motivational design*), с немного различающимися вариантами выполнения (*domain randomization*) в разных ситуациях (*context inference*), чтобы изучаемое мастерство было обобщено и дожило в памяти

¹⁰⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Testing_effect

до момента его использования (transfer of learning), а ещё нужны дополнительные работы студента для научения пониманию, а не только навыкам.

Предметное, преподавательское и методологическое мастерство агента, выполняющего роль методиста

От агента, выполняющего в команде роль методиста, нужно живое знание реальной целевой практики «из жизни», опыт выполнения целевой практики на уровне профи. Грубо говоря, можно подучить мастера своего дела (сапожника, ракетостроителя, борца дзюдо) методике, но вот методиста целевому мастерству выучить обычно не удаётся, и разработанная им методика обучения не даёт целевого мастерства, переноса знаний в жизнь после обучения не случается.

Агентам, занимающим роли в учительской команде, совершенно недостаточно быть «опытным методистом», «опытным преподавателем», «кабинетным опытным методологом». Нужно быть ещё и «предметником», то есть мастером в целевой практике, а не только глубоко владеть практикой создания методики обучения/instructional design. Конечно, профессионализм и блестящее мастерство методики обучения у агента, играющего роль методиста обязательны, включая более низкие уровни практик методического стека практик (главным образом там «науки о человеке», когнитивистика, лежащая в основе психопрактик). Но без глубокого знания предметной практики, для обучения которой разрабатывается методика, методика получится плохой.

Проблема тут в том, что отмоделированная методологом практика «как надо» включает ровно то, что нужно передать студентам. Наверняка будут какие-то моменты, которые потребуют дополнительных разъяснений в методике (скажем, в условиях упражнений при незнании методистом материала будут заданы какие-то абсолютно неприемлемые в работе контексты, причём из самых лучших побуждений: методист-то хочет увеличить число предъявляемых в ходе обучения контекстов, поэтому склонен включить в число этих контекстов и контексты не самого лучшего качества с точки зрения эксперта в предметной области). Грубо говоря, «методика езды на велосипеде» (учебник, набор упражнений, рекомендации для преподавателя) не может быть подготовлена человеком, который не ездил на велосипеде сам, и даже не общался плотно с теми, кто ездить на велосипеде умеет, не входил в сообщество практики/community of practice/community of thought, ибо надо понимать ещё и разнообразие контекстов задействования практики. Учить надо работе и в тех ситуациях/контекстах, которые лично методисту не встречались, даже если он сам имеет опыт выполнения того метода, которому учит. Всё это относится, конечно, не только к методисту, но и к методологу.

Тут нужно уточнить, что агентам, выполняющим роли методолога и методиста, и даже преподавателя желательно, но необязательно даже уметь делать целевую практику самостоятельно. Тот, кто пишет отличную методику по прыжкам сальто, не обязан уметь выполнять сальто. Тренер неоднократных (17 раз!) чемпионков мира по синхронному плаванию Татьяна Покровская сама плохо умеет плавать, пришла в этот спорт сначала хореографом¹⁰¹. Но она глубоко знает предмет, ибо общается плотно с командой и присутствует на соревнованиях. Всё-таки в мире есть разделение труда, и лучшие спортсмены – это не лучшие тренеры, не лучшие врачи, не лучшие изобретатели правил спортивных соревнований. Но глубокое знание предметной области на уровне не только чтения литературы, но и живой работы – обязательно.

В принципе, тут мог бы срабатывать принцип «реальный мастер/эксперт в предметной области плюс профессиональный методист», работающие как одна команда. Такое мы видим часто в научно-популярной литературе. Например, Judea Pearl – это «реальный опытный мастер» в предметной области causal inference, но для написания внятной и понятной широ-

кой публике книги *The Book of Why*, он скооперировался с автором бестселлеров (мастером по тому, как понятно объяснять, то есть мастером-методистом) Dana Mackenzie¹⁰². И это не был простой методист, как «любой, кто умеет хорошо что-то объяснить»! Dana Mackenzie хорошо был знаком с байесовской статистикой, и хорошо знал, кто такой Judea Pearl, ему не нужно было долго и мучительно знакомиться с совершенно новой для него предметной областью!

И тут важно убедиться, что методист будет экспертом-предметником именно в SoTA целевой практики. Ибо можно глубоко знать предметную область и быть устаревшим. Если вы делаете учебник по релятивистской физике, и в работе принимает участие глубоко погружённый в тему эксперт по ньютоновской физике, который берёт работу по причине «объясню другим людям, заодно и разберусь в теме» – не факт, что вы получите лучший курс в мире на выходе. В машинном обучении был популярен период (где-то в 2015 году), когда учебных курсов с крайне низким качеством было примерно столько же, сколько студентов: все они начинались как «три месяца назад я начал изучать машинное обучение, и понял, что материалов хороших мало, учебников нет, задачи плохие, и я решил, что оформлю своё трёхмесячное приключение в виде учебного курса». Грубо говоря, студенческие конспекты/рефераты по литературе в новой предметной области выдавались за учебные материалы, подготовленные мастерами в предметной области, мастерами-методологами и мастерами-методистами как командой, по факту состоящей из одного человека-студента по этой же дисциплине, причём студента, имеющего не столько опыт работы, сколько опыт изучения дисциплины!

Такого не должно быть, создание курса студентом какой-то дисциплины может быть зачтено за «мышление письмом» (текст курса является поводом поразмышлять над изучаемым предметом), но его нельзя использовать в качестве продукта для обучения других людей!

Предметное мастерство в проекте должно быть реальным, и тут легко проверить уровень квалификации агента-эксперта в целевой предметной области: **следит ли он за мировой литературой в его предметной области и демонстрирует ли SoTA-результаты в своих проектах. Если не следит и не демонстрирует – то не мастер, ибо шанс у него пропустить реальную новую SoTA-практику будет довольно велик.**

Преподавательская экспертиза агенту-методисту тоже нужна, ибо разработанные методические материалы (учебник, упражнения, тесты, инструкции преподавателям) банально могут не работать в преподавании: методист может неверно оценивать уровень трудоёмкости своих упражнений для студентов, не ожидать реакции студентов, не понимать удобства использования своих материалов и студентами, и преподавателями. Тут применимы все те же соображения, что и по отношению к предметной экспертизе: не нужно быть самому преподавателем (но очень полезно!), и не нужно быть студентом (но очень полезно!), но вот без тесного контакта с преподавателями и студентами методическая работа невозможна.

Правильно не только полагаться на мнение преподавателей и собственные ожидания реакции студентов, которые имеют методисты при разработке своих материалов, но также **использовать в методической работе инженерную практику «непрерывное всё» для развития методики, воплотить в жизнь слоган «release early, release often».** Это означает, что должны выпускаться версии методических материалов, которые опробуются на живых студенческих группах с преподавателями. По результатам этих опробований должны вноситься коррекции в материалы, учебные программы должны не только создаваться, но непрерывно развиваться.

Методологическая квалификация нужна методисту как для того, чтобы понимать описание целевой практики/метода (результат работы методолога учебного проекта: исходный материал для методической работы), так и для того, чтобы в методиках отражать моменты, важные для обучения, но которые не показались важными методологу для его моделирования (так,

¹⁰² История создания книги: <http://danamackenzie.com/about/the-story-of-the-book-of-why/>

методолог может не понимать, зачем нужно огромное количество самых разных контекстов для задач, но рассмотрение новых контекстов может потребовать дополнительной методологической проработки особенностей применения практики в новых контекстах). Методист должен очень хорошо понимать, с какими объектами и операциями он работает в плане создания методики, и чему именно он учит.

Про то, что агент, выполняющий роль методиста, должен быть в достаточной мере методологом, чтобы разобраться в собственном методическом мастерстве, можно специально не упоминать – это и так понятно, считаем методиста владеющим интеллект-стеком в полной мере.

В Школе системного менеджмента принято, что если агент-методист не прошёл курсы основной программы (включая курс интеллект-стека и текущий курс инженерии личности), то он не должен создавать методику целевой прикладной учебной программы, ибо он будет очень долго разбираться со всем новым и неизвестным, что встретится в подобном проекте.

А ещё методист должен быть знаком со всей учебной программой для стека практик, куда входит и практика, для обучения которой он создаёт учебные материалы. Например, если речь идёт о мастерстве танцора, то нужно быть знакомым с практиками телесной работы (соматомеханикой). Если учить «только своей дисциплине», то будет не только дублирование материала, но и банальное неиспользование уже имеющихся у студента знаний и навыков: и вместо закрепления находящейся в стеке SoTA-практики (или набора практик, помним о неустроенностях, где одновременно существует множество квазиоптимальных практик), нужной для целевого мастерства, произойдёт просто трата времени на изучение фрагмента не SoTA-практики (ибо не будет приложено специальных мер, чтобы для нецелевой дисциплины была взята SoTA-практика, да на неё и времени не будет, это ж будет «вспомогательный материал»). Поэтому важно знакомство методистов не только с целевой изучаемой студентами практикой, но и с курсами/занятиями полной учебной программы, которую проходит студент.

Это соображение смыкается с тем, что кроме «просто обучения одной практике» нужно не упускать из виду задачу прохождения макроучебного маршрута (в случае задачи усиления интеллекта – «образования в целом»). **Самая большая беда нынешних вузовских программ – это отсутствие связности. Семестры содержат самые разные несвязанные друг с другом курсы, их прохождение не синхронизировано. Так, часто математика, которая нужна для понимания какого-то раздела физики, изучается после того, как изучается этот раздел физики. Курсы не опираются друг на друга, не повторяют материал (active recall), используют разную терминологию, материал этих курсов не тренируется в совместном использовании. Нет, каждый курс нужно рассматривать только в контексте целой учебной программы (которая может быть прохождением части ещё более крупного макроучебного маршрута), и методист должен быть знакомым с этой программой и учитывать это в разрабатываемых методических материалах.**

Оформление материалов курса: LXP

Нет никаких универсальных правил по оформлению материалов учебной программы. В плане форм обучения каждая учебная программа уникальна, а в этой учебной программе могут быть уникальны курсы, а в курсах уникальны занятия. В каком-то курсе нужно иметь участок леса, чтобы в нём бегать (например, курс ориентирования в лесу), в каком-то курсе нужно иметь набор инструментов симфонического оркестра, концертный зал, студию звукозаписи – если речь идёт о курсах для классических музыкантов, в каком-то курсе нужно иметь набор заготовок текстов компьютерных кодов (так называемый notebook) и программное обеспечение его поддержки, но, например, имеющее доступ по сети к квантовому компьютеру (если речь идёт о курсе квантового программирования).

В любом случае, можно ожидать наличия в учебной программе какой-то информационной системы, помогающей сначала спроектировать (в машиностроении – CAD и PLM, в программировании – IDE и какой-нибудь version control system, например, Git), а затем создать (в машиностроении CAM/CAE, в программировании – DevOps инфраструктура) целевое мастерство, а потом ещё и иметь какой-то цифровой двойник в момент его использования, хотя бы журнал работ и ведение портфолио результатов работ. Аналогичная информационная система в образовании раньше называлась LMS (learning management system), а поскольку в последнее время обращается особое внимание на события, происходящие перед началом учебного проекта и после него (набор учебных групп, клубная работа с мастерами), а также проблемы внешних проектных ролей как eXperience, то появился новый термин LXP (learning eXperience platform)¹⁰³ – отражение факта, что LMS должны поддерживать не только работу команды провайдера обучения и сопутствующих служб (например, маркетинг, обеспечивающий абитуру), но и учебную работу студентов, мотивационная помощь развивающимся, и т.д..

В Школе системного менеджмента есть Aisystant как LXP собственной разработки. Работа методолога и методиста в части разработки делается в произвольном формате, а результаты работы авторов учебной программы (в ШСМ обычно это курсы) оформляются как файл в формате Word (тем самым Word используется как моделер для материала курса, помним, что «всё на свете может быть моделером») и затем загружаются в LXP Aisystant. Пока в Aisystant нет поддержки для методических рекомендаций преподавателям, но это планируется.

Основные материалы учебной программы представляют собой учебник (тексты и/или видео – объясняющие материалы), «рабочую тетрадь» (задачник, тренажёры, примеры для моделирования, тесты) и методические замечания для преподавателей. Методические замечания для преподавателей вполне могут вставляться прямо в учебник, ибо мы же работаем для понимания студентами как целевого мастерства, так и того, как устроено обучение (часть выпускников-мастеров потом смогут как-то помогать коллегам в овладении мастерством или в рамках обучения на рабочем месте, или в рамках отдельного процесса обучения). То есть студенты вполне могут знакомиться с замечаниями для преподавателей прямо в ходе обучения.

Рабочая тетрадь содержит обычно:

- Тесты/quizes (их рассматриваем исключительно как тесты самотестирования понимания, а не экзаменационные – то есть это тоже тренинг, самопроверка). В Aisystant предусмотрена «полуавтоматическая проверка» таких тестов, причём **проверяется не столько правильность ответа, сколько умение объяснить ответ (понимание)**. Студента просят сформулировать обоснование ответа, а автор курса (методист) приводит своё обоснование. Далее студент сам определяет разницу между своим пониманием материала и пониманием

¹⁰³ <https://www.growthengineering.co.uk/what-is-learning-experience-platform/>

методиста. Будем считать, что понимание предмета у методолога, методиста, преподавателя одинаково. И такое же понимание должно быть у выпускника/мастера.

- упражнения на моделирование (так, Aisystant поддерживает табличное моделирование, существенно ограниченное по сравнению с моделированием в специализированных моделерах и productivity tools типа coda.io или notion.so, но для простых случаев его достаточно. Можно моделировать и просто текстом, например, аннотирование типами можно задавать в такой форме). Выполнение упражнений проверяется преподавателем, или вообще не проверяется (Aisystant проверяет только факт, что это упражнение выполняли – заполнили какие-то поля в таблице).

- Задания, которые требуют самых разных других действий (выполнения мета-моделирования во внешних моделерах типа того же coda.io или notion.so, чтения дополнительной литературы, записи в блогах, экскурсий на производство, прохождения дополнительных курсов и так далее, всё что угодно). Задания позволяют оставить отметку о выполнении и комментариев (в том числе ссылку на место в Сети, где лежит подробное описание результатов выполнения задания, например итоговая мета-модель или запись в блоге). Задания проверяются преподавателем, или вообще никем, кроме как учитывается отметка студента о выполнении при выпуске сертификата об окончании курса. Типичное задание – написать пост в блоге («мышление письмом») или сделать какое-то действие в рабочем проекте (и отчитаться о результатах опять же постом в блоге).

Тем самым материалы учебной программы могут быть использованы как в онлайн-варианте self-paced (не привязанного к определённому темпу прохождения, «в индивидуальном темпе») курсов, где нет проверяющих результаты работы преподавателей, так и в варианте с преподавателем, который даёт консультации по непонятным вопросам, проверяет выполнение упражнений и исправляет ошибки, да ещё и мотивирует продолжать учиться до самого конца курса, не бросать учёбу.

Для LXP Aisystant (вы как раз проходите этот курс в Aisystant) материалы курса методом готовятся в виде вордового файла.

В Aisystant есть интерфейсы и студента, и преподавателя, но это интерфейсы времени обучения. А во время создания учебной программы курс просто загружается из вордового файла, при обновлениях курса («непрерывное всё», предусматривается, что материалы курса часто обновляются) проходит перезагрузка этого курса из файла. Есть также особенности управления конфигурацией учебных материалов, связанные с тем, что при изменении курса часть студентов может терять результаты выполнения упражнений старых версий, или терминология у них меняется посередине курса, или оказываются не выполненными дополнительные упражнения, но тут пока не будем этого касаться. Управление конфигурацией материалов курса важно, но должно учитывать и существование студентов, которые начали уже проходить курс.

Куда развиваются такие системы? В сторону автоматизации работы всех учительских ролей:

- Программированное обучение (примером тут может служить Khan Academy, где если сдаёшь успешно какой-то тест на входе фрагмента курса, то тебе могут разрешить не проходить этот фрагмент и идти дальше).
- Адаптивное обучение (пример – Knewton).

- И тут мы рекомендуем прочесть «Алмазный век, или Букварь для благородных девиц»¹⁰⁴, взгляд писателя-фантаста Нила Стивенсона на LXP в виде интерактивной книги-букваря и её свойств.

Дальше традиционный вопрос: а что с трендом на цифровизацию образования? На виртуальную реальность и метавёрс? Ответ: цифровизацию не нужно рассматривать как отдельный тренд, используйте все возможности LXP, это и есть «цифровая трансформация образования».

А метавёрс (например, в варианте инженерного омнивёрса от NVIDIA¹⁰⁵) вам будет, скорее всего, не нужен, если вы не занимаетесь чем-то трёхмерным. Если у вас курсы моды на одежду, курсы по скульптуре или курсы по различным видам машиностроения с 3D-печатью, то трёхмерные объекты важны, рассмотрите этот инструментарий. Если такого нет – забудьте. Эксперименты с обучением в виртуальных мирах прошли ещё во времена моды на Second Life в 2006—2009 годах. Тогда все ведущие университеты открыли свои виртуальные кампусы в Second Life, пытались и учить там студентов, и проводить какие-то мероприятия, а потом тихо их закрыли – это оказалось не модой («пришло, чтобы остаться»), а поветрием («пришло, оказалось не очень удобным, ушло»)¹⁰⁶. Победили средства типа Zoom, MS Teams и даже Telegram, в которых самая важная функция – это камера показа живого вас, а не вашего нарисованного аватара, и ещё возможность показать экран вашего компьютера.

Так что не нужно как-то специально заниматься этими проблемами «цифровизации» и «метавёрса», если у вас нет специфической потребности работы с моделями трёхмерных предметов.

¹⁰⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмазный_век

¹⁰⁵ <https://ailev.livejournal.com/1564265.html>

¹⁰⁶ <https://ailev.livejournal.com/1590261.html>

Моделирование альфы метода обучения

В курсе «Методология» (подраздел «Альфа системы») приведён набор состояний альфы «метод» как подальфы «команда». Основываясь на этих состояниях, предложите набор состояний альфы метода для вашего проекта обучения и оцените состояние вашего проекта по адаптированному варианту (для каждого контрольного вопроса отведите одну строчку таблицы, «дела для получения положительного ответа» заполните только для очередных пяти дел, чтобы не злоупотреблять upfront планированием в agile проекте обучения):

Состояние альфы	Конт- рольный вопрос	Ответ на вопрос в вашем проекте	По какому рабочему продукту можно убедиться в ответе	Какие дела нужно сделать, чтобы получить положительный ответ

Задания по методике

Для вашего проекта учебного курса в coda.io:

1. Создайте и заполните таблицу для альфы метода обучения, выполненной в упражнении по альфе метода (перенесите из моделера Aisystant в универсальный моделер).

2. Создайте и заполните таблицы для подальф метода обучения: метода культуртрегерства (помним, что в «Системном менеджменте» стратегирование разбирается довольно подробно), метода методологической работы, метода разработки методики обучения. Вам негде подсмотреть состояния этих альф и контрольные вопросы, вы должны предложить их самостоятельно, сразу адаптированными к ситуации вашего проекта, основываясь на тех прикладных курсах и общих знаниях, которые вы применяете и/или планируете применить в вашем проекте курса.

3. Напишите в роли методиста пост о вашем проекте обучения. Что и кому будет говорить методист в вашем проекте? Отрадите это в посте.

5. Архитектурная работа в обучении

Сложность определения архитектуры личности

Полный набор инженерных ролей по инженерии личности (обучение, можно рассматривать как brownfield engineering) требует инженерной роли архитектора личности, который тесно сотрудничает (учитывая закон Конвея) с архитектором организации провайдера обучения.

Архитектор личности должен быть озабочен тем, что по мере развития личности сохраняются её основные архитектурные характеристики.

«По мере развития личности» тут – это указание на модульность в приращении знаний, рассматривалось в разделе практики методической работы, подраздел конструктивизма и конструкционизма. Развитие личности – это прихват новых практик, отказ от старых практик (совершенствование – это улучшение выполнения текущих практик, например, рост безошибочности, беглости в использовании, экономности в прилагаемых усилиях, элегантности исполнения).

Это первая же трудность: практики/деятельности/способы работы/виды труда/разные инженерии трудноотделимы друг от друга, не имеют чётких границ, не имеют заведомо известной иерархии, так что их очень трудно выделить и потом ещё и дать их разбиение, чтобы положить как **предметы обучения/учебные предметы**, владение которыми даёт целевое мастерство. Если предыдущая фраза плохо понятна, вам надо подумать над типами каждого из упомянутых понятий (из нового тут только то, что мы учебным предметом называем какую-то практику, которой обучаем личность, включая в её состав какое-то мастерство).

Основные архитектурные характеристики личности – это всевозможные -ости/-ilities, которые определяются главным образом выбором ограничений на нарезку личности на части (отдельные виды мастерства, которые можно изготавливать в студенте более-менее независимо и понятным образом взаимодействующие в целой личности с другими видами мастерства). Тут трудности в том, что мастерство мы до сих пор рассматривали как функциональную часть личности (нарезка по видам поведения частей личности в ходе эксплуатации личности, функциональная декомпозиция), а архитектура определяется как ограничения на выбор модулей. В концепции личности мы намеренно ничего не говорим о том, как реализовано мастерство на «аппаратуре» агента (подробней об этом было в курсе «Интеллект-стек»), тем более что «концепция личности» (верхнеуровневое определение того, что в личности части-модули, что там функциональные части, где там размещения, и ещё очень этически скользкий для живых агентов вопрос полной стоимости владения, и предположительно, что там за состав работ/WBS по если не созданию, то развитию личности) в нашем курсе не определяется.

Личность – это мастерство в составе агента. Понятно, что в агенте есть модель и её вычислитель, датчики, актуаторы – но про то, каковы они, в наших курсах не говорится. В курсе «Системная инженерия» не даётся состав (справочная/reference архитектура, «типовой проект») частей межпланетной ракеты, не даётся состав (справочная архитектура софта, типовой набор модулей) начисления зарплаты. В курсе системного менеджмента не специфицирован состав «типовой организации», хотя и говорится, что она состоит из оргролей и оргфункций. В курсе обучения (brownfield инженерии личности) не специфицирован состав личности (хотя то, что где-то внутри личности человека есть интеллект, и что там нейросетевая организация вычислителя, а не императивно программируемая – это известно. Возможную экзотику типа включения экзокортекса с императивно программируемым вычислителем в состав личности не рассматриваем).

Ничего необычного, «Инженерия личности» (как делать ещё умнее агентов, которые уже достаточно умны, чтобы учиться) – это такая же специализация курса «Системная инженерия» для личности, как «Системный менеджмент» для организаций: вводится понятие личности (сумма разных видов мастерства агента), развития личности (прихват нового мастерства, как и с организацией), инженерные роли, и т. д. Но нет предписанной «ориентировочной/типовой» структуры личности/референсной/справочной модели личности – в каждой конкретной школе инженерии личности (педагогической, психотерапевтической, маркетинговой школе мысли, школах лидерства, и т.д.) она будет своя. Но можно поглядеть на работы каждой школы и использовать знание курса инженерии личности, чтобы найти пропущенные роли, или неучтённые архитектурные характеристики – обучение становится чисто инженерной работой, становится понятно, как думать про проблемы самых разных школ инженерии личности, как бы они ни назывались, какие бы культурные основания ни лежали в основе этих школ.

Скажем, в маркетинге культуртрегерство – определение того, чем займёмся в маркетинге-как-обучении (например, хотим продавать картошку). Методология – это выделение содержания высказывания, чему хотим научить (например, «картошка – это дёшево, вкусно, невредно». Методика – как именно подадим (картинками блюд из картошки, которые едят врачи, постами с текстами, завершающимися «призывом к действию», которые не будут читаться, ибо у читателей давно уже кроме «баннерной слепоты» развилась «слепота призывов к действию», все ж стали маркетологами, у всех в текстах это есть – шаблон немедленно распознаётся, текст вычёркивается из сознания). И дальше надо обсуждать всё как в обучении: что и зачем «преподаём» в этой кампании маркетинга, как это формулируем (безотносительно способа обучения, «как в энциклопедии»), как это оформляем так, чтобы это лучше попало в голову студента (будущего клиента) и там сработало как руководство к действию.

Архитектурные характеристики личности

Ещё одна проблема – это непонимание того, что же будет архитектурными характеристиками личности в целом (образование) и мастерства как его части (в случае прикладного обучения). Тут верно замечание, что для самых разных проектов инженерии (не только личности) архитектурные характеристики будут более-менее похожими, и будут касаться различных свойств, делающих личность устойчивой к неспецифическим воздействиям – надёжность, ремонтпригодность, характеристики независимости модулей, устойчивость к нагрузкам и т. д. Это всё, конечно, надо адаптировать к личности. И там могут появиться плохо определяемые, но важные характеристики интеллекта обучаемого агента (вменяемость), агентности (договороспособность), а ещё там те самые безвредность и «помогательность», и множество других характеристик, которые в каждом проекте обучения могут варьироваться, и из них выбираться приоритетные (подробней об этом в разделе архитектурной работы курса «Системная инженерия»). Архитектор должен следить, чтобы методологи и методисты в результате обучения не снизили значения этих важнейших характеристик. Если в результате обучения у личности вменяемость не вырастет, а снизится (например, это учебный процесс в какой-то секте, после которого резко падает рациональность, и рациональные аргументы перестают работать), то архитектор такое должен отследить и предписать работы (**учебный долг**, аналог технического/архитектурного долга в инженерии), корректирующие это падение.

В системном фитнесе (готовность человеческого тела к действию) архитектурными характеристиками будут диапазон тренируемых управляемых усилий (от единиц грамм до соразмерных весу человеческого тела – это достигается как тренировками расслабления, так и силовыми тренировками), скорость контролируемого изменения этих усилий (секунды), плавность нарастания и сбрасывания («без конвульсий»), управление усилиями не в отдельных областях тела, а по линиям, соразмерным всему телу (лентам).

Какие роли могут путаться с ролью архитектора личности

Роль архитектора программного обеспечения (software architect), а затем инженера-архитектора в проектах системной инженерии появились относительно недавно. Первый стандарт по архитектурным описаниям вышел в 1997 году, а в 2017 году поменялось существенно само понятие архитектуры и сути архитектурной работы – это описано в курсе «Системная инженерия». В обучении личности понятие архитектора личности ещё не выделено как отдельная роль, но это не означает, что агенты, которые выполняют разные другие роли, не занимаются такой работой.

Один из признаков того, что речь идёт об архитекторе – это то, что он находится в продуктивном конфликте с разработчиком. Ибо архитектурная характеристика – это некоторая общая характеристика для системы (личности в нашем случае, или мастерства в целом), требующая ограничений на работу разработчиков, а разработчики (авторы учебной программы в нашем случае, например, авторы конкретного курса) стремятся к максимизации функциональных характеристик в ущерб архитектурным характеристикам. Помним, что функциональные характеристики обычно нужны «вчера», а архитектурные характеристики – они гарантируют, что функциональные характеристики не противоречат друг другу, могут легко меняться, деградации функциональных характеристик не будет, безопасность не ухудшится, и т. д. Так что разработчик и архитектор обычно будут в конфликте.

В организациях-провайдерах обучения структура курсов в разных учебных программах отражает структуру целевого мастерства. Поэтому нужно следить, чтобы учебные программы были по возможности модульными – то есть эти модули могли бы разрабатывать независимые учительские команды (авторы курсов, а также преподаватели в случае неавтоматизированной преподавательской работы). Работа роли архитектора часто при этом выполняется научным руководителем (в случае ориентации на обучения новым практикам) или составителем учебных программ («составитель» – это время разработки, отсылка к модульному/конструктивному рассмотрению).

В лабораториях это примерно эквивалентно научному руководителю: он озабочен направлением исследований в целом и их качеством в целом, хотя отдельные исследования могут вестись самыми разными сотрудниками лаборатории, их командами, внешними кооперациями исследователей, могут выполняться исследования с разными источниками финансирования, но научный руководитель отслеживает, чтобы был оптимум независимости исследовательских групп в лаборатории и связности всей работы, которая ведётся лабораторией.

В театрах это примерно эквивалентно художественному руководителю: он озабочен репертуаром в целом как по его общей направленности, так и по качеству отдельных спектаклей, но отдельные спектакли ставят разные режиссёры (часто приглашённые на постановку единственного спектакля, а не «штатные»), в них играют разные актёры труппы, и репертуар в целом должен представлять какую-то художественную целостность.

Скажем, какой-нибудь курс линейной алгебры может быть использован сразу во множестве программ обучения инженеров, то есть мастерство владения линейной алгеброй рассматривается как входящее в состав самых разных по набору видов инженерного мастерства личностей. Далее надо рассмотреть, каким образом эта программа обучения линейной алгебре закрывает потребности учебных программ разных инженерных специальностей – и по возможности унифицировать всё обучение линейной алгебре, вынеся что-то важное из линейной алгебры для разных специальностей (data engineering, electrical engineering, mechanical engineering – все они потребуют каких-то добавок к стандартному курсу линейной алгебры, каждая инженерная учебная программа получит немного отличающуюся от других программ

подпрограмму матана, в которую входит как стандартный модуль линейной алгебры, так и необходимые к нему дополнения для конкретной инженерной специальности).

Тьютор предлагает макрообразовательный маршрут прохода студента по разным курсам, помогая ему получить какое-то избранное «развивающимся» мастерство. И это тоже включает работу архитектора, тьютор работает с модулями разных производителей и должен понимать, как они взаимодействуют, чтобы не ухудшить архитектурные характеристики личности, получаемые в ходе прохождения предложенного маршрута.

6. Практика преподавания

Преподаватель-предметник и преподаватель-лидер

В инженерии преподаватель – это часть «завода», станочной линии, изготавливающей целевую систему в физическом мире. В обучении – это человеческая часть LXP. Деканат как инженер внутренней платформы разработки изготавливает «конвейер», в состав которого входит LXP, и преподаватели там будут или AI-преподаватели (их проще считать частями LXP), или живыми людьми (их проще считать отдельными от LXP).

LXP как «учебный конвейер» получает от методиста («технолог производства») учебный материал, а ещё организация провайдера обучения поставляет на этот «учебный конвейер» абитуриентов, которые в ходе прохождения по этому конвейеру в качестве студентов становятся мастерами.

Преподаватель, как рабочий на заводе – это «придасток станка» (мы разбирали в курсе системного менеджмента, что раньше станок считали придатком рабочего, но в парадигме сервис-провайдинга со сверхсложными «станками-серверами» рабочих считают придатком станка, «экскаваторщик при экскаваторе», а не «экскаватор при экскаваторщике»). Преподаватель из сырья (абитуриента) делает изделие (мастера), он «обрабатывает» студента при помощи учебных материалов, находящихся в LXP.

У преподавателя обычно сразу две подроли: предметника (хорошо и осознанно владеет преподаваемым мастерством, отчасти методолог – может отмоделировать/описать фактический метод студента и сравнить с методом из учебных материалов, владеет и мастерством объяснения) и лидера (хорошо и осознанно моделирует мотивацию актёра-студента, и владеет практиками удержания в роли). Роль воспитателя и/или идеолога (преподавание этических норм поведения) мы тут не рассматриваем (хотя в советской педагогике её выделяли как отдельную), её можно в том числе считать частью роли лидера.

Разделение труда в образовании только изредка доходит до ситуации, когда эти роли предметника и лидера исполняют разные акторы (например, такое может быть в летнем учебном лагере: кроме обычных преподавателей там могут быть выделенные вожатые, чтобы дети не оставались без присмотра в то время, когда они не учатся. Или в детском саду могут быть воспитатели и нянечки. Но для взрослых такое выделение лидера-вожатого обычно не принято. В принципе, это раньше мог быть «комиссар», сейчас «социальный работник/педагог», но это всё больше по воспитательной части, нежели по части поддержания мотивации учиться, не бросать учебную программу).

Мы тут не различаем роли преподавателя и «просто инструктора», хотя в жизни под термином «преподаватель» может иметься в виду более продвинутый агент, чем под термином «инструктор» или «тренер»: квалификация преподавателя позволяет временно принимать роли автора курса – методиста и даже методолога, то есть преподаватель часто и автор собственного курса, и имеет собственный опыт профессиональной работы на фронтире как мастер преподаваемой практики. Школьные учителя (люди на должности учителя) тем самым – это просто инструкторы, хотя некоторые из них могут частично принимать роль методистов (но это необязательно, большинство школьных и даже вузовских учителей пользуются чужими разработками). В вузах это различие между доцентами (ведут семинары, не читают лекций: консультируют по решению задач, снимают «затыки» в понимании лекционного материала) и профессурой (читают лекции, при этом как правило авторы этих лекций, а часто ещё и пишут учебники).

В любом случае, помним: производство сейчас стремится к «тёмной холодной фабрике» (ибо если нет людей-рабочих, то необязательно освещать фабрику, и не обязательно её отапливать). То же можно сказать про «учебную фабрику», труд живого преподавателя можно автоматизировать – переложить его на AI-агента. Нельзя автоматизировать труд студента, у студента можно только уменьшать количество бесполезного для обучения труда.

Особая экспертиза преподавателя: риторика

Риторика – это убеждающая коммуникация, одна из дисциплин интеллект-стека. В обучении нужно построить модель студента, оценить его текущие знания (например, понять причину ошибки в мышлении), а затем построить убедительную речь, которая ведёт к исправлению ошибки (просто объясняет так, что ошибка перестаёт повторяться, или мотивирует к действиям, которые ведут к исправлению ошибки).

В коммуникации между преподавателем и студентом одновременно решается множество задач как предметных (методологических, содержания образования), так и риторических. Риторические задачи:

- Убеждение студента в порядке поддержания общей мотивации учиться (у труда отрицательная полезность, у учебного труда всё то же самое. Студенты готовы признавать полезность не труда, но полезность результатов труда, и заниматься трудом ради получения какого-то результата). Нужно, чтобы студент не бросил курс до момента получения мастерства (mastery learning, то есть «учиться столько, сколько нужно, чтобы научиться»). Это коммуникация в рамках лидерства, как оно традиционно понимается в менеджменте. Если речь идёт о студенческой группе, то это распределённое лидерство: создание такой атмосферы, что поддержанием общей мотивации трудиться занята друг для друга вся группа, а не только преподаватель.

- Убеждение студента при неправильном выполнении задачи не просто исправить ошибку (перейти на другой способ рассуждений), но и выполнить ряд упражнений (с использованием domain randomization, context inference/COIN и spaced repetition, то есть заход на deliberate practice), который даст хоть какую-то гарантию, что ошибка исправлена: правильные действия запомнены, и ошибка не будет воспроизводиться в самых разных контекстах. Это то же самое лидерство, но не в целом для того, чтобы мотивировать студента не бросить прохождение учебной программы, а для мотивирования дополнительной работы студента в рамках адаптивного обучения. Студенту недостаточно просто признать ошибку и сказать «понял», ему ещё нужно выполнить дополнительные повторения в разных контекстах, чтобы надёжно переучиться с ошибочного на правильный способ действий – и это требует дополнительных усилий от преподавателя: убедить не просто «читать учебник по езде на велосипеде», но ещё и «тренироваться ездить на велосипеде», тратить на это достаточно времени.

Преподавателю для построения эффективной коммуникации со студентом нужно также выполнить моделирование знаниевого и эмоционального статуса студента. Моделирование – это методологическая работа. Помним, что практика методологии трансдисциплинарна и расположена достаточно высоко по интеллект-стеку (то есть требует владения и другими практиками), от преподавателя требуем владения методологическими практиками на уровне выше среднего:

- Для лидерства нужно отмоделировать общий настрой студента на обучение, и коммуницировать по этому поводу.

- Для исправления ошибок нужно для начала найти ошибку (предметное мастерство агента-преподавателя), но дальше специфическое мастерство преподавателя: нужно отмоделировать практику ошибочной работы студента, ведущую к ошибочным результатам, а затем предложить способы коррекции ошибочной практики, и уже убедительно коммуницировать их, а затем отследить выполнение коррекционных работ.

Отношения преподавателя и студента

Преподавание старшими студентами младшим студентам

В сложных учебных предметах (например, это традиция преподавания математики) принято делать цепочку инструкторов: старшие студенты преподают младшим. Основные обоснования этой практики:

- Это позволяет хотя бы приблизительно реализовать принцип репетиторства для каждого студента (одного автора курса или лучшего преподавателя явно не хватит, чтобы уделить хоть какое-то внимание всем студентам, которые все учатся на разном уровне владения мастерством, в разных частях длинного прикладного образовательного маршрута). То есть это важно для масштабирования. Одного из известных автору математиков спросили, как он учит математике свою дочь-школьницу. Он ответил, что никак, это было бы неэтично: он учит аспирантов, те учат старшекурсников, те учат младшекурсников, а младшекурсники учат школьников. Так что младшекурсники учат школьников, это правильно!

- Старшим студентам крайне полезно быть инструкторами, это лучшая техника для active recall. А если они для этого ещё и задачи сочиняют, а не просто используют готовый тренажёр, то сами получают бесценный тренинг. Ровно по этому поводу существует анекдот: «Объяснял, объяснял, сам уже всё понял – а студент до сих пор так ничего и не понял!». Вот это «сам уже всё понял» у старших студентов по отношению к младшим (не по возрасту, а по времени прохождения учебной программы) – крайне ценно, и обычно достигается как раз попытками объяснить материал другим людям, которым этот материал абсолютно нов.

- Профессор банально может не понимать, в чём причины затыка младшекурсника: у него метанойя прошла давно, и он уже успел забыть, как тяжело ему давался какой-то тот или иной навык, то или иное объяснение, которые сейчас «очевидны». У старшекурсника на это может быть более свежая память, более знакомый младшекурсникам словарный запас, они будут с большим сочувствием относиться к испытывающим затруднение более младшим студентам.

Практика преподавания: противодействие желанию студентов развлекаться

Если брать школьное образование, то по факту это рабский труд учеников. Никакие посылы «хорошо учишься сейчас, будет счастье в жизни» не работают (были исследования: психика студентов такую невнятную и отдалённую награду не учитывает). Никакие «стипендии» не помогают, ибо школьникам не принято платить за учёбу, да и студенты тоже платят за учёбу, а стипендия требует отдельного понимания, кто и зачем её платит (а не кто и зачем платит за обучение как платный сервис). Представьте себе булочную, где не только раздают булки бесплатно, но ещё и приплачивают за то, что вы едите тамошние булки! Тем не менее, у многих преподавателей дети-школьники считают, что учёба – это радость, и честно выполняют все задания, в ущерб любым возможным развлечениям. У самых жёстких тренеров спортсмены замотивированы тренироваться на пределе своих возможностей. Поэтому опыт школьных и вузовских учителей, опыт тренеров – это опыт экстремального лидерства, его нужно тщательно изучать.

Во многом принципы и практики дополнительной лидерской поддержки студентов определяется на стадии работ по созданию методики обучения (instructional design: там кроме learning design есть ещё и motivational design), но это не заменяет специального тренинга агентов-преподавателей в лидерстве (риторика, конфликтология, социология для shared leadership, когнитивистика в их приложении к лидерству).

Основное движение, которое хочет «учить через развлечение» – это edutainment¹⁰⁷, идея о том, что можно сделать развлекательное мероприятие, которое учит. Это нужно считать «золотой страной Эльдорадо», некоторой легендой. Есть несколько очень удачных примеров «учебных игр» в очень узких предметных областях, но это не может быть ведущим примером (есть множество неудачных игр с плохой игровой механикой даже в тех условиях, когда нет никаких ограничений со стороны предмета, всё можно выдумывать. А когда нужно сделать хорошую игру, ещё и ограничивая игровой процесс учебными целями – задача становится нерешаемой). Поэтому к идее edutainment нужно относиться как к утопии, «очень привлекательно, но принципиально недостижимо». Если бы теория работала, то за много десятков лет пропаганды edutainment неразвлекательных курсов бы и не осталось, но такого нет. Учебные результаты всего этого движения в земных масштабах крайне незначительны, ими смело можно пренебречь.

Более того, исследования показывают неважность (и даже небольшую вредность) «соблазнительных деталей» (seductive details – смешные картиночки, развлекательная анимация, разные развлекательные истории, рассказываемые по ходу объяснений учебного предмета)¹⁰⁸.

Каждую неделю на курс будут приходить «продвинутые ученики» (какими они себя считают, это мы пишем в кавычках, ибо это сарказм) и они будут рассказывать, что им не хватает «современного оформления», и именно поэтому им трудно учиться. Вот это исследование про вред seductive details им и нужно показывать, хотя это вряд ли сработает: такие студенты обычно требуют развлечения вместо обучения именно потому, что им трудно и скучно читать тексты, «не могут себя заставить». Поэтому текста статьи с обоснованием отказа от развлечения в пользу обучения они тоже не одолеют. Требования таких «продвинутых учеников» невнятные, сводятся к «побольше красивых картинок, лучше бы вообще видео или ещё чего-нибудь такого». Например, предложение иметь «учебное аудио курса», чтобы заниматься курсом в тот момент, когда ему невозможно уделить полное внимание (например, за рулём автомобиля, воспринимая курс со слуха). Простота, наглядность и хорошая графика/типографика учебным материалам не мешают, но вот за пределами этого начинаются требования к «развлекать», а не «обучить», желание получить бесполезные seductive details, попытки свести всё к edutainment, жажда «геймификации» в надежде, что работать придётся меньше, а развлекаться – больше, причём в конечном итоге там остаётся желание получить только игру, а основной учебный материал просят выкинуть, ибо его освоение оказывается не самым простым, не самым развлекательным.

Представьте себе какой-нибудь курс по квантовому компьютеру, где уравнение Шрёдингера выписано лучшими шрифтами и проиллюстрировано тремя анекдотами и четырьмя мемами, и целых трое студентов из десятка в группе из-за этого поняли его содержание лучше и не бросили свои занятия этим компьютером, как это было бы в случае шрифтов похуже и без мемов. Реалистично ли это? Нет, seductive details трудозатратны, но на результаты обучения не влияют.

Те, кто предпочитает видео, много картинок, edutainment и всякое такое, в разговоре игнорирует содержание курса и напирает на форму (обсуждает стиль картинок, выбор шрифта, подчёркивает важность именно видео), обычно отказывается от чтения буковок в учебных текстах – и потом показывает ужасные результаты обучения по дисциплинам интеллекта. Формально этих исследований с подсчётом статистики не было, но в опыте Школы системного менеджмента это массовое явление, не единичные случаи. Слишком пристальное внимание

¹⁰⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_entertainment

¹⁰⁸ https://www.researchgate.net/publication/339511797_Keep_it_Coherent_A_Meta-Analysis_of_the_Seductive_Details_Effect

к форме всегда отличает будущих двоечников. Содержание (в том числе уникальное) для них невидимо (в нём разобраться не могут), но выбор картинки для обложки и есть ли там *seductive details* – вот это они готовы обсуждать часами, в этом разбираются все, и для этого не надо много читать и выполнять сложные упражнения. Те же, кто пришёл за уникальным содержанием учебной программы, мало обращают внимания на форму: они пришли не развлекаться, а учиться.

Часто у таких «продвинутых студентов» обнаруживается хорошо подвешенный, образный язык со словесным поносом (игнорированием типизации, как у поэтов) в речах и текстах, художественное фантазийное, малосвязанное с жизнью и учебными материалами описание своих проектов, красочное и яркое, с дикими ошибками по содержанию. А поскольку такие люди себя в силу хорошо подвешенного образного языка считают лидерами, то они больше заинтересованы организовать против прохождения учебной программы других студентов, нежели позволить преподавателю убедить себя побольше работать, или пройти подготовительные курсы, чтобы поднять свои шансы в прохождении целевого курса. **От таких людей в группе нужно вовремя избавляться. Учить нужно тех, кто заинтересован в содержании курсов, а не в их форме.**

Люди, которых волнует содержание курса, а не форма, обычно показывают безусловные успехи, они пишут потом письма о пользе этого содержания. Если же что-то отвращает студента от серьёзного содержания, скучно без *seductive details*, то может этому студенту вообще нужно чем-то другим заняться? Качественно ли было выполнено стратегирование «развивающегося», достаточно ли собран «развивающийся»?

Нравится или не нравится стиль подачи как определяющий фактор для обучения или отказа от обучения – преподавателю-лидеру хорошо бы это оценить. Если стиль подачи оказывается важнее содержания подачи, так люди просто не этому предмету учиться пришли, не за этим содержанием. Их нужно отпустить, им в жизни другое нужно.

Насчёт «текста, сложного для понимания», так экзамены вступительные и прочие формы проверки адекватности студента сложному содержанию для того и служат, чтобы отсеять тех, кому рановато такое содержание брать. Если считать, что лидер должен уговорить любого (квантор всеобщности, «любого-любого») студента, то вряд ли можно будет избегать затяжных ситуаций типа «я не понимаю ваш материал, и я не понимаю, почему не понимаю! наверное, вы не развлекли меня достаточно, чтобы я потрудился». То есть проблемы недоученности для встречи с преподавателем-предметником вдруг оказываются проблемами преподавателя-лидера!

Понятно, что если речь идёт о популяризации каких-то знаний, то тут ловцы на форму будут настаивать, что их подход работает лучше, и дальше их советы сведутся к совмещению предмета (квантовой механики, операционного менеджмента, неважно какого) с поке-ром на раздевание или поп-психологией (эти два варианта чуть ли не одинаково интересны), чтоб уж наверняка заинтересовать. Но если речь идёт не о популяризации (с непонятными её результатами как «ознакомление с существованием предмета»), а именно об обучении (в том числе образовании) с получением какого-то мастерства по его итогам, всё-таки содержание оказывается важнее формы.

Ещё одна проблема – это групповое образование. С одной стороны, можно организовать распределённое/командное лидерство, когда не только преподаватель занимается мотивацией одного студента, но и вся учебная группа (все мотивируют всех). С другой стороны, возникают явления групповой динамики¹⁰⁹: у людей в группе как в стае приматов появляются альфы и омеги (авторитарные лидеры и угнетаемые ими «слабаки»), и если даже из группы исключить этих альф и омег, то на их место немедленно выдвигаются какие-то другие особи. То есть

¹⁰⁹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Групповая_динамика

группа совершенно необязательно будет местом с совершенно добрыми людьми, там возникают и мотивы конкуренции, и появляются скептики и критики самой программы образования, и личности агента-преподавателя, и отношение к преподаванию как к обычному сервису («я вот буду упираться и лениться, а вы тут меня мотивируйте и учите, и если не справитесь, то вы виноваты: я потребитель, и я всегда прав»).

Ещё одна проблема в практике преподавания – это оценка студентами преподавателей, «как в бизнесе». Увы, оценивать преподавателя компетенции у студента нет. Студент ведь реально не понимает, за что ему преподаватель ставит два балла за его неправильный (с точки зрения студента – самый правильный, выстраданный!) ответ, или не понимает, почему преподаватель заставляет этого студента работать, а не развлекаться. Или не понимает, почему преподаватель вообще отказывается ставить оценку (ибо не все форматы обучения предполагают формальное оценивание студентов).

С одной стороны, обучение – это сервис для «развивающихся», с другой стороны, оценка результата обучения тут часто не может быть сделана самим «потребителем», ибо потребителем мастерства является не столько сам «развивающийся», сколько тот проект, в котором будет проявляться целевое мастерство. Помним, что преподаватель, вместо своих курсов проводящий игры в покер на раздевание, будет получать положительные оценки студентов, а строгий преподаватель, требующий беглости рассуждений в своём предмете и поэтому требующий дополнительного времени – отрицательные оценки студентов. А вот оценки мастерства, которое на выходе имеют их студенты/выпускники, ставшие мастерами – вот эти оценки должны давать не сами мастера (тут ведь конфликт интересов!), и не преподаватели, а кто-то из свидетелей демонстрации мастерства выпускников в реальных жизненных ситуациях, уже после выпуска. И преподаватель с приматом формы и развлекательности в его предмете может с большой вероятностью проиграть скучному преподавателю без развлекательности, но с приматом содержательности и акцентом на перенос обучения в жизнь.

Как-то А.Г.Кушниренко встретил в США отлично говорящего по-русски почти без акцента американца, который ни разу не был в России. Он сказал этому американцу, что хотел бы так выучиться английскому. Ответ американца был такой: «Не выйдет. Ибо я учил русский в армии, и меня учил сержант. А тебя будет учить профессор. С профессором ничего не выйдет, а сержанта у тебя не будет». Вот это всё, что нужно знать про развлекательность и результирующее мастерство. Обучение взрослых и детей до необходимого уровня мастерства чему угодно ровно такое: **сержантским методом**. В спорте, заметим, с развлекательностью у самих спортсменов тоже не очень, развлечения тут не столько у спортсменов, сколько у болельщиков. Хочешь медальку чемпиона – вкалывай, это и есть твоё развлечение. Не хочешь – никто тебя не держит, можешь даже на соревнования не ходить.

Что делать с теми, кто пришёл по разнарядке и не хочет учиться

Мы рекомендуем преподавателям людей, которые критически настроены и мешают, исключать из группы (а деньги возвращать). У преподавателя нет обязанности учить тех, кто не хочет, если это не какие-то специальные условия, оговорённые в контракте (скажем, особого сорта контракт на обучение сотрудников какого-то предприятия, и в этом контракте оговорено, что предпринимаются специальные мотивационные меры, чтобы «разнарядка» стала успешной). Конечно, мы тут не обсуждаем общеобразовательную «официальную» школу, в которой нужно совместно учить и бандитов, и почти слабоумных, и будущих академиков. Нет, частное образование (тем более образование для уже образованных, хьютагогика/андрагогика) отличается тем, что можно сказать: «контракта с вами нет, вот ваши деньги назад, и до свидания». Конечно, нужно попытаться решить дело миром, понять причины конфликта, но если это чело-

век, которого прислали «по разнарядке» (начальник строго-настрого приказал пройти курс, оплатило производство), то отчислять с курса таких людей надо без жалости.

Если просто административно пригнать вузовских преподавателей на какой-то «курс повышения квалификации», то реально интересуются предметом обычно процентов десять-двадцать (остальные пролистывают первую главу онлайн-курса и считают, что им на курсе делать нечего, или курс скучный, или времени нет, или курс нужно проходить не сейчас, а когда-нибудь, или приходят на встречу с живым преподавателем, не открывая курса – и тогда не получается «перевернутого класса», и т.д.). У заинтересовавшихся этим «повышением квалификации» преподавание в вузе часто не является обычно единственным их делом. Пройдя учебный курс, эти заинтересовавшиеся приобретают мастерство, а затем присылают повторить свой опыт друзей, знакомых и подчинённых по невузовской линии. Эти все люди тоже приобретают мастерство (в случае образования – становятся умней), делают карьеру, и дальше процесс повторяется – они тоже присылают своих сотрудников, друзей, знакомых, даже членов семей. Это относится и к работникам компаний, которые тоже часто приходят по какой-то разнарядке. Повторим: **успешным обучение по разнарядке будет только у одного-двух из десяти присланных начальниками студентов. Но этот процент резко растёт, если начальство практически в ежедневном режиме интересуется результатами обучения и требует использовать результаты в повседневной работе. «Разнарядка» должна быть хорошо организована, чтобы быть успешной.**

Без личной заинтересованности в собственно обучении имеем доктора наук или начальника пары тысяч сотрудников, которому кажется, что он давно и надёжно владеет и доступом к бюджетным деньгам, и системным мышлением, но для получения сертификата о повышении квалификации он готов потратить час на вытаскивание десятка слайдов из своей давно готовой ещё до прохождения какого-то курса типовой презентации по своему давнему проекту. Этот десяток слайдов далее выдаётся за резюме проекта, эссе или чего там ещё нужно в курсе того же системного мышления, методологии, менеджмента, какого-то прикладного курса, неважно ведь чего, любой сертификат не будет лишним! Десять слайдов, которые обычно рассказываются всем подряд и много лет одни и те же, знанием никакого из курсов в этих слайдах обычно не пахнет, там cut/paste прошлого опыта доктора наук из вуза или большого начальника. Преподавателям такие «студенты» в кавычках говорят, что преподаватели как раз они, а преподаватели курса – эксперты, которым ещё надо доказать, что они имеют право выступать экспертами.

И если таким «фейковым студентам» говорят, что система уравнений никак не может быть целевой системой, или целевой системой не может быть «разработка системы X», или указывают на какую-то типовую ошибку, описанную в курсе моделирования и собранности, или курсе системного менеджмента, это немедленно атрибутируется как «в вашем варианте дисциплины этого нельзя, а в моём можно, и я прав, а вы никто, вы ещё должны доказать, что ваш курс – это SoTA, а пока моё текущее знание объявляю главнее» и «это неуважение к моим седидам, так студентам говорить нельзя». Правильный ответ в такой ситуации – «скатертью дорожка», и дальше учить только тех, кто хочет учиться.

Это в корпоративном консалтинге есть задача убалтывания тех, кто не хочет (например, в ходе каких-то корпоративных изменений, когда вынуждены менять свою работу множество людей, и они сопротивляются этому уж как могут). В консалтинге платят именно за это: мотивирование людей на изменения, само содержание изменений обычно хорошо известно, неизвестно, что надо сделать, чтобы эти изменения произошли – как сделать так, чтобы люди не просто освоили метод, но и начали его использовать (перенос в жизнь).

В обучении взрослых в отличие от консалтинга платят провайдеру обучения именно за то, что он обучает какой-то практике/стилю работы/методу работы/виду труда, а не за то, что он мотивирует студентов. Это в традиционной средней школе отношение может быть обрат-

ным: платят за то, что мотивируют школьников учиться, а уж сам факт научения мало кого волнует: все же понимают, что в жизни эти знания не пригодятся, никого не волнует конечный итог: transfer of learning.

Студенты не хотят читать? Люди взрослые, «читалка текстов» есть в любом компьютере, но с голоса содержание курсов брать труднее. Можно ещё нанять кого-нибудь, кто прочтёт тексты курсов вслух добрым голосом, рассказывая при этом анекдоты, чтобы студентам не было скучно. Наших преподавателей и инструкторов при этом нанять дикторами не удастся, они заняты более важным делом: делают умнее тех, кто хочет стать умнее и готов для этого поработать – и поработать с текстами. Чудес не бывает: если студенты не готовы работать, то они не должны быть студентами, не должны тратить ресурсы живых преподавателей на своё обучение. Будем учить тех, кого убедили, а в ситуациях «а ну, попробуй меня уговорить» не участвуем, обеим сторонам ведь заранее понятно, чем это кончится: время будет потрачено, результата не будет.

Часто бывает, что студент технически не может учиться: хочет, но не может подолгу работать, не имеет физически на это времени, не имеет начальной подготовки. В этом случае нужно предложить студенту пройти подготовительные курсы новой грамотности, чтобы научить студента учиться.

Основная претензия, которая всплывает в плане «утери мотивации», это большой объём учебной работы. Например, за рубежом systems thinking намертво ассоциируется с использованием системной динамики в менеджменте, и только. Так что за рубежом всего за пару дней отлично научились давать этот предмет (системную динамику, но называют её «системным мышлением»). Можно ли нам следовать этому образцу? Ответ: нет, нельзя, ибо объём всей «системной динамики» сильно поменьше того объёма материала, который даётся в курсе «Системное мышление» ШСМ. К тому же «системная динамика» не слишком связана с многоуровневостью (рекурсивным применением) системного мышления, поэтому аргумент про «смотрите, как быстро там учат» к системному мышлению вообще не относится, этот аргумент про совсем другую дисциплину. Сравнимый объём знаний по системному мышлению в ШСМ даётся так же легко и играючи, как дают его учителя «системной динамики». Например, за пару дней можно хорошо разобраться с проектными ролями – там примерно столько же материала, сколько в «системной динамике». И результат рассказа про роли за два дня тоже известен: студенты через неделю уже говорят, что в своём проекте со всеми договорились. Достаточно ли этого? Нет, конечно. Так, нужно стремиться не самому со всеми договориться, а договорить всех вокруг себя (ибо если ты договорился с каждым из тех, кто не договорился ещё между собой, то хорошо в проекте всё одно не будет). А для этого нужно знать много больше про коллективную деятельность, чем даётся в материале про проектные роли.

И так с любым сравнимым по объёму материала кусочком, можно резать по главам (день очных занятий на главу какого-то учебника) и продавать отдельно. Беда в том, что этих кусочков много, и ещё нужно проработать и связь между этими кусочками. Тут банально не хватает времени, и «низкая мотивация» относится к тому, что у людей обычно совсем другие представления об учебных программах вне вузовского и школьного образования.

В вузе готовы проходить четыре семестра матан, а вне вуза почему-то ожидают, что это будет быстрее. Нет, чудес не бывает. И преподавательское лидерство в том числе заключается в помощи студенту сжиться с фактом, что обучение реально занимает много времени, и нужно реально перестраивать своё жизненное расписание, чтобы успевать. Все эти «микрокурсы», «микролёрнинг» как «работающие при низкой мотивации» – это больше маркетинговый тренд, они не столько лучше учат большим учебным программам (этих же микрокурсов нужно будет сотни пройти на одну программу!), сколько просто лучше продаются.

Упражнение по альфе мастерства

В учебнике «Методология» даны формулировки контрольных вопросов для списка состояний (определяемых событиями достижения их контрольных точек) для альфы воплощения «железной» системы. Основываясь на этих состояниях, предложите набор состояний альфы целевого мастерства для вашего проекта обучения, а затем оцените состояние вашего проекта по адаптированному варианту. Если ваш проект связан с обучением группы студентов, то возьмите мастерство «в среднем по группе», потом в задании будете работать с подальфами каждого студента в группе (для каждого контрольного вопроса отведите одну строчку таблицы, «дела для получения положительного ответа» заполните только для очередных пяти дел, чтобы не злоупотреблять upfront планированием в agile проекте курса):

Состояние альфы	Контрольный вопрос	Ответ на вопрос в вашем проекте	По какому рабочему продукту можно убедиться в ответе	Какие дела нужно сделать, чтобы получить положительный ответ

Задания по преподавательству

Для вашего проекта обучения в coda.io:

1. Создайте и заполните в coda.io таблицы подальф целевого мастерства студенческой группы, где каждая подальфа представляет собой мастерство отдельного студента. В качестве шаблона используйте состояния и контрольные вопросы, спроектированные в упражнении по альфе мастерства в Aisysant.
2. Напишите из роли преподавателя пост о вашем проекте обучения. Что и кому будет говорить преподаватель в вашем проекте? Отрадите это в посте.

7. Оценка результатов обучения

Предрассудки по поводу измерения интеллекта: путают с прикладными курсами

Очень часто вокруг учебных проектов возникает дискуссия по поводу оценки/измерений результатов обучения («инженерные обоснования» того, что результаты обучения соответствуют ожидаемым). Очень хочется оценить квалификацию «заготовок для мастерства на входе» в формате каких-нибудь «вступительных экзаменов» и оценить квалификацию в «результатирующем мастерстве на выходе» в виде выпускных экзаменов. Вроде бы это всё должно быть похоже на результаты инженерных проектов с их испытаниями, в крайнем случае на «доказательную медицину». Но нет, всё оказывается существенно сложнее.

Во-первых, выставление какого-то уровня мастерства сдачи экзамена/теста как KPI приводит только к тому, что все остальные потенциальные результаты обучения будут так или иначе проигнорированы, и будет показан высокий KPI, то есть участники обучения будут попросту натасканы на прохождение нужного теста (как в школах натаскивают на ЕГЭ), а собственно обучения какому-то мастерству (кроме мастерства прохождения теста) не будет: индикатор, который стал целью, перестаёт быть измерителем успеха, перестаёт быть индикатором чего бы то ни было, кроме достижения собственного значения. Более того, в обучении экзамен пригоден только для показа того, что выполняется какая-то отдельная операция, да и то не в каких-то рабочих условиях, где полно непредвиденностей и отвлекающих факторов (помним про контексты и перенос обучения в жизнь). Скажем, можно на уроке физкультуры проверить, удаётся ли пробежать стометровку на норматив. Но это ничего не скажет, насколько человек умеет двигаться, если считать результатом занятий физкультурой именно «умение двигаться» (например, сможет ли он танцевать или ходить под парусом, или поднять тяжесть, или даже пробежать, но марафонскую дистанцию, или выйти победителем в поединке греко-римской борьбы).

Сравнение с расхожими практиками «доказательной медицины» (которые тоже критикуются, см., например, работы Judea Pearl и Scott Mueller¹¹⁰) тут тоже не проходит. Например, использование двойного слепого метода: набираем две группы людей, одну учим ерунде, вторую учим как надо, а потом замеряем результаты обучения двух групп, при этом «слепым методом», то есть преподаватели не знают, учат они ерунде («плацебо») или настоящим умениям! И те же проблемы, что в медицине: имеем ли мы право вместо потенциального лечения давать пациентам плацебо в контрольной группе, или нет? Так и тут: имеем ли мы право вместо потенциально хорошего обучения обучать контрольную группу ерунде, или нет? И насколько можно собрать однородную группу, чтобы верить статистике? Оценка результатов обучения по тем же методам, что в науке и инженерии (с принятыми там критериями инженерных обоснований) в обучении не проходит.

Всё с оценкой результатов обучения становится ещё хуже, если речь заходит об измерении интеллекта как результате образования, ответе на вопрос, делаем ли мы людей умнее, а не учим ли мы их решать какой-то узкий класс заранее известных задач. Эта проблема сейчас стоит перед исследователями AI, она подробно разбиралась в курсе «Интеллект-стек».

По поводу измерения интеллекта есть множество предрассудков, которые упираются в непонимание природы интеллекта: интеллект как мыслительное мастерство изготавливает

¹¹⁰ https://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r513.pdf

прикладное мастерство решения какого-то класса задач. Все предложения немедленно устроить экзамен какого-то сорта проваливаются: если мы понимаем, какой экзамен, то будем не мыслить учиться, то есть разбираться с неизвестными тебе ситуациями, а сразу прикладному мастерству, которое проверяется на экзамене. Всё самое плохое, что говорят про ЕГЭ как оценку школьника по критерию «готов к жизни», будет также применимо и к сдаче экзамена на «наличие интеллекта»: в новых ситуациях это экзаменуемое не будет встречаться, преподаватели будут тебя натаскивать на лёгкое прохождение экзамена, а не на решение будущих неизвестных проблем, а вот нужное для решения очередной новой проблемы никогда не будет проверено – непонятно ведь, что проверять! Chollet в работе «On the Measure of Intelligence»¹¹¹ (обязательно читать тамошний литературный обзор!) чётко формулирует: интеллект достаточной универсальности должен справляться с задачами, о которых не знает не только ученик, но и преподаватель. По факту это означает, что преподаватель не может сделать тест на решение этих задач – он этих задач ещё не знает, поэтому и не может предложить! Точно так же не может сделать тест на интеллект и кто-то «независимый»: тестироваться должно решение проблем, о которых может не знать ещё и этот «независимый экзаменатор»!

А ведь есть и другие характеристики интеллекта. В курсе «Интеллект-стек» приводилась характеристика вменяемости. В исследованиях по GAI используются характеристики безвредности/harmlessness и «помогательности»/helpfulness и честности/honest¹¹².

Все предрассудки по поводу «покажите результаты измерений вашей работы по усилению интеллекта» упираются в то, что в головах людей крепко вбиты представления о тестировании интеллекта людей экзаменами (неважно, выпускными или вступительными, включая собеседования при поступлении на работу), а продолжение разговора идёт в сторону испытаний традиционных неинтеллектуальных инженерных систем, которые должны решать понятный и оговорённый жёстко зафиксированный не меняющимися требованиями класс задач. Все идеи по поводу оценки интеллекта, которые не укладываются в эти давно устаревшие представления – не будут услышаны.

Интеллект – это совершенно другой объект, это не прикладное мастерство, хоть как-то проверяемое! По поводу интеллекта можно вдуматься, почему появилась пословица «умная голова дураку досталась»: сущностей в умности оказывается две, ибо одна про интеллект как мыслительное мастерство разбираться с незнакомыми ситуациями и новыми классами задач, другая про разные-всякие прикладные умения решения узких классов задач, которые понятно как решать. И ещё есть «злой гений», что тоже не выявляется традиционными тестами «на умность», при этом этичность (те самые harmlessness, helpfulness, honesty, но не обязательно именно они) тоже непонятно как измерять.

Умная по части умений голова (хорошо надрессированная на какие-то практики типа решения математических задач какого-то понятного класса, управления джипом или даже самолётом, отрисовка сложных деталей в САПР, и т.д.) дураку в части интеллекта досталась: при столкновении с новым и необычным никакое владение прикладным мастерством не помогает, нужно включать мышление, и если сильного интеллекта с его мышлением по решению никогда не встречавшихся проблем нет – то вот ты и дурак!

Образование должно делать людей умнее, то есть усиливать интеллект. Одна из характеристик сильного интеллекта – это универсальность в части решаемых с какой-то приемлемой скоростью проблем: интеграл по скоростям решения самых разных проблем из бесконечного числа их классов. Высокая скорость решения в одном классе проблем – это ничто, маленькая скорость на большом числе проблем – тоже ничего не даст, а вот приличная скорость на приличном числе проблем – это то, к чему стремимся. То есть что-то типа теста IQ:

¹¹¹ <https://arxiv.org/abs/1911.01547>

¹¹² <https://arxiv.org/abs/2112.00861>

берём батарею тестов разных типов (универсальность) и суммируем (интеграл) время решения задач этих тестов (скорость). Chollet говорит, что для замеров силы машинного интеллекта мы можем взять за основу только то, что нам известно про людей: у них есть какие-то врождённые особые способности выделять из мира правильные с точки зрения освоения новых классов задач объекты – *innate priors* в их универсальных алгоритмах, реализованных нейронными сетями мозга. И дальше говорит: а давайте сформулируем то, что есть у людей, и будем эти же *innate priors* замерять у машинных интеллектов. По факту оказалось, что его тестирование очень похоже на тест IQ для людей. Дёшево, но удивительно не сердито: IQ оказывается не лучшим критерием для определения реально умных людей, успехи в жизни оказываются не так напрямую зависят от IQ (хотя дебилов этот тест может помочь отсеять, но нам же умных надо делать ещё умнее, а не дебилов отсеивать!). Тут даже не нужно приводить ссылок, про недостатки замеров IQ для людей горы литературы, про это подробно говорилось в курсе «Интеллект-стек». Про недостатки замеров самых разных характеристик силы интеллекта AI-агентов, в том числе и путём сравнения с замеренными характеристиками людей говорилось тоже очень много. В частности, нет хорошо определённых характеристик интеллекта для «людей». Дикарь из джунглей Амазонки, средний отвечающий на тесты пенсионер из сельской местности, профессор топового вуза с родным английским языком будут демонстрировать очень разные характеристики интеллекта, включая все эти *harmlessness* и *helpfulness*, а также *honesty* и даже *persuadability*, равно как и IQ. Но все они будут умнее кошки, это без сомнения. Как их сравнить друг с другом так, чтобы разница стала очевидна?! И как взять разницу не в целом по итогам пары десятков лет обучения и «просто жизни», но по итогам прохождению каких-то учебных программ? Тем более, что эти характеристики непрерывно меняются, нейросети в людях непрерывно доучиваются, и оценка «сегодня» будет неверна уже «завтра». Хорошего SoTA ответа на эти вопросы нет.

Люди, или люди с машинами, или коллективы – кто судьи в том, что они поумнели по итогам обучения?

И тут нужно заметить, что проблема «измерения результатов обучения» отличается от проблемы проверки «есть ли у железяки/человека интеллект». Нам же нужно не «есть» или «нет», а выдать дельту между «было» до обучения (включая образование) и «стало» после обучения. Так что методы, которые дают «однозначный ответ» типа теста Тьюринга, неприменимы. Вы не можете посадить будущего нобелевского лауреата за занавесочку и простого выпускника вуза за ту же занавесочку, а затем попросить экзаменационную комиссию определить, кто из них кто. В самой предметной области инженерии AI-агентов уже признаётся, что машины становятся умней людей, и нужно уходить от людей как оценщиков, оценщиками машин дальше будут тоже машины, люди будут не способны оценить интеллекты, более умные, чем они сами¹¹³.

В то же время есть неформальные способы оценки, например, отбор «похожих на себя», кооптация в разные сообщества людей с общепризнанной силой интеллекта или степенью квалификации в прикладном мастерстве: «мы академики, признаём вот этого Имярека тоже академиком, считайте его интеллектуалом» и параллельное «вон та академия признала вон того интеллектуалом, так там лжеакадемики, наша академия не признаёт его никем, кроме как шарлатаном», только в сегодняшнем варианте кооптировать сверхинтеллекты после их усиления предлагается даже не людям, а машинам. Так что и это решение не слишком помогает, никакой «объективности» нет, критики не избежать.

В любом случае, «выход за пределы судей-людей», равно как выход за пределы усиления интеллекта именно людей в интеллект AI-агентов и даже интеллект команд – это тренд сегодняшнего дня.

Тут можно указать, что усиливать интеллект можно даже не по линии методов решения проблем, а на уровне самой постановки задачи. Так, на курсе «Моделирование и собранность» за один семестр из студента ШСМ делают человека-киборга: студенту отрачивают компьютерный экзокортекс и приучают им пользоваться, реализуют эвристику «два года ты работаешь на цеттелькастен, потом цеттелькастен всю жизнь работает на тебя». Речь идёт о мастерстве «мышления письмом» для управления памятью и вниманием при помощи компьютера, а не только «хорошо тренированного живого мозга», мастерство в практике помодоро (компьютер отслеживает время), мастерство трекинга работ (модификации GTD и поддерживающий их софт типа Focus To-Do¹¹⁴). Далее второй семестр программы «Организационное развитие» учит системному моделированию для удержания уже в нескольких головах деятельности немаленького предприятия.

Помогает ли это с новыми классами проблем, которые будут встречаться после обучения, то есть усиливает ли интеллект? Конечно! Это ж всё будет просто новые «проблемы» как объекты, их нужно выявить (моделирование), удержать во внимании (собранность), запланировать на их решение время (операционный менеджмент), обсудить с коллегами (коммуникация, включая риторику), и всё это только для того, чтобы их решить быстрее, независимо от класса этих проблем. Далее контрольный вопрос: проверять усиление интеллекта будем вот этого киборга из человека и его софта, или требовать сдать смартфон перед проверкой и изображать из человека «выживанца в ядерной катастрофе», как это происходит во время ЕГЭ,

¹¹³ вот небольшой обзор Twenty Years Beyond the Turing Test: Moving Beyond the Human Judges Too, <https://riunet.upv.es/bitstream/10251/172312/7/Hernandez-Orallo%20-%20Twenty%20Years%20Beyond%20the%20Turing%20Test%20Moving%20Beyond%20the%20Human%20Judges%20Too.pdf>

¹¹⁴ <https://www.focustodo.cn/>

когда нельзя пользоваться компьютерной техникой и нельзя выходить в интернет? Проверять решение этим человеком-киборгом проблем в одиночку (интеллект-in-the-small), или проверять таки, что он адекватно решает проблемы в коллективе (интеллект-in-the-large), а потом ещё и может организовать коллектив на решение проблем (системный менеджмент), и замерять прирост скорости решения заранее неизвестных проблем, которые решает коллектив, оснащённый суперкомпьютерами? Идея «покажите мне экзамен, который гарантирует, что вы сделали человека на 24.2% умнее» быстро разваливается после таких вопросов. «Если король просит генерала перепархивать бабочкой с цветка на цветок, а он не выполняет приказ – то кто виноват, генерал или король?», вот это рассуждение как раз про тех, кто требует организовать какое-то «приборное» измерение усиления интеллекта студента по итогам прохождения им образовательных программ.

Ещё одна линия вопросов – это про тот самый интеграл по классам проблем. У Chollet это формулировки типа «все классы проблем, которые может встретить человек» или «все классы проблем, которые могут быть во Вселенной», то есть включая проблемы, недоступные человеку, включая проблемы недоступные человечеству со всеми его компьютерами. Если задачу может решить машина Тьюринга за бесконечное время, то это считается вполне решаемой задачей в математике! А в жизни? В жизни какая-нибудь супер-дупер машина Тьюринга будет решать эту задачу миллиарды лет, то есть по факту задача будет «нерешаема». Хороший тут пример – это доказательство того, что нейронная сетка неограниченной ширины может аппроксимировать с заданной точностью любую функцию. Для математиков – «может», для физиков – «может для простейших случаев и нынешних компьютеров за миллиарды лет, для сложных случаев вы даже представить не сможете, сколько это лет». То есть измерение прироста интеллекта ещё и должно давать не только приемлемую математическую оценку интеллекта «для всех классов задач, которые могут встретиться человечеству или вообще во Вселенной», но и быть реализовано физически так, чтобы давать оценку за приемлемое время и с низкими требуемыми ресурсами. Но как узнать, какие проблемы в каких проектах встретятся человеку через год-два, да ещё и как оценить, может ли человек-выпускник решить эти проблемы, и какая затрата ресурсов при этом будет считаться приемлемой?

После курсов усиления интеллекта хотелось бы, чтобы их результата хватало бы хотя бы на некоторое время (лучше бы годы, чем месяцы) после окончания этих курсов. Интересует усиленный интеллект, который и впрямь встретит что-то непонятное и неизвестное его носителю, а то и всем людям на глобусе, и разберётся с проблемой!

И тут опять нужно обсуждать не людей, а «интеллектуальных агентов», то есть xGI (natural general intelligence, artificial general intelligence, hybrid general intelligence и так далее). Люди, люди с компьютерами (например, со смартфоном) и доступом к гуглу и ChatGPT, группы людей и компьютеров, только компьютеры с универсальными алгоритмами AGI, всё пойдёт. Но что и как из этого измерять, каким способом?!

В AI это обсуждается как неправильность ориентации всех исследований и всей инженерии xGI на достижение SoTA в каких-то уже известных бенчмарках, ибо это всё равно как сдача экзамена по ЕГЭ: на пять баллов сдал биологию и математику, а в жизни тебе потребовалось пожарить из коровы котлету – и там сразу этика, диетология и кулинарное искусство, а экзамены сдавал по биологии, и тебе это в жизни никак не помогает, хотя в биологии изучают в том числе и коров и даже могут упоминать, что живых существ нужно беречь (забывая упомянуть, что коров на планете много больше, чем можно было бы ожидать их встретить в дикой природе именно из-за того, что их разводят специально. То есть коровам вроде бы свезло, что их едят! Но и это знание про везучих коров никак не помогает пожарить котлету!).

И никакого SoTA в смежных требуемых областях у тебя после сдачи экзамена нету, и ты умён только тогда, когда покажешь скорость освоения этого всего для тебя нового, другие прикладные навыки будут не в счёт. В России ЕГЭ по литературе давно уже сдан универсальным

алгоритмом¹¹⁵. И что, будем считать эти алгоритмы «готовыми к жизни», то есть сравнимыми как-то по интеллекту со школьниками, сдавшими тот же ЕГЭ? А когда они сдадут на пятёрку, как тогда (а ведь уже сдают, во всех странах, и не только школьные экзамены, но и вузовские)? А если сделаем что-то типа батареи таких тестов, «все ЕГЭ, что требуются в России», то будем ли считать алгоритм не глупее школьника-выпускника с такими же оценками? Эх, не работает ориентация на проверку знания SoTA в каких-то областях, акцент ведь должен на создании новых SoTA-практик, открытии новых предметных областей. И проверяется SoTA в этой работе с непредвиденным, а не SoTA в решении известных задач!

¹¹⁵ <https://ailev.livejournal.com/1489047.html>, три алгоритма сдали этот ЕГЭ на четвёрку, https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=72fb39fd-161e-423c-a58f-4ce41e4757f4&blockID=1303@ionID=77&lang=ru&type=NEWS

Нужно замерять не столько врождённый интеллект, сколько выученный интеллект

В работе Chollet утверждается про единственный ориентир в измерении интеллекта: наличие *innate prior* у людей, то есть того факта, что уже известно: человеческие детёныши выучиваются очень многим классам задач, если дать им на это не слишком большое время (но время это – десятки лет!). Ещё известно, что как-то эта способность детёнышей человека коррелирует с результатами тестов на IQ (решение простейших задач на выделение каких-то геометрических объектов из фона, распознавание и сравнение паттернов – то есть умение заметить какие-то закономерности в том, что вы видите, и можно сюда добавить «и слышите, и нюхаете»).

В части усиления интеллекта мы работаем на двух уровнях:

- *innate priors* (врождённый, хардверный интеллект какой-то силы. Выпил кофе или наелся ноотропов, а в компьютере заменил поколение процессора и версию универсального алгоритма, и это интеллект усилился!)
- *inductive bias/предвзятости* в рассуждениях, которые мы познаём/выучиваем. Прошли какие-то (не любые!) курсы – и интеллект усилился. Разные курсы, разные усиления интеллекта, хорошо бы как-то проверять, какие курсы на сколько усиливают. Собственно, требование «измерить результат поумнения» как раз про это.

Так вот, никакие тесты типа IQ не срабатывают с *inductive bias*, и именно поэтому тесты IQ никак не измеряют способность мышлёного дикаря с высоким IQ в плане решения новых задач в физике, менеджменте или строительстве звездолётов, не покажут, что выпускник элитного вуза с не очень высоким IQ, но который честно учился, чему-то «исподволь» научился и поэтому сможет решать неизвестные ранее задачи лучше, чем необученный, но очень мышлёный дикарь.

План наш в том, что мы будем повышать интеллект не «исподволь» путём обучения на каких-то произвольно взятых курсах (даже если говорить о курсах математики, физики и других, ассоциируемых с особым умом), но путём обучения именно мыслительным практикам интеллект-стека, именно эти мыслительные практики помогают справиться с ранее неизвестными проблемами. Мы делаем гипотезу (как культуртрегеры), что это правильные *inductive biases*, правильные предвзятости в рассуждениях, которые ведут не столько к искажениям в этих рассуждениях, сколько действительно к ускорению разбирательства с задачами, которые могут сегодня встретиться цивилизованному человеку.

#

Решение проблемы: ориентироваться на то, как проверяет интеллект эволюция

#

Так что ж делать? Как нам узнать, становится ли интеллект сильнее после каких-то учебных программ, или не становится?! Речь идёт даже о прикладных учебных программах, которые должны, по идее, давать не строгий набор каких-то конкретных навыков, а какой-то прикладной интеллект: умение действовать в ситуациях, которых не было в учебниках. Скажем, прикладная программа по телесному интеллекту (курс системного фитнеса) должна давать возможность разобраться с телом в ситуациях, в которые не попадал ни ученик, ни учителя (авторы курса, преподаватели). Скажем, вам в голову не приходило, что вы займётесь скалолазанием. Но вдруг попали в соответствующую ситуацию – и если телесный интеллект у вас есть, то вы разберётесь, и справитесь. Так что мы не будем тут даже уточнять, прикладной какой-то интеллект (а не набор конкретных прикладных навыков выполнения каких-то узких практик) или общий интеллект. Можно вообще говорить о «калибре личности» (например, «Вася – мощная личность!») как о сумме всего мастерства агента (интеллект плюс разнообразные прикладные мастерства). Как проверить, вырос ли «калибр личности»?

Надо применять эволюционный подход в инженерии: если после наших курсов люди и/или AI-агенты, или их команды начинают решать какие-то новые проблемы в количестве и с большой скоростью, то это будет означать, что их интеллект поднялся, помог освоить (иногда изобрести, иногда выучить на прикладных курсах) прикладные практики в новых областях. «Калибр личности» тем самым в результате обучения оказывается выросшим, и рост идёт тем быстрее, чем больше идёт акцент на фундаментальное образование, то есть усиление интеллекта, а не прихват прикладного мастерства по разным практикам.

Если «наши» выпускники более конкурентоспособны, чем «не наши» выпускники, то их интеллект мы усилили сильнее, чем это делают конкуренты. Если нет, то нет. Всё как в природе. **Проверка качества образования идёт в реальной жизни, а не на экзаменах. Выпускников Гарварда и Оксфорда знают по тому, что им удалось сделать за свою жизнь, а не по тому, что им удалось сделать на экзаменах.**

То есть смотреть нужно не на момент выпуска студента как свежеспечённого мастера, а на происходящее затем с мастером в жизни. Грубо говоря, если из вашей школы вышло десять нобелевских лауреатов, а из других только по одному, то с научными проблемами у выпускников ОК. Если из другой школы вышло пятнадцать мультимиллиардеров, то там с подготовкой в части проблем бизнеса ОК. Можно, конечно, дальше задаваться вопросами: это школа на входе таких талантливых берёт и потом не портит, или таки реально чему-то выучивает, что такие результаты? Исследования такие были, они показывают, что какой-нибудь Гарвард в плане обучения не так сильно меняет людей, как какой-то победитель в категории «доучиваем с нуля до крепкого среднего класса» из глубинки США. Вот там, в отличие от Гарварда и Оксфорда, реально берут проблемных представителей «меньшинств» и доучивают до крепкого среднего класса! Прирост знаний колоссальный, такой вуз реально делает людей умнее, даёт успех в жизни заведомо не очень успешным. Но поскольку обучение идёт только до крепкого среднего класса, а не до элиты – гениальность рекорсменов по умению учить никому не известна, кроме специалистов. Кто лучше учит, тот неизвестен! И присовокупите сюда то, что все эти Гарварды-Оксфорды берут детей из таких семей, где в самих семьях их могут чему-то важному доучивать, так что и результаты замеров по итогам обучения будут «университет+доучивание в семье», то есть измеряется тоже не-пойми-что, а не итог обучения в вузе. Недаром лучшие университеты сопротивляются планам обеспечить всем «равные возможности поступления»: король-вуз после этого может оказаться голым, правдой окажется,

что важны не получаемые в вузе знания, а просто правильная компания тщательно отобранных сокурсников!

В любом случае, смотреть нужно прежде всего на разницу между демонстрируемым результатом прохождения учебной программы (выпускными испытаниями) и результатом задействования практики в жизни. Волновать должны не «экзамены» на момент выпуска, «конечная стадия изготовления мастера», но поведение мастера в момент встречи с проблемами из жизни – то есть поведение во время эксплуатации выученного целевого мастерства. Перенос обучения в жизнь – это главное, но и тут есть нюансы. Так, задействование мастерства в рабочих ситуациях происходит иногда существенно позже, чем момент выпуска. Может быть, выученное новое мастерство придётся задействовать только через дни, недели, месяцы, годы после выпуска. И тут же станет понятно, насколько при обучении учли кривые забывания: на утро после «выпускного экзамена» материал будет помниться, а через пару недель согласно кривым забывания будет помниться не более половины освоенного в курсе материала, если обучение ведётся «для сдачи экзамена». Поэтому продолжаем следить за квалификацией выпускников после их выпуска, степень мастерства отслеживаем долго во времени¹¹⁶.

Если команда учителей подняла интеллект студентов достаточно, чтобы выпущенные мастера отслеживали собственное мышление и коллективное мышление в своих проектах, то они смогут внятно рассказывать о своих успехах, включая рассказ о том, как они применили полученные на курсах знания интеллект-стека при решении проблем. Если их квалификация быстро и массово растёт после окончания курсов, значит усиление интеллекта есть. Если не растёт, то усиления интеллекта нет. Конечно, тут нужно учитывать «непрерывное обучение»/continuous learning, понимаемое как часть общеинженерного «непрерывного всего»/continuous everything: нужно поддерживать SoTA свежеполученного мастерства постоянно, пока пользуешься этим мастерством, то есть постоянно доучиваться, причём в учебных программах образования (усиления интеллекта) постоянному доучиванию тоже надо учить: рост «калибра личности» после выпуска будет показывать заодно и то, насколько хорошо научили «развивающегося» ещё и непрерывному обучению, удержанию SoTA во времени.

¹¹⁶ <https://system-school.ru/qualification>

Новации ШСМ в определении того, что она делает людей умнее

Оценка успешности выпускников есть, но она происходит не на задачах, которые даёт Школа, а на задачах, которые даёт жизнь. Берёшь в жизни рабочий проект (экзаменационный билет даёт не экзаменатор, а жизнь), делаешь, приносишь в Школу, рассказываешь об успехе. Если успех в плане решения проблем есть, растёт твоя агентность (адаптивность к изменяющимся обстоятельствам, инициативное нахождение и решение проблем), то у тебя рост квалификации.

Напомним: квалификации эти отличаются направленностью на изменения мира к лучшему (чем больше нацеленность на изменение не только собственной модели себя и модели мира, но и изменения самого себя и мира, тем больше агентность):

- специалист – «ах, какой я стал крутой, как круто работаю»,
- практик – «вот тут мы с командой творим разное интересное, я сильно всем помогаю работать, договорился со всеми, вписался в мир»,
- мастер – «я помогаю людям вокруг моей команды работать много круче, договорил их всех, вписал их в мир».

Квалификации выбраны не произвольно «из головы», а соответствуют уровням EQF, пост-блумовского¹¹⁷ European qualifications framework¹¹⁸, к которому Stephen Downes написал диаграмму-оглавление¹¹⁹ и далее её перевела на русский язык Светлана Панюкова¹²⁰.

Прохождению этих квалификационных ступенек содействует программа «Организационное развитие» (и перед ней программа «новая грамотность»). Вот в табличке показано, как семестры этой программы (номера семестров на стрелочках переходов между строчками таблицы) должны влиять на квалификацию в случае успешного прохождения:

¹¹⁷ <https://www.simplypsychology.org/blooms-taxonomy.html>

¹¹⁸ <https://europa.eu/europass/en/description-eight-efq-levels>

¹¹⁹ <https://www.downes.ca/post/72420>

¹²⁰ В мордокниге [пост /groups/Teach4teach/posts/3183457131779315/](https://groups/Teach4teach/posts/3183457131779315/)

Квалификация	Что умеет (по EQF)	Получили на 10.05.23
Первокурсник (идёт по какому-то первому курсу, но ещё не закончил)	Базовые навыки для выполнения простых задач	2415
Начинающий (закончил хотя бы один курс полностью)	Решение рутинных проблем с помощью простых инструментов	1163
Стажёр	Выбор и применение основных методов, практик, инструментов	186
Специалист	Создавать решения конкретных проблем в области изучения	28
Практик	Разработка творческого решения абстрактных проблем	23
Мастер	Принятие ответственности за решение в непредсказуемых ситуациях	16
Реформатор	Развитие новых знаний и методов	7
Революционер (общественный деятель)	Исследования, инновации и решение критических проблем, переосмысление существующих знаний	0



На данный момент семестры программы «Организационное развитие» предусматривают следующий рост квалификации, который определяется содержанием учебной программы из шести семестров:

1. Моделирование и собранность
 - Фундаментальный курс
2. Системный менеджмент и инженерия
 - из инженеров в менеджеры

- из практиков в мастера
- 3. Объяснения и риторика
- Фундаментальный курс
- 4. Лидерство себя, коллектива, сообщества
- из менеджеров в агенты развития
- из мастеров в реформаторы
- 5. Образование для образованных
- Выход на фронт в мировоззрении, умение обучать
- 6. Аналог учебной программы аспирантуры
- Исследовательский проект с прикладным результатом выхода на фронт
- «диссертация» (учебная программа): документирование выхода на фронт, а там как свезёт с выходом в «революционеры»

Предполагается, что на текущий момент позитивные результаты в виде поумнения от учебной программы ШСМ есть уже у всех «для личного пользования», только эти позитивные результаты надо дотащить от пользы для себя до пользы и для других людей. Поэтому попробуем распространить подход к оценке обучения как возможности менять мир вокруг себя не к внешнему миру личности, а к самой личности, зайдём «внутрь личности», на системный уровень ниже.

Квалифицируемая личность (то есть совокупность всех видов мастерства, которые её и представляют) тут выступает как раз в роли внешнего мира, а какой-нибудь Self или роль «развивающийся» (мастер развития личности, это внешняя роль в проекте обучения) в составе этой личности – носителем квалификации по изменению себя. Если есть какие-то понимания собственной личности, и дальше ничего не меняется в жизни личности, то это агент-специалист. Специалист себя верно оценивает, углубляет своё понимание себя, и на этом всё заканчивается. Если «развивающийся» продуктивно сотрудничает со своей личностью, «принимает и учитывает себя при планировании деятельности», организовывается/собирается на выполнение какой-то уже известной агенту практики – это агент-практик. А «развивающийся меняет свою личность к лучшему» – это уже мастер по изменению себя, то есть развитию, понимаемому как обучение чему-то новому, новым видам мастерства, организации своей «внутренней команды» исполнителей разных личностных ролей.

Но «мастер» – это не конец линейки квалификаций. Дальше идёт «реформатор», по шкале EQF – это «развитие новых знаний и методов», при этом мы понимаем, что речь идёт о развитии знаний и методов уже не внутри личности, а за её пределами. Реформатор организует уже не только свою организацию, но и организации вокруг. В реформаторстве личности «личность, которая внутри себя устроена как команда вокруг Self/Самости/«Я» тоже выходит за рамки организации себя, то есть начинает организовывать личности вокруг себя, учить людей вокруг себя новым практикам, менять личности вокруг себя к лучшему. Это означает, что личность, выходящая на уровень «реформатора личностей» должна быть готова занимать роли в проектах обучения других агентов (людей и не только людей).

В том же oNLP так и учили (по версии ABNLP, The American Board of Neuro Linguistic Programming)¹²¹: сначала научись отслеживать себя – это примерно наш «специалист по знанию себя, любимого», затем изменять себя – тут наши «практик по вписыванию в мир себя, любимого» и «мастер по изменению себя, любимого», потом помогать измениться другим (одному агенту-человеку или целой группе сразу, что требует немного других умений), имея опыт собственных изменений – тут наш «реформатор агентов вокруг».

¹²¹ <https://ailev.livejournal.com/1493105.html>

Ещё раз отметим: степени квалификации «специалист», «практик», «мастер», «реформатор», «революционер» по отношению к одной личности (предмет нашего курса инженерии личности) и к организации (предмет программы «Организационное развитие») – разные, это лишь развитие идеи, которая постоянно повторялась в курсе «Системного менеджмента»: материал менеджмента вполне можно применять и для личности, помня, что это разные системные уровни, и поэтому там могут быть какие-то существенные различия. Обратное тут тоже верно: материал по обучению личности можно применять к организациям, они тоже «лица» – и тоже есть существенные различия. Так что квалификационные шкалы разные, но стоящие за ними идеи (и поэтому названия ступеней квалификации) – одинаковые.

То, что человек становится умнее, должен признать не сам провайдер обучения, не специально назначенная внешняя для провайдера комиссия, а какие-то внешние люди, которые видят эффективное решение выпущенными мастерами каких-то проблем. Работодатель, если это ситуация найма. Рынок, если ты бизнесмен. Коллеги-исследователи, если ты учёный. Если тебе начали замечать разные люди, что у тебя системное мышление (после прохождения курса системного мышления), значит, курс добился цели. Если у тебя за счёт использования материалов курсов вчетверо выросла зарплата за пару лет, то это косвенное признание того, что ты что-то стал делать лучше. И так далее. Начальные успехи многих выпускников ШСМ – это то, что они подуспокоились и начали спать по ночам, а их подчинённые перестали вызывать их из отпуска на третий день отсутствия. Это результат «поумнения», а не какие-то баллы за сданный экзамен или получение какого-то сертификата на официальном бланке. Польза сначала для себя! Успех разные люди трактуют по-разному, ибо решаются очень разные проблемы очень разных людей, играющих очень разные роли в очень разных проектах, и начинается это часто с решения личных проблем. Сначала починил себя, потом развил себя, потом чинишь окружение и развиваешь окружение.

ШСМ, как и другие провайдеры обучения, делает квалификации публичными, чтобы можно было брать широкую оценку от самых разных людей. Конечно, всегда будет какая-то критика, но тут как в науке и инженерии: публичность существенно снимает возможные вопросы к качеству оценок. Например, публикуются доклады об успехах выпускников¹²², а в докладах указывается, что именно из материалов учебной программы было применено в успешных проектах. Для учительской команды полезно и то, что в подобных докладах рассказывается о встреченных мастером трудностях, «что не удалось» – и это позволяет подправить учебную программу, чтобы следующим мастерам это уже было легче, чтобы удавалось больше.

В любом случае, интеллект работает с чем-то новым, а эволюционный успех («революция»: существенное, то есть масштабное и массовое изменение текущей ситуации к лучшему в какой-то сфере) – это то, к чему следует стремиться. Выход успешных новаций за рамки одной организации тут хоть и слабый (ибо мы пока не знаем, это многоуровневая оптимизация свободной энергии, или нет – помним о материалах об эволюции в многочисленных курсах ШСМ), но критерий успешности. «Реформатор» по нашей шкале – это тот, кто сделал маленькую революцию, то есть реформу/трансформацию/оргизмения в крупной организации (а в случае инженерии личности – смог выйти за пределы изменения себя к лучшему на изменения к лучшему окружающих личностей). А вот «революционер» (он же «общественный деятель») – это тот, кто вышел за пределы организации, то есть инициировал и как-то возглавил постановку новой практики/деятельности в масштабах страны или даже планеты.

И ещё замечание про термин «мастер»: **1. «Мастер» в степенях квалификации выпускников ШСМ в части оргразвития, 2. «мастер» в степенях квалификации**

¹²² вот тут много таких докладов на видео, https://www.youtube.com/channel/UCJ0Uq_WB7GLmY-NTz2oFoUQ/videos, но немало таких материалов и в текстах, <https://systemsworld.club/>

по изменению себя, любимого по шкале из текущего раздела, 3. «мастер» как состояние ученика (абитуриент, студент, мастер), освоившего какое-то мастерство – это разные словарные значения одного и того же слова. Какое именно значение имеется в виду (мастер оргразвития, мастер личного саморазвития или мастер как закончивший обучение студент) определяйте из контекста, но не путайте.

#

Учебные программы дают не только немедленные результаты

#

Реальные результаты учебных программ, то есть результаты поставленного курсами мастерства (особенно когда речь идёт об образовании, то есть мыслительном мастерстве), проявляются в жизни людей не только и не столько в момент окончания этих учебных программ. Немедленные после окончания учебной программы замеры результатов обучения будут невалидными. Оценка ЕГЭ – это оценка умения сдавать экзамены ЕГЭ (и даже не знания школьной программы по каким-то предметам), но оценка итогов прохождения учебной программы школы должна бы быть по итогам послешкольной жизни: как помогло школьное образование выпускнику школы прожить содержательную жизнь, помочь себе и окружающим. Оценки ЕГЭ с этим мало связаны.

Тут как в инженерии: «твое устройство хорошо работает у тебя на испытательном стенде, но это не то, что нам нужно: нам оно не помогает, поэтому мы его не принимаем». Можно обсуждать ЕГЭ как развитие идеи инициации¹²³ (трудные испытания, которые проходят мальчики и девочки, чтобы их признали уже взрослыми, или члены религиозного сообщества, чтобы подтвердить их статус), но это явно не образец для подражания в 21 веке.

Автора нашего курса напутствовали в 1975 году на первом курсе его университета в первую же неделю: «мы вас будем учить пять лет в университете странному. После чего вы попадёте на какой-нибудь завод, и выпускник технического вуза попадёт на какой-то завод. Дальше выпускника поставят начальником отдела сразу, ибо он попадёт в привычную для него среду, его учили работать в этой среде. Вы же увидите всё впервые, вас возьмут каким-нибудь инженером. Через год вы тоже станете начальником отдела. Через три года вы резко пойдёте на повышение, ибо так разберётесь со всеми новыми задачами. А вот ваш коллега из технического института с большой вероятностью так и будет начальником того же отдела, ещё много лет. Вот этим и отличается университетское образование от технического: мы учим разбираться в неизвестном».

Идея такого напутствия была в том, что университет просто поднимает интеллект (он больше провайдер образования), а технический вуз учит прикладной специальности (он больше провайдер прикладного обучения). Но ещё важно, что результаты образования ожидалось не на момент входа в какой-то проект, а только через некоторое время, да ещё и с задержкой на год-два. И заранее без шансов на то, что рабочее место хоть как-то будет соответствовать тому, на кого учились (идея образования, а не прикладного обучения). Автора учили на исследователя-физ-химика (прикладная специализация), но автор ни одного дня не работал химиком! И нельзя сказать, что он был так уж неуспешен в жизни: этот успех был ровно за счёт того, что алгоритмику (одна из дисциплин интеллект-стека) автор проходил ещё студентом с 1975 года, машинным обучением занялся с 1977 года, а семантикой пришлось заняться сразу после окончания университета, с 1980 года, ибо работать после университета автор пошёл в исследовательский вычислительный центр, где занимались в далёком 1980 году задачами AI, и без семантики там было никуда. Семантика – это тоже одна из дисциплин интеллект-стека, один из нижних уровней! Так и пошло потом: автор становился умнее за счёт прихватывания по ходу жизни знаний самых разных практик интеллект-стека, а не за счёт прикладного обучения.

¹²³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Инициация>

Когда делаешь образованных людей умнее, нужно ориентироваться не на момент выпуска и замер в этот момент, а на то, что происходит потом, на протяжении многих лет. Не на однодневный «экзаменационный» замер, а на многолетнюю как рабочую, так и просто полноценную жизнь. И «инженерное обоснование» в образовании требуется для оценки возможности решения будущих проблем, которые ещё неизвестны. Для прикладного обучения такие оценки сделать легче, но проблема всё равно остаётся. Опять же, речь ведь идёт о SoTA. Оценка того, что кто-то способен решать задачи X SoTA практикой Y будет бесполезной, когда SoTA для задач X сменится с практики X на практику Z. Недаром многие профессиональные ассоциации свои квалификации требуют переподтверждать каждые несколько лет (но удивительно, что вузы не требуют переподтверждать свои дипломы!).

В ШСМ среди выпускников пока нет ни одного революционера. Никто из выпускников не произвёл революцию в какой-то отрасли, никто не взорвал какую-нибудь науку, никто не возглавил переустройство какого-то общества. Но это обязательно будет, и свидетельством качества образования в ШСМ будет именно это, а не что выпускники сдали какие-то экзамены.

В этом подходе мы совсем не одиноки. Какая-нибудь букеровская, или нобелевская, или тьюринговская премии делают ведь то же самое, только в узких областях: пытаются найти сильный интеллект в более-менее узком классе проблем, оговорённых организаторами премий. И даже «человек года» журнала Times тоже про что-то такое: премия без премии, указание на какие-то особые достижения в жизни «человека года», указание на его влияние на дела многих других людей. Другое дело, что это всё никак не связано с проектами обучения, которые занимались этими выдающимися людьми («революционерами»), идёт без привязки к каким-то учебным программам, которые проходили все эти лауреаты премий или «люди года». Мы же тут говорим про обучение, и причинно-следственные отношения между результатами обучения и достижением результатов. Не про «само как-то случилось, что интеллект усилился за время жизни, вот нобелевка в свидетельство», а «наша образовательная учебная программа усилила интеллект». В ответе на этот вопрос требуется специальное рассмотрение в рамках причинного вывода/causal inference. Но, похоже, сегодня вряд ли такое рассмотрение может быть проведено, знаний человеческой цивилизации для этого пока не хватает.

Пока ШСМ ещё даже не может похвастаться, что её учебная программа покрывает полностью все дисциплины интеллект-стека. И ещё нужно время на глубокое овладение прикладными предметными областями, в которых идёт работа: прикладное мастерство с высоким интеллектом получить быстрее (для некоторых это вообще будет означать «и не мечтал получить, но смог», и уже есть такие примеры среди выпускников), но это тоже требует времени, и часто это даже не недели и месяцы, а несколько лет. Проверяется же интеллект всегда на решении прикладных проблем, а не какими-то «замерами».

Учиться и получать какие-то уровни квалификации на основе демонстрации своих умений менять себя и других агентов, а также менять мир в целом, можно уже сейчас. Равно как уметь отвечать на вопрос «ну, и насколько тебя сделали умнее?» – правильный ответ такой же, как на «вопрос о смысле жизни, вселенной, и вообще»: 42! Как спрашивают, так и нужно отвечать!

Современное состояние науки не может решить и вопрос снижения тревожности в изучении сложных дисциплин (наиболее известна тут «математическая тревожность», она от чего только не зависит, ведущего фактора нет, но есть много работ, которые изучают это явление¹²⁴), и даже нет согласия на тему, что эту тревожность надо как-то существенно снижать, можно и стресс сделать фактором личностного роста¹²⁵. Есть и много работ о том, что изучение математики и физики не так уж сильно влияет на «умность», хотя все вопросы про то,

¹²⁴ <https://nplus1.ru/news/2022/02/07/math-anxiety>

¹²⁵ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28120622/>

как же измеряли это «влияние на умность» остаются. Например, работа «Learning of Content Knowledge and Development of Scientific Reasoning Ability: A Cross Culture Comparison»¹²⁶ показывает, что изучение физики оказывается не таким уж «выправляющим мозги», как это принято считать. A historically held belief among educators and researchers is that training in physics, which has a beautiful structure of logical and mathematical relations, would in general improve students' abilities in conducting reasoning that is intellectually challenging. However, the result from this study suggests that training in physics content knowledge in the traditional format alone is not enough to improve students' general reasoning abilities). Ещё есть материалы, обсуждающие beyond concept inventories towards measuring how students think¹²⁷, где рассматриваются проблемы попыток измерения качества мышления студентов, а не попыток измерения имеющихся у студентов знаний, которые не факт что ведут к качественному мышлению, но всё это очень плохо технологизируется по сравнению с concept inventory моделированием, которое оценивает не столько мышление, сколько знание SoTA понятий, а не каких-то народных/наивных/старинных понятий.

Пока в проблеме измерения интеллекта нет особого продвижения, мы в ШСМ будем использовать нейронные сетки множества (публичность!) наших собственных мозгов как неплохих квантовоподобных (и плохих байесовских, подробнее в курсе «Интеллект-стек») вычислителей по переводу разговоров, личной переписки, обсуждений докладов наших студентов и выпускников в заявления об эффективности нашего обучения. И всегда готовы услышать про новинки в решении проблемы демонстрации качества обучения мыслительному мастерству.

Ещё можно указать, что в соответствии с SoTA causal inference, данных статистики мало для принятия каких-то решений, нужна ещё будет контрфактуальная объяснительная теория, которая будет согласована с этой статистикой и поддержана данными эксперимента. То есть нужны не только «замеры» и «статистика», но и какая-то научная теория под этими замерами, а такой теории на планете сейчас нет. Мы же занимаемся инженерией, и мы не будем ждать, пока такую теорию предложат и она выдержит критику, чтобы победить все остальные теории. Средневековый инженер, как указывал Billy Koen, не отказывался строить мостик через речку, ссылаясь на то, что сопромат будет изобретён человечеством только через пару сотен лет, и поэтому он не будет заниматься инженерией этого моста, а подождёт до момента надёжной опоры на сопромат в своём строительстве. Образование – это инженерия, и опора тут точно так же, на всю доступную науку, но и смелое экспериментирование в тех случаях, когда теория пока отсутствует. Инженерия и научна, и ненаучна (подробнее это было в курсе «Системная инженерия»).

И ещё поскольку ожидаются какие-то «административные выводы из теории», то агенты, которые понимают, как эти «административные выводы» следуют из теории, намеренно могут изменить своё поведение, чтобы оно не соответствовало теории – если выгоды от учёта «административных выгод» будут больше, чем выгоды неизменения поведения (и тем самым следованию теории).

Пока же мы не будем делать вид, что сейчас по-быстрому удовлетворим запросы на «экзамены» или какие-то другие замеры мыслительного мастерства выпускников ШСМ, замеры их успеха в жизни. Не удовлетворим, на эти запросы не отвечаем намеренно, этот намеренный неответ на провокационные вопросы и есть SoTA в измерении человеческого интеллекта. Это не личное мнение автора курса о том, что проблема измерения интеллекта не решена, это современное состояние науки, это SoTA ещё и для исследований искусственного интеллекта¹²⁸.

¹²⁶ <http://arxiv.org/abs/0807.2061>

¹²⁷ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830154/>

¹²⁸ «Измерение интеллекта: занимаемся миром/средой/окружением/контекстами/domain, становимся демиургами»,

8. Практика администрирования обучения

Администрирование обучения как инженерия обучающей платформы

В системной инженерии есть роль инженера внутренней платформы разработки (подробней это рассказывается в курсе «Системная инженерия»). В системном менеджменте ей соответствует роль администратора (подробней это рассказывается в курсе «Системный менеджмент»). В инженерии личности/практике обучения это администрирование обучения, выполняет эту практику обычно деканат/учебная часть/администратор.

Как обычно в случае администрирования, задача инженеров платформы – создать и развивать внутреннюю обучающую платформу, как «холодную тёмную фабрику» из LXP и преподавателей (возможно, живых, но возможно и AI-агентов), получающую на входе абитуриентов, проводящую по «конвейеру» студентов и выдающую на выходе мастеров.

Проектировщики (методологи), технологи (подготовка производства, методисты) и архитекторы обучения – это отдельные роли, а деканат/учебная часть/администрация проекта обучения занимается не их работой, а поддержкой изготовления мастера из абитуриента. Для того, чтобы с этим разобраться, надо для обучающей платформы рассматривать системы по довольно длинной цепочке создания:

- Ученик как целевая система проекта обучения. На платформе, как на заводском «конвейере» (в который включаем и проектирование) идёт развитие ученика: состояния абитуриента как «сырья», студента как «полусделанного продукта в ходе изготовления деталей, сборки, испытаний» и мастера как «готового продукта». В пределе это индивидуальное адаптивное обучение, но даже в психотерапии бывают студенческие группы (психологические тренинги идут с группами), обработка со стороны платформы ведётся «партиями».

- Собственно платформу LXP как систему развития ученика (система-создатель целевой системы), а именно LXP (learning experience platform) со включением туда живых «рабочих на станках» (преподавателей), если они оказываются нужны.

- Команда инженерии LXP. Стратегирует, проектирует, разворачивает на серверах и поддерживает/operations LXP, включая найм и дообучение пула преподавателей как частей LXP. Тут может быть и поддержка CAD/CAM (моделеры для методологов и методистов, подготовка учебных и методических материалов), и поддержка собственно ведения учебного процесса (ведение занятий), чаще всего это поддержка blended learning/смешанного человеко-компьютерного обучения (поддержка софтом интерфейсов студентов, преподавателей, администраторов).

Отдельно надо смотреть команду организаторов проекта обучения, эта команда должна организовать как авторов учебных программ, так и команду инженерии LXP, а потом ещё и группу продвижения, а также учесть оргзвенья для ведения работ по привлечению инвестуры (пула инвесторов) и абитуры (пула абитуриентов – просвещение, маркетинг), плюс сюда же клубная работа (по поддержанию сообщества практики).

Интеллект студента как «выносная часть LXP»

В какой-то мере интеллект (мыслительное мастерство) можно рассматривать как часть LXP. Как об этом думать «инженерно»? Надо просто вспомнить, что интеллект (включая вменяемость, как способность изменить поведение агента на основе предоставленных рациональных аргументов) своей главной функцией имеет cognition/познание/learning/обучение, на входе получая проблему с неизвестной практикой её решения, а на выходе выдавая какое-то прикладное мастерство в практике решения уже не проблемы, а задачи какого-то класса. Так что рассматривать проект обучения можно двояко:

- Учительская команда учит студента, как «пассивную нейросеть».
- Личность студента самообучается (часть «интеллект» строит в личности часть «новое прикладное мастерство», или даже развивает какое-то мыслительное мастерство в составе того же интеллекта), взаимодействуя с учительской командой непосредственно (агент-агентское взаимодействие в диалоге) или опосредованно через тексты учебных материалов (или даже не тексты, а интерактивные модели и тренажёры, находящиеся в учебных материалах).

Это означает, что мы имеем два варианта curriculum learning (последовательности обучения):

- Берём прикладной курс и «дрессируем» нейросеть студента на базе уже имеющегося интеллекта студента (скажем, умеет читать-писать, и больше ничего).
- Сначала развиваем интеллект студента (учебная программа по развитию мастерства в практиках интеллект-стека), а потом задействуем этот вновь полученный интеллект (вменяемость), чтобы ускорить получение прикладного мастерства в личности. Надежда на то, что интеллект студента будет получать более компактный/сжатый учебный материал, который будет понятней, а дальше вместо «дрессировки» путём повторений и неосмысленного запоминания паттерна будет создание нового мастерства интеллектом самого студента.

Так что в долгосрочном периоде выгодным оказывается развернуть в студенте мыслительное мастерство по-максимуму, а затем по-быстрому обучить его прикладным практикам, особенно, если прикладных практик ожидается много.

Это очень условно соответствует тому, как учат студентов-инженеров: все они получают абсолютно неприменный четырёхсеместровый курс матана (проходится один раз), а затем знание высшей математики используется студентами в самых разных прикладных курсах.

ШСМ в учебной программе «Организационное развитие» использует не подход «фундаментальные курсы сначала, прикладные потом», а подход, где фундаментальные курсы перемежаются с прикладными: курсы дисциплин интеллект-стека (например, «Моделирование и собранность», «Системное мышление», «Методология», «Системная инженерия», «Интеллект-стек») перемежаются с прикладными курсами инженерии различных систем («Системный менеджмент», «Инженерия личности»).

Для какой-то инженерии мы можем сказать, что речь идёт о некотором стеке практик, где нижние (относительно фундаментальные) практики стека представляют собой платформу для верхних (относительно прикладных) практик. Например, можно рассмотреть инженерию телесного интеллекта (курс «Системный фитнес») как обучение мастерству решать различные непредвиденные проблемы, появляющиеся переддвигающимся телом. А затем много быстрее будет осваиваться и бокс, и фигурное катание, и танцевание, и даже многочасовое сидение перед компьютером так, чтобы после этого ничего не болело, не затекало, не отсиживалось.

Проблема тут только в том, что в отличие от инженерии, развивающемуся нужно уговорить личность выполнить студенческую работу по построению своей части платформы созда-

ния мастерства. Мотивации же на это нет: слишком длинна цепочка от уровня дисциплин интеллект-стека («быть просто умным» не вознаграждается никак) до уровня мастера в какой-то прикладной практике. Поэтому приходится прибегать к ухищрениям, готовить «блинный пирог» учебной программы, в которой фундаментальные курсы с низкой мотивацией к их освоению перемежаются с прикладными курсами с высокой мотивацией к их освоению. Примерно так устроена и программа «Организационное развитие», где менеджмент как прикладная дисциплина вынесен на уровень названия программы, но сама программа начинается с курса «Моделирование и собранность», на который без понимания того, что дальше будет и инженерия, и менеджмент, пошло бы не так много студентов. А ведь именно курс «Моделирование и собранность» ускоряет обучение, основное его содержание как раз поднимает интеллект, что практично, полезно и эффективно для любой деятельности студента, но эту практичность, полезность и эффективность очень трудно объяснить. А полезность владения мастерством менеджмента объяснять дополнительно не нужно.

Обучение прикладной практике на «трёхдневных курсах» без сопутствующего усиления интеллекта и овладения общими основами инженерии той предметной области, к которой относится «трёхдневный курс» само по себе не даёт гарантий успешности её применения, так что учиться практикам интеллект-стека всё равно нужно, чтобы применять прикладные знания. Но учиться практикам интеллект-стека нужно и для того, чтобы быстрее осваивать материал и самих этих трёхдневных курсов! А затем эта «личная часть производственной платформы» (интеллект как часть LXP) потребуется мастеру, когда он сам будет выступать в учительских ролях: методолога, методиста, архитектора учебной программы, а затем даже может стать преподавателем в составе какой-нибудь LXP. Например, надо будет нанять нового сотрудника и обучить его какой-то работе, чтобы разгрузить мастера. Вот тут и окажется, что мастер сам попадает в ситуацию, когда он становится учителем. Дальше у него будет тот же выбор: дать новичку трёхдневный курс, или поднять интеллект новичка, дать понятие об инженерии предметной области, затем всё равно научить что-то делать. И для этого всего тоже потребуется производственная платформа.

Обучающая платформа в поддержке организационного моделирования

Если модели с чеклистами в универсальных моделерах – это корпоративные чеклисты (где по Atul Gawande приводится только самое важное, а нюансы все остаются в учебнике), то корпоративные регламенты – это те самые учебники, из которых ясны все нюансы. Так что можно брать Aisystant, и говорить, что это и есть «интранет предприятия с регламентами». В курсах Aisystant «домашки с моделированием рабочих проектов» это и есть работа с чек-листами, в которых только самое важное без нюансов, а «учебники» этих курсов – это регламенты с нюансами метода. И заодно в «клубе» получаешь поддержку communities of practice для практикующих метод, описанный регламентом. С одной стороны, Aisystant – это универсальный табличный моделер с AI, поддерживающий инженерное и организационное, а также личное моделирование, где курсы используются как «help для набора типов мета-мета-модели к табличкам в моделере». С другой стороны, Aisystant – это LXP с набором курсов, поддерживающий документирование методологом результатов моделирования процессов/практик/деятельностей/стилей/методов работы в формате регламентов с поддержкой моделирования альф в формате домашних заданий. Просто выпячиваем роль регламента для практик «объяснить новому сотруднику, что ему надо делать» и «дать справку по тому, как надо делать в случае разногласия между уже имеющимися сотрудниками» по сравнению с регламентами для «понять, как лучше обвинить напортившего сотрудника». И всё, Aisystant готов быть таким интранетом уже прямо сейчас. Там даже студенческие группы – это группы сотрудников, которые следуют тому или иному регламенту, а препод – ответственный по связи сотрудников с авторами регламентов.

Итак, регламенты – это «справочники» (результат работы методолога), но там может поработать и методист. Обсуждение идёт текстом, самая неформальная модель. Этот регламент должен, как и материал любого курса, улечься в голове нового сотрудника как ожидаемое от него на работе мастерство. Табличное моделирование альф, проводимое в ходе организационного моделирования – это более формальная модель: там более строгое присвоение типа и убраны все нюансы, они останутся только в регламенте. Это оргмоделирование проводится прямо в ходе работы над созданием регламента. Регламент и «домашние задания» в виде заданий на отражение состояния альф как раз и будут «содержанием курса». Обсуждение проблем моделирования – это «клуб», он устроен как набор «форумов»: там обсуждается как разработка самого курса/регламента или учебной программы/распорядительной документации предприятия (время оргмоделирования/методработы), так и выполнение «домашек»/работа сотрудников над их рабочими проектами (время целевой работы). А «начальники» – это преподаватели, они присматривают, чтобы сотрудники/студенты не «сачковали» (мотивация/лидерство), решают проблемы непонимания (предметные эксперты). Старшие студенты и AI выполняют работу преподавателей, оценивают результаты работ.

Тем самым Aisystant получается ещё и софтом поддержки проектов оргразвития, его можно считать как LXP, так и организационным моделером. Это буквальное рассмотрение поминаемой Peter Senge идеи Learning organization¹²⁹, где один из вариантов айтишной поддержки – это объединить орг-моделер с LXP. Это будет работать, потому как люди в организации должны будут научиться следовать регламентам и отслеживать состояние альф своих рабочих проектов – и мы сразу попадаем в ситуацию проекта обучения, и в этом проекте нам нужна поддержка со стороны обучающей платформы.

¹²⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_organization

Возьмём для примера курс системного менеджмента, в котором даётся операционное управление как обобщённая подпрактика менеджерского труда. Это только один из разделов курса, но в курсе говорится о том, что есть многочисленные практики проектного, программного, процессного управления, управления кейсами. Все эти практики базируются на некотором наборе знаний из самых разных дисциплин, которые собраны в книгах Steve Tendon по подходу TameFlow¹³⁰, а также в книге Donald G. Reinertsen «The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development»¹³¹. Далее предлагается прочесть книгу для знакомства с этими принципами.

Но простое прочтение «Учебника по езде на велосипеде» не даёт умения ездить на велосипеде! Книжки Tendon и Reinertsen сделали одно очень важное дело: дала результат **методологической работы – собрала под одной обложкой знания, которым нужно научить: типы объектов внимания, которые нужно найти в жизни (мета-модель предметной области) и необходимые операции с объектами этих типов**. Donald Reinertsen – это актёр, выполнивший роль методолога.

Чтобы гарантированно воспользоваться этими знаниями, нужно развернуть эту книжку с результатом методологической работы в курс:

- Найти способы объяснения, вставить их в текст
- Определить новичковые ошибки, типичные для данного материала, вставить их в текст
- Добавить «рабочую тетрадь» с заданиями
- Обеспечить курс с рабочей тетрадью в варианте онлайн-курса, чтобы можно было отслеживать прогресс прохождения, проверять выполнение заданий.
- Разработать методические материалы для преподавателей или инструкторов.

Но и этого мало. Нужно теперь под присмотром преподавателя решить несколько задач на производстве: находить нужные объекты внимания (для этого моделировать не только в Aisystant, но в принятой на производстве среде моделирования, например, в coda.io или potion.so, или аналогичной, а иногда даже в Excel-таблицах), выполнять необходимые расчёты (операционный менеджмент опирается на вполне определённые формулы, по которым нужно уметь делать вычисления – научиться находить данные для этих расчётов в реальном мире!), а затем менять мир вокруг себя на основе этих расчётов (задействовать какие-то технологии). Это требует преподавательской квалификации **предметника**, который будет разбирать поведение студента в реальном проекте.

Если речь идёт об учебной группе, то там появляется дополнительная польза от групповой работы: группа активно обсуждает проблемы проектов друг друга, при этом происходит domain randomization и задействование COIN (context inference): разные условия применения знания приводят к универсализации знания, студент лучше начинает понимать, что из знаний является общим, а что зависит от конкретных условий конкретной ситуации, конкретного проекта, а также надёжней вспоминает о возможной применимости материала курса к его конкретной ситуации. В учебной группе могут быть рассмотрены несколько самых разных вариантов применения знания за буквально одно занятие, это существенно ускоряет обучение. Но в отличие от ментора-предметника, который просто указывает студенту на его ошибки и подсказывает те материалы курса, которые он должен использовать в случае затруднений, групповое обсуждение требует новой квалификации, **лидера**: преподаватель следит за так называемой групповой динамикой (студенты в группе проявляют очень разную активность в обучении, в группе может возникать атмосфера враждебности, равно как и взаимопомощи) и мотивирует

¹³⁰ <https://tameflow.com/>

¹³¹ <https://www.amazon.com/Principles-Product-Development-Flow-Generation-ebook/dp/B00K7OWG7O/>

студентов, это подроль лидера. **Преподаватель-лидер** соединяет участников обучения как актёров с их ролью студента, занимается их мотивацией, а в групповой работе ещё и модерацией (то есть утихомиривает излишне активных, поощряет к участию излишне пассивных). Вторая подроль преподавателя – это уже знакомая по инструктору роль предметника, специалиста по изучаемой практике, указывающего на ошибки и подсказывающего, каким фрагментом знания нужно пользоваться в той или иной ситуации. **Преподаватель-предметник** должен знать предмет в достаточной степени, чтобы легко ориентироваться в десятке самых разных проектных ситуаций, которые дают ему студенты, легко переключаться с ситуации на ситуацию – и удерживать коммуникацию между студентами на мета-языке, в котором эти ситуации выглядят похожими.

Потом надо **организовать** и администрировать учебную программу: договориться о том, кто, когда, как, за сколько, у кого будет учиться, разместить учебный материал в Aisystant, сформировать учебную группу, назначить исполняющих роли преподавателей. А потом учить: предоставлять студентам доступ к Aisystant, а также следить за тем, чтобы выполнялись роли **предметника** (например, AI-ботом, отвечающим на вопросы в чате поддержки курса) и **лидера** в учебной группе.

Ситуация сложнее, если речь идёт о русскоязычном курсе, а исходная работа доступна только по-английски. В этом случае нужно выполнить часть методологической и методической работы, связанной с переводом.

Ситуация ещё сложнее в том случае, если нельзя взять одну книгу с выполненной методологической работой, ибо прикладной курс делается по чему-то, что находится на фронтире. Тогда нужно будет выполнить предварительную работу: методологу написать книжку, собрав под одной обложкой все те знания, которые нужно передать студенту. А дальше всё то же самое, что в случае курсов операционного менеджмента как практик управления потоком по материалам Tendon и Reinertsen, только за основу берём вот эту новую книгу (например, так был создан настоящий курс инженерии личности – этот текст был составлен автором с нуля, а не является адаптацией методологической работы какого-то зарубежного методолога обучения).

Интеллект нужен для того, чтобы работать с целевой практикой, которой нужно обучать: обсуждать объекты внимания в дисциплине этой практики, а также обсуждать технологии, поддерживающие дисциплину этой практики. Интеллекта (мастерства в практиках интеллект-стека) должно для этого хватать, поэтому методологическая работа будет точнее и быстрее, методическая работа тоже точнее и быстрее, преподавание точнее и быстрее, а если интеллект будет достаточным и у студентов, то само обучение будет тоже точнее и быстрее. Вот что пишет¹³² на эту тему выпускник ШСМ Михаил Гусаров:

После обучения в ШСМ становится ясно, что большая часть доступных прикладных курсов – мусор.

Составители прикладных курсов не рассчитывают на наличие у студентов знания трансдисциплин, кругозора и умения собранности, а также пререквизитов, в результате чего часто наблюдаются следующие явления:

- *Требуемые куски трансдисциплины либо вставляются в прикладной курс, откуда их приходится выбрасывать при изучении (хорошо ещё, если эти трансдисциплины не устаревшие), либо игнорируются и прикладное знание даётся без связи с трансдисциплинами.*
- *Полезные и тривиальные для хорошо владеющего материалом, но неочевидные для его изучающих кругозорные обобщения пропускаются.*

¹³² <https://blog.system-school.ru/2021/12/18/gde-iskat-prikladnye-kursy/>

- *Курсы форсируют собранность обучаемых через сдачу заданий и привязку ко времени. В самых запущенных случаях приходится сдавать экзамены по кускам устаревших трансдисциплин, включенным в курс.*
- *Курсы включают в себя куски других курсов, требуемые для освоения материала, а также экзамены по ним.*

Это вдобавок к тому, что сама прикладная часть может оказаться некачественной.

Примеры:

- *Курс Coursera «Programming in R» экзаменует учащегося по истории (месту создания языка R) и юриспруденции (основам лицензий*
- *Курс «Human-Centered Design» половину времени рассказывает про конкретную прикладную практику сбора требований.*

Поэтому при переходе от методологической части (чему учить) к методической (как учить) нужно ориентироваться на интеллект-студента. Желательно поднять этот интеллект, и учить прикладным дисциплинам после этого. Если у студента есть достаточная сила интеллекта, то можно аннотировать в примерах ситуаций важные объекты их типами, можно указывать на связи разных практик друг с другом, можно исключать общеобразовательные куски (ибо они же уже освоены, образование – это ведь и есть усиление интеллекта студентов!), можно в заданиях полноценно задействовать современное мета-моделирование и моделирование, можно избегать ошибок преподавания, заложенных в исходный материал. Например, если в исходном материале (например, англоязычных стандартах или статьях, или даже учебниках) есть определения терминов, то можно не опираться на тамошние определения терминов, ибо значения понятий не даются через определения, а задаются их употреблением в текстах – важно обеспечить достаточное количество текста с употреблением предлагаемых понятий, а не просто привести «словарное определение», которое окажет медвежью услугу: студент будет считать, что ему всё с этим определением понятно, а в жизни окажется, что совсем не так и «есть нюансы».

Как это всё работает вместе

Как работает вместе команда разработчиков курса и преподавателей, а также организаторы образования, которые берут на себя менеджерскую сторону вопроса и инфраструктурную поддержку как разработки, так и преподавания? Ответ тут простой: подход, аналогичный DevOps или его более свежий аналог SRE (site reliability engineering) из программной инженерии, или даже ещё более современный подход platform engineering с опорой на LXP.

Так, учебные материалы нужно прямо ассоциировать с программным обеспечением, и сразу понимать, что к курсам относятся основные принципы современной agile-разработки:

- Любая версия учебных материалов не является последней, контроль конфигурации важен
 - Release early, release often
 - Авторы учебной программы должны понимать, что происходит в ходе как эксплуатации мастерства студента (учебные материалы описывают практику так, как она выглядит в момент эксплуатации/использования), так и в ходе преподавания (методические материалы описывают, как создавать мастерство какой-то практики), то есть глубоко знать как целевую практику, которой обучают (целевой метод работы/методологию), так и практику самого обучения (методику/метод обучения).
 - Разработка не следует строгим стадиям «передачи полной проверенной версии без возможности вернуться и что-то доделать» (то есть водопадной/каскадной модели), когда культутрегер что-то передаёт методологу, методолог потом передаёт методисту, методист потом отдаёт преподавателям. Нет, это «параллельная инженерия»: все работы идут по факту «одновременно», но поддерживается строгая дисциплина управления конфигурацией и командная коммуникация на предмет отслеживания потенциальных конфликтов конфигурации.
 - Максимальная автоматизация (вплоть до NoOps) на стадии эксплуатации (исключение людей в преподавании, исключение людей в замене содержания курсов на серверах LXP).
 - ... и так далее, мы тут не касаемся особенностей непрерывной разработки учебных программ, они такие же, как в любом другом инженерном проекте. Если кто-то из учительской команды и команды деканата (включая преподавателей) принимал участие в agile проекте разработки софта, то это большой плюс: нужно брать из этих методов организации работы максимум.

Ещё важно, что все члены команды провайдера обучения должны получить какой-то специальный тренинг, хотя бы пройти курсы интеллект-стека и вот этот наш курс по обучению личности, а не просто хорошо знать свою целевую предметную область, практике работы в которой они учат. Иначе авторская команда (культутрегеры, методологи, методисты, архитекторы) и деканат (включая LXP и, возможно, живые преподаватели в его составе) просто не будут понимать, как сорганизоваться в проекте курса, как поделить между собой (в том числе между собой и софтом, собой и умным студентом) работу в проекте обучения.

Масштабирование обучения целевому мастерству серьёзно зависит от вот этого обучения авторов курса и администрации/деканата, а также организующих их менеджеров. Если эти команды не готовить специально, не учить их, то из каждых 100 человек, которые прошли обучение, будет «органически» появляться один человек, который потом будет помогать разрабатывать новые курсы, преподавать, организовывать обучение (работать в деканате). А если учить специально, то таких людей из каждой сотни будет 10 человек, и они помогут выучить или вдесятеро больше выпускников, или обеспечить индивидуализацию обучения такую, что выпускники будут «изготавливаться» более качественно.

Главное тут – это понимать, что основная работа над учебной программой только начинается после начала преподавания для первых студентов. Самая большая ошибка тут считать, что выход первой версии учебных материалов означает конец разработки и начало долгого преподавания. Нет, как и в случае разработки софта, «выход в продакшн» означает только момент, когда опираться можно не столько на часто оторванные от жизни ожидания разработчиков, сколько на реальное поведение студентов в ходе курса, реальные оценки того, насколько удаётся научить студентов, и это повод для активных изменений в курсе.

Ещё нужно помнить, что SoTA мастерства меняется, и это тоже повод для изменений в содержании учебных материалов. Так что начало преподавания – это важный момент в долгом проекте обучения, но никак не окончание стадии разработки из «водопадной модели», никак не закрытие разработки. Обучение – это сервис, а обучающая платформа с размещёнными на ней учебными материалами не является однократно проектируемым, изготавливаемым и затем вечно эксплуатирующимся в одной версии продуктом. Нет, никакого каскада/водопада с его «сделали, отдали, забыли». Нет, в проекте обучения непрерывно развивается деканатом обучающая платформа (на серверах и в головах студентов), авторскими командами материалы учебных программ, «развивающимися» само мастерство в их личностях. Непрерывное всё.

9. Клубная работа

Субкультуры, контркультуры, школы, общества и сообщества

#

Поскольку практики как-то разделяются/shared личностями, мы не можем обойтись исключительно рассмотрением одиночных личностей в ситуации обучения как техно-онтогенеза мастерства. Техно-онтогенез тут как раз и есть ситуации классического обучения/teaching, когда «дети» наследуют генетическую информацию «родителей», только в техно-варианте (иногда говорят об «искусственном» в противопоставлении «естественному») при этом речь идёт не о родителях, а учителях, и не о детях, а учениках, а сама информация мастерства при этом предполагается отчуждённой от её носителей («разрабатывается в КБ», то есть организации провайдера обучения), с возможностью модификации по итогам его опробования. Но есть ведь ещё и техно-филогенез, то есть непрерывное мутирование знаний в ходе их передачи/обучения, появление новых практик в ходе исследований и в результате каких-то инженерных проектов, исчезновение одних практик и появление других (этих «конструкторских бюро» с разными вариантами реплицируемого мастерства много, они конкурируют). Для рассмотрения техно-филогенеза надо рассматривать не отдельные онтогенетические пары «учитель-ученик» в момент создания отдельного мастерства, но на совсем другом масштабе времени множество личностей, которые совершенствуют разделяемое ими мастерство выполнения каких-то практик, участвуя в их техно-эволюции как сохранении удачных находок и непрерывных пробах «умных мутаций», которые эти практики меняют. Тем самым при обсуждении обучения мы вынуждены обращаться к онтологии социальности¹³³, которая имеет дело со множествами личностей и какими-то их организованностями: организации, общества, сообщества. Мы говорим тут о личностях, поскольку нас интересуют не столько организменные отличия агентов, сколько отличия в мастерстве, в разделяемых/shared и непрерывно эволюционирующих знаниях о практиках.

Культура/culture¹³⁴ означает в разных школах мысли разное: иногда это агенты, иногда их поведение, иногда это свойство («идентичность», похоже на какое-то замеряемое свойство). Онтологически наиболее внятные значения сводятся чаще всего к культуре как к поведению какого-то общества/society, а субкультуре/subculture – поведению сообщества/community. Иногда «культурой» называют и само общество, а субкультурой – сообщество (скажем, «субкультура готов» может означать как набор готских практик, так и самих «готов» как личностей-носителей культуры, а часто ещё это переносится и на самих агентов, про которых говорят как о «принадлежащих субкультуре»). Контркультура/counterculture¹³⁵ – это новая практика, которая в части её передачи пытается заместить старую практику. После замещения эта контркультура сама становится культурой, а её уже будет замещать следующая контркультура.

Тем самым термины «культура», «субкультура», «контркультура» пополняют длинный синонимический ряд метод/практика/деятельность/стиль/вид труда/способ работы, но немного специфическим образом: это практики, которые выполняют какие-то группы агентов, а не отдельные агенты. Так, «корпоративная культура» – это набор каких-то практик,

¹³³ <https://plato.stanford.edu/entries/social-ontology/>

¹³⁴ <https://plato.stanford.edu/entries/culture/>, <https://plato.stanford.edu/Archives/win2021/entries/culture-cogsci/>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Culture>

¹³⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Counterculture>

которые выполняют члены какой-то организации, но можно говорить также о «корпоративном стиле работы», «методах работы компании» и так далее. Главное – это понимать, что речь идёт о практиках, ролях, ролевых интересах.

Дробление обществ, сообществ, равно как и культур и субкультур нечёткое (паттерны поведения не имеют чётких границ, они плохо отражаются дискретными формальными «членораздельными» представлениями, «голографичны» – хорошо репрезентируются глубокими нейросетевыми представлениями¹³⁶). Это дробление явно не двухуровневое, а многоуровневое. Вот анекдот, иллюстрирующий эту многоуровневость культуры:

Как-то тёплым, летним утром шёл мужик по мосту и увидел другого мужика, стоящего на перилах и явно намеревающегося прыгнуть вниз. Испугавшись, он подошёл к нему и заговорил:

– Остановись! Не делай этого!

– Почему?

– В жизни столько прекрасного, ради чего стоит жить!

– Например?

Первый, задумавшись:

– Ты вот верующий или атеист?

– Верующий.

– Я тоже. А ты христианин или еврей?

– Христианин

– Я тоже. А ты католик или протестант?

– Протестант.

– Я тоже. А ты приверженец епископальной церкви или баптист?

– Баптист.

– Ну и ну! Я тоже. А ты баптист церкви Бога нашего или баптист церкви Христовой?

– Баптист церкви Бога нашего.

– Я тоже. А ты баптист ортодоксальной церкви Бога нашего или реформированной?

– Реформированной.

– Ну просто невероятно! Я тоже. А ты баптист реформированной церкви Бога нашего 1879 года или баптист реформированной церкви Бога нашего 1915 года?

– 1915 года.

– Ух мерзкий еретик! – сказал первый мужик и толкнул второго вниз

Разговор про культуры, субкультуры, контркультуры – это просто продолжение разговора про разбиение практик, разделение труда, пытающийся отразить тот факт, что разными видами и подвидами практик занимаются разные группы агентов. Агентов (а мы будем считать, что не агентов, а личностей) можно группировать по их культурам в сообщества, считая, что они связаны общим практикованием на уровне использования мастерства, и обучением на уровне создания мастерства. А если есть мастерство, то надо рассматривать обучение этому мастерству. Так что понятия сообщества, мастерства и обучения оказываются тесно склеенными.

Тем самым культурами и субкультурами как отсылкой к практикам и мастерству занимается методология, а вот обществами и сообществами – социология, в нормативной части сводящаяся к инженерии обществ и сообществ. Чтобы подчеркнуть связь сообщества и практики, которые выполняют личности, принадлежащие этим сообществам, часто говорят о сообщ-

¹³⁶ <https://ailev.livejournal.com/1281819.html>

ществе практики/community of practice/CoP¹³⁷. Впервые это выделение группы людей/сообщества на основе общности выполнения какого-то вида труда было предложено когнитивным антропологом Jean Lave и теоретиком обучения Etienne Wenger в книге 1991 года «Situated Learning»¹³⁸. Затем Wenger¹³⁹ значительно расширил эту концепцию в своей книге 1998 года «Communities of practice» и последующих статьях и книгах. CoP может развиваться естественным образом из-за общего интереса членов к определенной области или сфере деятельности, или же оно может быть создано намеренно с целью получения и распространения конкретных знаний. В ходе обмена опытом в использовании метода с другими носителями мастерства, мастера как члены сообщества практики учатся друг у друга и получают возможность развиваться личностно и профессионально. Простейшие варианты сообществ практики могут существовать как реальные «кружки», собирающиеся в кафе или на производстве. Однако, члены CoPs не обязательно должны находиться в одном месте, они вполне могут общаться в дискуссионных группах/сообществах в социальных сетях. Надо понимать, что в этих группах идёт и создание знаний, и обучение. «Научное общество» (например, «химическое общество», «географическое общество»), научная академия – это организация, существующая для развития какой-либо научной дисциплины. То же относится к профессиональным ассоциациям. Школа мысли/school of thoughts, или интеллектуальная традиция/intellectual tradition означает культуру какого-то сообщества практики, то есть обучаемое мастерство какого-то поведения.

¹³⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice

¹³⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Situated_learning

¹³⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Wenger

Клубы как способ думать о поддержке сообществ

Как думать о создании и развитии сообществ? Нужно удерживать в голове обычную системную схему с учётом цепочек создания:

- Каждая личность, участвующая в сообществе, имеет некоторое мастерство. Мастерство работает в условиях проектного окружения личности, поэтому нужно рассмотреть организацию, где личность применяет своё мастерство.

- Задача задействования мастерства в конкретном проекте – это задача лидерства. Это рассматривается в курсе системного менеджмента. Каждый раз, когда задействуется мастерство, оно задействуется в ходе какой-то коллективной деятельности с разделением труда, поэтому собственно практикование является предметом рассмотрения методологии (а нормативное практикование – инженерии).

- Лидерство – это тоже практика, которую можно рассматривать как помощь в дообучении личности какой-то практике, развития этого мастерства, а также помощи в развитии самого этого мастерства. Такую практику лидерства удобно выполнять в рамках специализированной организации: профессионального сообщества, научного сообщества, политической партии и т. д.

Тем самым мы учитываем «личность в ситуации практикования», «сообщество личностей в ситуации практикования», «организацию, которая создаёт сообщество, в том числе помогая членам сообщества получить и развить мастерство».

Одной из форм такой организации, помогающей развивать и поддерживать мастерство у членов какого-то сообщества может быть клуб.

Клуб – это довольно богатая культурная традиция¹⁴⁰. Есть и примеры с двумя уровнями клубов: спорт-клубы¹⁴¹ и болельщики/клубы поддержки/fan clubs¹⁴². В принципе, всякие университетские братства и сестринства (fraternities и sororities) как поддерживающие образовательные традиции тоже идут по линии «клубов поддержки»¹⁴³, но тамошние довольно древние идеи секретности и разделения полов практически ушли из современной клубной культуры.

Ложи (как в «масонские ложи») – это как раз помещения клубов, а сейчас такими помещениями служат виртуальные «комнаты/площадки»: чаты по интересам в мессенджерах, сообщества и группы в социальных сетях.

При этом «сообщество» – это что-то совсем рыхлое и большое без явного членства. «Институт» (например, профессиональная ассоциация) – это организация с формальным членством. «Кружок» – маленькая группа, клубы обычно группы в разы побольше. В разных странах могут быть свои предпочтения по именам разных форм организации кружковой (лидерская и прочая организационная поддержка небольших сообществ практики) и клубной (поддержка больших сообществ практики).

Например, в русском языке клуб может иметь какие-то формы работы (встречи участников клуба, торжественный приём новых членов, организация взаимопомощи и т.д.), уровни членства с разными правами и обязанностями, какую-то политику продвижения бренда. Сообщество при этом ассоциируется просто с группой людей, постоянно общающихся, но не имеющей какой-то внятной организационной структуры, хотя у сообщества может быть «админ» для функций аварийного устранения нежелательных членов сообщества. Поэтому

¹⁴⁰ [https://en.wikipedia.org/wiki/Club_\(organization\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Club_(organization))

¹⁴¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_club

¹⁴² https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_club

¹⁴³ https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternities_and_sororities

клуб выпускников какой-нибудь Школы, клуб нынешних и прошлых сотрудников какого-то предприятия, клуб директоров, клуб предпринимателей – это более-менее понятные формы работы. А вот сообщество – это менее понятная форма работы, свободное общение и поиск людей для формирования отдельных проектов, которые начинают жить собственной отдельной жизнью.

Часто у подобных клубов есть и особые названия. Так, *alumnus*¹⁴⁴ – выпускник какой-то школы, традиционно называемой *Alma Mater*, а все такие выпускники, знакомые с учебной программой этого заведения и как-то лично знакомые друг с другом и преподавателями, становятся *alumni*, множественное число от латинского *alumnus*, сообществом выпускников. И дальше нужно иметь команду организаторов клубной работы для поддержки общения в кругу *alumni*, поддержки их бесконечного развития.

При рассмотрении любого объединения людей «по интересам» обязательно всплывает в сознании и слово «секта», имеющее явно отрицательную коннотацию «отщепенцев, отделившихся от какого-то целого». Это преодолевается обычно тем, что вводится понятная организационная форма «клуб» как ход на объединение по интересам, формирование целого, а не отсечение от целого.

Клубная работа необходима в тех случаях, когда речь идёт о поддержании связи организации-провайдеру обучения со своими выпускниками:

- Обмен опытом между выпускниками, отслеживание новых трендов в практике
- Вербовка авторских команд новых курсов, набор преподавательских пулов (помощь в обучении выпускниками новых студенческих наборов)
- Популяризация практики в широких массах (просветительская работа, если речь идёт об образовании)

Клубная работа проводится деканатом, который просто продолжает поддерживать контакты с выпускниками, имея ввиду эти цели. Когда-нибудь будет создан и такой прикладной курс, «инженерия клуба», ибо без такого курса все создатели клубов будут изобретать практики бесконечного развития выпускников сами, и не факт, что эти практики будут SoTA.

Как думать о ситуациях просвещения, которые можно как-то охарактеризовать как «обучение широких масс», без обращения к конкретному какому-то человеку. Речь идёт о создании абитуры как сообщества, члены которого пройдут путь от абитуриента через студента в мастера и пополнят ряды *alumni*.

Представьте себе ситуацию, где вам нужно обучить множество людей тому, что ньютоновская физика с её силами тяготения – это уже не SoTA в физике, и ракеты летают не на основе этих уравнений (а на основе уравнений теории относительности), или тому, что аристотелевская логика – это уже сто лет как не SoTA логики, и заниматься нужно не ей, а математической логикой. То же относится к объяснению самой идеи о том, что такое интеллект и зачем людям уметь, зачем людям нужно объединять свой биологический интеллект с компьютерным. Все эти знания (культуртрегеры определяют, какие именно! Возможно, не все!) нужно как-то доносить до широких масс, но нет способа завлечь широкие массы на специальные курсы и обучить их тому, что нужно идти и учиться новому знанию! По большому счёту, просвещение – это «продвижение современного образования».

Но и само просвещение всё равно оказывается обучением, хотя и совсем по другим практикам, чем обучение на каких-то курсах. Более того, любое продвижение тоже оказывается обучением, хотя тоже немного по другим практикам. Они просто состоят из двух уровней работы:

¹⁴⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/Alumnus>

- Обучение отдельных людей, которые как-то получают новую и новую информацию о целевых практиках, которым надо научиться (новым практикам мышления в случае просвещения или новым практикам работы, возможно с использованием каких-то сервисов конкретных провайдеров сервиса, для которого ведётся продвижение). И тут будет работать ровно всё то же самое, что мы описываем в нашем курсе «Инженерия личности». Это обучение личности, добавка нового мастерства, которого у личности не было. Даже если это мастерство захотеть много дорогой подкрашенной сладкой газированной воды определённой марки и мастерство игнорировать любые другие жидкости от конкурирующих поставщиков.

- Получение доступа к неограниченному числу людей (выход на «каналы коммуникации»), это работа с сообществами, множествами людей. Мы этого в нашем курсе «Инженерия личности» не касаемся.

10. Примеры инженерии личности

Психотерапия и психологическое консультирование

Про психотерапию как «ремонт» личности в нашем курсе уже говорилось. Даже если считать, что мы от «психотерапии» переходим к более безобидному в плане медицинского подхода «достижения здоровья» какому-нибудь «психологическому консультированию» (counseling), всё равно инженерный подход предоставляет определённые преимущества – прежде всего потому, что в его основе создание и развитие, а не поддержка.

Современная медицина, конечно, отошла давно от использования плохо определённого понятия «медицинская норма» и говорит больше о «здоровье» и «самочувствии» (health, well-being), подчёркивая непрерывное расширение того, что включают в это понятие и переход от чисто биологического здоровья к биопсихосоциальному здоровью¹⁴⁵. Легко представить ситуацию, когда это будет что-то типа «прав человека», в числе которых легко можно обсуждать и коммунистические идеи, типа «хорошее самочувствие – это движущаяся со временем цель, правительство определило, что оно сильно зависит от денег, поэтому определило, что для надлежащего здоровья надо медицинским учреждениям, включая психотерапевтические их отделения, поправлять эту часть здоровья так, чтобы доход был не менее, чем минимальная заработная плата, плюс ежегодный рост не меньше, чем съедается инфляцией». Эта идеология «ремонта», даже если её закрыть другими словами, а также сказать, что каждый год всё будет лучше, и параметров будет больше – она всё равно идеология однообразия, уравниловки и выхода уже на какой-нибудь «медицинский коммунизм».

Давайте вернёмся от инженерии личности к инженерии агентов. В живом агенте-человеке как в киберфизической системе мы выделяем аппаратуру-организм (помним об экзотеле, о внешних ресурсах – это всё «аппаратура», возможно настраиваемая какими-то алгоритмами) и личность как «софт» для имеющейся аппаратуры. Рассмотрим **медицину как инженерию человеческого организма**. Возьмём радикальный пример, например медицинскую смену пола: это не считается ремонтом/терапией. Потом признаются страдания людей, которым это надо, и это признаётся терапией – после терапии страданий у пациента, которому очень хотелось сменить пол – меньше, медицина улучшает самочувствие.

На следующем такте представим, что медицина продвинулась чуть вперёд, и находится человек, который утверждает, что ему нужно отрастить шерсть, речь идёт о представителе сообщества furry¹⁴⁶. Он приходит к врачу, говорит: хочу шерсть, длина 10 сантиметров, средней мягкости. Врач спрашивает, что у него болит. Ничего не болит. Плохо ли ему, что нет шерсти? Нет, не так уж плохо, но раз есть возможность отрастить – вот, хочу, вот мой чек. Биоэтика? Это вы придумали, вы и соблюдайте, я хозяин своего тела, хочу шерсть, у меня нет биоэтики, есть распоряжение собой. Психическое здоровье – нормальное! Хотеть шерсть ненормально? То есть отрастить на коже рыжий мех в форме кофточки нормально, а прямо на коже – это уже нездоровье? Кто сказал? Кому от этого будет плохо?

Тут можно привести целое литературное направление, которое описывает «ужасы» инженерного подхода к медицине и генной инженерии, когда вместо «здоровья» и «ремонта» ставятся инженерные задачи, биопанк¹⁴⁷. Нужно помнить, что во всех тамошних произведениях поднимаются вопросы личности-на-альтернативной-аппаратуре, и авторы часто подчёр-

¹⁴⁵ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6593829/>

¹⁴⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Furry_fandom, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурри>

¹⁴⁷ <https://vlab.fandom.com/ru/wiki/Биопанк>

кивают, что для «здорового человека» сегодняшнего дня все тамошние примеры представляют собой практически неразрешимые этические задачи.

Наш тезис в том, что ровно всё то же самое происходит, но в скрытой форме, в области инженерии личности: есть запросы «помогите с самочувствием», сводящиеся к «отремонтируйте», а есть запросы «помогите с самочувствием, отрастите мне в психике что-то ранее невиданное, просто потому, что вы теперь это умеете делать, а я хочу».

Но постановка задачи тут такая же, как в произведениях биопанка: одно дело «ремонт», другое дело – выращивание новых возможностей, которых раньше не было. Кто-то хочет, чтобы он научился, наконец, влюбляться в других людей (терапия, «влюбляться в других людей – норма, хотя есть ограничения по полу и возрасту»). Но кто-то хочет научиться влюбляться даже не в животных, не в роботов, а, например, в самолёты или на крайний случай, катера. Это ремонт, или отращивание новой возможности, или намеренная поломка и поэтому надо срочно отказать (но если есть спрос, то предложение появится). Единственная разница, это в генетической или меметической инженерии/memetic engineering¹⁴⁸.

Дальше можно то же самое думать об экзотеле и внешних ресурсах личности: их тоже можно «ремонтировать» при повреждении (например, восстановить утраченные при крахе каких-то рынков ресурсы), или о развитии.

И тут нужно поднимать сразу более сложные вопросы: инженерия предлагает изменение мира к лучшему. Каким образом инженер личности будет реагировать на запрос об изменении мира к лучшему, когда к нему идёт запрос? Родитель просит научить ребёнка играть на скрипке, ребёнок активно не хочет, просит научить его играть в компьютерную игру, рекламу которой он видел буквально вчера, а этих скрипачей он видеть не может, у скрипок звук для него непривлекательный. Политик просит политтехнологов научить граждан любить родину, но граждане уже научились любить родину, которая им была предложена для любви предыдущим политиком. Лидер убалтывает ценного сотрудника играть важную роль в новом проекте, а ценный сотрудник хочет играть неважную роль в старом проекте, ибо у него там работает друг, а в новом проекте друзей нет, и новые друзья ему не нужны, времени и на старых друзей не хватает. Это практически нерешаемые этические задачи, если их рассматривать не как инженерные.

Если это не «психолого-этические», а просто инженерные задачи, в которых надо учесть и этику тоже (как всегда, ничего необычного!) то всё понятно:

- Используем системное мышление, отслеживаем требуемое кем-то мастерство в момент его эксплуатации. Смотрим системное окружение, находим внешние системные роли. Помним о неизбежных конфликтах между системными уровнями, помним о неустроенностях. Предлагаем варианты (творчество!), пытаемся организовать многоуровневую оптимизацию (про этику помним сами). Проводим переговоры между агентами, играющими внешние проектные роли.
- Каждый раз, когда внешние проектные роли нам предлагают рассмотреть этичность предлагаемого решения в пользу какой-то одной роли, поднимать вопрос о многоуровневой оптимизации этой этичности.
- Предлагать новые инженерные решения (делать изобретения), а не реализовывать только уже известные варианты.

Сложные ситуации остаются сложными, если их переформулировать из «психологических» в «инженерные», из «политтехнологических» в «инженерные», из лидерских в «инженерные», но зато появляется какой-то рациональный способ думать об этих ситуациях. И это

¹⁴⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Memetic_engineering

заодно учитывает и переход от развития личности к развитию агента в целом: его тела, его экзотела (включая экзокортекс), развитие внешних ресурсов агента (прежде всего приращение собственности).

Лидерство

Ситуация лидерства подразумевает, что личность агента-сотрудника должна быть «уговорена» заняться какой-то ролью, удерживать эту роль и даже получать удовлетворение от выполнения этой роли. Современное лидерство даже не слишком связано с каким-то выделенным агентом-лидером, оно сводится к распределённому/shared лидерству¹⁴⁹. Более того, лидерство может быть и в сообществах, и даже обществе – но мы дальше будем всё равно говорить об организационном лидерстве, где ведомый/follower по отношению к ведущему/leader – это сотрудник.

О лидерстве тоже можно говорить как о ситуации обучения: лидер тут как совокупность учительских ролей (и сразу видно, что совершенно необязательно это один человек или даже один AI-агент), а сотрудник – это ученик. Речь тут идёт о трёх учебных программах, дающих:

- Мастерство отыгрывания ролей («ролевое мастерство»). Ученик, когда станет мастером, должен будет уметь правильно выбирать роль, безопасно входить в роль и выходить из роли, переключать роли. Можно считать, что это часть интеллекта, набор практик интеллект-стека. Актёров учат актёрскому мастерству, но мы понимаем, что это обучение (часто сводящееся к актёрской игре в особых трансовых состояниях, умению разговаривать с неживыми предметами, если отыгрываешь роль из сказки и т.д.) не совсем подходит к нашей ситуации. Подробнее это разбиралось в давнем докладе 2019 года «Стейкхолдерское мастерство»¹⁵⁰. С тех пор, конечно, многое изменилось (и терминология, и замена театральной метафоры на игровую, изменились подходы к описанию ролевого мастерства, к обучению как инженерии личности), но стало много понятней, что развитие личности должно в себя включить обучение этому мастерству, и это не должно быть как в актёрских школах. Если нет этого мастерства, то обучение отыгрывать две других роли может быть неудачным.

- Мастерство отыгрывания целевой роли (или даже связки ролей, назначенных на сотрудника как оргзвено) в рамках организационных ограничений конкретной организации. Собственно, это и понимается под классическим «лидерством»: работа учительской команды, после которой ученик становится мастером отыгрывания целевой роли. Мастер, выпускаемый лидером (командой инженеров личности/учебной командой) задействует своё ролевое мастерство, чтобы быстрее научиться отыгрыванию роли, а затем удерживать её в ходе творческого проявления мастерства отыгрываемой роли. Если надо мыть полы, то сотрудник понимает важность этого мероприятия, быстро учится использовать современные швабры, ведра и отжимальные устройства, моющие средства для полов – и затем с удовольствием и не отвлекаясь моет пол.

- Само мастерство лидерства, ибо лидерство должно быть в какой-то мере «заразным», люди должны научить друг друга отыгрывать лидерские роли, должны стать учителями друг друга в выполнении своих профессиональных/рабочих ролей в рамках организационных ограничений. Если кто-то рядом пытается уйти от мытья полов, но вроде бы это полезно для всей организации, то проходящий мимо сотрудник становится по роли лидером (заменяет собой учительскую команду) и проводит краткий учебный курс по важности мытья полов – это и есть «распределённое лидерство», когда роль учителя сотрудников предмету «добросовестная работа» выполняется всеми друг по отношению ко другу.

¹⁴⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_leadership

¹⁵⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=-ndcKZoj4P0>, слайды <https://yadi.sk/i/jftY5y-gCO6MOQ>

Если думать про лидерство как обычное обучение, то можно дальше задаваться вопросом о том, откуда будет известно, чему нужно учить сотрудника, где брать агента, который выполняет эту роль. Это же обычное инженерное рассмотрение! Идеи типа «нам надо готовить наших сотрудников, отбирая самых талантливых ещё на первых курсах вуза» при таком рассмотрении не являются «гениальными находками», а представляют собой обычные инженерные ходы типа «вот такие электромоторы нам никто не изготовит, давайте закупим для них сырьё и изготовим сами, это потребует таких-то ресурсов и займёт столько-то времени, альтернативы – такие-то, они в жизни обойдутся дороже и дольше».

В распределённом лидерстве помним, что одновременно надо учитывать уровни подпрактик этого лидерства (тут их показано всегда два, но в больших коллективах легко представить множество уровней, какую-то «иерархию лидерства»):

- Удержание «атмосферы», работа с заранее неопределённым числом учеников, заранее необусловленными ситуациями обучения. Нельзя построить «классно-урочную систему лидерства», хотя в политике вполне можно найти попытки так устроить пропаганду на уровне страны: какие-нибудь обязательные курсы в вузах, обязательные учебные программы с идеологическим содержанием, которые надо заканчивать для карьерного роста, и много подобного, чтобы потом получить массовое знание людей о том, чему надо учить в ситуации уже конкретного личного контакта лидера с ведомым (leader – follower, где ведомым может быть и сотрудник, и гражданин, и кто угодно, кого надо «вести» в смысле убалтывать выполнять предписанную ему роль, да ещё и так, чтобы это выглядело как добровольное принятие обязательств). В современном лидерстве лидерами считают ровно мастеров создания «атмосферы», а не просто тех людей, которые реально проводят персональное обучение в каждом личном контакте, то есть в каждой ситуации, когда изменяется личность конкретного ведомого.

- Ситуация проявления лидерства «на месте». Напомним тюремный пример: «пахан берёт зону», объясняя всем вроде как справедливые правила жизни, действуя как носитель какой-то культуры. Но он сам никогда никого не наказывает, он устанавливает «атмосферу», он явный лидер. Но вот в какой-то ситуации кто-то выбивается из роли «послушного авторитетам заключённого» и делает проступок, за который «по понятиям» должен быть наказан. И часто этот проступок замечают люди, которые устраивают «разовую сессию лидерства» (включая, возможно, и наказание), часто даже не извещая «пахана». Это жёсткий способ реализации «распределённого лидерства». Но вот эта «разовая сессия лидерства» – это тоже обучение, тоже инженерия личности. И её делают «ситуационные лидеры», уж кто как умеет. В программистских бригадах этому ситуационному лидерству учат: как наоборот, поддерживать продуктивную творческую атмосферу и обходиться в «разовых сессиях лидерства» без наказаний, но наоборот – поощрять к инициативе и творчеству.

Эти идеи «распределённого лидерства» используются обычно в самых разных ситуациях, отнюдь не только в командах, предприятиях, но и в сообществах, обществах. И речь идёт не всегда о рабочей роли, как мы видим, пропаганду и «патриотическое воспитание» вполне можно обсуждать как задачи инженерии личности, выстраивать все необходимые роли для разделения лидерского труда, но ещё этот подход ценен тем, что обязательно задаст в ходе инженерии вопросы про многоуровневую оптимизацию предлагаемых инженерных решений, попросит найти внешние проектные роли, заставит учесть этические ограничения на многих уровнях, а не слепо выполнять предписания «заказчика», даже если заказчиком выступаешь ты сам.

Продвижение

Продвижение – это объединяемые нами практики маркетинга и продаж (marketing and sales)¹⁵¹. Продвижение создаёт клиентуру: сообщество людей, которые обучены мастерству покупки какого-то сервиса или товара, который может дать провайдер сервиса или поставщик товара. Тем самым продвижение занимается нахождением личностей сначала потенциальных клиентов, а затем обучает потенциальных клиентов стать реальными клиентами. Для этого отдельных клиентов обычно учат самым разным вещам:

- Признать необходимость функции, для которой нужен сервис или товар. Это самое важное. Если вы не знаете, зачем вам нужен смартфон, вы никогда его не купите.
- Как именно функция удовлетворяется сервисом или товаром, какие свойства сервиса или товара служат удовлетворению функции, насколько это выгодно.
- Как, где, когда приобрести сервис или товар.

Это всё вполне укладывается в рассказ об обучении, только в методике не будет ничего про классно-урочное обучение, но будут рассматриваться самые разные ситуации получения нейросеткой «потенциального клиента»: ученик содержания «маркетинговых материалов»: учебных материалов. И всё делится на две большие группы работ на двух системных уровнях:

- Работа с клиентурой в целом, обращение к сообществам и обществу. Мы не рассматриваем сейчас того, как это строится.
- Индивидуальное обучение, «развитие личности путём обучения её знаниям о необходимой для неё функции, которую удовлетворяет имеющийся сервис или товар, а также научение мастерству приобретения сервиса или товара».

Все этические проблемы решаются тем, что предусматривается многоуровневая оптимизация: ожидается, что продвигаемый сервис или товар действительно выгодно выполняет полезную для агента-клиента функцию, причём так, чтобы это удовлетворяло и потребностям многих других внешних ролей. Продвижение – это этично, это даёт возможность клиенту изменить его жизнь к лучшему!

В таком учебном проекте мы находим всё те же роли:

- Культуртрегер – определение того, чему нужно учить, выполнять ли проект продвижения. Юнит-экономика¹⁵². Если вам нужно кого-то убедить в чём-то, то сколько это потребует ресурсов? Этично ли продавать этот товар? Договорились ли мы с визионером от инженеров сервиса или товара, бизнесменом от менеджеров?
- Методолог – содержание того, что надо уметь клиентам: описание удовлетворяемой потребности (функция сервиса или товара), описание сервиса или товара, описание выгод от удовлетворения именно этим сервисом или товаром, а не товарами конкурентов. Описание того, что надо сделать, чтобы продать-купить.
- Методист – каким способом потенциальный клиент получит мастерство? Как устроено обучение в части его формы? Например, вы ловите потенциального клиента: ученик и запираете его с продавцом: преподаватель в каком-то помещении на час, запрещая заниматься другими делами (классно-урочная система) – очевидно, что это не сработает. Тогда вы меняете метод: строите «воронку продаж», проектируете «касания» и т. д. Тут важно понимать, что методист работает с формой, методолог – с содержанием. И хотя форма и содержание связаны,

¹⁵¹ <https://emeritus.org/in/learn/what-is-the-difference-between-sales-and-marketing/>

¹⁵² <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-yunit-ekonomika-kak-schitat/>

всё равно будет какая-то их независимость и потребуется разделение труда. Авторы маркетинговой программы – по факту это авторы учебной программы.

- Преподаватель, который может быть и человеком, и AI, и даже вовсе отсутствовать (как в случае self-paced онлайн-курсов или самоучителей в традиционном обучении). И там две роли: предметник, который ответит на все вопросы по сервису и товару, уберёт все ошибки восприятия, а также лидер, который удержит потенциального клиента достаточно долго, чтобы обучение стало успешным.

- ... и так можно смотреть и на все остальные роли проекта продвижения как проекта обучения.

И все материалы из нашей «Инженерии личности» как «обучения личности» вам тут будут в помощь. Так, кривые забывания учитываются и при изучении матана в инженерном вузе, и при изучении сервиса или товара вашей фирмы на предмет его покупки. Личность ученика учится, личность нейросемантически программируется (а не логически программируется), вот это важно – речь идёт об ученике, а что он клиент-покупатель, или пациент на психологической консультации, или сотрудник в ситуации лидерской с ним работы – это уже вторично.